BÁO CÁO XÂY DỰNG KHO DỮ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH NYC TAXI

Dự án NYC Taxi Data Warehouse

Mô hình áp dụng Galaxy Schema và SSAS Multidimensional

Phạm vi báo cáo Dữ liệu nguồn ETL SSAS và Dashboard Power BI

Báo cáo trình bày thiết kế và cách xây dựng hệ thống phân tích chuyến đi NYC Taxi dựa trên mã nguồn, metadata và bằng chứng lưu trong dự án. Bốn chương lần lượt làm rõ nghiệp vụ, cấu trúc dữ liệu, quy trình xử lý và cách khai thác trên Power BI. Các số liệu kiểm thử được ghi theo thời điểm chụp bằng chứng ngày 31 tháng 10 năm 2026, không phải kết quả chạy lại hệ thống trong lần biên soạn này. File Nhom04 được sử dụng làm mẫu hình thức và cách giải thích mô hình. Các tên bảng logistics trong mẫu không phải yêu cầu nghiệp vụ của NYC Taxi. Báo cáo giữ cách trình bày theo mục tiêu, phân cấp, grain, fact, dimension và ma trận dùng chung, đồng thời bổ sung cấu hình kỹ thuật thực tế.

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....1

DANH MỤC BẢNG.....4

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN DỮ LIỆU VÀ THIẾT KẾ KHO DỮ LIỆU.....10

1.1 Mục tiêu và bài toán nghiệp vụ.....10

1.2 Nguồn dữ liệu và phạm vi bao phủ.....11

1.3 Từ điển metadata dữ liệu nguồn 12

1.4 Kiến trúc Galaxy Schema 20

1.5 Mức chi tiết grain của từng fact.....20

1.6 Dimension dùng chung phân cấp và quản lý thay đổi.....21

1.7 Thiết kế chi tiết từng bảng dimension và fact.....22
1.8 Ma trận nghiệp vụ và liên kết khóa ngoại.....51
CHƯƠNG 2 XÂY DỰNG QUY TRÌNH ETL 57
2.1 Kiến trúc thực thi và các luồng chính.....57
2.2 Tham số đường dẫn kết nối và giới hạn dữ liệu 58
2.3 Chi tiết package các tác vụ và cấu hình.....59
2.4 Luồng Extract theo file 183
2.5 Luồng Transform và kiểm soát chất lượng.....183
2.6 Luồng nạp dimension và fact theo checkpoint 184
2.7 Luồng tổng hợp ba snapshot.....185
2.8 Điều phối lỗi retry resume và nhật ký.....186
2.9 Đặc tả SQL đầy đủ của các tác vụ 187
CHƯƠNG 3 XÂY DỰNG MÔ HÌNH SSAS MULTIDIMENSIONAL 259
3.1 Mục tiêu và kiến trúc phân tích 259
3.2 Dimension thuộc tính khóa và hierarchy 259
3.3 Sáu cube measure group và phép đo.....268
3.4 Unknown lỗi khóa và phạm vi chỉ tiêu.....285
3.5 Build deploy process và refresh.....286
3.6 Kiểm chứng mô hình và đối soát.....286
3.7 Cấu hình partition và aggregation design chi tiết.....295
CHƯƠNG 4 XÂY DỰNG DASHBOARD POWER BI.....303
4.1 Mục tiêu và tổ chức bộ báo cáo 303

4.2 Kết nối và thao tác mở báo cáo.....303
4.3 Đặc tả đầy đủ các trang và visual 303
4.4 Quy trình khai thác nghiệp vụ từng nhóm dashboard.....366
4.5 Kiểm thử dashboard và giới hạn nghiệm thu.....367
4.6 Các điểm cần hoàn thiện và điều kiện vận hành.....368
TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ NGUỒN ĐỐI CHIẾU.....369

Mục lục là trường tự động của Word. Danh mục bảng liệt kê các bảng theo số chương và số thứ tự để tra cứu. Các bảng được trình bày không tô màu theo mẫu tham chiếu.

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1 Các loại dịch vụ trong phạm vi dự án
Bảng 1.2 Metadata nguồn yellow
Bảng 1.3 Metadata nguồn green
Bảng 1.4 Metadata nguồn fhv
Bảng 1.5 Metadata nguồn fhvhv
Bảng 1.6 Metadata nguồn lookup
Bảng 1.7 Grain và loại fact
Bảng 1.8 Cấu trúc Dim_Base
Bảng 1.9 Cấu trúc Dim_Date
Bảng 1.10 Cấu trúc Dim_FHVFlags
Bảng 1.11 Cấu trúc Dim_HVFHSProvider
Bảng 1.12 Cấu trúc Dim_HVFHVFlags
Bảng 1.13 Cấu trúc Dim_LoadBatch
Bảng 1.14 Cấu trúc Dim_Location
Bảng 1.15 Cấu trúc Dim_PassengerGroup
Bảng 1.16 Cấu trúc Dim_PaymentType
Bảng 1.17 Cấu trúc Dim_RateCode
Bảng 1.18 Cấu trúc Dim_ServiceType
Bảng 1.19 Cấu trúc Dim_TaxiFlags
Bảng 1.20 Cấu trúc Dim_Time
Bảng 1.21 Cấu trúc Dim_TripType
Bảng 1.22 Cấu trúc Dim_Vendor
Bảng 1.23 Cấu trúc Fact_Base_Performance_Snapshot
Bảng 1.24 Cấu trúc Fact_Daily_Financial_Snapshot
Bảng 1.25 Cấu trúc Fact_FHV_Trips
Bảng 1.26 Cấu trúc Fact_HVFHV_Trips
Bảng 1.27 Cấu trúc Fact_YellowGreen_Trips
Bảng 1.28 Cấu trúc Fact_Zone_Traffic_Snapshot
Bảng 1.29 Ma trận fact và dimension dùng chung
Bảng 1.30 Danh mục quan hệ khóa ngoại vật lý
Bảng 2.1 Các chặng của luồng chính
Bảng 2.2 Thuộc tính package PKG_00_Master
Bảng 2.3 Tham số PKG_00_Master
Bảng 2.4 Biến PKG_00_Master
Bảng 2.5 Cấu hình PKG_00_Master EPT_00_Open_Monitor
Bảng 2.6 Cấu hình PKG_00_Master EPT_01_Extract
Bảng 2.7 Cấu hình PKG_00_Master EPT_02_Transform
Bảng 2.8 Cấu hình PKG_00_Master EPT_03_Dwh

Bảng 2.9 Cấu hình PKG_00_Master EPT_04_Aggregates
Bảng 2.10 Cấu hình PKG_00_Master EPT_05_Ssas
Bảng 2.11 Cấu hình PKG_00_Master EPT_99_Complete
Bảng 2.12 Cấu hình PKG_00_Master EST_90_Report_Original_Error
Bảng 2.13 Cấu hình PKG_00_Master EST_LogOriginalError
Bảng 2.14 Đường nối điều khiển PKG_00_Master
Bảng 2.15 Thuộc tính package PKG_01_Extract_Stage
Bảng 2.16 Tham số PKG_01_Extract_Stage
Bảng 2.17 Biến PKG_01_Extract_Stage
Bảng 2.18 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage EPT_01_Download_Parquet
Bảng 2.19 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage EPT_02_Convert_To_CSV
Bảng 2.20 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage EST_03_Prepare_Staging
Bảng 2.21 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage FLC_04_Load_Yellow_Files
Bảng 2.22 Thuộc tính component SRC_Yellow_CSV
Bảng 2.23 Metadata cổng SRC_Yellow_CSV Flat File Source Output
Bảng 2.24 Metadata cổng SRC_Yellow_CSV Flat File Source Error Output
Bảng 2.25 Thuộc tính component RC_Yellow
Bảng 2.26 Thuộc tính component DST_wrk_YellowTrip
Bảng 2.27 Metadata cổng DST_wrk_YellowTrip OLE DB Destination Error Output
Bảng 2.28 Metadata cổng DST_wrk_YellowTrip OLE DB Destination Input
Bảng 2.29 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage EPT_Inspect_Yellow_CSV
Bảng 2.30 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage EST_Begin_Yellow_File
Bảng 2.31 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage DFT_04_Load_Yellow
Bảng 2.32 Thuộc tính component SRC_Yellow_CSV
Bảng 2.33 Metadata cổng SRC_Yellow_CSV Flat File Source Output
Bảng 2.34 Metadata cổng SRC_Yellow_CSV Flat File Source Error Output
Bảng 2.35 Thuộc tính component RC_Yellow
Bảng 2.36 Thuộc tính component DST_wrk_YellowTrip
Bảng 2.37 Metadata cổng DST_wrk_YellowTrip OLE DB Destination Error Output
Bảng 2.38 Metadata cổng DST_wrk_YellowTrip OLE DB Destination Input
Bảng 2.39 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage EST_Commit_Yellow_File
Bảng 2.40 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage EST_Mark_Yellow_Failed
Bảng 2.41 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage FLC_05_Load_Green_Files
Bảng 2.42 Thuộc tính component SRC_Green_CSV
Bảng 2.43 Metadata cổng SRC_Green_CSV Flat File Source Output
Bảng 2.44 Metadata cổng SRC_Green_CSV Flat File Source Error Output
Bảng 2.45 Thuộc tính component RC_Green
Bảng 2.46 Thuộc tính component DST_wrk_GreenTrip
Bảng 2.47 Metadata cổng DST_wrk_GreenTrip OLE DB Destination Error Output
Bảng 2.48 Metadata cổng DST_wrk_GreenTrip OLE DB Destination Input
Bảng 2.49 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage EPT_Inspect_Green_CSV

Bảng 2.50 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage EST_Begin_Green_File
Bảng 2.51 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage DFT_05_Load_Green
Bảng 2.52 Thuộc tính component SRC_Green_CSV
Bảng 2.53 Metadata cổng SRC_Green_CSV Flat File Source Output
Bảng 2.54 Metadata cổng SRC_Green_CSV Flat File Source Error Output
Bảng 2.55 Thuộc tính component RC_Green
Bảng 2.56 Thuộc tính component DST_wrk_GreenTrip
Bảng 2.57 Metadata cổng DST_wrk_GreenTrip OLE DB Destination Error Output
Bảng 2.58 Metadata cổng DST_wrk_GreenTrip OLE DB Destination Input
Bảng 2.59 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage EST_Commit_Green_File
Bảng 2.60 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage EST_Mark_Green_Failed
Bảng 2.61 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage FLC_06_Load_FHV_Files
Bảng 2.62 Thuộc tính component SRC_FHV_CSV
Bảng 2.63 Metadata cổng SRC_FHV_CSV Flat File Source Output
Bảng 2.64 Metadata cổng SRC_FHV_CSV Flat File Source Error Output
Bảng 2.65 Thuộc tính component RC_FHV
Bảng 2.66 Thuộc tính component DST_wrk_FHVTrip
Bảng 2.67 Metadata cổng DST_wrk_FHVTrip OLE DB Destination Error Output
Bảng 2.68 Metadata cổng DST_wrk_FHVTrip OLE DB Destination Input
Bảng 2.69 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage EPT_Inspect_FHV_CSV
Bảng 2.70 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage EST_Begin_FHV_File
Bảng 2.71 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage DFT_06_Load_FHV
Bảng 2.72 Thuộc tính component SRC_FHV_CSV
Bảng 2.73 Metadata cổng SRC_FHV_CSV Flat File Source Output
Bảng 2.74 Metadata cổng SRC_FHV_CSV Flat File Source Error Output
Bảng 2.75 Thuộc tính component RC_FHV
Bảng 2.76 Thuộc tính component DST_wrk_FHVTrip
Bảng 2.77 Metadata cổng DST_wrk_FHVTrip OLE DB Destination Error Output
Bảng 2.78 Metadata cổng DST_wrk_FHVTrip OLE DB Destination Input
Bảng 2.79 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage EST_Commit_FHV_File
Bảng 2.80 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage EST_Mark_FHV_Failed
Bảng 2.81 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage FLC_07_Load_FHVHV_Files
Bảng 2.82 Thuộc tính component SRC_FHVHV_CSV
Bảng 2.83 Metadata cổng SRC_FHVHV_CSV Flat File Source Output
Bảng 2.84 Metadata cổng SRC_FHVHV_CSV Flat File Source Error Output
Bảng 2.85 Thuộc tính component RC_FHVHV
Bảng 2.86 Thuộc tính component DST_wrk_FHVHVTrip
Bảng 2.87 Metadata cổng DST_wrk_FHVHVTrip OLE DB Destination Error Output
Bảng 2.88 Metadata cổng DST_wrk_FHVHVTrip OLE DB Destination Input
Bảng 2.89 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage EPT_Inspect_FHVHV_CSV
Bảng 2.90 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage EST_Begin_FHVHV_File

Bảng 2.91 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage DFT_07_Load_FHVHV
Bảng 2.92 Thuộc tính component SRC_FHVHV_CSV
Bảng 2.93 Metadata cổng SRC_FHVHV_CSV Flat File Source Output
Bảng 2.94 Metadata cổng SRC_FHVHV_CSV Flat File Source Error Output
Bảng 2.95 Thuộc tính component RC_FHVHV
Bảng 2.96 Thuộc tính component DST_wrk_FHVHVTrip
Bảng 2.97 Metadata cổng DST_wrk_FHVHVTrip OLE DB Destination Error Output
Bảng 2.98 Metadata cổng DST_wrk_FHVHVTrip OLE DB Destination Input
Bảng 2.99 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage EST_Commit_FHVHV_File
Bảng 2.100 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage EST_Mark_FHVHV_Failed
Bảng 2.101 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage FLC_08_Load_TaxiZone_Files
Bảng 2.102 Thuộc tính component SRC_TaxiZone_CSV
Bảng 2.103 Metadata cổng SRC_TaxiZone_CSV Flat File Source Output
Bảng 2.104 Metadata cổng SRC_TaxiZone_CSV Flat File Source Error Output
Bảng 2.105 Thuộc tính component RC_TaxiZone
Bảng 2.106 Thuộc tính component DST_wrk_TaxiZone
Bảng 2.107 Metadata cổng DST_wrk_TaxiZone OLE DB Destination Error Output
Bảng 2.108 Metadata cổng DST_wrk_TaxiZone OLE DB Destination Input
Bảng 2.109 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage EPT_Inspect_TaxiZone_CSV
Bảng 2.110 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage EST_Begin_TaxiZone_File
Bảng 2.111 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage DFT_08_Load_TaxiZone
Bảng 2.112 Thuộc tính component SRC_TaxiZone_CSV
Bảng 2.113 Metadata cổng SRC_TaxiZone_CSV Flat File Source Output
Bảng 2.114 Metadata cổng SRC_TaxiZone_CSV Flat File Source Error Output
Bảng 2.115 Thuộc tính component RC_TaxiZone
Bảng 2.116 Thuộc tính component DST_wrk_TaxiZone
Bảng 2.117 Metadata cổng DST_wrk_TaxiZone OLE DB Destination Error Output
Bảng 2.118 Metadata cổng DST_wrk_TaxiZone OLE DB Destination Input
Bảng 2.119 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage EST_Commit_TaxiZone_File
Bảng 2.120 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage EST_Mark_TaxiZone_Failed
Bảng 2.121 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage EST_09_Validate_Staging
Bảng 2.122 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage EST_LogOriginalError
Bảng 2.123 Đường nối điều khiển PKG_01_Extract_Stage
Bảng 2.124 Thuộc tính package PKG_02_Transform_Clean
Bảng 2.125 Cấu hình PKG_02_Transform_Clean EST_01_Setup_Clean
Bảng 2.126 Cấu hình PKG_02_Transform_Clean EST_02_Transform_TaxiZone
Bảng 2.127 Cấu hình PKG_02_Transform_Clean EST_03_Transform_YELLOW
Bảng 2.128 Cấu hình PKG_02_Transform_Clean EST_04_Transform_GREEN
Bảng 2.129 Cấu hình PKG_02_Transform_Clean EST_05_Transform_FHV
Bảng 2.130 Cấu hình PKG_02_Transform_Clean EST_06_Transform_FHVHV
Bảng 2.131 Cấu hình PKG_02_Transform_Clean EST_07_Validate_Transform

Bảng 2.132 Cấu hình PKG_02_Transform_Clean EST_LogOriginalError
Bảng 2.133 Đường nối điều khiển PKG_02_Transform_Clean
Bảng 2.134 Thuộc tính package PKG_03_Load_DWH
Bảng 2.135 Cấu hình PKG_03_Load_DWH EST_00_Precheck_DWH
Bảng 2.136 Cấu hình PKG_03_Load_DWH EST_01_Load_Dimensions
Bảng 2.137 Cấu hình PKG_03_Load_DWH EST_02_Load_FactYellowGreen
Bảng 2.138 Cấu hình PKG_03_Load_DWH EST_03_Load_FactFHV
Bảng 2.139 Cấu hình PKG_03_Load_DWH EST_04_Load_FactHVFHV
Bảng 2.140 Cấu hình PKG_03_Load_DWH EST_05_Validate_DWH
Bảng 2.141 Cấu hình PKG_03_Load_DWH EST_LogOriginalError
Bảng 2.142 Đường nối điều khiển PKG_03_Load_DWH
Bảng 2.143 Thuộc tính package PKG_04_Load_Aggregates
Bảng 2.144 Cấu hình PKG_04_Load_Aggregates EST_00_Atomic_Rebuild_And_Validate
Bảng 2.145 Cấu hình PKG_04_Load_Aggregates EST_LogOriginalError
Bảng 3.1 Thuộc tính dimension Dim Base
Bảng 3.2 Thuộc tính dimension Dim Date
Bảng 3.3 Thuộc tính dimension Dim FHV Flags
Bảng 3.4 Thuộc tính dimension Dim HVFHS Provider
Bảng 3.5 Thuộc tính dimension Dim HVFHV Flags
Bảng 3.6 Thuộc tính dimension Dim Load Batch
Bảng 3.7 Thuộc tính dimension Dim Location
Bảng 3.8 Thuộc tính dimension Dim Passenger Group
Bảng 3.9 Thuộc tính dimension Dim Payment Type
Bảng 3.10 Thuộc tính dimension Dim Rate Code
Bảng 3.11 Thuộc tính dimension Dim Service Type
Bảng 3.12 Thuộc tính dimension Dim Taxi Flags
Bảng 3.13 Thuộc tính dimension Dim Time
Bảng 3.14 Thuộc tính dimension Dim Trip Type
Bảng 3.15 Thuộc tính dimension Dim Vendor
Bảng 3.16 Vai trò dimension cube Base Performance
Bảng 3.17 Measure cube Base Performance
Bảng 3.18 Dimension Usage Base Performance
Bảng 3.19 Vai trò dimension cube Daily Financial
Bảng 3.20 Measure cube Daily Financial
Bảng 3.21 Dimension Usage Daily Financial
Bảng 3.22 Vai trò dimension cube FHV Trips
Bảng 3.23 Measure cube FHV Trips
Bảng 3.24 Dimension Usage FHV Trips
Bảng 3.25 Vai trò dimension cube HVFHV Trips
Bảng 3.26 Measure cube HVFHV Trips
Bảng 3.27 Dimension Usage HVFHV Trips

Bảng 3.28 Vai trò dimension cube YellowGreen Trips
Bảng 3.29 Measure cube YellowGreen Trips
Bảng 3.30 Dimension Usage YellowGreen Trips
Bảng 3.31 Vai trò dimension cube Zone Traffic
Bảng 3.32 Measure cube Zone Traffic
Bảng 3.33 Dimension Usage Zone Traffic
Bảng 3.34 Kết quả đối soát SQL MDX lưu trong bằng chứng

Bảng 3.35 Partition và truy vấn nguồn Base_Performance
Bảng 3.36 Partition và truy vấn nguồn Daily_Financial
Bảng 3.37 Partition và truy vấn nguồn FHV_Trips
Bảng 3.38 Partition và truy vấn nguồn HVFHV_Trips
Bảng 3.39 Partition và truy vấn nguồn YellowGreen_Trips
Bảng 3.40 Partition và truy vấn nguồn Zone_Traffic

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN DỮ LIỆU VÀ THIẾT KẾ KHO DỮ LIỆU

1.1 Mục tiêu và bài toán nghiệp vụ

NYC Taxi là bài toán vận tải hành khách tại thành phố New York. Một chuyến đi phát sinh khi khách lên xe hoặc khi yêu cầu đặt xe được phục vụ, kết thúc khi khách xuống xe. NYC Taxi and Limousine Commission, viết tắt TLC, quản lý và công bố các bộ dữ liệu chuyến đi. Dữ liệu phục vụ phân tích nhu cầu theo thời gian và địa bàn, cách sử dụng dịch vụ, chi phí hành khách, thu nhập tài xế được ghi nhận và hoạt động điều phối của base. Bộ dữ liệu công khai không phải một hệ thống kế toán đầy đủ của từng doanh nghiệp.

Các nhóm câu hỏi trọng tâm gồm số chuyến theo ngày, tháng và giờ; phân bố điểm đón và điểm trả; khác biệt giữa các loại dịch vụ; hành vi thanh toán và tip; thời gian chờ HVFHV; tiền khách trả và tiền tài xế; khối lượng điều phối theo base. Mỗi câu hỏi phải gắn với nguồn có trường tương ứng. FHV không có đầy đủ tài chính nên không được bổ sung doanh thu giả định để so sánh.

Bảng 1.1 Các loại dịch vụ trong phạm vi dự án

Nguồn	**Loại dịch vụ và quy trình**	**Phạm vi phân tích**
Yellow	Taxi màu vàng thuộc hệ thống medallion, nhận khách vẫy xe trên đường theo phạm vi TLC cho phép và có thể nhận đặt xe. Dữ liệu ghi đồng hồ, vị trí và tiền cước.	Nhu cầu, quãng đường, cước, thanh toán, tip.
Green	Taxi màu xanh còn gọi Boro Taxi hoặc Street Hail Livery, phục vụ nhu cầu vẫy xe ở các khu vực được phép ngoài vùng hạn chế của Manhattan và sân bay. Không suy luận quyền đón khách chỉ từ màu xe.	Chuyến Green được lưu cùng fact Yellow nhưng phân biệt ServiceTypeKey.

Nguồn	Loại dịch vụ và quy trình	Phạm vi phân tích
FHV	For Hire Vehicle là xe phục vụ chuyến đặt trước qua base; bao gồm các nhóm như livery, black car và limousine theo quy định TLC. File FHV không đồng nghĩa tất cả xe công nghệ.	Điều phối base, thời gian, địa lý và cờ SR theo nguồn.
FHVHV	High Volume For Hire Vehicle là nhóm dịch vụ đặt xe có quy mô điều phối lớn, thuộc hệ sinh thái FHV; HVFHS là giấy phép của nhà cung cấp. Nguồn tách riêng từ 2019.	Yêu cầu, đến điểm đón, đón trả, tiền khách, tiền tài xế và cờ dịch vụ.

Nguồn đối chiếu nghiệp vụ và metadata chính thức: https://www.nyc.gov/site/tlc/about/tlc-trip-record-data.page và các từ điển dữ liệu được liệt kê cuối báo cáo. Quyền khai thác dịch vụ và cấu trúc trường có thể thay đổi theo kỳ; cấu hình dự án được ưu tiên khi mô tả phần đã triển khai.

1.2 Nguồn dữ liệu và phạm vi bao phủ

Dự án sử dụng Parquet theo bộ dữ liệu và tháng, cùng taxi_zone_lookup.csv. Hợp đồng extract đặt tháng đầu tương ứng Yellow 2009 01, Green 2013 08, FHV 2015 01 và FHVHV 2019 02. Đây là mốc lựa chọn file của chương trình; không phải cam kết mọi tháng trong các khoảng đó đã được nạp. File tháng không tạo ra khóa chuyến kinh doanh bền vững. Hai dòng có payload giống nhau vẫn có thể là hai lượt xuất hiện cần bảo toàn.

Bằng chứng rà soát ghi nhận 56 file chuyến, mỗi file bị giới hạn 10.000 dòng đầu, tổng 560.000 dòng clean, 558.183 hợp lệ và 1.817 bị loại. Phạm vi này là dữ liệu demo, không phải toàn bộ hoạt động NYC. MaxRows bằng 0 đọc đầy đủ từng file đã chọn; MaxRows lớn hơn 0 lấy các dòng đầu chứ không lấy mẫu ngẫu nhiên. Không diễn giải tỷ trọng của tập demo thành thị phần thành phố hoặc dùng biểu đồ để khẳng định tác động nhân quả.

1.3 Từ điển metadata dữ liệu nguồn

Các bảng sau liệt kê toàn bộ trường trong extract_contract.py. CSV là lớp tiếp nhận chuỗi; trường chuyến có bề rộng 50 ký tự, trường danh mục vùng ngoài LocationID có bề rộng 255. Kiểu phân tích được chuyển trong Transform bằng TRY_CONVERT. Cột optional thiếu trong file được xử lý theo hợp đồng, không tự coi giá trị thiếu là 0. Bộ chuyển đổi chấp nhận biến thể hoa thường, từ chối tên cột trùng không phân biệt hoa thường, cột lạ và cột thiết yếu bị thiếu.

1.3.1 Nguồn yellow

Bảng 1.2 Metadata nguồn yellow

Trường	**Ý nghĩa nghiệp vụ**	**Tiếp nhận và thiếu cột**
VendorID	Mã nhà cung cấp hệ thống ghi nhận chuyến đi; không phải mã tài xế hay hãng taxi.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột
tpep_pickup_datetime	Thời điểm đón khách theo nguồn; giữ ngữ nghĩa giờ địa phương của dữ liệu, không tự chuyển thành giờ Việt Nam.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột
tpep_dropoff_datetime	Thời điểm trả khách theo nguồn; giữ ngữ nghĩa giờ địa phương của dữ liệu, không tự chuyển thành giờ Việt Nam.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột
passenger_count	Số hành khách do nguồn ghi nhận; có thể thiếu và không dùng thay số chuyến.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột
trip_distance	Quãng đường chuyến đi theo mile.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột
RatecodeID	Mã biểu giá áp dụng cho chuyến đi; giải mã theo phiên bản từ điển TLC.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột

Trường	Ý nghĩa nghiệp vụ	Tiếp nhận và thiếu cột
store_and_fwd_flag	Cờ lưu dữ liệu tại thiết bị rồi truyền về máy chủ; chuẩn hóa Y, N hoặc chưa biết.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột
PULocationID	Mã Taxi Zone nơi đón khách; tra LocationID của danh mục vùng.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột
DOLocationID	Mã Taxi Zone nơi trả khách; dùng cùng danh mục với nơi đón.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột
payment_type	Mã phương thức hoặc tình trạng thanh toán; không áp dụng chung cho FHV.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột
fare_amount	Tiền cước cơ bản của taxi, USD; khác tổng tiền khách trả.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột
extra	Khoản phụ thu bổ sung của taxi, USD.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột
mta_tax	Thuế MTA được ghi riêng, USD.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột
tip_amount	Tiền tip được hệ thống ghi nhận, USD; tip tiền mặt có thể không nằm trong dữ liệu.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột
tolls_amount	Phí cầu đường taxi, USD.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột
improvement_surcharge	Phụ thu cải thiện dịch vụ taxi, USD.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột
total_amount	Tổng tiền taxi được nguồn ghi nhận, USD; không diễn giải thành lợi nhuận.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột
congestion_surcharge	Phụ thu ùn tắc, USD; tách với phí CBD.	Chuỗi 50; optional

Trường	Ý nghĩa nghiệp vụ	Tiếp nhận và thiếu cột
Airport_fee	Phí sân bay taxi, USD.	Chuỗi 50; optional
cbd_congestion_fee	Phí ùn tắc khu trung tâm CBD; cột bổ sung cho dữ liệu từ năm 2025, USD.	Chuỗi 50; optional

1.3.2 Nguồn green

Bảng 1.3 Metadata nguồn green

Trường	Ý nghĩa nghiệp vụ	Tiếp nhận và thiếu cột
VendorID	Mã nhà cung cấp hệ thống ghi nhận chuyến đi; không phải mã tài xế hay hãng taxi.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột
lpep_pickup_datetime	Thời điểm đón khách theo nguồn; giữ ngữ nghĩa giờ địa phương của dữ liệu, không tự chuyển thành giờ Việt Nam.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột
lpep_dropoff_datetime	Thời điểm trả khách theo nguồn; giữ ngữ nghĩa giờ địa phương của dữ liệu, không tự chuyển thành giờ Việt Nam.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột
store_and_fwd_flag	Cờ lưu dữ liệu tại thiết bị rồi truyền về máy chủ; chuẩn hóa Y, N hoặc chưa biết.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột
RatecodeID	Mã biểu giá áp dụng cho chuyến đi; giải mã theo phiên bản từ điển TLC.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột
PULocationID	Mã Taxi Zone nơi đón khách; tra LocationID của danh mục vùng.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột
DOLocationID	Mã Taxi Zone nơi trả khách; dùng cùng danh mục với nơi đón.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột

Trường	**Ý nghĩa nghiệp vụ**	**Tiếp nhận và thiếu cột**
passenger_count	Số hành khách do nguồn ghi nhận; có thể thiếu và không dùng thay số chuyến.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột
trip_distance	Quãng đường chuyến đi theo mile.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột
fare_amount	Tiền cước cơ bản của taxi, USD; khác tổng tiền khách trả.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột
extra	Khoản phụ thu bổ sung của taxi, USD.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột
mta_tax	Thuế MTA được ghi riêng, USD.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột
tip_amount	Tiền tip được hệ thống ghi nhận, USD; tip tiền mặt có thể không nằm trong dữ liệu.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột
tolls_amount	Phí cầu đường taxi, USD.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột
ehail_fee	Phí đặt xe điện tử của Green, USD; có thể thiếu theo phiên bản.	Chuỗi 50; optional
improvement_surcharge	Phụ thu cải thiện dịch vụ taxi, USD.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột
total_amount	Tổng tiền taxi được nguồn ghi nhận, USD; không diễn giải thành lợi nhuận.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột
payment_type	Mã phương thức hoặc tình trạng thanh toán; không áp dụng chung cho FHV.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột
trip_type	Loại chuyến Green, dùng phân biệt cách nhận chuyến theo mã nguồn.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột

Trường	Ý nghĩa nghiệp vụ	Tiếp nhận và thiếu cột
congestion_surcharge	Phụ thu ùn tắc, USD; tách với phí CBD.	Chuỗi 50; optional
cbd_congestion_fee	Phí ùn tắc khu trung tâm CBD; cột bổ sung cho dữ liệu từ năm 2025, USD.	Chuỗi 50; optional

1.3.3 Nguồn fhv

Bảng 1.4 Metadata nguồn fhv

Trường	Ý nghĩa nghiệp vụ	Tiếp nhận và thiếu cột
dispatching_base_num	Số giấy phép TLC của base điều phối chuyến.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột
pickup_datetime	Thời điểm đón khách theo nguồn; giữ ngữ nghĩa giờ địa phương của dữ liệu, không tự chuyển thành giờ Việt Nam.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột
dropOff_datetime	Thời điểm trả khách theo nguồn; giữ ngữ nghĩa giờ địa phương của dữ liệu, không tự chuyển thành giờ Việt Nam.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột
PULocationID	Mã Taxi Zone nơi đón khách; tra LocationID của danh mục vùng.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột
DOLocationID	Mã Taxi Zone nơi trả khách; dùng cùng danh mục với nơi đón.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột
SR_Flag	Cờ chuỗi chuyến đi chung theo quy ước FHV; không đồng nhất trực tiếp với shared_request_flag.	Chuỗi 50; optional
Affiliated_base_number	Base mà xe liên kết theo hồ sơ nguồn FHV.	Chuỗi 50; optional

1.3.4 Nguồn fhvhv

Bảng 1.5 Metadata nguồn fhvhv

Trường	**Ý nghĩa nghiệp vụ**	**Tiếp nhận và thiếu cột**
hvfhs_license_num	Số giấy phép nhà cung cấp dịch vụ HVFHS; ánh xạ Dim_HVFHSProvider.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột
dispatching_base_num	Số giấy phép TLC của base điều phối chuyến.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột
originating_base_num	Base nhận yêu cầu ban đầu của chuyến HVFHV.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột
request_datetime	Thời điểm yêu cầu xe theo nguồn; giữ ngữ nghĩa giờ địa phương của dữ liệu, không tự chuyển thành giờ Việt Nam.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột
on_scene_datetime	Thời điểm xe đến điểm đón theo nguồn; giữ ngữ nghĩa giờ địa phương của dữ liệu, không tự chuyển thành giờ Việt Nam.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột
pickup_datetime	Thời điểm đón khách theo nguồn; giữ ngữ nghĩa giờ địa phương của dữ liệu, không tự chuyển thành giờ Việt Nam.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột
dropoff_datetime	Thời điểm trả khách theo nguồn; giữ ngữ nghĩa giờ địa phương của dữ liệu, không tự chuyển thành giờ Việt Nam.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột
PULocationID	Mã Taxi Zone nơi đón khách; tra LocationID của danh mục vùng.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột
DOLocationID	Mã Taxi Zone nơi trả khách; dùng cùng danh mục với nơi đón.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột

Trường	Ý nghĩa nghiệp vụ	Tiếp nhận và thiếu cột
trip_miles	Quãng đường chuyến HVFHV theo mile.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột
trip_time	Thời lượng chuyến HVFHV do nguồn cung cấp, đơn vị giây.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột
base_passenger_fare	Cước cơ bản hành khách HVFHV, USD, trước các khoản thuế và phí được tách riêng.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột
tolls	Phí cầu đường HVFHV, USD.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột
bcf	Khoản đóng góp Black Car Fund trong bản ghi HVFHV, USD.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột
sales_tax	Thuế bán hàng HVFHV, USD.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột
congestion_surcharge	Phụ thu ùn tắc, USD; tách với phí CBD.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột
airport_fee	Phí sân bay HVFHV, USD.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột
tips	Tiền tip HVFHV, USD.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột
driver_pay	Khoản tiền trả tài xế HVFHV do nguồn công bố, USD; không phải lợi nhuận ròng.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột
shared_request_flag	Khách yêu cầu chuyến đi chung, cờ Y/N.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột
shared_match_flag	Chuyến được ghép đi chung, cờ Y/N.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột

Trường	Ý nghĩa nghiệp vụ	Tiếp nhận và thiếu cột
access_a_ride_flag	Chuyến theo chương trình Access A Ride, cờ Y/N.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột
wav_request_flag	Khách yêu cầu xe hỗ trợ xe lăn WAV.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột
wav_match_flag	Chuyến thực hiện bằng xe WAV; không mặc nhiên là đáp ứng một yêu cầu WAV trong cùng tập.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột
cbd_congestion_fee	Phí ùn tắc khu trung tâm CBD; cột bổ sung cho dữ liệu từ năm 2025, USD.	Chuỗi 50; optional

1.3.5 Nguồn lookup

Bảng 1.6 Metadata nguồn lookup

Trường	Ý nghĩa nghiệp vụ	Tiếp nhận và thiếu cột
LocationID	Mã vùng taxi trong danh mục TLC.	Chuỗi 50; bắt buộc có cột
Borough	Quận hoặc nhóm địa lý do danh mục TLC cung cấp.	Chuỗi 255; bắt buộc có cột
Zone	Tên Taxi Zone.	Chuỗi 255; bắt buộc có cột
service_zone	Phân vùng phục vụ theo danh mục TLC.	Chuỗi 255; bắt buộc có cột

1.4 Kiến trúc Galaxy Schema

Kho dữ liệu dùng Galaxy Schema với ba fact giao dịch và ba fact snapshot dùng chung các dimension. Lớp raw giữ file tải về; CSV ổn định hợp đồng; wrk tiếp nhận theo file; stg giữ dữ liệu nguồn kèm lineage; clean.Trip chuẩn hóa và phân loại chất lượng; clean.ValidTrip cung cấp tập được nạp; dbo của NYCTaxi_DWH lưu các bảng chiều và sự kiện. SSAS đọc DWH qua một Data Source và một DSV dùng chung; Power BI kết nối live đến từng cube nghiệp vụ.
Dimension dùng chung bảo đảm cùng khóa ngày, giờ, địa lý và dịch vụ có cùng ý nghĩa giữa các fact. Dimension dùng riêng giữ đặc trưng của nguồn, tránh tạo cột không có nghĩa với FHV. Pickup và Dropoff cùng dùng Dim_Date, Dim_Time và Dim_Location nhưng ở vai trò khác nhau; Dispatch, Origin và Affiliated cùng dùng Dim_Base theo ngữ cảnh. Không join trực tiếp các fact giao dịch theo ngày hoặc vùng vì sẽ nhân số dòng.

1.5 Mức chi tiết grain của từng fact

Bảng 1.7 Grain và loại fact

Fact	**Loại**	**Grain**
Fact_YellowGreen_Trips	Transaction	Một dòng là một lượt xuất hiện chuyến Yellow hoặc Green hợp lệ từ một file nguồn. Đây là transaction fact; ngày đón, ngày trả và các khoản tiền cùng nằm trên một dòng.
Fact_FHV_Trips	Transaction	Một dòng là một lượt xuất hiện chuyến FHV hợp lệ của file nguồn. Ghi vai trò base điều phối, base liên kết, thời gian và vị trí; không có cước như Yellow.

Fact	Loại	Grain
Fact_HVFHV_Trips	Transaction	Một dòng là một lượt xuất hiện chuyến HVFHV hợp lệ. Có nhiều mốc thời gian yêu cầu, đến nơi, đón và trả trên cùng dòng. Việc có nhiều mốc không làm nó thành accumulating snapshot cập nhật tiến trình; nguồn đang là bản ghi chuyến đã công bố.
Fact_Daily_Financial_Snapshot	Periodic snapshot	Một dòng cho tổ hợp DateKey và ServiceTypeKey. Tổng hợp tài chính theo ngày của các nguồn có tài chính; không có doanh thu FHV giả lập.
Fact_Zone_Traffic_Snapshot	Periodic snapshot	Một dòng cho DateKey, TimeKey, LocationKey và ServiceTypeKey. Ghi tổng lượt đón, tổng lượt trả theo ngày, phút, vùng và dịch vụ; giờ là mức tổng hợp qua dimension, không phải grain vật lý của bảng.
Fact_Base_Performance_Snapshot	Periodic snapshot	Một dòng cho DateKey, DispatchBaseKey, ServiceTypeKey và HVFHSProviderKey. Tổng hợp khối lượng và chỉ tiêu phục vụ theo ngày, base điều phối, dịch vụ và nhà cung cấp.

Ba snapshot là các fact tổng hợp nghiệp vụ được ETL dựng từ transaction fact. Chúng không phải SSAS aggregation design và không được cộng tiếp với transaction fact để tính tổng chuyến. Giá trị trung bình lưu trong snapshot không có tính cộng dồn: cần dùng tổng thời gian chia tổng số chuyến có thời gian hợp lệ ở phạm vi lọc mới.

1.6 Dimension dùng chung phân cấp và quản lý thay đổi

Dim_Date có phân cấp Năm → Quý → Tháng → Ngày. Khóa quý gồm YearNumber và QuarterNumber, khóa tháng gồm YearNumber và MonthNumber, tránh gộp tháng cùng tên của các năm. Dim_Time có TimeBand → Hour → Time, phút hợp lệ dùng khóa 1 đến 1440, khóa 0 dành Unknown; giờ phải giữ khóa phân

biệt Unknown với 00 giờ. Dim_Location có Borough → Zone, Zone dùng LocationKey còn tên hiển thị dùng ZoneName.
Các dimension chuyên biệt gồm Vendor, Rate Code, Payment Type, Passenger Group, Trip Type, HVFHS Provider, Base, Taxi Flags, FHV Flags và HVFHV Flags. Các junk dimension gom tổ hợp cờ thành khóa để giảm số cột cờ trong fact. Dim_LoadBatch hiện phản ánh nhóm xử lý suy từ tháng pickup, không thay cho lineage file. Dim_Location áp dụng SCD Type 1 để cập nhật thuộc tính hiện hành; Dim_Base chủ yếu bổ sung mã mới, chưa có cơ chế SCD Type 2 theo thời hạn hiệu lực.

1.7 Thiết kế chi tiết từng bảng dimension và fact

Metadata vật lý dưới đây lấy từ evidence/columns.json và các tệp khóa đã chụp; được đối chiếu vai trò với DSV và package. Độ dài của nvarchar trong bằng chứng là số byte nên được đổi sang số ký tự. Precision và scale không có trong bản chụp columns.json; không suy đoán chúng từ MaxLength. Khi cần tái tạo DDL chính xác phải dùng SQL tạo bảng trong package hoặc metadata sys.columns có precision và scale. Hai cột lineage SourceDataset và SourceKey được bổ sung sau lần chụp schema cũ và được nêu riêng tại mục ETL.

1.7.1 Dim_Base

Bảng chiều Dim_Base lưu ngữ cảnh Base để phân tích các sự kiện. Các khóa 0 được giữ làm thành viên Unknown; không loại dòng fact chỉ vì thuộc tính chiều chưa đầy đủ.

Bảng 1.8 Cấu trúc Dim_Base

Cột	**Kiểu**	**NULL và khóa**	**Mô tả**
BaseKey	int	Không; PK	Khóa định danh Base. Kiểm tra vai trò khóa chính hoặc khóa thay thế trong mô hình.
BaseNumber	varchar(30)	Có	Số giấy phép TLC của base, dùng làm business key tra dimension cho các vai trò base.
BaseName	nvarchar(200)	Có	Tên base nếu có trong danh mục; thiếu tên không đồng nghĩa mã base không tồn tại.
BaseCategory	varchar(50)	Có	Nhóm nghiệp vụ base theo danh mục; không phải danh tính tài xế.

1.7.2 Dim_Date

Bảng chiều Dim_Date lưu ngữ cảnh Date để phân tích các sự kiện. Các khóa 0 được giữ làm thành viên Unknown; không loại dòng fact chỉ vì thuộc tính chiều chưa đầy đủ.

Bảng 1.9 Cấu trúc Dim_Date

Cột	**Kiểu**	**NULL và khóa**	**Mô tả**
DateKey	int	Không; PK	Khóa định danh Date. Kiểm tra vai trò khóa chính hoặc khóa thay thế trong mô hình.
FullDate	date	Có	Ngày dương lịch đầy đủ; dùng hiển thị và sắp xếp, khác surrogate DateKey.
DayOfWeekNumber	tinyint	Có	Số thứ tự ngày trong tuần theo quy ước seed Dim_Date. Không giả định thứ Hai là 1 nếu chưa đối chiếu seed.

Cột	Kiểu	NULL và khóa	Mô tả
DayOfWeekName	nvarchar(20)	Có	Tên ngày trong tuần tương ứng ngày dương lịch.
DayOfMonth	tinyint	Có	Ngày trong tháng, từ 1 đến 31 tùy tháng.
MonthNumber	tinyint	Có	Tháng trong năm từ 1 đến 12; hierarchy cần ghép YearNumber để không gộp các năm.
MonthName	nvarchar(20)	Có	Tên tháng để hiển thị; phải sắp theo MonthNumber và giữ khóa năm tháng.
QuarterNumber	tinyint	Có	Quý trong năm từ 1 đến 4; khóa hierarchy ghép YearNumber và QuarterNumber.
YearNumber	smallint	Có	Năm dương lịch của ngày tương ứng.
IsWeekend	bit	Có	Cờ ngày cuối tuần theo lịch seed; không thay thế IsHoliday.
IsHoliday	bit	Có	Cờ ngày lễ; bản dữ liệu được rà soát chưa có lịch ngày lễ được xác nhận.

1.7.3 Dim_FHVFlags

Bảng chiều Dim_FHVFlags lưu ngữ cảnh FHVFlags để phân tích các sự kiện. Các khóa 0 được giữ làm thành viên Unknown; không loại dòng fact chỉ vì thuộc tính chiều chưa đầy đủ.

Bảng 1.10 Cấu trúc Dim_FHVFlags

Cột	**Kiểu**	**NULL và khóa**	**Mô tả**
FHVFlagKey	int	Không; PK	Khóa định danh FHVFlag. Kiểm tra vai trò khóa chính hoặc khóa thay thế trong mô hình.
IsSharedRide	varchar(5)	Có	Thuộc tính cờ Is Shared Ride; giữ trạng thái chưa biết nếu nguồn không cung cấp.

1.7.4 Dim_HVFHSProvider

Bảng chiều Dim_HVFHSProvider lưu ngữ cảnh HVFHSProvider để phân tích các sự kiện. Các khóa 0 được giữ làm thành viên Unknown; không loại dòng fact chỉ vì thuộc tính chiều chưa đầy đủ.

Bảng 1.11 Cấu trúc Dim_HVFHSProvider

Cột	**Kiểu**	**NULL và khóa**	**Mô tả**
HVFHSProviderKey	int	Không; PK	Khóa định danh HVFHSProvider. Kiểm tra vai trò khóa chính hoặc khóa thay thế trong mô hình.
LicenseNumber	varchar(30)	Có	Số giấy phép HVFHS do TLC cấp cho nhà cung cấp; business key dùng ánh xạ nguồn HVFHV.
ProviderName	nvarchar(200)	Có	Tên nhà cung cấp dịch vụ HVFHS tương ứng giấy phép.

1.7.5 Dim_HVFHVFlags

Bảng chiều Dim_HVFHVFlags lưu ngữ cảnh HVFHVFlags để phân tích các sự kiện. Các khóa 0 được giữ làm thành viên Unknown; không loại dòng fact chỉ vì thuộc tính chiều chưa đầy đủ.

Bảng 1.12 Cấu trúc Dim_HVFHVFlags

Cột	**Kiểu**	**NULL và khóa**	**Mô tả**
HVFHVFlagKey	int	Không; PK	Khóa định danh HVFHVFlag. Kiểm tra vai trò khóa chính hoặc khóa thay thế trong mô hình.
IsSharedRequest	varchar(5)	Có	Thuộc tính cờ Is Shared Request; giữ trạng thái chưa biết nếu nguồn không cung cấp.
IsSharedMatch	varchar(5)	Có	Thuộc tính cờ Is Shared Match; giữ trạng thái chưa biết nếu nguồn không cung cấp.
IsAccessARide	varchar(5)	Có	Thuộc tính cờ Is Access ARide; giữ trạng thái chưa biết nếu nguồn không cung cấp.
IsWAVRequest	varchar(5)	Có	Thuộc tính cờ Is WAVRequest; giữ trạng thái chưa biết nếu nguồn không cung cấp.
IsWAVMatch	varchar(5)	Có	Thuộc tính cờ Is WAVMatch; giữ trạng thái chưa biết nếu nguồn không cung cấp.

1.7.6 Dim_LoadBatch

Bảng chiều Dim_LoadBatch lưu ngữ cảnh Load Batch để phân tích các sự kiện. Các khóa 0 được giữ làm thành viên Unknown; không loại dòng fact chỉ vì thuộc tính chiều chưa đầy đủ.

Bảng 1.13 Cấu trúc Dim_LoadBatch

Cột	**Kiểu**	**NULL và khóa**	**Mô tả**
LoadBatchKey	int	Không; PK	Khóa nhóm nạp; không mặc nhiên đại diện duy nhất cho file nguồn.
BatchID	varchar(50)	Có	Thuộc tính Batch ID của Dim_LoadBatch. Kiểu và khả năng NULL được trích từ metadata SQL; dùng đúng ngữ cảnh dimension hoặc fact của bảng.
DatasetName	varchar(30)	Có	Thuộc tính Dataset Name của Dim_LoadBatch. Kiểu và khả năng NULL được trích từ metadata SQL; dùng đúng ngữ cảnh dimension hoặc fact của bảng.
SourceFileName	nvarchar(500)	Có	Tên file của lô nếu có; không thay lineage SourceKey của fact.
SourceYear	smallint	Có	Thuộc tính Source Year của Dim_LoadBatch. Kiểu và khả năng NULL được trích từ metadata SQL; dùng đúng ngữ cảnh dimension hoặc fact của bảng.
SourceMonth	tinyint	Có	Thuộc tính Source Month của Dim_LoadBatch. Kiểu và khả năng NULL được trích từ metadata SQL; dùng đúng ngữ cảnh dimension hoặc fact của bảng.
LoadedAt	datetime2	Có	Thuộc tính Loaded At của Dim_LoadBatch. Kiểu và khả năng NULL được trích từ metadata SQL; dùng đúng ngữ cảnh dimension hoặc fact của bảng.

Cột	Kiểu	NULL và khóa	Mô tả
BatchStatus	varchar(20)	Có	Thuộc tính Batch Status của Dim_LoadBatch. Kiểu và khả năng NULL được trích từ metadata SQL; dùng đúng ngữ cảnh dimension hoặc fact của bảng.

1.7.7 Dim_Location

Bảng chiều Dim_Location lưu ngữ cảnh Location để phân tích các sự kiện. Các khóa 0 được giữ làm thành viên Unknown; không loại dòng fact chỉ vì thuộc tính chiều chưa đầy đủ.

Bảng 1.14 Cấu trúc Dim_Location

Cột	Kiểu	NULL và khóa	Mô tả
LocationKey	int	Không; PK	Khóa định danh Location. Kiểm tra vai trò khóa chính hoặc khóa thay thế trong mô hình.
LocationID	int	Có	Mã vùng taxi trong danh mục TLC.
Borough	nvarchar(100)	Có	Quận hoặc nhóm địa lý do danh mục TLC cung cấp.
ZoneName	nvarchar(200)	Có	Thuộc tính Zone Name của Dim_Location. Kiểu và khả năng NULL được trích từ metadata SQL; dùng đúng ngữ cảnh dimension hoặc fact của bảng.
ServiceZone	nvarchar(100)	Có	Thuộc tính Service Zone của Dim_Location. Kiểu và khả năng NULL được trích từ metadata SQL; dùng đúng ngữ cảnh dimension hoặc fact của bảng.

1.7.8 Dim_PassengerGroup

Bảng chiều Dim_PassengerGroup lưu ngữ cảnh Passenger Group để phân tích các sự kiện. Các khóa 0 được giữ làm thành viên Unknown; không loại dòng fact chỉ vì thuộc tính chiều chưa đầy đủ.

Bảng 1.15 Cấu trúc Dim_PassengerGroup

Cột	**Kiểu**	**NULL và khóa**	**Mô tả**
PassengerGroupKey	int	Không; PK	Khóa định danh Passenger Group. Kiểm tra vai trò khóa chính hoặc khóa thay thế trong mô hình.
PassengerGroupCode	varchar(20)	Có	Mã nhóm số hành khách dùng để phân tích các chuyến Yellow và Green.
MinCount	int	Có	Cận dưới số hành khách của nhóm theo bảng seed.
MaxCount	int	Có	Cận trên số hành khách của nhóm theo bảng seed.
GroupName	nvarchar(100)	Có	Tên hiển thị của nhóm số hành khách.

1.7.9 Dim_PaymentType

Bảng chiều Dim_PaymentType lưu ngữ cảnh Payment Type để phân tích các sự kiện. Các khóa 0 được giữ làm thành viên Unknown; không loại dòng fact chỉ vì thuộc tính chiều chưa đầy đủ.

Bảng 1.16 Cấu trúc Dim_PaymentType

Cột	Kiểu	NULL và khóa	Mô tả
PaymentTypeKey	int	Không; PK	Khóa định danh Payment Type. Kiểm tra vai trò khóa chính hoặc khóa thay thế trong mô hình.
PaymentTypeID	int	Có	Mã phương thức hoặc tình trạng thanh toán của taxi theo từ điển nguồn; là mã phân loại, không có đơn vị tiền.
PaymentTypeDescription	nvarchar(200)	Có	Tên diễn giải phương thức hoặc tình trạng thanh toán tương ứng PaymentTypeID.

1.7.10 Dim_RateCode

Bảng chiều Dim_RateCode lưu ngữ cảnh Rate Code để phân tích các sự kiện. Các khóa 0 được giữ làm thành viên Unknown; không loại dòng fact chỉ vì thuộc tính chiều chưa đầy đủ.

Bảng 1.17 Cấu trúc Dim_RateCode

Cột	Kiểu	NULL và khóa	Mô tả
RateCodeKey	int	Không; PK	Khóa định danh Rate Code. Kiểm tra vai trò khóa chính hoặc khóa thay thế trong mô hình.
RateCodeID	int	Có	Thuộc tính Rate Code ID của Dim_RateCode. Kiểu và khả năng NULL được trích từ metadata SQL; dùng đúng ngữ cảnh dimension hoặc fact của bảng.
RateCodeDescription	nvarchar(200)	Có	Mô tả biểu giá taxi tương ứng RateCodeID theo danh mục seed.

1.7.11 Dim_ServiceType

Bảng chiều Dim_ServiceType lưu ngữ cảnh Service Type để phân tích các sự kiện. Các khóa 0 được giữ làm thành viên Unknown; không loại dòng fact chỉ vì thuộc tính chiều chưa đầy đủ.

Bảng 1.18 Cấu trúc Dim_ServiceType

Cột	**Kiểu**	**NULL và khóa**	**Mô tả**
ServiceTypeKey	int	Không; PK	Khóa định danh Service Type. Kiểm tra vai trò khóa chính hoặc khóa thay thế trong mô hình.
ServiceCode	varchar(10)	Có	Mã dịch vụ dùng phân biệt Yellow, Green, FHV và FHVHV.
ServiceName	nvarchar(100)	Có	Tên dịch vụ dùng hiển thị trong slicer và tiêu đề phân tích.

1.7.12 Dim_TaxiFlags

Bảng chiều Dim_TaxiFlags lưu ngữ cảnh Taxi Flags để phân tích các sự kiện. Các khóa 0 được giữ làm thành viên Unknown; không loại dòng fact chỉ vì thuộc tính chiều chưa đầy đủ.

Bảng 1.19 Cấu trúc Dim_TaxiFlags

Cột	**Kiểu**	**NULL và khóa**	**Mô tả**
TaxiFlagKey	int	Không; PK	Khóa định danh Taxi Flag. Kiểm tra vai trò khóa chính hoặc khóa thay thế trong mô hình.

Cột	Kiểu	NULL và khóa	Mô tả
StoreAndFwd	varchar(5)	Có	Thuộc tính Store And Fwd của Dim_TaxiFlags. Kiểu và khả năng NULL được trích từ metadata SQL; dùng đúng ngữ cảnh dimension hoặc fact của bảng.

1.7.13 Dim_Time

Bảng chiều Dim_Time lưu ngữ cảnh Time để phân tích các sự kiện. Các khóa 0 được giữ làm thành viên Unknown; không loại dòng fact chỉ vì thuộc tính chiều chưa đầy đủ.

Bảng 1.20 Cấu trúc Dim_Time

Cột	Kiểu	NULL và khóa	Mô tả
TimeKey	smallint	Không; PK	Khóa định danh Time. Kiểm tra vai trò khóa chính hoặc khóa thay thế trong mô hình.
MinuteOfDay	smallint	Có	Số phút tính từ đầu ngày; quy tắc khóa TimeKey hợp lệ 1 đến 1440, khóa 0 là Unknown.
HourNumber	tinyint	Có	Giờ trong ngày từ 0 đến 23 đối với thời gian hợp lệ; Unknown cần khóa riêng.
MinuteNumber	tinyint	Có	Phút trong giờ từ 0 đến 59.
TimeLabel	char(5)	Có	Nhãn giờ phút dùng hiển thị thành viên Dim_Time.
TimeBand	varchar(20)	Có	Nhóm khung giờ dùng ở cấp trên của hierarchy TimeBand, Hour và Time.

Cột	Kiểu	NULL và khóa	Mô tả
IsPeakHour	bit	Có	Cờ giờ cao điểm theo quy tắc seed dimension; là phân loại được thiết kế, không phải kết luận đo nhu cầu toàn NYC.

1.7.14 Dim_TripType

Bảng chiều Dim_TripType lưu ngữ cảnh Trip Type để phân tích các sự kiện. Các khóa 0 được giữ làm thành viên Unknown; không loại dòng fact chỉ vì thuộc tính chiều chưa đầy đủ.

Bảng 1.21 Cấu trúc Dim_TripType

Cột	Kiểu	NULL và khóa	Mô tả
TripTypeKey	int	Không; PK	Khóa định danh Trip Type. Kiểm tra vai trò khóa chính hoặc khóa thay thế trong mô hình.
TripTypeID	int	Có	Thuộc tính Trip Type ID của Dim_TripType. Kiểu và khả năng NULL được trích từ metadata SQL; dùng đúng ngữ cảnh dimension hoặc fact của bảng.
TripTypeDescription	nvarchar(200)	Có	Thuộc tính Trip Type Description của Dim_TripType. Kiểu và khả năng NULL được trích từ metadata SQL; dùng đúng ngữ cảnh dimension hoặc fact của bảng.

1.7.15 Dim_Vendor

Bảng chiều Dim_Vendor lưu ngữ cảnh Vendor để phân tích các sự kiện. Các khóa 0 được giữ làm thành viên Unknown; không loại dòng fact chỉ vì thuộc tính chiều chưa đầy đủ.

Bảng 1.22 Cấu trúc Dim_Vendor

Cột	**Kiểu**	**NULL và khóa**	**Mô tả**
VendorKey	int	Không; PK	Khóa định danh Vendor. Kiểm tra vai trò khóa chính hoặc khóa thay thế trong mô hình.
VendorID	int	Có	Mã nhà cung cấp hệ thống ghi nhận chuyến đi; không phải mã tài xế hay hãng taxi.
VendorName	nvarchar(200)	Có	Tên nhà cung cấp công nghệ TPEP hoặc LPEP, không phải tên tài xế.

1.7.16 Fact_Base_Performance_Snapshot

Một dòng cho DateKey, DispatchBaseKey, ServiceTypeKey và HVFHSProviderKey. Tổng hợp khối lượng và chỉ tiêu phục vụ theo ngày, base điều phối, dịch vụ và nhà cung cấp.

Bảng 1.23 Cấu trúc Fact_Base_Performance_Snapshot

Cột	**Kiểu**	**NULL và khóa**	**Mô tả**
DateKey	int	Không; PK	Khóa ngoại đến Dim_Date.DateKey. Vai trò Date. Khóa 0 biểu diễn Unknown theo quy ước kho.
DispatchBaseKey	int	Không; PK	Khóa ngoại đến Dim_Base.BaseKey. Vai trò Dispatch Base. Khóa 0 biểu diễn Unknown theo quy ước kho.
ServiceTypeKey	int	Không; PK	Khóa ngoại đến Dim_ServiceType.ServiceTypeKey. Vai trò Service Type. Khóa 0 biểu diễn Unknown theo quy ước kho.

Cột	Kiểu	NULL và khóa	Mô tả
HVFHSProviderKey	int	Không; PK	Khóa ngoại đến Dim_HVFHSProvider.HVFHSProviderKey. Vai trò HVFHSProvider. Khóa 0 biểu diễn Unknown theo quy ước kho.
TotalTrips	bigint	Không	Số đếm hoặc tổng Total Trips tại grain của bảng; không cộng trùng với fact nguồn.
TotalTripDurationSeconds	bigint	Có	Giá trị Total Trip Duration Seconds theo giây; NULL thể hiện thiếu dữ liệu. Khi tính trung bình phải dùng số chuyến có giá trị hợp lệ.
DurationTripCount	bigint	Không	Số chuyến có thời lượng hợp lệ trong nhóm snapshot, là mẫu số tính trung bình thời lượng.
AverageTripDurationSeconds	decimal	Có	Giá trị Average Trip Duration Seconds theo giây; NULL thể hiện thiếu dữ liệu. Khi tính trung bình phải dùng số chuyến có giá trị hợp lệ.
TotalWaitingTimeSeconds	bigint	Có	Giá trị Total Waiting Time Seconds theo giây; NULL thể hiện thiếu dữ liệu. Khi tính trung bình phải dùng số chuyến có giá trị hợp lệ.
WaitingTripCount	bigint	Không	Số chuyến có thời gian chờ hợp lệ trong nhóm snapshot, là mẫu số tính trung bình thời gian chờ.
AverageWaitingTimeSeconds	decimal	Có	Giá trị Average Waiting Time Seconds theo giây; NULL thể hiện thiếu dữ liệu. Khi tính trung bình phải dùng số chuyến có giá trị hợp lệ.

Cột	Kiểu	NULL và khóa	Mô tả
TotalSharedRequests	bigint	Có	Số đếm hoặc tổng Total Shared Requests tại grain của bảng; không cộng trùng với fact nguồn.
TotalSharedMatches	bigint	Có	Số đếm hoặc tổng Total Shared Matches tại grain của bảng; không cộng trùng với fact nguồn.
TotalWAVRequests	bigint	Có	Số đếm hoặc tổng Total WAVRequests tại grain của bảng; không cộng trùng với fact nguồn.
TotalWAVMatches	bigint	Có	Số đếm hoặc tổng Total WAVMatches tại grain của bảng; không cộng trùng với fact nguồn.
TotalDriverPay	decimal	Có	Giá trị tiền Total Driver Pay theo USD. NULL khác 0; áp dụng phạm vi nguồn của fact.
SnapshotUpdatedAt	datetime2	Không	Thời điểm cập nhật snapshot; không phải thời điểm chuyến đi.

1.7.17 Fact_Daily_Financial_Snapshot

Một dòng cho tổ hợp DateKey và ServiceTypeKey. Tổng hợp tài chính theo ngày của các nguồn có tài chính; không có doanh thu FHV giả lập.

Bảng 1.24 Cấu trúc Fact_Daily_Financial_Snapshot

Cột	**Kiểu**	**NULL và khóa**	**Mô tả**
DateKey	int	Không; PK	Khóa ngoại đến Dim_Date.DateKey. Vai trò Date. Khóa 0 biểu diễn Unknown theo quy ước kho.
ServiceTypeKey	int	Không; PK	Khóa ngoại đến Dim_ServiceType.ServiceTypeKey. Vai trò Service Type. Khóa 0 biểu diễn Unknown theo quy ước kho.
TotalTrips	bigint	Không	Số đếm hoặc tổng Total Trips tại grain của bảng; không cộng trùng với fact nguồn.
TotalDistanceMiles	decimal	Có	Quãng đường Total Distance Miles theo mile; khi cộng hoặc tính tốc độ cần giữ cùng tập dòng hợp lệ.
TotalPassengerCharges	decimal	Có	Giá trị tiền Total Passenger Charges theo USD. NULL khác 0; áp dụng phạm vi nguồn của fact.
TotalTips	decimal	Có	Giá trị tiền Total Tips theo USD. NULL khác 0; áp dụng phạm vi nguồn của fact.
TotalTaxesAndFees	decimal	Có	Giá trị tiền Total Taxes And Fees theo USD. NULL khác 0; áp dụng phạm vi nguồn của fact.
TotalDriverPay	decimal	Có	Giá trị tiền Total Driver Pay theo USD. NULL khác 0; áp dụng phạm vi nguồn của fact.
SnapshotUpdatedAt	datetime2	Không	Thời điểm cập nhật snapshot; không phải thời điểm chuyến đi.

1.7.18 Fact_FHV_Trips

Một dòng là một lượt xuất hiện chuyến FHV hợp lệ của file nguồn. Ghi vai trò base điều phối, base liên kết, thời gian và vị trí; không có cước như Yellow.

Bảng 1.25 Cấu trúc Fact_FHV_Trips

Cột	**Kiểu**	**NULL và khóa**	**Mô tả**
TripKey	bigint	Không; PK	Khóa thay thế nội bộ cho dòng fact; có thể thay đổi khi nguồn được hiệu chỉnh.
PickupDateKey	int	Không	Khóa ngoại đến Dim_Date.DateKey. Vai trò Pickup Date. Khóa 0 biểu diễn Unknown theo quy ước kho.
DropoffDateKey	int	Không	Khóa ngoại đến Dim_Date.DateKey. Vai trò Dropoff Date. Khóa 0 biểu diễn Unknown theo quy ước kho.
PickupTimeKey	smallint	Không	Khóa ngoại đến Dim_Time.TimeKey. Vai trò Pickup Time. Khóa 0 biểu diễn Unknown theo quy ước kho.
DropoffTimeKey	smallint	Không	Khóa ngoại đến Dim_Time.TimeKey. Vai trò Dropoff Time. Khóa 0 biểu diễn Unknown theo quy ước kho.
PickupLocationKey	int	Không	Khóa ngoại đến Dim_Location.LocationKey. Vai trò Pickup Location. Khóa 0 biểu diễn Unknown theo quy ước kho.
DropoffLocationKey	int	Không	Khóa ngoại đến Dim_Location.LocationKey. Vai trò Dropoff Location. Khóa 0 biểu diễn Unknown theo quy ước kho.

Cột	Kiểu	NULL và khóa	Mô tả
ServiceTypeKey	int	Không	Khóa ngoại đến Dim_ServiceType.ServiceTypeKey. Vai trò Service Type. Khóa 0 biểu diễn Unknown theo quy ước kho.
DispatchBaseKey	int	Không	Khóa ngoại đến Dim_Base.BaseKey. Vai trò Dispatch Base. Khóa 0 biểu diễn Unknown theo quy ước kho.
AffiliatedBaseKey	int	Không	Khóa ngoại đến Dim_Base.BaseKey. Vai trò Affiliated Base. Khóa 0 biểu diễn Unknown theo quy ước kho.
FHVFlagKey	int	Không	Khóa ngoại đến Dim_FHVFlags.FHVFlagKey. Vai trò FHVFlag. Khóa 0 biểu diễn Unknown theo quy ước kho.
LoadBatchKey	int	Không	Khóa nhóm nạp; không mặc nhiên đại diện duy nhất cho file nguồn.
TripCount	int	Không	Số chuyến của dòng giao dịch, dùng cộng tổng.
TripDurationSeconds	bigint	Có	Giá trị Trip Duration Seconds theo giây; NULL thể hiện thiếu dữ liệu. Khi tính trung bình phải dùng số chuyến có giá trị hợp lệ.
RecordHash	binary	Có	Hash nhận diện nội dung bản ghi phục vụ đồng bộ; không phải TripID TLC.
LoadedAt	datetime2	Không	Thuộc tính Loaded At của Fact_FHV_Trips. Kiểu và khả năng NULL được trích từ metadata SQL; dùng đúng ngữ cảnh dimension hoặc fact của bảng.

Cột	Kiểu	NULL và khóa	Mô tả
SourceDataset	varchar(20)	Có theo DDL migration	Mã bộ dữ liệu nguồn để đồng bộ và truy vết file; dùng kết hợp SourceKey.
SourceKey	nvarchar(260)	Có theo DDL migration	Khóa file nguồn để truy vết, chọn phạm vi hiệu chỉnh và đối chiếu checkpoint; không phải TripID.

1.7.19 Fact_HVFHV_Trips

Một dòng là một lượt xuất hiện chuyến HVFHV hợp lệ. Có nhiều mốc thời gian yêu cầu, đến nơi, đón và trả trên cùng dòng. Việc có nhiều mốc không làm nó thành accumulating snapshot cập nhật tiến trình; nguồn đang là bản ghi chuyến đã công bố.

Bảng 1.26 Cấu trúc Fact_HVFHV_Trips

Cột	Kiểu	NULL và khóa	Mô tả
TripKey	bigint	Không; PK	Khóa thay thế nội bộ cho dòng fact; có thể thay đổi khi nguồn được hiệu chỉnh.
RequestDateKey	int	Không	Khóa ngoại đến Dim_Date.DateKey. Vai trò Request Date. Khóa 0 biểu diễn Unknown theo quy ước kho.

Cột	Kiểu	NULL và khóa	Mô tả
OnSceneDateKey	int	Không	Khóa ngoại đến Dim_Date.DateKey. Vai trò On Scene Date. Khóa 0 biểu diễn Unknown theo quy ước kho.
PickupDateKey	int	Không	Khóa ngoại đến Dim_Date.DateKey. Vai trò Pickup Date. Khóa 0 biểu diễn Unknown theo quy ước kho.
DropoffDateKey	int	Không	Khóa ngoại đến Dim_Date.DateKey. Vai trò Dropoff Date. Khóa 0 biểu diễn Unknown theo quy ước kho.
RequestTimeKey	smallint	Không	Khóa ngoại đến Dim_Time.TimeKey. Vai trò Request Time. Khóa 0 biểu diễn Unknown theo quy ước kho.
OnSceneTimeKey	smallint	Không	Khóa ngoại đến Dim_Time.TimeKey. Vai trò On Scene Time. Khóa 0 biểu diễn Unknown theo quy ước kho.
PickupTimeKey	smallint	Không	Khóa ngoại đến Dim_Time.TimeKey. Vai trò Pickup Time. Khóa 0 biểu diễn Unknown theo quy ước kho.
DropoffTimeKey	smallint	Không	Khóa ngoại đến Dim_Time.TimeKey. Vai trò Dropoff Time. Khóa 0 biểu diễn Unknown theo quy ước kho.
PickupLocationKey	int	Không	Khóa ngoại đến Dim_Location.LocationKey. Vai trò Pickup Location. Khóa 0 biểu diễn Unknown theo quy ước kho.

Cột	Kiểu	NULL và khóa	Mô tả
DropoffLocationKey	int	Không	Khóa ngoại đến Dim_Location.LocationKey. Vai trò Dropoff Location. Khóa 0 biểu diễn Unknown theo quy ước kho.
ServiceTypeKey	int	Không	Khóa ngoại đến Dim_ServiceType.ServiceTypeKey. Vai trò Service Type. Khóa 0 biểu diễn Unknown theo quy ước kho.
HVFHSProviderKey	int	Không	Khóa ngoại đến Dim_HVFHSProvider.HVFHSProviderKey. Vai trò HVFHSProvider. Khóa 0 biểu diễn Unknown theo quy ước kho.
DispatchBaseKey	int	Không	Khóa ngoại đến Dim_Base.BaseKey. Vai trò Dispatch Base. Khóa 0 biểu diễn Unknown theo quy ước kho.
OriginBaseKey	int	Không	Khóa ngoại đến Dim_Base.BaseKey. Vai trò Origin Base. Khóa 0 biểu diễn Unknown theo quy ước kho.
HVFHVFlagKey	int	Không	Khóa ngoại đến Dim_HVFHVFlags.HVFHVFlagKey. Vai trò HVFHVFlag. Khóa 0 biểu diễn Unknown theo quy ước kho.
LoadBatchKey	int	Không	Khóa nhóm nạp; không mặc nhiên đại diện duy nhất cho file nguồn.
TripCount	int	Không	Số chuyến của dòng giao dịch, dùng cộng tổng.

Cột	Kiểu	NULL và khóa	Mô tả
TripDistanceMiles	decimal	Có	Quãng đường Trip Distance Miles theo mile; khi cộng hoặc tính tốc độ cần giữ cùng tập dòng hợp lệ.
TripDurationSeconds	bigint	Có	Giá trị Trip Duration Seconds theo giây; NULL thể hiện thiếu dữ liệu. Khi tính trung bình phải dùng số chuyến có giá trị hợp lệ.
WaitingTimeSeconds	bigint	Có	Giá trị Waiting Time Seconds theo giây; NULL thể hiện thiếu dữ liệu. Khi tính trung bình phải dùng số chuyến có giá trị hợp lệ.
OnSceneToPickupSeconds	bigint	Có	Giá trị On Scene To Pickup Seconds theo giây; NULL thể hiện thiếu dữ liệu. Khi tính trung bình phải dùng số chuyến có giá trị hợp lệ.
BasePassengerFare	decimal	Có	Giá trị tiền Base Passenger Fare theo USD. NULL khác 0; áp dụng phạm vi nguồn của fact.
TollsAmount	decimal	Có	Giá trị tiền Tolls Amount theo USD. NULL khác 0; áp dụng phạm vi nguồn của fact.
BCFAmount	decimal	Có	Giá trị tiền BCFAmount theo USD. NULL khác 0; áp dụng phạm vi nguồn của fact.
SalesTaxAmount	decimal	Có	Giá trị tiền Sales Tax Amount theo USD. NULL khác 0; áp dụng phạm vi nguồn của fact.
CongestionSurcharge	decimal	Có	Giá trị tiền Congestion Surcharge theo USD. NULL khác 0; áp dụng phạm vi nguồn của fact.

Cột	**Kiểu**	**NULL và khóa**	**Mô tả**
AirportFee	decimal	Có	Giá trị tiền Airport Fee theo USD. NULL khác 0; áp dụng phạm vi nguồn của fact.
TipAmount	decimal	Có	Giá trị tiền Tip Amount theo USD. NULL khác 0; áp dụng phạm vi nguồn của fact.
DriverPayAmount	decimal	Có	Giá trị tiền Driver Pay Amount theo USD. NULL khác 0; áp dụng phạm vi nguồn của fact.
CBDCongestionFee	decimal	Có	Giá trị tiền CBDCongestion Fee theo USD. NULL khác 0; áp dụng phạm vi nguồn của fact.
GrossPassengerAmount	decimal	Có	Giá trị tiền Gross Passenger Amount theo USD. NULL khác 0; áp dụng phạm vi nguồn của fact.
RecordHash	binary	Có	Hash nhận diện nội dung bản ghi phục vụ đồng bộ; không phải TripID TLC.
LoadedAt	datetime2	Không	Thuộc tính Loaded At của Fact_HVFHV_Trips. Kiểu và khả năng NULL được trích từ metadata SQL; dùng đúng ngữ cảnh dimension hoặc fact của bảng.
SourceDataset	varchar(20)	Có theo DDL migration	Mã bộ dữ liệu nguồn để đồng bộ và truy vết file; dùng kết hợp SourceKey.

Cột	Kiểu	NULL và khóa	Mô tả
SourceKey	nvarchar(260)	Có theo DDL migration	Khóa file nguồn để truy vết, chọn phạm vi hiệu chỉnh và đối chiếu checkpoint; không phải TripID.

1.7.20 Fact_YellowGreen_Trips

Một dòng là một lượt xuất hiện chuyến Yellow hoặc Green hợp lệ từ một file nguồn. Đây là transaction fact; ngày đón, ngày trả và các khoản tiền cùng nằm trên một dòng.

Bảng 1.27 Cấu trúc Fact_YellowGreen_Trips

Cột	Kiểu	NULL và khóa	Mô tả
TripKey	bigint	Không; PK	Khóa thay thế nội bộ cho dòng fact; có thể thay đổi khi nguồn được hiệu chỉnh.
PickupDateKey	int	Không	Khóa ngoại đến Dim_Date.DateKey. Vai trò Pickup Date. Khóa 0 biểu diễn Unknown theo quy ước kho.
DropoffDateKey	int	Không	Khóa ngoại đến Dim_Date.DateKey. Vai trò Dropoff Date. Khóa 0 biểu diễn Unknown theo quy ước kho.
PickupTimeKey	smallint	Không	Khóa ngoại đến Dim_Time.TimeKey. Vai trò Pickup Time. Khóa 0 biểu diễn Unknown theo quy ước kho.

Cột	Kiểu	NULL và khóa	Mô tả
DropoffTimeKey	smallint	Không	Khóa ngoại đến Dim_Time.TimeKey. Vai trò Dropoff Time. Khóa 0 biểu diễn Unknown theo quy ước kho.
PickupLocationKey	int	Không	Khóa ngoại đến Dim_Location.LocationKey. Vai trò Pickup Location. Khóa 0 biểu diễn Unknown theo quy ước kho.
DropoffLocationKey	int	Không	Khóa ngoại đến Dim_Location.LocationKey. Vai trò Dropoff Location. Khóa 0 biểu diễn Unknown theo quy ước kho.
ServiceTypeKey	int	Không	Khóa ngoại đến Dim_ServiceType.ServiceTypeKey. Vai trò Service Type. Khóa 0 biểu diễn Unknown theo quy ước kho.
VendorKey	int	Không	Khóa ngoại đến Dim_Vendor.VendorKey. Vai trò Vendor. Khóa 0 biểu diễn Unknown theo quy ước kho.
RateCodeKey	int	Không	Khóa ngoại đến Dim_RateCode.RateCodeKey. Vai trò Rate Code. Khóa 0 biểu diễn Unknown theo quy ước kho.
PaymentTypeKey	int	Không	Khóa ngoại đến Dim_PaymentType.PaymentTypeKey. Vai trò Payment Type. Khóa 0 biểu diễn Unknown theo quy ước kho.

Cột	Kiểu	NULL và khóa	Mô tả
TripTypeKey	int	Không	Khóa ngoại đến Dim_TripType.TripTypeKey. Vai trò Trip Type. Khóa 0 biểu diễn Unknown theo quy ước kho.
TaxiFlagKey	int	Không	Khóa ngoại đến Dim_TaxiFlags.TaxiFlagKey. Vai trò Taxi Flag. Khóa 0 biểu diễn Unknown theo quy ước kho.
PassengerGroupKey	int	Không	Khóa ngoại đến Dim_PassengerGroup.PassengerGroupKey. Vai trò Passenger Group. Khóa 0 biểu diễn Unknown theo quy ước kho.
LoadBatchKey	int	Không	Khóa nhóm nạp; không mặc nhiên đại diện duy nhất cho file nguồn.
TripCount	int	Không	Số chuyến của dòng giao dịch, dùng cộng tổng.
PassengerCount	int	Có	Số đếm hoặc tổng Passenger Count tại grain của bảng; không cộng trùng với fact nguồn.
TripDistanceMiles	decimal	Có	Quãng đường Trip Distance Miles theo mile; khi cộng hoặc tính tốc độ cần giữ cùng tập dòng hợp lệ.
TripDurationSeconds	bigint	Có	Giá trị Trip Duration Seconds theo giây; NULL thể hiện thiếu dữ liệu. Khi tính trung bình phải dùng số chuyến có giá trị hợp lệ.

Cột	Kiểu	NULL và khóa	Mô tả
AverageSpeedMPH	decimal	Có	Thuộc tính Average Speed MPH của Fact_YellowGreen_Trips. Kiểu và khả năng NULL được trích từ metadata SQL; dùng đúng ngữ cảnh dimension hoặc fact của bảng.
FareAmount	decimal	Có	Giá trị tiền Fare Amount theo USD. NULL khác 0; áp dụng phạm vi nguồn của fact.
ExtraAmount	decimal	Có	Giá trị tiền Extra Amount theo USD. NULL khác 0; áp dụng phạm vi nguồn của fact.
MTATaxAmount	decimal	Có	Giá trị tiền MTATax Amount theo USD. NULL khác 0; áp dụng phạm vi nguồn của fact.
TipAmount	decimal	Có	Giá trị tiền Tip Amount theo USD. NULL khác 0; áp dụng phạm vi nguồn của fact.
TollsAmount	decimal	Có	Giá trị tiền Tolls Amount theo USD. NULL khác 0; áp dụng phạm vi nguồn của fact.
ImprovementSurcharge	decimal	Có	Giá trị tiền Improvement Surcharge theo USD. NULL khác 0; áp dụng phạm vi nguồn của fact.
CongestionSurcharge	decimal	Có	Giá trị tiền Congestion Surcharge theo USD. NULL khác 0; áp dụng phạm vi nguồn của fact.
AirportFee	decimal	Có	Giá trị tiền Airport Fee theo USD. NULL khác 0; áp dụng phạm vi nguồn của fact.

Cột	Kiểu	NULL và khóa	Mô tả
CBDCongestionFee	decimal	Có	Giá trị tiền CBDCongestion Fee theo USD. NULL khác 0; áp dụng phạm vi nguồn của fact.
TotalAmount	decimal	Có	Giá trị tiền Total Amount theo USD. NULL khác 0; áp dụng phạm vi nguồn của fact.
RecordHash	binary	Có	Hash nhận diện nội dung bản ghi phục vụ đồng bộ; không phải TripID TLC.
LoadedAt	datetime2	Không	Thuộc tính Loaded At của Fact_YellowGreen_Trips. Kiểu và khả năng NULL được trích từ metadata SQL; dùng đúng ngữ cảnh dimension hoặc fact của bảng.
SourceDataset	varchar(20)	Có theo DDL migration	Mã bộ dữ liệu nguồn để đồng bộ và truy vết file; dùng kết hợp SourceKey.
SourceKey	nvarchar(260)	Có theo DDL migration	Khóa file nguồn để truy vết, chọn phạm vi hiệu chỉnh và đối chiếu checkpoint; không phải TripID.

1.7.21 Fact_Zone_Traffic_Snapshot

Một dòng cho DateKey, TimeKey, LocationKey và ServiceTypeKey. Ghi tổng lượt đón, tổng lượt trả theo ngày, phút, vùng và dịch vụ; giờ là mức tổng hợp qua dimension, không phải grain vật lý của bảng.

Bảng 1.28 Cấu trúc Fact_Zone_Traffic_Snapshot

Cột	**Kiểu**	**NULL và khóa**	**Mô tả**
DateKey	int	Không; PK	Khóa ngoại đến Dim_Date.DateKey. Vai trò Date. Khóa 0 biểu diễn Unknown theo quy ước kho.
TimeKey	smallint	Không; PK	Khóa ngoại đến Dim_Time.TimeKey. Vai trò Time. Khóa 0 biểu diễn Unknown theo quy ước kho.
LocationKey	int	Không; PK	Khóa ngoại đến Dim_Location.LocationKey. Vai trò Location. Khóa 0 biểu diễn Unknown theo quy ước kho.
ServiceTypeKey	int	Không; PK	Khóa ngoại đến Dim_ServiceType.ServiceTypeKey. Vai trò Service Type. Khóa 0 biểu diễn Unknown theo quy ước kho.
TotalPickups	bigint	Không	Số đếm hoặc tổng Total Pickups tại grain của bảng; không cộng trùng với fact nguồn.
TotalDropoffs	bigint	Không	Số đếm hoặc tổng Total Dropoffs tại grain của bảng; không cộng trùng với fact nguồn.
SnapshotUpdatedAt	datetime2	Không	Thời điểm cập nhật snapshot; không phải thời điểm chuyến đi.

1.8 Ma trận nghiệp vụ và liên kết khóa ngoại

Bảng 1.29 Ma trận fact và dimension dùng chung

Fact	**Dimension liên quan và vai trò**
Fact_YellowGreen_Trips	PickupDateKey → Dim_Date; DropoffDateKey → Dim_Date; PickupTimeKey → Dim_Time; DropoffTimeKey → Dim_Time; PickupLocationKey → Dim_Location; DropoffLocationKey → Dim_Location; ServiceTypeKey → Dim_ServiceType; VendorKey → Dim_Vendor; RateCodeKey → Dim_RateCode; PaymentTypeKey → Dim_PaymentType; TripTypeKey → Dim_TripType; TaxiFlagKey → Dim_TaxiFlags; PassengerGroupKey → Dim_PassengerGroup; LoadBatchKey → Dim_LoadBatch
Fact_FHV_Trips	PickupDateKey → Dim_Date; DropoffDateKey → Dim_Date; PickupTimeKey → Dim_Time; DropoffTimeKey → Dim_Time; PickupLocationKey → Dim_Location; DropoffLocationKey → Dim_Location; ServiceTypeKey → Dim_ServiceType; DispatchBaseKey → Dim_Base; AffiliatedBaseKey → Dim_Base; FHVFlagKey → Dim_FHVFlags; LoadBatchKey → Dim_LoadBatch
Fact_HVFHV_Trips	RequestDateKey → Dim_Date; OnSceneDateKey → Dim_Date; PickupDateKey → Dim_Date; DropoffDateKey → Dim_Date; RequestTimeKey → Dim_Time; OnSceneTimeKey → Dim_Time; PickupTimeKey → Dim_Time; DropoffTimeKey → Dim_Time; PickupLocationKey → Dim_Location; DropoffLocationKey → Dim_Location; ServiceTypeKey → Dim_ServiceType; HVFHSProviderKey → Dim_HVFHSProvider; DispatchBaseKey → Dim_Base; OriginBaseKey → Dim_Base; HVFHVFlagKey → Dim_HVFHVFlags; LoadBatchKey → Dim_LoadBatch
Fact_Daily_Financial_Snapshot	DateKey → Dim_Date; ServiceTypeKey → Dim_ServiceType

Fact	Dimension liên quan và vai trò
Fact_Zone_Traffic_Snapshot	DateKey → Dim_Date; TimeKey → Dim_Time; LocationKey → Dim_Location; ServiceTypeKey → Dim_ServiceType
Fact_Base_Performance_Snapshot	DateKey → Dim_Date; ServiceTypeKey → Dim_ServiceType; HVFHSProviderKey → Dim_HVFHSProvider; DispatchBaseKey → Dim_Base

Bảng 1.30 Danh mục quan hệ khóa ngoại vật lý

Fact và cột	Dimension và khóa	Ràng buộc
Fact_FHV_Trips.PickupDateKey	Dim_Date.DateKey	FK_FHV_PickupDate
Fact_FHV_Trips.DropoffDateKey	Dim_Date.DateKey	FK_FHV_DropoffDate
Fact_HVFHV_Trips.RequestDateKey	Dim_Date.DateKey	FK_HVFHV_RequestDate
Fact_HVFHV_Trips.OnSceneDateKey	Dim_Date.DateKey	FK_HVFHV_OnSceneDate
Fact_HVFHV_Trips.PickupDateKey	Dim_Date.DateKey	FK_HVFHV_PickupDate
Fact_HVFHV_Trips.DropoffDateKey	Dim_Date.DateKey	FK_HVFHV_DropoffDate
Fact_Daily_Financial_Snapshot.DateKey	Dim_Date.DateKey	FK_DFS_Date
Fact_Zone_Traffic_Snapshot.DateKey	Dim_Date.DateKey	FK_ZTS_Date
Fact_Base_Performance_Snapshot.DateKey	Dim_Date.DateKey	FK_BPS_Date

Fact và cột	**Dimension và khóa**	**Ràng buộc**
Fact_YellowGreen_Trips.PickupDateKey	Dim_Date.DateKey	FK_FYG_PickupDate
Fact_YellowGreen_Trips.DropoffDateKey	Dim_Date.DateKey	FK_FYG_DropoffDate
Fact_FHV_Trips.PickupTimeKey	Dim_Time.TimeKey	FK_FHV_PickupTime
Fact_FHV_Trips.DropoffTimeKey	Dim_Time.TimeKey	FK_FHV_DropoffTime
Fact_HVFHV_Trips.RequestTimeKey	Dim_Time.TimeKey	FK_HVFHV_RequestTime
Fact_HVFHV_Trips.OnSceneTimeKey	Dim_Time.TimeKey	FK_HVFHV_OnSceneTime
Fact_HVFHV_Trips.PickupTimeKey	Dim_Time.TimeKey	FK_HVFHV_PickupTime
Fact_HVFHV_Trips.DropoffTimeKey	Dim_Time.TimeKey	FK_HVFHV_DropoffTime
Fact_Zone_Traffic_Snapshot.TimeKey	Dim_Time.TimeKey	FK_ZTS_Time
Fact_YellowGreen_Trips.PickupTimeKey	Dim_Time.TimeKey	FK_FYG_PickupTime
Fact_YellowGreen_Trips.DropoffTimeKey	Dim_Time.TimeKey	FK_FYG_DropoffTime
Fact_FHV_Trips.PickupLocationKey	Dim_Location.LocationKey	FK_FHV_PickupLocation

Fact và cột	**Dimension và khóa**	**Ràng buộc**
Fact_FHV_Trips.DropoffLocationKey	Dim_Location.LocationKey	FK_FHV_DropoffLocation
Fact_HVFHV_Trips.PickupLocationKey	Dim_Location.LocationKey	FK_HVFHV_PickupLocation
Fact_HVFHV_Trips.DropoffLocationKey	Dim_Location.LocationKey	FK_HVFHV_DropoffLocation
Fact_Zone_Traffic_Snapshot.LocationKey	Dim_Location.LocationKey	FK_ZTS_Location
Fact_YellowGreen_Trips.PickupLocationKey	Dim_Location.LocationKey	FK_FYG_PickupLocation
Fact_YellowGreen_Trips.DropoffLocationKey	Dim_Location.LocationKey	FK_FYG_DropoffLocation
Fact_FHV_Trips.ServiceTypeKey	Dim_ServiceType.ServiceTypeKey	FK_FHV_ServiceType
Fact_HVFHV_Trips.ServiceTypeKey	Dim_ServiceType.ServiceTypeKey	FK_HVFHV_ServiceType
Fact_Daily_Financial_Snapshot.ServiceTypeKey	Dim_ServiceType.ServiceTypeKey	FK_DFS_Service
Fact_Zone_Traffic_Snapshot.ServiceTypeKey	Dim_ServiceType.ServiceTypeKey	FK_ZTS_Service
Fact_Base_Performance_Snapshot.ServiceTypeKey	Dim_ServiceType.ServiceTypeKey	FK_BPS_Service
Fact_YellowGreen_Trips.ServiceTypeKey	Dim_ServiceType.ServiceTypeKey	FK_FYG_ServiceType

Fact và cột	**Dimension và khóa**	**Ràng buộc**
Fact_YellowGreen_Trips.VendorKey	Dim_Vendor.VendorKey	FK_FYG_Vendor
Fact_HVFHV_Trips.HVFHSProviderKey	Dim_HVFHSProvider.HVFHSProviderKey	FK_HVFHV_Provider
Fact_Base_Performance_Snapshot.HVFHSProviderKey	Dim_HVFHSProvider.HVFHSProviderKey	FK_BPS_Provider
Fact_FHV_Trips.DispatchBaseKey	Dim_Base.BaseKey	FK_FHV_DispatchBase
Fact_FHV_Trips.AffiliatedBaseKey	Dim_Base.BaseKey	FK_FHV_AffiliatedBase
Fact_HVFHV_Trips.DispatchBaseKey	Dim_Base.BaseKey	FK_HVFHV_DispatchBase
Fact_HVFHV_Trips.OriginBaseKey	Dim_Base.BaseKey	FK_HVFHV_OriginBase
Fact_Base_Performance_Snapshot.DispatchBaseKey	Dim_Base.BaseKey	FK_BPS_Base
Fact_YellowGreen_Trips.RateCodeKey	Dim_RateCode.RateCodeKey	FK_FYG_RateCode
Fact_YellowGreen_Trips.PaymentTypeKey	Dim_PaymentType.PaymentTypeKey	FK_FYG_PaymentType
Fact_YellowGreen_Trips.TripTypeKey	Dim_TripType.TripTypeKey	FK_FYG_TripType
Fact_YellowGreen_Trips.TaxiFlagKey	Dim_TaxiFlags.TaxiFlagKey	FK_FYG_TaxiFlag

Fact và cột	Dimension và khóa	Ràng buộc
Fact_FHV_Trips.FHVFlagKey	Dim_FHVFlags.FHVFlagKey	FK_FHV_Flag
Fact_HVFHV_Trips.HVFHVFlagKey	Dim_HVFHVFlags.HVFHVFlagKey	FK_HVFHV_Flag
Fact_YellowGreen_Trips.PassengerGroupKey	Dim_PassengerGroup.PassengerGroupKey	FK_FYG_PassengerGroup
Fact_FHV_Trips.LoadBatchKey	Dim_LoadBatch.LoadBatchKey	FK_FHV_LoadBatch
Fact_HVFHV_Trips.LoadBatchKey	Dim_LoadBatch.LoadBatchKey	FK_HVFHV_LoadBatch
Fact_YellowGreen_Trips.LoadBatchKey	Dim_LoadBatch.LoadBatchKey	FK_FYG_LoadBatch

Quan hệ khóa ngoại bảo vệ toàn vẹn tham chiếu khi nạp. Các khóa không tra được được ánh xạ Unknown theo quy tắc có kiểm soát; NULL nguồn và mã nguồn có giá trị nhưng chưa có mapping là hai trường hợp khác nhau. Bằng chứng rà soát ghi nhận 15 dimension có khóa 0, 51 quan hệ được kiểm tra không có orphan và 52 FK vật lý enabled, trusted. Số lượng quan hệ được truy vấn kiểm tra không thay cho tổng số constraint vật lý.

CHƯƠNG 2 XÂY DỰNG QUY TRÌNH ETL

2.1 Kiến trúc thực thi và các luồng chính

Điểm vào dành cho vận hành là PKG_00_Master hoặc Invoke-NYCTaxiPipeline.ps1. Master gồm các Execute Process Task gọi Invoke-SsisStage.ps1; controller gọi runner theo từng stage với cùng RunId. Runner dùng Python để tải, chuyển đổi và kiểm tra file, SqlBulkCopy để đưa CSV vào wrk, và thực thi SQL nhúng trong PKG_01 đến PKG_04. Vì vậy tab Data Flow của package con không thể hiện tiến độ của các câu lệnh đang được runner thực thi. Chạy trực tiếp package con là một đường thực thi khác và không được coi mặc nhiên có cùng khóa toàn cục của runner.

Bảng 2.1 Các chặng của luồng chính

Thứ tự	**Stage**	**Đầu vào và đầu ra**	**Điều kiện chuyển bước**
1	Extract	Parquet và lookup → raw, CSV, wrk, stg và ExtractFileLog.	File, cấu trúc, hash và số dòng được xác nhận.
2	Transform	stg → clean.Trip, tập hợp lệ, bị loại và cảnh báo.	Đủ lineage, phiên bản rule và số dòng khớp.
3	Dwh	clean.ValidTrip → dimension, ba fact và DwhFileLog.	Commit từng file, validation coverage và số dòng.
4	Aggregates	Ba fact → ba snapshot và watermark.	Toàn bộ rebuild và validation trong một transaction.
5	Ssas	DWH ổn định → database SSAS được ProcessFull.	Xử lý thành công và đối soát SQL MDX đạt.

2.2 Tham số đường dẫn kết nối và giới hạn dữ liệu

Runner mặc định StartMonth 2025 01, EndMonth 2025 12, MaxRows 100000, còn Master trong bản package được đọc đang cấu hình tháng 2021 02 và 10000 dòng. Giá trị của package truyền vào controller có thể khác mặc định của script. Báo cáo giữ nguyên sự khác biệt này để người triển khai không nhầm cấu hình demo với mặc định thư viện. SQL và SSAS hiện trỏ THUONGNGUYEN\MSSQLSV; runner mặc định đọc package từ E:\NYCTaxi\NYCTaxi_DW\NYCTaxi_ETL, còn bản source được báo cáo ở etl/packages.

```
param(

[ValidateSet('All','Extract','Transform','Dwh','Aggregates','Ssas','Preflight','ResumeCheck')]
[string]$Stage='All',
 [ValidatePattern('^\d{4}-(0[1-9]|1[0-2])$')][string]$StartMonth='2025-01',
 [ValidatePattern('^\d{4}-(0[1-9]|1[0-2])$')][string]$EndMonth='2025-12',
 [ValidateRange(0,2147483647)][int]$MaxRows=100000,
 [string]$SqlServer='THUONGNGUYEN\MSSQLSV',
 [string]$SsasServer='THUONGNGUYEN\MSSQLSV',
 [string]$PackageRoot='E:\NYCTaxi\NYCTaxi_DW\NYCTaxi_ETL',
 [string]$ScriptsRoot='D:\Kho_Du_lieu\NYCTaxi\script',
 [string]$DataRoot='D:\Kho_Du_lieu\NYCTaxi',
 [string]$PythonExe='C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python310\python.exe',
 [guid]$RunId=[guid]::NewGuid(),
 [guid]$InvocationId=[guid]::NewGuid(),
 [ValidateSet('Extract','Transform','Dwh','Aggregates','Ssas')][string]$ResumeFrom='Extract',
 [switch]$Offline,
 [switch]$RefreshSource,

[ValidateSet('None','BeforeTransform','DuringDwh','DuringAggregates')][string]$InjectFailure='
None'
)
```

Kết nối SQL sử dụng Integrated Security, Connect Timeout 15 giây, Application Name NYCTaxi Pipeline và CommandTimeout 1800 giây cho helper SQL. Tài khoản thực thi phải có quyền đọc ghi đúng database và thư mục; tài khoản dịch vụ SSAS phải đọc được DWH. Preflight kiểm tra đường dẫn, kết nối hai database và import pyarrow, lxml, nhưng không thay cho một ca ETL thành công.

2.3 Chi tiết package các tác vụ và cấu hình

2.3.1 PKG_00_Master

Bảng 2.2 Thuộc tính package PKG_00_Master

Thuộc tính	**Giá trị**
DelayValidation	True
ExecutableType	Microsoft.Package
LocaleID	1033
MaxConcurrentExecutables	1
MaxErrorCount	100
ObjectName	PKG_00_Master
PackageType	5
VersionBuild	14

Bảng 2.3 Tham số PKG_00_Master

Tên	**Mặc định**
pControllerPath	E:\NYCTaxi\NYCTaxi_SSAS\etl\Invoke-SsisStage.ps1
pEndMonth	2021-02
pMaxRetries	1
pMaxRows	10000
pResumeRunId	

Tên	Mặc định
pRunnerPath	E:\NYCTaxi\NYCTaxi_SSAS\etl\Invoke-NYCTaxiPipeline.ps1
pShowMonitor	1
pStartMonth	2021-02
pStartStage	Extract

Bảng 2.4 Biến PKG_00_Master

Biến	Biểu thức hoặc giá trị
vRunId	(LEN(@[$Package::pResumeRunId]) == 0) ? (DT_WSTR,50)@[System::ExecutionInstanceGUID] : @[$Package::pResumeRunId]
vStageStdErr	;
vStageStdOut	;
Propagate	; -1;

EPT_00_Open_Monitor

Tác vụ EPT_00_Open_Monitor thuộc PKG_00_Master. Loại thực thi Microsoft.ExecuteProcess. Cấu hình bên dưới là giá trị lưu trong package; biểu thức được đánh giá lại khi chạy.

Bảng 2.5 Cấu hình PKG_00_Master EPT_00_Open_Monitor

Thuộc tính	Giá trị
DelayValidation	True
ExecutableType	Microsoft.ExecuteProcess

Thuộc tính	**Giá trị**
LocaleID	-1
ObjectName	EPT_00_Open_Monitor
ThreadHint	0
Executable	C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
Arguments	-NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File "E:\NYCTaxi\NYCTaxi_SSAS\etl\Invoke-SsisStage.ps1" -Operation Monitor -Stage Extract -RunnerPath "E:\NYCTaxi\NYCTaxi_SSAS\etl\Invoke-NYCTaxiPipeline.ps1" -RunId "{4BA2DCE7-2944-48C7-9B59-ACB44CDC03AF}" -StartAt "Extract" -StartMonth 2021-02 -EndMonth 2021-02 -MaxRows 10000 -MaxRetries 1 -ShowMonitor 1
WorkingDirectory	E:\NYCTaxi\NYCTaxi_SSAS
StandardOutputVariable	User::vStageStdOut
StandardErrorVariable	User::vStageStdErr
WindowStyle	Hidden
Arguments	"-NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File \"" + @[$Package::pControllerPath] + "\" -Operation Monitor -Stage Extract -RunnerPath \"" + @[$Package::pRunnerPath] + "\" -RunId \"" + @[User::vRunId] + "\" -StartAt \"" + @[$Package::pStartStage] + "\" -StartMonth " + @[$Package::pStartMonth] + " -EndMonth " + @[$Package::pEndMonth] + " -MaxRows " + (DT_WSTR,12)@[$Package::pMaxRows] + " -MaxRetries " + (DT_WSTR,12)@[$Package::pMaxRetries] + " -ShowMonitor " + (DT_WSTR,12)@[$Package::pShowMonitor]

EPT_01_Extract

Tác vụ EPT_01_Extract thuộc PKG_00_Master. Loại thực thi Microsoft.ExecuteProcess. Cấu hình bên dưới là giá trị lưu trong package; biểu thức được đánh giá lại khi chạy.

Bảng 2.6 Cấu hình PKG_00_Master EPT_01_Extract

Thuộc tính	**Giá trị**
DelayValidation	True
ExecutableType	Microsoft.ExecuteProcess
LocaleID	-1
ObjectName	EPT_01_Extract
ThreadHint	0
Executable	C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
Arguments	-NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File "E:\NYCTaxi\NYCTaxi_SSAS\etl\Invoke-SsisStage.ps1" -Operation Stage -Stage Extract -RunnerPath "E:\NYCTaxi\NYCTaxi_SSAS\etl\Invoke-NYCTaxiPipeline.ps1" -RunId "{4BA2DCE7-2944-48C7-9B59-ACB44CDC03AF}" -StartAt "Extract" -StartMonth 2021-02 -EndMonth 2021-02 -MaxRows 10000 -MaxRetries 1 -ShowMonitor 1
WorkingDirectory	E:\NYCTaxi\NYCTaxi_SSAS
StandardOutputVariable	User::vStageStdOut
StandardErrorVariable	User::vStageStdErr

Thuộc tính	Giá trị
WindowStyle	Hidden
Arguments	"-NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File \"" + @[$Package::pControllerPath] + "\" -Operation Stage -Stage Extract -RunnerPath \"" + @[$Package::pRunnerPath] + "\" -RunId \"" + @[User::vRunId] + "\" -StartAt \"" + @[$Package::pStartStage] + "\" -StartMonth " + @[$Package::pStartMonth] + " -EndMonth " + @[$Package::pEndMonth] + " -MaxRows " + (DT_WSTR,12)@[$Package::pMaxRows] + " -MaxRetries " + (DT_WSTR,12)@[$Package::pMaxRetries] + " -ShowMonitor " + (DT_WSTR,12)@[$Package::pShowMonitor]

EPT_02_Transform

Tác vụ EPT_02_Transform thuộc PKG_00_Master. Loại thực thi Microsoft.ExecuteProcess. Cấu hình bên dưới là giá trị lưu trong package; biểu thức được đánh giá lại khi chạy.

Bảng 2.7 Cấu hình PKG_00_Master EPT_02_Transform

Thuộc tính	Giá trị
DelayValidation	True
ExecutableType	Microsoft.ExecuteProcess
LocaleID	-1
ObjectName	EPT_02_Transform
ThreadHint	0
Executable	C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe

Thuộc tính	Giá trị
Arguments	-NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File "E:\NYCTaxi\NYCTaxi_SSAS\etl\Invoke-SsisStage.ps1" -Operation Stage -Stage Transform -RunnerPath "E:\NYCTaxi\NYCTaxi_SSAS\etl\Invoke-NYCTaxiPipeline.ps1" -RunId "{4BA2DCE7-2944-48C7-9B59-ACB44CDC03AF}" -StartAt "Extract" -StartMonth 2021-02 -EndMonth 2021-02 -MaxRows 10000 -MaxRetries 1 -ShowMonitor 1
WorkingDirectory	E:\NYCTaxi\NYCTaxi_SSAS
StandardOutputVariable	User::vStageStdOut
StandardErrorVariable	User::vStageStdErr
WindowStyle	Hidden
Arguments	"-NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File \"" + @[$Package::pControllerPath] + "\" -Operation Stage -Stage Transform -RunnerPath \"" + @[$Package::pRunnerPath] + "\" -RunId \"" + @[User::vRunId] + "\" -StartAt \"" + @[$Package::pStartStage] + "\" -StartMonth " + @[$Package::pStartMonth] + " -EndMonth " + @[$Package::pEndMonth] + " -MaxRows " + (DT_WSTR,12)@[$Package::pMaxRows] + " -MaxRetries " + (DT_WSTR,12)@[$Package::pMaxRetries] + " -ShowMonitor " + (DT_WSTR,12)@[$Package::pShowMonitor]

EPT_03_Dwh

Tác vụ EPT_03_Dwh thuộc PKG_00_Master. Loại thực thi Microsoft.ExecuteProcess. Cấu hình bên dưới là giá trị lưu trong package; biểu thức được đánh giá lại khi chạy.

Bảng 2.8 Cấu hình PKG_00_Master EPT_03_Dwh

Thuộc tính	**Giá trị**
DelayValidation	True
ExecutableType	Microsoft.ExecuteProcess
LocaleID	-1
ObjectName	EPT_03_Dwh
ThreadHint	0
Executable	C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
Arguments	-NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File "E:\NYCTaxi\NYCTaxi_SSAS\etl\Invoke-SsisStage.ps1" -Operation Stage -Stage Dwh -RunnerPath "E:\NYCTaxi\NYCTaxi_SSAS\etl\Invoke-NYCTaxiPipeline.ps1" -RunId "{4BA2DCE7-2944-48C7-9B59-ACB44CDC03AF}" -StartAt "Extract" -StartMonth 2021-02 -EndMonth 2021-02 -MaxRows 10000 -MaxRetries 1 -ShowMonitor 1
WorkingDirectory	E:\NYCTaxi\NYCTaxi_SSAS
StandardOutputVariable	User::vStageStdOut
StandardErrorVariable	User::vStageStdErr
WindowStyle	Hidden

Thuộc tính	Giá trị
Arguments	"-NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File \"" + @[$Package::pControllerPath] + "\" -Operation Stage -Stage Dwh -RunnerPath \"" + @[$Package::pRunnerPath] + "\" -RunId \"" + @[User::vRunId] + "\" -StartAt \"" + @[$Package::pStartStage] + "\" -StartMonth " + @[$Package::pStartMonth] + " -EndMonth " + @[$Package::pEndMonth] + " -MaxRows " + (DT_WSTR,12)@[$Package::pMaxRows] + " -MaxRetries " + (DT_WSTR,12)@[$Package::pMaxRetries] + " -ShowMonitor " + (DT_WSTR,12)@[$Package::pShowMonitor]

EPT_04_Aggregates

Tác vụ EPT_04_Aggregates thuộc PKG_00_Master. Loại thực thi Microsoft.ExecuteProcess. Cấu hình bên dưới là giá trị lưu trong package; biểu thức được đánh giá lại khi chạy.

Bảng 2.9 Cấu hình PKG_00_Master EPT_04_Aggregates

Thuộc tính	Giá trị
DelayValidation	True
ExecutableType	Microsoft.ExecuteProcess
LocaleID	-1
ObjectName	EPT_04_Aggregates
ThreadHint	0
Executable	C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe

Thuộc tính	Giá trị
Arguments	-NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File "E:\NYCTaxi\NYCTaxi_SSAS\etl\Invoke-SsisStage.ps1" -Operation Stage -Stage Aggregates -RunnerPath "E:\NYCTaxi\NYCTaxi_SSAS\etl\Invoke-NYCTaxiPipeline.ps1" -RunId "{4BA2DCE7-2944-48C7-9B59-ACB44CDC03AF}" -StartAt "Extract" -StartMonth 2021-02 -EndMonth 2021-02 -MaxRows 10000 -MaxRetries 1 -ShowMonitor 1
WorkingDirectory	E:\NYCTaxi\NYCTaxi_SSAS
StandardOutputVariable	User::vStageStdOut
StandardErrorVariable	User::vStageStdErr
WindowStyle	Hidden
Arguments	"-NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File \"" + @[$Package::pControllerPath] + "\" -Operation Stage -Stage Aggregates -RunnerPath \"" + @[$Package::pRunnerPath] + "\" -RunId \"" + @[User::vRunId] + "\" -StartAt \"" + @[$Package::pStartStage] + "\" -StartMonth " + @[$Package::pStartMonth] + " -EndMonth " + @[$Package::pEndMonth] + " -MaxRows " + (DT_WSTR,12)@[$Package::pMaxRows] + " -MaxRetries " + (DT_WSTR,12)@[$Package::pMaxRetries] + " -ShowMonitor " + (DT_WSTR,12)@[$Package::pShowMonitor]

EPT_05_Ssas

Tác vụ EPT_05_Ssas thuộc PKG_00_Master. Loại thực thi Microsoft.ExecuteProcess. Cấu hình bên dưới là giá trị lưu trong package; biểu thức được đánh giá lại khi chạy.

Bảng 2.10 Cấu hình PKG_00_Master EPT_05_Ssas

Thuộc tính	**Giá trị**
DelayValidation	True
ExecutableType	Microsoft.ExecuteProcess
LocaleID	-1
ObjectName	EPT_05_Ssas
ThreadHint	0
Executable	C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
Arguments	-NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File "E:\NYCTaxi\NYCTaxi_SSAS\etl\Invoke-SsisStage.ps1" -Operation Stage -Stage Ssas -RunnerPath "E:\NYCTaxi\NYCTaxi_SSAS\etl\Invoke-NYCTaxiPipeline.ps1" -RunId "{4BA2DCE7-2944-48C7-9B59-ACB44CDC03AF}" -StartAt "Extract" -StartMonth 2021-02 -EndMonth 2021-02 -MaxRows 10000 -MaxRetries 1 -ShowMonitor 1
WorkingDirectory	E:\NYCTaxi\NYCTaxi_SSAS
StandardOutputVariable	User::vStageStdOut
StandardErrorVariable	User::vStageStdErr
WindowStyle	Hidden

Thuộc tính	Giá trị
Arguments	"-NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File \"" + @[$Package::pControllerPath] + "\" -Operation Stage -Stage Ssas -RunnerPath \"" + @[$Package::pRunnerPath] + "\" -RunId \"" + @[User::vRunId] + "\" -StartAt \"" + @[$Package::pStartStage] + "\" -StartMonth " + @[$Package::pStartMonth] + " -EndMonth " + @[$Package::pEndMonth] + " -MaxRows " + (DT_WSTR,12)@[$Package::pMaxRows] + " -MaxRetries " + (DT_WSTR,12)@[$Package::pMaxRetries] + " -ShowMonitor " + (DT_WSTR,12)@[$Package::pShowMonitor]

EPT_99_Complete

Tác vụ EPT_99_Complete thuộc PKG_00_Master. Loại thực thi Microsoft.ExecuteProcess. Cấu hình bên dưới là giá trị lưu trong package; biểu thức được đánh giá lại khi chạy.

Bảng 2.11 Cấu hình PKG_00_Master EPT_99_Complete

Thuộc tính	Giá trị
DelayValidation	True
ExecutableType	Microsoft.ExecuteProcess
LocaleID	-1
ObjectName	EPT_99_Complete
ThreadHint	0
Executable	C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe

Thuộc tính	Giá trị
Arguments	-NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File "E:\NYCTaxi\NYCTaxi_SSAS\etl\Invoke-SsisStage.ps1" -Operation Complete -Stage Extract -RunnerPath "E:\NYCTaxi\NYCTaxi_SSAS\etl\Invoke-NYCTaxiPipeline.ps1" -RunId "{4BA2DCE7-2944-48C7-9B59-ACB44CDC03AF}" -StartAt "Extract" -StartMonth 2021-02 -EndMonth 2021-02 -MaxRows 10000 -MaxRetries 1 -ShowMonitor 1
WorkingDirectory	E:\NYCTaxi\NYCTaxi_SSAS
StandardOutputVariable	User::vStageStdOut
StandardErrorVariable	User::vStageStdErr
WindowStyle	Hidden
Arguments	"-NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File \"" + @[$Package::pControllerPath] + "\" -Operation Complete -Stage Extract -RunnerPath \"" + @[$Package::pRunnerPath] + "\" -RunId \"" + @[User::vRunId] + "\" -StartAt \"" + @[$Package::pStartStage] + "\" -StartMonth " + @[$Package::pStartMonth] + " -EndMonth " + @[$Package::pEndMonth] + " -MaxRows " + (DT_WSTR,12)@[$Package::pMaxRows] + " -MaxRetries " + (DT_WSTR,12)@[$Package::pMaxRetries] + " -ShowMonitor " + (DT_WSTR,12)@[$Package::pShowMonitor]

EST_90_Report_Original_Error

Tác vụ EST_90_Report_Original_Error thuộc PKG_00_Master. Loại thực thi Microsoft.ExecuteSQLTask. Cấu hình bên dưới là giá trị lưu trong package; biểu thức được đánh giá lại khi chạy.

Bảng 2.12 Cấu hình PKG_00_Master EST_90_Report_Original_Error

Thuộc tính	**Giá trị**
DelayValidation	True
DisableEventHandlers	True
ExecutableType	Microsoft.ExecuteSQLTask
FailPackageOnFailure	True
LocaleID	-1
ObjectName	EST_90_Report_Original_Error
ThreadHint	1
Connection	{4A829E7F-DE39-4A39-83D3-52CE94E192E2}

EST_LogOriginalError

Tác vụ EST_LogOriginalError thuộc PKG_00_Master. Loại thực thi Microsoft.ExecuteSQLTask. Cấu hình bên dưới là giá trị lưu trong package; biểu thức được đánh giá lại khi chạy.

Bảng 2.13 Cấu hình PKG_00_Master EST_LogOriginalError

Thuộc tính	**Giá trị**
DelayValidation	True
DisableEventHandlers	True
ExecutableType	Microsoft.ExecuteSQLTask
LocaleID	-1

Thuộc tính	Giá trị
ObjectName	EST_LogOriginalError
Connection	{4A829E7F-DE39-4A39-83D3-52CE94E192E2}

Bảng 2.14 Đường nối điều khiển PKG_00_Master

Từ	Đến	Điều kiện
Package\EPT_00_Open_Monitor	Package\EST_90_Report_Original_Error	Value=1
Package\EPT_01_Extract	Package\EST_90_Report_Original_Error	Value=1
Package\EPT_02_Transform	Package\EST_90_Report_Original_Error	Value=1
Package\EPT_03_Dwh	Package\EST_90_Report_Original_Error	Value=1
Package\EPT_04_Aggregates	Package\EST_90_Report_Original_Error	Value=1
Package\EPT_05_Ssas	Package\EST_90_Report_Original_Error	Value=1
Package\EPT_99_Complete	Package\EST_90_Report_Original_Error	Value=1
Package\EPT_00_Open_Monitor	Package\EPT_01_Extract	LogicalAnd=True
Package\EPT_01_Extract	Package\EPT_02_Transform	LogicalAnd=True
Package\EPT_02_Transform	Package\EPT_03_Dwh	LogicalAnd=True
Package\EPT_03_Dwh	Package\EPT_04_Aggregates	LogicalAnd=True

Từ	Đến	Điều kiện
Package\EPT_04_Aggregates	Package\EPT_05_Ssas	LogicalAnd=True
Package\EPT_05_Ssas	Package\EPT_99_Complete	LogicalAnd=True

2.3.2 PKG_01_Extract_Stage

Bảng 2.15 Thuộc tính package PKG_01_Extract_Stage

Thuộc tính	Giá trị
ExecutableType	Microsoft.Package
LocaleID	1033
ObjectName	PKG_01_Extract_Stage
PackageType	5
VersionBuild	62
DelayValidation	True
MaxConcurrentExecutables	1
Description	NYC TLC incremental extract: skip completed download, conversion and verified file loads; preserve staging.

Bảng 2.16 Tham số PKG_01_Extract_Stage

Tên	Mặc định
pEndMonth	2025-12
pStartMonth	2025-01
pDataRoot	D:\Kho_Du_lieu\NYCTaxi

Tên	Mặc định
pScriptsRoot	D:\Kho_Du_lieu\NYCTaxi\script
pPythonExe	C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python310\python.exe
pMaxRows	100000

Bảng 2.17 Biến PKG_01_Extract_Stage

Biến	Biểu thức hoặc giá trị
vCurrentFile	;
vMaxRows	@[$Package::pMaxRows]
vStartMonth	@[$Package::pStartMonth]
vEndMonth	@[$Package::pEndMonth]
vFileAlreadyLoaded	; 0;
vRowsLoaded	; 0;
vFileMeta	; 0|0|0|0000000000

Biến	Biểu thức hoặc giá trị
vProcessOutput	;
vProcessError	;
vCsvRoot	@[$Package::pDataRoot] + "\\csv"

EPT_01_Download_Parquet

Tác vụ EPT_01_Download_Parquet thuộc PKG_01_Extract_Stage. Loại thực thi Microsoft.ExecuteProcess. Cấu hình bên dưới là giá trị lưu trong package; biểu thức được đánh giá lại khi chạy.

Bảng 2.18 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage EPT_01_Download_Parquet

Thuộc tính	Giá trị
Description	Run Python; stop on nonzero exit code.
ExecutableType	Microsoft.ExecuteProcess
LocaleID	-1
ObjectName	EPT_01_Download_Parquet
TaskContact	Execute Process Task;Microsoft Corporation; SQL Server 2025; © 2025 Microsoft Corporation; All Rights Reserved;http://www.microsoft.com/sql/support/default.asp;1
ThreadHint	0
DelayValidation	True
Executable	C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python310\python.exe

Thuộc tính	Giá trị
Arguments	"D:\Kho_Du_lieu\NYCTaxi\script\download_nyc_parquet.py"
WorkingDirectory	D:\Kho_Du_lieu\NYCTaxi\script
SuccessValue	0
FailTaskIfReturnCodeIsNotSuccessValue	True
RequireFullFileName	True
StandardOutputVariable	User::vProcessOutput
StandardErrorVariable	User::vProcessError
WindowStyle	Hidden
Executable	@[$Package::pPythonExe]
WorkingDirectory	@[$Package::pScriptsRoot]
Arguments	"\"" + @[$Package::pScriptsRoot] + "\\download_nyc_parquet.py\" --start \"" + @[$Package::pStartMonth] + "\" --end \"" + @[$Package::pEndMonth] + "\" --output \"" + @[$Package::pDataRoot] + "\\raw\" --lookup"

EPT_02_Convert_To_CSV

Tác vụ EPT_02_Convert_To_CSV thuộc PKG_01_Extract_Stage. Loại thực thi Microsoft.ExecuteProcess. Cấu hình bên dưới là giá trị lưu trong package; biểu thức được đánh giá lại khi chạy.

Bảng 2.19 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage EPT_02_Convert_To_CSV

Thuộc tính	**Giá trị**
Description	Run Python; stop on nonzero exit code.
ExecutableType	Microsoft.ExecuteProcess
LocaleID	-1
ObjectName	EPT_02_Convert_To_CSV
TaskContact	Execute Process Task;Microsoft Corporation; SQL Server 2025; © 2025 Microsoft Corporation; All Rights Reserved;http://www.microsoft.com/sql/support/default.asp;1
ThreadHint	0
DelayValidation	True
Executable	C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python310\python.exe
Arguments	"D:\Kho_Du_lieu\NYCTaxi\script\convert_nyc_parquet_to_csv.py"
WorkingDirectory	D:\Kho_Du_lieu\NYCTaxi\script
SuccessValue	0
FailTaskIfReturnCodeIsNotSuccessValue	True
RequireFullFileName	True
StandardOutputVariable	User::vProcessOutput
StandardErrorVariable	User::vProcessError

Thuộc tính	Giá trị
WindowStyle	Hidden
Executable	@[$Package::pPythonExe]
WorkingDirectory	@[$Package::pScriptsRoot]
Arguments	"\"" + @[$Package::pScriptsRoot] + "\\convert_nyc_parquet_to_csv.py\" --input \"" + @[$Package::pDataRoot] + "\\raw\" --output \"" + @[User::vCsvRoot] + "\" --start \"" + @[$Package::pStartMonth] + "\" --end \"" + @[$Package::pEndMonth] + "\" --max-rows " + (DT_WSTR,12)@[$Package::pMaxRows] + " --schema ssis --lookup"

EST_03_Prepare_Staging

Chuẩn bị schema và bảng tiếp nhận. Giữ lineage theo file để không thay toàn bộ lịch sử mỗi lượt.

Bảng 2.20 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage EST_03_Prepare_Staging

Thuộc tính	Giá trị
Description	Execute SQL against NYCTaxi_Staging.
ExecutableType	Microsoft.ExecuteSQLTask
LocaleID	-1
ObjectName	EST_03_Prepare_Staging
TaskContact	Execute SQL Task; Microsoft Corporation; SQL Server 2025; © 2025 Microsoft Corporation; All Rights Reserved;http://www.microsoft.com/sql/support/default.asp;1
ThreadHint	1

Thuộc tính	Giá trị
DelayValidation	True
Connection	{428D3CB7-3BB4-4D96-8F32-4EE97109955B}
BypassPrepare	True
ResultType	ResultSetType_None

FLC_04_Load_Yellow_Files

Tác vụ FLC_04_Load_Yellow_Files thuộc PKG_01_Extract_Stage. Loại thực thi STOCK:FOREACHLOOP. Cấu hình bên dưới là giá trị lưu trong package; biểu thức được đánh giá lại khi chạy.

Bảng 2.21 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage FLC_04_Load_Yellow_Files

Thuộc tính	Giá trị
DelayValidation	True
Description	Process one validated CSV at a time; skip only verified completed files.
ExecutableType	STOCK:FOREACHLOOP
LocaleID	-1
ObjectName	FLC_04_Load_Yellow_Files

Data Flow component SRC_Yellow_CSV dùng lớp Microsoft.FlatFileSource.

Bảng 2.22 Thuộc tính component SRC_Yellow_CSV

Thuộc tính	Giá trị
RetainNulls	true

Thuộc tính	Giá trị
FileNameColumnName	

Bảng 2.23 Metadata cổng SRC_Yellow_CSV Flat File Source Output

Cột	Cấu hình dữ liệu
VendorID	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
tpep_pickup_datetime	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
tpep_dropoff_datetime	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
passenger_count	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
trip_distance	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
RatecodeID	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent

Cột	**Cấu hình dữ liệu**
store_and_fwd_flag	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
PULocationID	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
DOLocationID	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
payment_type	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
fare_amount	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
extra	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
mta_tax	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent

Cột	**Cấu hình dữ liệu**
tip_amount	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
tolls_amount	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
improvement_surcharge	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
total_amount	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
congestion_surcharge	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
Airport_fee	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
cbd_congestion_fee	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent

Bảng 2.24 Metadata cổng SRC_Yellow_CSV Flat File Source Error Output

Cột	**Cấu hình dữ liệu**
Flat File Source Error Output Column	codePage=65001; dataType=text; description=Flat File Source Error Output Column
ErrorCode	dataType=i4; specialFlags=1
ErrorColumn	dataType=i4; specialFlags=2

Data Flow component RC_Yellow dùng lớp Microsoft.RowCount.

Bảng 2.25 Thuộc tính component RC_Yellow

Thuộc tính	**Giá trị**
VariableName	User::vRowsLoaded

Data Flow component DST_wrk_YellowTrip dùng lớp Microsoft.OLEDBDestination.

Bảng 2.26 Thuộc tính component DST_wrk_YellowTrip

Thuộc tính	**Giá trị**
CommandTimeout	0
OpenRowset	[wrk].[YellowTrip]
OpenRowsetVariable	
SqlCommand	
DefaultCodePage	65001
AlwaysUseDefaultCodePage	true
AccessMode	3

Thuộc tính	Giá trị
FastLoadKeepIdentity	false
FastLoadKeepNulls	true
FastLoadOptions	TABLOCK,CHECK_CONSTRAINTS,ROWS_PER_BATCH = 20000
FastLoadMaxInsertCommitSize	100000

Bảng 2.27 Metadata cổng DST_wrk_YellowTrip OLE DB Destination Error Output

Cột	Cấu hình dữ liệu
ErrorCode	dataType=i4; specialFlags=1
ErrorColumn	dataType=i4; specialFlags=2

Bảng 2.28 Metadata cổng DST_wrk_YellowTrip OLE DB Destination Input

Cột	Cấu hình dữ liệu
VendorID	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
tpep_pickup_datetime	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
tpep_dropoff_datetime	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
passenger_count	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
trip_distance	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
RatecodeID	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50

Cột	Cấu hình dữ liệu
store_and_fwd_flag	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
PULocationID	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
DOLocationID	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
payment_type	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
fare_amount	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
extra	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
mta_tax	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
tip_amount	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
tolls_amount	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
improvement_surcharge	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
total_amount	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
congestion_surcharge	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
Airport_fee	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
cbd_congestion_fee	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50

EPT_Inspect_Yellow_CSV

Tác vụ EPT_Inspect_Yellow_CSV thuộc PKG_01_Extract_Stage. Loại thực thi Microsoft.ExecuteProcess. Cấu hình bên dưới là giá trị lưu trong package; biểu thức được đánh giá lại khi chạy.

Bảng 2.29 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage EPT_Inspect_Yellow_CSV

Thuộc tính	**Giá trị**
Description	Run Python; stop on nonzero exit code.
ExecutableType	Microsoft.ExecuteProcess
LocaleID	-1
ObjectName	EPT_Inspect_Yellow_CSV
TaskContact	Execute Process Task;Microsoft Corporation; SQL Server 2025; © 2025 Microsoft Corporation; All Rights Reserved;http://www.microsoft.com/sql/support/default.asp;1
ThreadHint	0
DelayValidation	True
Executable	C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python310\python.exe
Arguments	"D:\Kho_Du_lieu\NYCTaxi\script\inspect_extract_file.py"
WorkingDirectory	D:\Kho_Du_lieu\NYCTaxi\script
SuccessValue	0
FailTaskIfReturnCodeIsNotSuccessValue	True
RequireFullFileName	True
StandardOutputVariable	User::vFileMeta
StandardErrorVariable	User::vProcessError

Thuộc tính	Giá trị
WindowStyle	Hidden
Executable	@[$Package::pPythonExe]
WorkingDirectory	@[$Package::pScriptsRoot]
Arguments	"\"" + @[$Package::pScriptsRoot] + "\\inspect_extract_file.py\" --dataset yellow --file \"" + @[User::vCurrentFile] + "\" --value ssis --start \"" + @[$Package::pStartMonth] + "\" --end \"" + @[$Package::pEndMonth] + "\" --row-limit " + (DT_WSTR,12)@[$Package::pMaxRows]

EST_Begin_Yellow_File

Tác vụ EST_Begin_Yellow_File thuộc PKG_01_Extract_Stage. Loại thực thi Microsoft.ExecuteSQLTask. Cấu hình bên dưới là giá trị lưu trong package; biểu thức được đánh giá lại khi chạy.

Bảng 2.30 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage EST_Begin_Yellow_File

Thuộc tính	Giá trị
Description	Execute SQL against NYCTaxi_Staging.
ExecutableType	Microsoft.ExecuteSQLTask
LocaleID	-1
ObjectName	EST_Begin_Yellow_File
TaskContact	Execute SQL Task; Microsoft Corporation; SQL Server 2025; © 2025 Microsoft Corporation; All Rights Reserved;http://www.microsoft.com/sql/support/default.asp;1
ThreadHint	2

Thuộc tính	Giá trị
DelayValidation	True
Connection	{428D3CB7-3BB4-4D96-8F32-4EE97109955B}
BypassPrepare	True
ResultType	ResultSetType_SingleRow

DFT_04_Load_Yellow

Tác vụ DFT_04_Load_Yellow thuộc PKG_01_Extract_Stage. Loại thực thi Microsoft.Pipeline. Cấu hình bên dưới là giá trị lưu trong package; biểu thức được đánh giá lại khi chạy.

Bảng 2.31 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage DFT_04_Load_Yellow

Thuộc tính	Giá trị
DelayValidation	True
Description	CSV -> Row Count -> work table; transactional publish follows.
ExecutableType	Microsoft.Pipeline
LocaleID	-1
ObjectName	DFT_04_Load_Yellow
TaskContact	Performs high-performance data extraction, transformation and loading;Microsoft Corporation; Microsoft SQL Server; (C) Microsoft Corporation; All Rights Reserved;http://www.microsoft.com/sql/support/default.asp;1

Data Flow component SRC_Yellow_CSV dùng lớp Microsoft.FlatFileSource.

Bảng 2.32 Thuộc tính component SRC_Yellow_CSV

Thuộc tính	**Giá trị**
RetainNulls	true
FileNameColumnName	

Bảng 2.33 Metadata cổng SRC_Yellow_CSV Flat File Source Output

Cột	**Cấu hình dữ liệu**
VendorID	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
tpep_pickup_datetime	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
tpep_dropoff_datetime	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
passenger_count	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
trip_distance	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent

Cột	**Cấu hình dữ liệu**
RatecodeID	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
store_and_fwd_flag	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
PULocationID	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
DOLocationID	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
payment_type	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
fare_amount	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
extra	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent

Cột	**Cấu hình dữ liệu**
mta_tax	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
tip_amount	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
tolls_amount	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
improvement_surcharge	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
total_amount	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
congestion_surcharge	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
Airport_fee	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent

Cột	Cấu hình dữ liệu
cbd_congestion_fee	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent

Bảng 2.34 Metadata cổng SRC_Yellow_CSV Flat File Source Error Output

Cột	Cấu hình dữ liệu
Flat File Source Error Output Column	codePage=65001; dataType=text; description=Flat File Source Error Output Column
ErrorCode	dataType=i4; specialFlags=1
ErrorColumn	dataType=i4; specialFlags=2

Data Flow component RC_Yellow dùng lớp Microsoft.RowCount.

Bảng 2.35 Thuộc tính component RC_Yellow

Thuộc tính	Giá trị
VariableName	User::vRowsLoaded

Data Flow component DST_wrk_YellowTrip dùng lớp Microsoft.OLEDBDestination.

Bảng 2.36 Thuộc tính component DST_wrk_YellowTrip

Thuộc tính	Giá trị
CommandTimeout	0
OpenRowset	[wrk].[YellowTrip]
OpenRowsetVariable	
SqlCommand	

Thuộc tính	Giá trị
DefaultCodePage	65001
AlwaysUseDefaultCodePage	true
AccessMode	3
FastLoadKeepIdentity	false
FastLoadKeepNulls	true
FastLoadOptions	TABLOCK,CHECK_CONSTRAINTS,ROWS_PER_BATCH = 20000
FastLoadMaxInsertCommitSize	100000

Bảng 2.37 Metadata cổng DST_wrk_YellowTrip OLE DB Destination Error Output

Cột	Cấu hình dữ liệu
ErrorCode	dataType=i4; specialFlags=1
ErrorColumn	dataType=i4; specialFlags=2

Bảng 2.38 Metadata cổng DST_wrk_YellowTrip OLE DB Destination Input

Cột	Cấu hình dữ liệu
VendorID	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
tpep_pickup_datetime	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
tpep_dropoff_datetime	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50

Cột	**Cấu hình dữ liệu**
passenger_count	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
trip_distance	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
RatecodeID	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
store_and_fwd_flag	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
PULocationID	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
DOLocationID	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
payment_type	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
fare_amount	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
extra	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
mta_tax	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
tip_amount	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
tolls_amount	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
improvement_surcharge	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
total_amount	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
congestion_surcharge	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
Airport_fee	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
cbd_congestion_fee	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50

EST_Commit_Yellow_File

Tác vụ EST_Commit_Yellow_File thuộc PKG_01_Extract_Stage. Loại thực thi Microsoft.ExecuteSQLTask. Cấu hình bên dưới là giá trị lưu trong package; biểu thức được đánh giá lại khi chạy.

Bảng 2.39 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage EST_Commit_Yellow_File

Thuộc tính	Giá trị
Description	Execute SQL against NYCTaxi_Staging.
ExecutableType	Microsoft.ExecuteSQLTask
LocaleID	-1
ObjectName	EST_Commit_Yellow_File
TaskContact	Execute SQL Task; Microsoft Corporation; SQL Server 2025; © 2025 Microsoft Corporation; All Rights Reserved;http://www.microsoft.com/sql/support/default.asp;1
ThreadHint	2
DelayValidation	True
Connection	{428D3CB7-3BB4-4D96-8F32-4EE97109955B}
BypassPrepare	True
ResultType	ResultSetType_None

EST_Mark_Yellow_Failed

Tác vụ EST_Mark_Yellow_Failed thuộc PKG_01_Extract_Stage. Loại thực thi Microsoft.ExecuteSQLTask. Cấu hình bên dưới là giá trị lưu trong package; biểu thức được đánh giá lại khi chạy.

Bảng 2.40 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage EST_Mark_Yellow_Failed

Thuộc tính	**Giá trị**
Description	Execute SQL against NYCTaxi_Staging.
ExecutableType	Microsoft.ExecuteSQLTask
LocaleID	-1
ObjectName	EST_Mark_Yellow_Failed
TaskContact	Execute SQL Task; Microsoft Corporation; SQL Server 2025; © 2025 Microsoft Corporation; All Rights Reserved;http://www.microsoft.com/sql/support/default.asp;1
ThreadHint	1
DelayValidation	True
Connection	{428D3CB7-3BB4-4D96-8F32-4EE97109955B}
BypassPrepare	True
ResultType	ResultSetType_None

FLC_05_Load_Green_Files

Tác vụ FLC_05_Load_Green_Files thuộc PKG_01_Extract_Stage. Loại thực thi STOCK:FOREACHLOOP. Cấu hình bên dưới là giá trị lưu trong package; biểu thức được đánh giá lại khi chạy.

Bảng 2.41 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage FLC_05_Load_Green_Files

Thuộc tính	**Giá trị**
DelayValidation	True

Thuộc tính	Giá trị
Description	Process one validated CSV at a time; skip only verified completed files.
ExecutableType	STOCK:FOREACHLOOP
LocaleID	-1
ObjectName	FLC_05_Load_Green_Files

Data Flow component SRC_Green_CSV dùng lớp Microsoft.FlatFileSource.

Bảng 2.42 Thuộc tính component SRC_Green_CSV

Thuộc tính	Giá trị
RetainNulls	true
FileNameColumnName	

Bảng 2.43 Metadata cổng SRC_Green_CSV Flat File Source Output

Cột	Cấu hình dữ liệu
VendorID	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
lpep_pickup_datetime	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
lpep_dropoff_datetime	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent

Cột	**Cấu hình dữ liệu**
store_and_fwd_flag	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
RatecodeID	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
PULocationID	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
DOLocationID	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
passenger_count	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
trip_distance	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
fare_amount	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent

Cột	**Cấu hình dữ liệu**
extra	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
mta_tax	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
tip_amount	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
tolls_amount	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
ehail_fee	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
improvement_surcharge	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
total_amount	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent

Cột	Cấu hình dữ liệu
payment_type	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
trip_type	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
congestion_surcharge	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
cbd_congestion_fee	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent

Bảng 2.44 Metadata cổng SRC_Green_CSV Flat File Source Error Output

Cột	Cấu hình dữ liệu
Flat File Source Error Output Column	codePage=65001; dataType=text; description=Flat File Source Error Output Column
ErrorCode	dataType=i4; specialFlags=1
ErrorColumn	dataType=i4; specialFlags=2

Data Flow component RC_Green dùng lớp Microsoft.RowCount.

Bảng 2.45 Thuộc tính component RC_Green

Thuộc tính	Giá trị
VariableName	User::vRowsLoaded

Data Flow component DST_wrk_GreenTrip dùng lớp Microsoft.OLEDBDestination.

Bảng 2.46 Thuộc tính component DST_wrk_GreenTrip

Thuộc tính	**Giá trị**
CommandTimeout	0
OpenRowset	[wrk].[GreenTrip]
OpenRowsetVariable	
SqlCommand	
DefaultCodePage	65001
AlwaysUseDefaultCodePage	true
AccessMode	3
FastLoadKeepIdentity	false
FastLoadKeepNulls	true
FastLoadOptions	TABLOCK,CHECK_CONSTRAINTS,ROWS_PER_BATCH = 20000
FastLoadMaxInsertCommitSize	100000

Bảng 2.47 Metadata cổng DST_wrk_GreenTrip OLE DB Destination Error Output

Cột	**Cấu hình dữ liệu**
ErrorCode	dataType=i4; specialFlags=1

Cột	Cấu hình dữ liệu
ErrorColumn	dataType=i4; specialFlags=2

Bảng 2.48 Metadata cổng DST_wrk_GreenTrip OLE DB Destination Input

Cột	Cấu hình dữ liệu
VendorID	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
lpep_pickup_datetime	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
lpep_dropoff_datetime	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
store_and_fwd_flag	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
RatecodeID	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
PULocationID	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
DOLocationID	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
passenger_count	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
trip_distance	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
fare_amount	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
extra	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
mta_tax	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
tip_amount	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
tolls_amount	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
ehail_fee	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50

Cột	Cấu hình dữ liệu
improvement_surcharge	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
total_amount	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
payment_type	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
trip_type	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
congestion_surcharge	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
cbd_congestion_fee	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50

EPT_Inspect_Green_CSV

Tác vụ EPT_Inspect_Green_CSV thuộc PKG_01_Extract_Stage. Loại thực thi Microsoft.ExecuteProcess. Cấu hình bên dưới là giá trị lưu trong package; biểu thức được đánh giá lại khi chạy.

Bảng 2.49 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage EPT_Inspect_Green_CSV

Thuộc tính	Giá trị
Description	Run Python; stop on nonzero exit code.
ExecutableType	Microsoft.ExecuteProcess
LocaleID	-1
ObjectName	EPT_Inspect_Green_CSV
TaskContact	Execute Process Task;Microsoft Corporation; SQL Server 2025; © 2025 Microsoft Corporation; All Rights Reserved;http://www.microsoft.com/sql/support/default.asp;1

Thuộc tính	**Giá trị**
ThreadHint	0
DelayValidation	True
Executable	C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python310\python.exe
Arguments	"D:\Kho_Du_lieu\NYCTaxi\script\inspect_extract_file.py"
WorkingDirectory	D:\Kho_Du_lieu\NYCTaxi\script
SuccessValue	0
FailTaskIfReturnCodeIsNotSuccessValue	True
RequireFullFileName	True
StandardOutputVariable	User::vFileMeta
StandardErrorVariable	User::vProcessError
WindowStyle	Hidden
Executable	@[$Package::pPythonExe]
WorkingDirectory	@[$Package::pScriptsRoot]
Arguments	"\"" + @[$Package::pScriptsRoot] + "\\inspect_extract_file.py\" --dataset green --file \"" + @[User::vCurrentFile] + "\" --value ssis --start \"" + @[$Package::pStartMonth] + "\" --end \"" + @[$Package::pEndMonth] + "\" --row-limit " + (DT_WSTR,12)@[$Package::pMaxRows]

EST_Begin_Green_File

Tác vụ EST_Begin_Green_File thuộc PKG_01_Extract_Stage. Loại thực thi Microsoft.ExecuteSQLTask. Cấu hình bên dưới là giá trị lưu trong package; biểu thức được đánh giá lại khi chạy.

Bảng 2.50 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage EST_Begin_Green_File

Thuộc tính	Giá trị
Description	Execute SQL against NYCTaxi_Staging.
ExecutableType	Microsoft.ExecuteSQLTask
LocaleID	-1
ObjectName	EST_Begin_Green_File
TaskContact	Execute SQL Task; Microsoft Corporation; SQL Server 2025; © 2025 Microsoft Corporation; All Rights Reserved;http://www.microsoft.com/sql/support/default.asp;1
ThreadHint	1
DelayValidation	True
Connection	{428D3CB7-3BB4-4D96-8F32-4EE97109955B}
BypassPrepare	True
ResultType	ResultSetType_SingleRow

DFT_05_Load_Green

Tác vụ DFT_05_Load_Green thuộc PKG_01_Extract_Stage. Loại thực thi Microsoft.Pipeline. Cấu hình bên dưới là giá trị lưu trong package; biểu thức được đánh giá lại khi chạy.

Bảng 2.51 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage DFT_05_Load_Green

Thuộc tính	**Giá trị**
Description	CSV -> Row Count -> work table; transactional publish follows.
ExecutableType	Microsoft.Pipeline
LocaleID	-1
ObjectName	DFT_05_Load_Green
TaskContact	Performs high-performance data extraction, transformation and loading;Microsoft Corporation; Microsoft SQL Server; (C) Microsoft Corporation; All Rights Reserved;http://www.microsoft.com/sql/support/default.asp;1
DelayValidation	True

Data Flow component SRC_Green_CSV dùng lớp Microsoft.FlatFileSource.

Bảng 2.52 Thuộc tính component SRC_Green_CSV

Thuộc tính	**Giá trị**
RetainNulls	true
FileNameColumnName	

Bảng 2.53 Metadata cổng SRC_Green_CSV Flat File Source Output

Cột	**Cấu hình dữ liệu**
VendorID	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent

Cột	**Cấu hình dữ liệu**
lpep_pickup_datetime	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
lpep_dropoff_datetime	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
store_and_fwd_flag	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
RatecodeID	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
PULocationID	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
DOLocationID	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
passenger_count	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent

Cột	**Cấu hình dữ liệu**
trip_distance	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
fare_amount	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
extra	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
mta_tax	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
tip_amount	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
tolls_amount	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
ehail_fee	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent

Cột	Cấu hình dữ liệu
improvement_surcharge	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
total_amount	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
payment_type	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
trip_type	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
congestion_surcharge	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
cbd_congestion_fee	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent

Bảng 2.54 Metadata cổng SRC_Green_CSV Flat File Source Error Output

Cột	Cấu hình dữ liệu
Flat File Source Error Output Column	codePage=65001; dataType=text; description=Flat File Source Error Output Column

Cột	Cấu hình dữ liệu
ErrorCode	dataType=i4; specialFlags=1
ErrorColumn	dataType=i4; specialFlags=2

Data Flow component RC_Green dùng lớp Microsoft.RowCount.

Bảng 2.55 Thuộc tính component RC_Green

Thuộc tính	Giá trị
VariableName	User::vRowsLoaded

Data Flow component DST_wrk_GreenTrip dùng lớp Microsoft.OLEDBDestination.

Bảng 2.56 Thuộc tính component DST_wrk_GreenTrip

Thuộc tính	Giá trị
CommandTimeout	0
OpenRowset	[wrk].[GreenTrip]
OpenRowsetVariable	
SqlCommand	
DefaultCodePage	65001
AlwaysUseDefaultCodePage	true
AccessMode	3
FastLoadKeepIdentity	false

Thuộc tính	Giá trị
FastLoadKeepNulls	true
FastLoadOptions	TABLOCK,CHECK_CONSTRAINTS,ROWS_PER_BATCH = 20000
FastLoadMaxInsertCommitSize	100000

Bảng 2.57 Metadata cổng DST_wrk_GreenTrip OLE DB Destination Error Output

Cột	Cấu hình dữ liệu
ErrorCode	dataType=i4; specialFlags=1
ErrorColumn	dataType=i4; specialFlags=2

Bảng 2.58 Metadata cổng DST_wrk_GreenTrip OLE DB Destination Input

Cột	Cấu hình dữ liệu
VendorID	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
lpep_pickup_datetime	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
lpep_dropoff_datetime	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
store_and_fwd_flag	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
RatecodeID	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
PULocationID	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
DOLocationID	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
passenger_count	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
trip_distance	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50

Cột	Cấu hình dữ liệu
fare_amount	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
extra	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
mta_tax	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
tip_amount	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
tolls_amount	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
ehail_fee	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
improvement_surcharge	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
total_amount	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
payment_type	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
trip_type	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
congestion_surcharge	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
cbd_congestion_fee	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50

EST_Commit_Green_File

Tác vụ EST_Commit_Green_File thuộc PKG_01_Extract_Stage. Loại thực thi Microsoft.ExecuteSQLTask. Cấu hình bên dưới là giá trị lưu trong package; biểu thức được đánh giá lại khi chạy.

Bảng 2.59 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage EST_Commit_Green_File

Thuộc tính	**Giá trị**
Description	Execute SQL against NYCTaxi_Staging.
ExecutableType	Microsoft.ExecuteSQLTask
LocaleID	-1
ObjectName	EST_Commit_Green_File
TaskContact	Execute SQL Task; Microsoft Corporation; SQL Server 2025; © 2025 Microsoft Corporation; All Rights Reserved;http://www.microsoft.com/sql/support/default.asp;1
ThreadHint	1
DelayValidation	True
Connection	{428D3CB7-3BB4-4D96-8F32-4EE97109955B}
BypassPrepare	True
ResultType	ResultSetType_None

EST_Mark_Green_Failed

Tác vụ EST_Mark_Green_Failed thuộc PKG_01_Extract_Stage. Loại thực thi Microsoft.ExecuteSQLTask. Cấu hình bên dưới là giá trị lưu trong package; biểu thức được đánh giá lại khi chạy.

Bảng 2.60 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage EST_Mark_Green_Failed

Thuộc tính	**Giá trị**
Description	Execute SQL against NYCTaxi_Staging.

Thuộc tính	Giá trị
ExecutableType	Microsoft.ExecuteSQLTask
LocaleID	-1
ObjectName	EST_Mark_Green_Failed
TaskContact	Execute SQL Task; Microsoft Corporation; SQL Server 2025; © 2025 Microsoft Corporation; All Rights Reserved;http://www.microsoft.com/sql/support/default.asp;1
ThreadHint	1
DelayValidation	True
Connection	{428D3CB7-3BB4-4D96-8F32-4EE97109955B}
BypassPrepare	True
ResultType	ResultSetType_None

FLC_06_Load_FHV_Files

Tác vụ FLC_06_Load_FHV_Files thuộc PKG_01_Extract_Stage. Loại thực thi STOCK:FOREACHLOOP. Cấu hình bên dưới là giá trị lưu trong package; biểu thức được đánh giá lại khi chạy.

Bảng 2.61 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage FLC_06_Load_FHV_Files

Thuộc tính	Giá trị
DelayValidation	True
Description	Process one validated CSV at a time; skip only verified completed files.

Thuộc tính	Giá trị
ExecutableType	STOCK:FOREACHLOOP
LocaleID	-1
ObjectName	FLC_06_Load_FHV_Files

Data Flow component SRC_FHV_CSV dùng lớp Microsoft.FlatFileSource.

Bảng 2.62 Thuộc tính component SRC_FHV_CSV

Thuộc tính	Giá trị
RetainNulls	true
FileNameColumnName	

Bảng 2.63 Metadata cổng SRC_FHV_CSV Flat File Source Output

Cột	Cấu hình dữ liệu
dispatching_base_num	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
pickup_datetime	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
dropOff_datetime	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent

Cột	Cấu hình dữ liệu
PULocationID	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
DOLocationID	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
SR_Flag	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
Affiliated_base_number	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent

Bảng 2.64 Metadata cổng SRC_FHV_CSV Flat File Source Error Output

Cột	Cấu hình dữ liệu
Flat File Source Error Output Column	codePage=65001; dataType=text; description=Flat File Source Error Output Column
ErrorCode	dataType=i4; specialFlags=1
ErrorColumn	dataType=i4; specialFlags=2

Data Flow component RC_FHV dùng lớp Microsoft.RowCount.

Bảng 2.65 Thuộc tính component RC_FHV

Thuộc tính	Giá trị
VariableName	User::vRowsLoaded

Data Flow component DST_wrk_FHVTrip dùng lớp Microsoft.OLEDBDestination.

Bảng 2.66 Thuộc tính component DST_wrk_FHVTrip

Thuộc tính	**Giá trị**
CommandTimeout	0
OpenRowset	[wrk].[FHVTrip]
OpenRowsetVariable	
SqlCommand	
DefaultCodePage	65001
AlwaysUseDefaultCodePage	true
AccessMode	3
FastLoadKeepIdentity	false
FastLoadKeepNulls	true
FastLoadOptions	TABLOCK,CHECK_CONSTRAINTS,ROWS_PER_BATCH = 20000
FastLoadMaxInsertCommitSize	100000

Bảng 2.67 Metadata cổng DST_wrk_FHVTrip OLE DB Destination Error Output

Cột	**Cấu hình dữ liệu**
ErrorCode	dataType=i4; specialFlags=1

Cột	Cấu hình dữ liệu
ErrorColumn	dataType=i4; specialFlags=2

Bảng 2.68 Metadata cổng DST_wrk_FHVTrip OLE DB Destination Input

Cột	Cấu hình dữ liệu
dispatching_base_num	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
pickup_datetime	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
dropOff_datetime	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
PULocationID	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
DOLocationID	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
SR_Flag	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
Affiliated_base_number	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50

EPT_Inspect_FHV_CSV

Tác vụ EPT_Inspect_FHV_CSV thuộc PKG_01_Extract_Stage. Loại thực thi Microsoft.ExecuteProcess. Cấu hình bên dưới là giá trị lưu trong package; biểu thức được đánh giá lại khi chạy.

Bảng 2.69 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage EPT_Inspect_FHV_CSV

Thuộc tính	Giá trị
Description	Run Python; stop on nonzero exit code.
ExecutableType	Microsoft.ExecuteProcess
LocaleID	-1

Thuộc tính	**Giá trị**
ObjectName	EPT_Inspect_FHV_CSV
TaskContact	Execute Process Task;Microsoft Corporation; SQL Server 2025; © 2025 Microsoft Corporation; All Rights Reserved;http://www.microsoft.com/sql/support/default.asp;1
ThreadHint	0
DelayValidation	True
Executable	C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python310\python.exe
Arguments	"D:\Kho_Du_lieu\NYCTaxi\script\inspect_extract_file.py"
WorkingDirectory	D:\Kho_Du_lieu\NYCTaxi\script
SuccessValue	0
FailTaskIfReturnCodeIsNotSuccessValue	True
RequireFullFileName	True
StandardOutputVariable	User::vFileMeta
StandardErrorVariable	User::vProcessError
WindowStyle	Hidden
Executable	@[$Package::pPythonExe]
WorkingDirectory	@[$Package::pScriptsRoot]

Thuộc tính	Giá trị
Arguments	"\"" + @[$Package::pScriptsRoot] + "\\inspect_extract_file.py\" --dataset fhv --file \"" + @[User::vCurrentFile] + "\" --value ssis --start \"" + @[$Package::pStartMonth] + "\" --end \"" + @[$Package::pEndMonth] + "\" --row-limit " + (DT_WSTR,12)@[$Package::pMaxRows]

EST_Begin_FHV_File

Tác vụ EST_Begin_FHV_File thuộc PKG_01_Extract_Stage. Loại thực thi Microsoft.ExecuteSQLTask. Cấu hình bên dưới là giá trị lưu trong package; biểu thức được đánh giá lại khi chạy.

Bảng 2.70 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage EST_Begin_FHV_File

Thuộc tính	Giá trị
Description	Execute SQL against NYCTaxi_Staging.
ExecutableType	Microsoft.ExecuteSQLTask
LocaleID	-1
ObjectName	EST_Begin_FHV_File
TaskContact	Execute SQL Task; Microsoft Corporation; SQL Server 2025; © 2025 Microsoft Corporation; All Rights Reserved;http://www.microsoft.com/sql/support/default.asp;1
ThreadHint	1
DelayValidation	True
Connection	{428D3CB7-3BB4-4D96-8F32-4EE97109955B}
BypassPrepare	True

Thuộc tính	Giá trị
ResultType	ResultSetType_SingleRow

DFT_06_Load_FHV

Tác vụ DFT_06_Load_FHV thuộc PKG_01_Extract_Stage. Loại thực thi Microsoft.Pipeline. Cấu hình bên dưới là giá trị lưu trong package; biểu thức được đánh giá lại khi chạy.

Bảng 2.71 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage DFT_06_Load_FHV

Thuộc tính	Giá trị
Description	CSV -> Row Count -> work table; transactional publish follows.
ExecutableType	Microsoft.Pipeline
LocaleID	-1
ObjectName	DFT_06_Load_FHV
TaskContact	Performs high-performance data extraction, transformation and loading;Microsoft Corporation; Microsoft SQL Server; (C) Microsoft Corporation; All Rights Reserved;http://www.microsoft.com/sql/support/default.asp;1
DelayValidation	True

Data Flow component SRC_FHV_CSV dùng lớp Microsoft.FlatFileSource.

Bảng 2.72 Thuộc tính component SRC_FHV_CSV

Thuộc tính	Giá trị
RetainNulls	true

Thuộc tính	Giá trị
FileNameColumnName	

Bảng 2.73 Metadata cổng SRC_FHV_CSV Flat File Source Output

Cột	Cấu hình dữ liệu
dispatching_base_num	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
pickup_datetime	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
dropOff_datetime	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
PULocationID	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
DOLocationID	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
SR_Flag	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent

Cột	Cấu hình dữ liệu
Affiliated_base_number	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent

Bảng 2.74 Metadata cổng SRC_FHV_CSV Flat File Source Error Output

Cột	Cấu hình dữ liệu
Flat File Source Error Output Column	codePage=65001; dataType=text; description=Flat File Source Error Output Column
ErrorCode	dataType=i4; specialFlags=1
ErrorColumn	dataType=i4; specialFlags=2

Data Flow component RC_FHV dùng lớp Microsoft.RowCount.

Bảng 2.75 Thuộc tính component RC_FHV

Thuộc tính	Giá trị
VariableName	User::vRowsLoaded

Data Flow component DST_wrk_FHVTrip dùng lớp

Microsoft.OLEDBDestination.

Bảng 2.76 Thuộc tính component DST_wrk_FHVTrip

Thuộc tính	Giá trị
CommandTimeout	0
OpenRowset	[wrk].[FHVTrip]
OpenRowsetVariable	
SqlCommand	

Thuộc tính	Giá trị
DefaultCodePage	65001
AlwaysUseDefaultCodePage	true
AccessMode	3
FastLoadKeepIdentity	false
FastLoadKeepNulls	true
FastLoadOptions	TABLOCK,CHECK_CONSTRAINTS,ROWS_PER_BATCH = 20000
FastLoadMaxInsertCommitSize	100000

Bảng 2.77 Metadata cổng DST_wrk_FHVTrip OLE DB Destination Error Output

Cột	Cấu hình dữ liệu
ErrorCode	dataType=i4; specialFlags=1
ErrorColumn	dataType=i4; specialFlags=2

Bảng 2.78 Metadata cổng DST_wrk_FHVTrip OLE DB Destination Input

Cột	Cấu hình dữ liệu
dispatching_base_num	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
pickup_datetime	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
dropOff_datetime	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
PULocationID	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50

Cột	Cấu hình dữ liệu
DOLocationID	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
SR_Flag	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
Affiliated_base_number	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50

EST_Commit_FHV_File

Tác vụ EST_Commit_FHV_File thuộc PKG_01_Extract_Stage. Loại thực thi Microsoft.ExecuteSQLTask. Cấu hình bên dưới là giá trị lưu trong package; biểu thức được đánh giá lại khi chạy.

Bảng 2.79 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage EST_Commit_FHV_File

Thuộc tính	Giá trị
Description	Execute SQL against NYCTaxi_Staging.
ExecutableType	Microsoft.ExecuteSQLTask
LocaleID	-1
ObjectName	EST_Commit_FHV_File
TaskContact	Execute SQL Task; Microsoft Corporation; SQL Server 2025; © 2025 Microsoft Corporation; All Rights Reserved;http://www.microsoft.com/sql/support/default.asp;1
ThreadHint	1
DelayValidation	True
Connection	{428D3CB7-3BB4-4D96-8F32-4EE97109955B}

Thuộc tính	Giá trị
BypassPrepare	True
ResultType	ResultSetType_None

EST_Mark_FHV_Failed

Tác vụ EST_Mark_FHV_Failed thuộc PKG_01_Extract_Stage. Loại thực thi Microsoft.ExecuteSQLTask. Cấu hình bên dưới là giá trị lưu trong package; biểu thức được đánh giá lại khi chạy.

Bảng 2.80 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage EST_Mark_FHV_Failed

Thuộc tính	Giá trị
Description	Execute SQL against NYCTaxi_Staging.
ExecutableType	Microsoft.ExecuteSQLTask
LocaleID	-1
ObjectName	EST_Mark_FHV_Failed
TaskContact	Execute SQL Task; Microsoft Corporation; SQL Server 2025; © 2025 Microsoft Corporation; All Rights Reserved;http://www.microsoft.com/sql/support/default.asp;1
ThreadHint	1
DelayValidation	True
Connection	{428D3CB7-3BB4-4D96-8F32-4EE97109955B}
BypassPrepare	True
ResultType	ResultSetType_None

FLC_07_Load_FHVHV_Files

Tác vụ FLC_07_Load_FHVHV_Files thuộc PKG_01_Extract_Stage. Loại thực thi STOCK:FOREACHLOOP. Cấu hình bên dưới là giá trị lưu trong package; biểu thức được đánh giá lại khi chạy.

Bảng 2.81 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage FLC_07_Load_FHVHV_Files

Thuộc tính	**Giá trị**
DelayValidation	True
Description	Process one validated CSV at a time; skip only verified completed files.
ExecutableType	STOCK:FOREACHLOOP
LocaleID	-1
ObjectName	FLC_07_Load_FHVHV_Files

Data Flow component SRC_FHVHV_CSV dùng lớp Microsoft.FlatFileSource.

Bảng 2.82 Thuộc tính component SRC_FHVHV_CSV

Thuộc tính	**Giá trị**
RetainNulls	true
FileNameColumnName	

Bảng 2.83 Metadata cổng SRC_FHVHV_CSV Flat File Source Output

Cột	**Cấu hình dữ liệu**
hvfhs_license_num	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
dispatching_base_num	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
originating_base_num	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
request_datetime	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
on_scene_datetime	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
pickup_datetime	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
dropoff_datetime	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent

Cột	**Cấu hình dữ liệu**
PULocationID	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
DOLocationID	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
trip_miles	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
trip_time	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
base_passenger_fare	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
tolls	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
bcf	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent

Cột	**Cấu hình dữ liệu**
sales_tax	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
congestion_surcharge	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
airport_fee	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
tips	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
driver_pay	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
shared_request_flag	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
shared_match_flag	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent

Cột	Cấu hình dữ liệu
access_a_ride_flag	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
wav_request_flag	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
wav_match_flag	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
cbd_congestion_fee	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent

Bảng 2.84 Metadata cổng SRC_FHVHV_CSV Flat File Source Error Output

Cột	Cấu hình dữ liệu
Flat File Source Error Output Column	codePage=65001; dataType=text; description=Flat File Source Error Output Column
ErrorCode	dataType=i4; specialFlags=1
ErrorColumn	dataType=i4; specialFlags=2

Data Flow component RC_FHVHV dùng lớp Microsoft.RowCount.

Bảng 2.85 Thuộc tính component RC_FHVHV

Thuộc tính	Giá trị
VariableName	User::vRowsLoaded

Data Flow component DST_wrk_FHVHVTrip dùng lớp Microsoft.OLEDBDestination.

Bảng 2.86 Thuộc tính component DST_wrk_FHVHVTrip

Thuộc tính	**Giá trị**
CommandTimeout	0
OpenRowset	[wrk].[FHVHVTrip]
OpenRowsetVariable	
SqlCommand	
DefaultCodePage	65001
AlwaysUseDefaultCodePage	true
AccessMode	3
FastLoadKeepIdentity	false
FastLoadKeepNulls	true
FastLoadOptions	TABLOCK,CHECK_CONSTRAINTS,ROWS_PER_BATCH = 20000
FastLoadMaxInsertCommitSize	100000

Bảng 2.87 Metadata cổng DST_wrk_FHVHVTrip OLE DB Destination Error Output

Cột	**Cấu hình dữ liệu**
ErrorCode	dataType=i4; specialFlags=1
ErrorColumn	dataType=i4; specialFlags=2

Bảng 2.88 Metadata cổng DST_wrk_FHVHVTrip OLE DB Destination Input

Cột	**Cấu hình dữ liệu**
hvfhs_license_num	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
dispatching_base_num	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
originating_base_num	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
request_datetime	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
on_scene_datetime	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
pickup_datetime	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
dropoff_datetime	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
PULocationID	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
DOLocationID	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
trip_miles	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
trip_time	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
base_passenger_fare	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
tolls	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50

Cột	Cấu hình dữ liệu
bcf	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
sales_tax	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
congestion_surcharge	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
airport_fee	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
tips	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
driver_pay	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
shared_request_flag	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
shared_match_flag	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
access_a_ride_flag	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
wav_request_flag	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
wav_match_flag	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
cbd_congestion_fee	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50

EPT_Inspect_FHVHV_CSV

Tác vụ EPT_Inspect_FHVHV_CSV thuộc PKG_01_Extract_Stage. Loại thực thi Microsoft.ExecuteProcess. Cấu hình bên dưới là giá trị lưu trong package; biểu thức được đánh giá lại khi chạy.

Bảng 2.89 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage EPT_Inspect_FHVHV_CSV

Thuộc tính	Giá trị
Description	Run Python; stop on nonzero exit code.

Thuộc tính	**Giá trị**
ExecutableType	Microsoft.ExecuteProcess
LocaleID	-1
ObjectName	EPT_Inspect_FHVHV_CSV
TaskContact	Execute Process Task;Microsoft Corporation; SQL Server 2025; © 2025 Microsoft Corporation; All Rights Reserved;http://www.microsoft.com/sql/support/default.asp;1
ThreadHint	0
DelayValidation	True
Executable	C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python310\python.exe
Arguments	"D:\Kho_Du_lieu\NYCTaxi\script\inspect_extract_file.py"
WorkingDirectory	D:\Kho_Du_lieu\NYCTaxi\script
SuccessValue	0
FailTaskIfReturnCodeIsNotSuccessValue	True
RequireFullFileName	True
StandardOutputVariable	User::vFileMeta
StandardErrorVariable	User::vProcessError
WindowStyle	Hidden

Thuộc tính	Giá trị
Executable	@[$Package::pPythonExe]
WorkingDirectory	@[$Package::pScriptsRoot]
Arguments	"\"" + @[$Package::pScriptsRoot] + "\\inspect_extract_file.py\" --dataset fhvhv --file \"" + @[User::vCurrentFile] + "\" --value ssis --start \"" + @[$Package::pStartMonth] + "\" --end \"" + @[$Package::pEndMonth] + "\" --row-limit " + (DT_WSTR,12)@[$Package::pMaxRows]

EST_Begin_FHVHV_File

Tác vụ EST_Begin_FHVHV_File thuộc PKG_01_Extract_Stage. Loại thực thi Microsoft.ExecuteSQLTask. Cấu hình bên dưới là giá trị lưu trong package; biểu thức được đánh giá lại khi chạy.

Bảng 2.90 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage EST_Begin_FHVHV_File

Thuộc tính	Giá trị
Description	Execute SQL against NYCTaxi_Staging.
ExecutableType	Microsoft.ExecuteSQLTask
LocaleID	-1
ObjectName	EST_Begin_FHVHV_File
TaskContact	Execute SQL Task; Microsoft Corporation; SQL Server 2025; © 2025 Microsoft Corporation; All Rights Reserved;http://www.microsoft.com/sql/support/default.asp;1
ThreadHint	1
DelayValidation	True

Thuộc tính	Giá trị
Connection	{428D3CB7-3BB4-4D96-8F32-4EE97109955B}
BypassPrepare	True
ResultType	ResultSetType_SingleRow

DFT_07_Load_FHVHV

Tác vụ DFT_07_Load_FHVHV thuộc PKG_01_Extract_Stage. Loại thực thi Microsoft.Pipeline. Cấu hình bên dưới là giá trị lưu trong package; biểu thức được đánh giá lại khi chạy.

Bảng 2.91 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage DFT_07_Load_FHVHV

Thuộc tính	Giá trị
Description	CSV -> Row Count -> work table; transactional publish follows.
ExecutableType	Microsoft.Pipeline
LocaleID	-1
ObjectName	DFT_07_Load_FHVHV
TaskContact	Performs high-performance data extraction, transformation and loading;Microsoft Corporation; Microsoft SQL Server; (C) Microsoft Corporation; All Rights Reserved;http://www.microsoft.com/sql/support/default.asp;1
DelayValidation	True

Data Flow component SRC_FHVHV_CSV dùng lớp Microsoft.FlatFileSource.

Bảng 2.92 Thuộc tính component SRC_FHVHV_CSV

Thuộc tính	**Giá trị**
RetainNulls	true
FileNameColumnName	

Bảng 2.93 Metadata cổng SRC_FHVHV_CSV Flat File Source Output

Cột	**Cấu hình dữ liệu**
hvfhs_license_num	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
dispatching_base_num	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
originating_base_num	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
request_datetime	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
on_scene_datetime	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent

Cột	**Cấu hình dữ liệu**
pickup_datetime	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
dropoff_datetime	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
PULocationID	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
DOLocationID	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
trip_miles	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
trip_time	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
base_passenger_fare	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent

Cột	**Cấu hình dữ liệu**
tolls	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
bcf	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
sales_tax	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
congestion_surcharge	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
airport_fee	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
tips	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
driver_pay	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent

Cột	Cấu hình dữ liệu
shared_request_flag	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
shared_match_flag	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
access_a_ride_flag	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
wav_request_flag	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
wav_match_flag	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
cbd_congestion_fee	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent

Bảng 2.94 Metadata cổng SRC_FHVHV_CSV Flat File Source Error Output

Cột	Cấu hình dữ liệu
Flat File Source Error Output Column	codePage=65001; dataType=text; description=Flat File Source Error Output Column

Cột	Cấu hình dữ liệu
ErrorCode	dataType=i4; specialFlags=1
ErrorColumn	dataType=i4; specialFlags=2

Data Flow component RC_FHVHV dùng lớp Microsoft.RowCount.

Bảng 2.95 Thuộc tính component RC_FHVHV

Thuộc tính	Giá trị
VariableName	User::vRowsLoaded

Data Flow component DST_wrk_FHVHVTrip dùng lớp Microsoft.OLEDBDestination.

Bảng 2.96 Thuộc tính component DST_wrk_FHVHVTrip

Thuộc tính	Giá trị
CommandTimeout	0
OpenRowset	[wrk].[FHVHVTrip]
OpenRowsetVariable	
SqlCommand	
DefaultCodePage	65001
AlwaysUseDefaultCodePage	true
AccessMode	3
FastLoadKeepIdentity	false

Thuộc tính	Giá trị
FastLoadKeepNulls	true
FastLoadOptions	TABLOCK,CHECK_CONSTRAINTS,ROWS_PER_BATCH = 20000
FastLoadMaxInsertCommitSize	100000

Bảng 2.97 Metadata cổng DST_wrk_FHVHVTrip OLE DB Destination Error Output

Cột	Cấu hình dữ liệu
ErrorCode	dataType=i4; specialFlags=1
ErrorColumn	dataType=i4; specialFlags=2

Bảng 2.98 Metadata cổng DST_wrk_FHVHVTrip OLE DB Destination Input

Cột	Cấu hình dữ liệu
hvfhs_license_num	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
dispatching_base_num	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
originating_base_num	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
request_datetime	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
on_scene_datetime	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
pickup_datetime	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
dropoff_datetime	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
PULocationID	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50

Cột	**Cấu hình dữ liệu**
DOLocationID	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
trip_miles	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
trip_time	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
base_passenger_fare	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
tolls	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
bcf	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
sales_tax	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
congestion_surcharge	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
airport_fee	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
tips	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
driver_pay	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
shared_request_flag	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
shared_match_flag	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
access_a_ride_flag	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
wav_request_flag	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
wav_match_flag	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
cbd_congestion_fee	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50

EST_Commit_FHVHV_File

Tác vụ EST_Commit_FHVHV_File thuộc PKG_01_Extract_Stage. Loại thực thi Microsoft.ExecuteSQLTask. Cấu hình bên dưới là giá trị lưu trong package; biểu thức được đánh giá lại khi chạy.

Bảng 2.99 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage EST_Commit_FHVHV_File

Thuộc tính	Giá trị
Description	Execute SQL against NYCTaxi_Staging.
ExecutableType	Microsoft.ExecuteSQLTask
LocaleID	-1
ObjectName	EST_Commit_FHVHV_File
TaskContact	Execute SQL Task; Microsoft Corporation; SQL Server 2025; © 2025 Microsoft Corporation; All Rights Reserved;http://www.microsoft.com/sql/support/default.asp;1
ThreadHint	1
DelayValidation	True
Connection	{428D3CB7-3BB4-4D96-8F32-4EE97109955B}
BypassPrepare	True
ResultType	ResultSetType_None

EST_Mark_FHVHV_Failed

Tác vụ EST_Mark_FHVHV_Failed thuộc PKG_01_Extract_Stage. Loại thực thi Microsoft.ExecuteSQLTask. Cấu hình bên dưới là giá trị lưu trong package; biểu thức được đánh giá lại khi chạy.

Bảng 2.100 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage EST_Mark_FHVHV_Failed

Thuộc tính	**Giá trị**
Description	Execute SQL against NYCTaxi_Staging.
ExecutableType	Microsoft.ExecuteSQLTask
LocaleID	-1
ObjectName	EST_Mark_FHVHV_Failed
TaskContact	Execute SQL Task; Microsoft Corporation; SQL Server 2025; © 2025 Microsoft Corporation; All Rights Reserved;http://www.microsoft.com/sql/support/default.asp;1
ThreadHint	1
DelayValidation	True
Connection	{428D3CB7-3BB4-4D96-8F32-4EE97109955B}
BypassPrepare	True
ResultType	ResultSetType_None

FLC_08_Load_TaxiZone_Files

Tác vụ FLC_08_Load_TaxiZone_Files thuộc PKG_01_Extract_Stage. Loại thực thi STOCK:FOREACHLOOP. Cấu hình bên dưới là giá trị lưu trong package; biểu thức được đánh giá lại khi chạy.

Bảng 2.101 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage FLC_08_Load_TaxiZone_Files

Thuộc tính	**Giá trị**
DelayValidation	True

Thuộc tính	Giá trị
Description	Process one validated CSV at a time; skip only verified completed files.
ExecutableType	STOCK:FOREACHLOOP
LocaleID	-1
ObjectName	FLC_08_Load_TaxiZone_Files

Data Flow component SRC_TaxiZone_CSV dùng lớp Microsoft.FlatFileSource.

Bảng 2.102 Thuộc tính component SRC_TaxiZone_CSV

Thuộc tính	Giá trị
RetainNulls	true
FileNameColumnName	

Bảng 2.103 Metadata cổng SRC_TaxiZone_CSV Flat File Source Output

Cột	Cấu hình dữ liệu
LocationID	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
Borough	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=255; truncationRowDisposition=FailComponent
Zone	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=255; truncationRowDisposition=FailComponent

Cột	Cấu hình dữ liệu
service_zone	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=255; truncationRowDisposition=FailComponent

Bảng 2.104 Metadata cổng SRC_TaxiZone_CSV Flat File Source Error Output

Cột	Cấu hình dữ liệu
Flat File Source Error Output Column	codePage=65001; dataType=text; description=Flat File Source Error Output Column
ErrorCode	dataType=i4; specialFlags=1
ErrorColumn	dataType=i4; specialFlags=2

Data Flow component RC_TaxiZone dùng lớp Microsoft.RowCount.

Bảng 2.105 Thuộc tính component RC_TaxiZone

Thuộc tính	Giá trị
VariableName	User::vRowsLoaded

Data Flow component DST_wrk_TaxiZone dùng lớp Microsoft.OLEDBDestination.

Bảng 2.106 Thuộc tính component DST_wrk_TaxiZone

Thuộc tính	Giá trị
CommandTimeout	0
OpenRowset	[wrk].[TaxiZone]
OpenRowsetVariable	
SqlCommand	

Thuộc tính	Giá trị
DefaultCodePage	65001
AlwaysUseDefaultCodePage	true
AccessMode	3
FastLoadKeepIdentity	false
FastLoadKeepNulls	true
FastLoadOptions	TABLOCK,CHECK_CONSTRAINTS,ROWS_PER_BATCH = 20000
FastLoadMaxInsertCommitSize	100000

Bảng 2.107 Metadata cổng DST_wrk_TaxiZone OLE DB Destination Error Output

Cột	Cấu hình dữ liệu
ErrorCode	dataType=i4; specialFlags=1
ErrorColumn	dataType=i4; specialFlags=2

Bảng 2.108 Metadata cổng DST_wrk_TaxiZone OLE DB Destination Input

Cột	Cấu hình dữ liệu
LocationID	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
Borough	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=255
Zone	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=255

Cột	Cấu hình dữ liệu
service_zone	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=255

EPT_Inspect_TaxiZone_CSV

Tác vụ EPT_Inspect_TaxiZone_CSV thuộc PKG_01_Extract_Stage. Loại thực thi Microsoft.ExecuteProcess. Cấu hình bên dưới là giá trị lưu trong package; biểu thức được đánh giá lại khi chạy.

Bảng 2.109 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage EPT_Inspect_TaxiZone_CSV

Thuộc tính	Giá trị
Description	Run Python; stop on nonzero exit code.
ExecutableType	Microsoft.ExecuteProcess
LocaleID	-1
ObjectName	EPT_Inspect_TaxiZone_CSV
TaskContact	Execute Process Task;Microsoft Corporation; SQL Server 2025; © 2025 Microsoft Corporation; All Rights Reserved;http://www.microsoft.com/sql/support/default.asp;1
ThreadHint	0
DelayValidation	True
Executable	C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python310\python.exe
Arguments	"D:\Kho_Du_lieu\NYCTaxi\script\inspect_extract_file.py"
WorkingDirectory	D:\Kho_Du_lieu\NYCTaxi\script

Thuộc tính	Giá trị
SuccessValue	0
FailTaskIfReturnCodeIsNotSuccessValue	True
RequireFullFileName	True
StandardOutputVariable	User::vFileMeta
StandardErrorVariable	User::vProcessError
WindowStyle	Hidden
Executable	@[$Package::pPythonExe]
WorkingDirectory	@[$Package::pScriptsRoot]
Arguments	"\"" + @[$Package::pScriptsRoot] + "\\inspect_extract_file.py\" --dataset lookup --file \"" + @[User::vCurrentFile] + "\" --value ssis --start \"" + @[$Package::pStartMonth] + "\" --end \"" + @[$Package::pEndMonth] + "\" --row-limit " + (DT_WSTR,12)@[$Package::pMaxRows]

EST_Begin_TaxiZone_File

Tác vụ EST_Begin_TaxiZone_File thuộc PKG_01_Extract_Stage. Loại thực thi Microsoft.ExecuteSQLTask. Cấu hình bên dưới là giá trị lưu trong package; biểu thức được đánh giá lại khi chạy.

Bảng 2.110 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage EST_Begin_TaxiZone_File

Thuộc tính	**Giá trị**
Description	Execute SQL against NYCTaxi_Staging.
ExecutableType	Microsoft.ExecuteSQLTask
LocaleID	-1
ObjectName	EST_Begin_TaxiZone_File
TaskContact	Execute SQL Task; Microsoft Corporation; SQL Server 2025; © 2025 Microsoft Corporation; All Rights Reserved;http://www.microsoft.com/sql/support/default.asp;1
ThreadHint	1
DelayValidation	True
Connection	{428D3CB7-3BB4-4D96-8F32-4EE97109955B}
BypassPrepare	True
ResultType	ResultSetType_SingleRow

DFT_08_Load_TaxiZone

Tác vụ DFT_08_Load_TaxiZone thuộc PKG_01_Extract_Stage. Loại thực thi Microsoft.Pipeline. Cấu hình bên dưới là giá trị lưu trong package; biểu thức được đánh giá lại khi chạy.

Bảng 2.111 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage DFT_08_Load_TaxiZone

Thuộc tính	**Giá trị**
Description	CSV -> Row Count -> work table; transactional publish follows.

Thuộc tính	Giá trị
ExecutableType	Microsoft.Pipeline
LocaleID	-1
ObjectName	DFT_08_Load_TaxiZone
TaskContact	Performs high-performance data extraction, transformation and loading;Microsoft Corporation; Microsoft SQL Server; (C) Microsoft Corporation; All Rights Reserved;http://www.microsoft.com/sql/support/default.asp;1
DelayValidation	True

Data Flow component SRC_TaxiZone_CSV dùng lớp Microsoft.FlatFileSource.

Bảng 2.112 Thuộc tính component SRC_TaxiZone_CSV

Thuộc tính	Giá trị
RetainNulls	true
FileNameColumnName	

Bảng 2.113 Metadata cổng SRC_TaxiZone_CSV Flat File Source Output

Cột	Cấu hình dữ liệu
LocationID	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=50; truncationRowDisposition=FailComponent
Borough	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=255; truncationRowDisposition=FailComponent

Cột	Cấu hình dữ liệu
Zone	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=255; truncationRowDisposition=FailComponent
service_zone	codePage=65001; dataType=str; errorOrTruncationOperation=Conversion; errorRowDisposition=FailComponent; length=255; truncationRowDisposition=FailComponent

Bảng 2.114 Metadata cổng SRC_TaxiZone_CSV Flat File Source Error Output

Cột	Cấu hình dữ liệu
Flat File Source Error Output Column	codePage=65001; dataType=text; description=Flat File Source Error Output Column
ErrorCode	dataType=i4; specialFlags=1
ErrorColumn	dataType=i4; specialFlags=2

Data Flow component RC_TaxiZone dùng lớp Microsoft.RowCount.

Bảng 2.115 Thuộc tính component RC_TaxiZone

Thuộc tính	Giá trị
VariableName	User::vRowsLoaded

Data Flow component DST_wrk_TaxiZone dùng lớp Microsoft.OLEDBDestination.

Bảng 2.116 Thuộc tính component DST_wrk_TaxiZone

Thuộc tính	Giá trị
CommandTimeout	0

Thuộc tính	Giá trị
OpenRowset	[wrk].[TaxiZone]
OpenRowsetVariable	
SqlCommand	
DefaultCodePage	65001
AlwaysUseDefaultCodePage	true
AccessMode	3
FastLoadKeepIdentity	false
FastLoadKeepNulls	true
FastLoadOptions	TABLOCK,CHECK_CONSTRAINTS,ROWS_PER_BATCH = 20000
FastLoadMaxInsertCommitSize	100000

Bảng 2.117 Metadata cổng DST_wrk_TaxiZone OLE DB Destination Error Output

Cột	Cấu hình dữ liệu
ErrorCode	dataType=i4; specialFlags=1
ErrorColumn	dataType=i4; specialFlags=2

Bảng 2.118 Metadata cổng DST_wrk_TaxiZone OLE DB Destination Input

Cột	**Cấu hình dữ liệu**
LocationID	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=50
Borough	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=255
Zone	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=255
service_zone	cachedCodepage=65001; cachedDataType=str; cachedLength=255

EST_Commit_TaxiZone_File

Tác vụ EST_Commit_TaxiZone_File thuộc PKG_01_Extract_Stage. Loại thực thi Microsoft.ExecuteSQLTask. Cấu hình bên dưới là giá trị lưu trong package; biểu thức được đánh giá lại khi chạy.

Bảng 2.119 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage EST_Commit_TaxiZone_File

Thuộc tính	**Giá trị**
Description	Execute SQL against NYCTaxi_Staging.
ExecutableType	Microsoft.ExecuteSQLTask
LocaleID	-1
ObjectName	EST_Commit_TaxiZone_File
TaskContact	Execute SQL Task; Microsoft Corporation; SQL Server 2025; © 2025 Microsoft Corporation; All Rights Reserved;http://www.microsoft.com/sql/support/default.asp;1
ThreadHint	1
DelayValidation	True

Thuộc tính	Giá trị
Connection	{428D3CB7-3BB4-4D96-8F32-4EE97109955B}
BypassPrepare	True
ResultType	ResultSetType_None

EST_Mark_TaxiZone_Failed

Tác vụ EST_Mark_TaxiZone_Failed thuộc PKG_01_Extract_Stage. Loại thực thi Microsoft.ExecuteSQLTask. Cấu hình bên dưới là giá trị lưu trong package; biểu thức được đánh giá lại khi chạy.

Bảng 2.120 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage EST_Mark_TaxiZone_Failed

Thuộc tính	Giá trị
Description	Execute SQL against NYCTaxi_Staging.
ExecutableType	Microsoft.ExecuteSQLTask
LocaleID	-1
ObjectName	EST_Mark_TaxiZone_Failed
TaskContact	Execute SQL Task; Microsoft Corporation; SQL Server 2025; © 2025 Microsoft Corporation; All Rights Reserved;http://www.microsoft.com/sql/support/default.asp;1
ThreadHint	1
DelayValidation	True
Connection	{428D3CB7-3BB4-4D96-8F32-4EE97109955B}
BypassPrepare	True

Thuộc tính	Giá trị
ResultType	ResultSetType_None

EST_09_Validate_Staging

Đối chiếu số dòng và trạng thái nạp trước khi cho Transform sử dụng.

Bảng 2.121 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage EST_09_Validate_Staging

Thuộc tính	Giá trị
Description	Execute SQL against NYCTaxi_Staging.
ExecutableType	Microsoft.ExecuteSQLTask
LocaleID	-1
ObjectName	EST_09_Validate_Staging
TaskContact	Execute SQL Task; Microsoft Corporation; SQL Server 2025; © 2025 Microsoft Corporation; All Rights Reserved;http://www.microsoft.com/sql/support/default.asp;1
ThreadHint	1
DelayValidation	True
Connection	{428D3CB7-3BB4-4D96-8F32-4EE97109955B}
BypassPrepare	True
ResultType	ResultSetType_None

EST_LogOriginalError

Tác vụ EST_LogOriginalError thuộc PKG_01_Extract_Stage. Loại thực thi Microsoft.ExecuteSQLTask. Cấu hình bên dưới là giá trị lưu trong package; biểu thức được đánh giá lại khi chạy.

Bảng 2.122 Cấu hình PKG_01_Extract_Stage EST_LogOriginalError

Thuộc tính	**Giá trị**
ExecutableType	Microsoft.ExecuteSQLTask
ObjectName	EST_LogOriginalError
DelayValidation	True
DisableEventHandlers	True
Connection	{4A829E7F-DE39-4A39-83D3-52CE94E192E2}

Bảng 2.123 Đường nối điều khiển PKG_01_Extract_Stage

Từ	**Đến**	**Điều kiện**
Package\FLC_04_Load_Yellow_Files\EPT_Inspect_Yellow_CSV	Package\FLC_04_Load_Yellow_Files\EST_Begin_Yellow_File	Value=0; LogicalAnd=True
Package\FLC_04_Load_Yellow_Files\EST_Begin_Yellow_File	Package\FLC_04_Load_Yellow_Files\DFT_04_Load_Yellow	Value=0; LogicalAnd=True; EvalOp=3; Expression=@[User::vFileAlreadyLoaded] == 0
Package\FLC_04_Load_Yellow_Files\DFT_04_Load_Yellow	Package\FLC_04_Load_Yellow_Files\EST_Commit_Yellow_File	Value=0; LogicalAnd=True

Từ	Đến	Điều kiện
Package\FLC_04_Load_Yellow_Files\DFT_04_Load_Yellow	Package\FLC_04_Load_Yellow_Files\EST_Mark_Yellow_Failed	Value=1; LogicalAnd=False
Package\FLC_04_Load_Yellow_Files\EST_Commit_Yellow_File	Package\FLC_04_Load_Yellow_Files\EST_Mark_Yellow_Failed	Value=1; LogicalAnd=False
Package\FLC_05_Load_Green_Files\EPT_Inspect_Green_CSV	Package\FLC_05_Load_Green_Files\EST_Begin_Green_File	Value=0; LogicalAnd=True
Package\FLC_05_Load_Green_Files\EST_Begin_Green_File	Package\FLC_05_Load_Green_Files\DFT_05_Load_Green	Value=0; LogicalAnd=True; EvalOp=3; Expression=@[User::vFileAlreadyLoaded] == 0
Package\FLC_05_Load_Green_Files\DFT_05_Load_Green	Package\FLC_05_Load_Green_Files\EST_Commit_Green_File	Value=0; LogicalAnd=True
Package\FLC_05_Load_Green_Files\DFT_05_Load_Green	Package\FLC_05_Load_Green_Files\EST_Mark_Green_Failed	Value=1; LogicalAnd=False
Package\FLC_05_Load_Green_Files\EST_Commit_Green_File	Package\FLC_05_Load_Green_Files\EST_Mark_Green_Failed	Value=1; LogicalAnd=False
Package\FLC_06_Load_FHV_Files\EPT_Inspect_FHV_CSV	Package\FLC_06_Load_FHV_Files\EST_Begin_FHV_File	Value=0; LogicalAnd=True

Từ	Đến	Điều kiện
Package\FLC_06_Load_FHV_Files\EST_Begin_FHV_File	Package\FLC_06_Load_FHV_Files\DFT_06_Load_FHV	Value=0; LogicalAnd=True; EvalOp=3; Expression=@[User::vFileAlreadyLoaded] == 0
Package\FLC_06_Load_FHV_Files\DFT_06_Load_FHV	Package\FLC_06_Load_FHV_Files\EST_Commit_FHV_File	Value=0; LogicalAnd=True
Package\FLC_06_Load_FHV_Files\DFT_06_Load_FHV	Package\FLC_06_Load_FHV_Files\EST_Mark_FHV_Failed	Value=1; LogicalAnd=False
Package\FLC_06_Load_FHV_Files\EST_Commit_FHV_File	Package\FLC_06_Load_FHV_Files\EST_Mark_FHV_Failed	Value=1; LogicalAnd=False
Package\FLC_07_Load_FHVHV_Files\EPT_Inspect_FHVHV_CSV	Package\FLC_07_Load_FHVHV_Files\EST_Begin_FHVHV_File	Value=0; LogicalAnd=True
Package\FLC_07_Load_FHVHV_Files\EST_Begin_FHVHV_File	Package\FLC_07_Load_FHVHV_Files\DFT_07_Load_FHVHV	Value=0; LogicalAnd=True; EvalOp=3; Expression=@[User::vFileAlreadyLoaded] == 0
Package\FLC_07_Load_FHVHV_Files\DFT_07_Load_FHVHV	Package\FLC_07_Load_FHVHV_Files\EST_Commit_FHVHV_File	Value=0; LogicalAnd=True
Package\FLC_07_Load_FHVHV_Files\DFT_07_Load_FHVHV	Package\FLC_07_Load_FHVHV_Files\EST_Mark_FHVHV_Failed	Value=1; LogicalAnd=False
Package\FLC_07_Load_FHVHV_Files\EST_Commit_FHVHV_File	Package\FLC_07_Load_FHVHV_Files\EST_Mark_FHVHV_Failed	Value=1; LogicalAnd=False

Từ	Đến	Điều kiện
Package\FLC_08_Load_TaxiZone_Files\EPT_Inspect_TaxiZone_CSV	Package\FLC_08_Load_TaxiZone_Files\EST_Begin_TaxiZone_File	Value=0; LogicalAnd=True
Package\FLC_08_Load_TaxiZone_Files\EST_Begin_TaxiZone_File	Package\FLC_08_Load_TaxiZone_Files\DFT_08_Load_TaxiZone	Value=0; LogicalAnd=True; EvalOp=3; Expression=@[User::vFileAlreadyLoaded] == 0
Package\FLC_08_Load_TaxiZone_Files\DFT_08_Load_TaxiZone	Package\FLC_08_Load_TaxiZone_Files\EST_Commit_TaxiZone_File	Value=0; LogicalAnd=True
Package\FLC_08_Load_TaxiZone_Files\DFT_08_Load_TaxiZone	Package\FLC_08_Load_TaxiZone_Files\EST_Mark_TaxiZone_Failed	Value=1; LogicalAnd=False
Package\FLC_08_Load_TaxiZone_Files\EST_Commit_TaxiZone_File	Package\FLC_08_Load_TaxiZone_Files\EST_Mark_TaxiZone_Failed	Value=1; LogicalAnd=False
Package\EPT_01_Download_Parquet	Package\EPT_02_Convert_To_CSV	Value=0; LogicalAnd=True
Package\EPT_02_Convert_To_CSV	Package\EST_03_Prepare_Staging	Value=0; LogicalAnd=True
Package\EST_03_Prepare_Staging	Package\FLC_04_Load_Yellow_Files	Value=0; LogicalAnd=True
Package\FLC_04_Load_Yellow_Files	Package\FLC_05_Load_Green_Files	Value=0; LogicalAnd=True
Package\FLC_05_Load_Green_Files	Package\FLC_06_Load_FHV_Files	Value=0; LogicalAnd=True

Từ	Đến	Điều kiện
Package\FLC_06_Load_FHV_Files	Package\FLC_07_Load_FHV HV_Files	Value=0; LogicalAnd=True
Package\FLC_07_Load_FHV HV_Files	Package\FLC_08_Load_TaxiZone_Files	Value=0; LogicalAnd=True
Package\FLC_08_Load_TaxiZone_Files	Package\EST_09_Validate_Staging	Value=0; LogicalAnd=True

Connection Manager FF_Yellow. Các giá trị kết nối, Flat File và biểu thức được lưu trong cấu hình package; dưới đây là cấu hình đầy đủ để đối chiếu.

```
<DTS:ConnectionManager xmlns:DTS="www.microsoft.com/SqlServer/Dts"
DTS:refId="Package.ConnectionManagers[FF_Yellow]" DTS:CreationName="FLATFILE"
DTS:DTSID="{7F3A8C5D-D9B3-4C89-A906-DF3108097921}" DTS:ObjectName="FF_Yellow"
DTS:DelayValidation="True">
      <DTS:PropertyExpression
DTS:Name="ConnectionString">@[User::vCurrentFile]</DTS:PropertyExpression>
      <DTS:ObjectData>
        <DTS:ConnectionManager DTS:Format="Delimited" DTS:LocaleID="1033"
DTS:HeaderRowDelimiter="_x000A_" DTS:ColumnNamesInFirstDataRow="True" DTS:RowDelimiter=""
DTS:TextQualifier="_x0022_" DTS:CodePage="65001"
DTS:ConnectionString="D:\Kho_Du_lieu\NYCTaxi\csv\design_sample.csv">
          <DTS:FlatFileColumns>
            <DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True" DTS:ObjectName="VendorID"
DTS:DTSID="{B6AD600F-A718-44D9-995B-F20F42CADAF9}" DTS:CreationName=""/>
            <DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True"
DTS:ObjectName="tpep_pickup_datetime" DTS:DTSID="{BA1DD0D7-5276-484A-B959-A8EBFC7C68FA}"
DTS:CreationName=""/>
            <DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True"
DTS:ObjectName="tpep_dropoff_datetime" DTS:DTSID="{253A1572-07A3-4A0A-BA35-B754AC411EB1}"
DTS:CreationName=""/>
            <DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True"
DTS:ObjectName="passenger_count" DTS:DTSID="{858BC666-8A9F-4C0F-8363-4A80973F9B82}"
DTS:CreationName=""/>
            <DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True"
DTS:ObjectName="trip_distance" DTS:DTSID="{FC17A459-D128-47A5-85E6-19A477E02DBB}"
DTS:CreationName=""/>
            <DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True" DTS:ObjectName="RatecodeID"
DTS:DTSID="{62F80850-4167-4EFC-B85B-EDB4566A8EFC}" DTS:CreationName=""/>
            <DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True"
DTS:ObjectName="store_and_fwd_flag" DTS:DTSID="{27D19EEF-BBD5-4B1B-A2D9-C7A3D528082B}"
DTS:CreationName=""/>
```

```
            <DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True"
DTS:ObjectName="PULocationID" DTS:DTSID="{C74AF6C4-AE85-4A02-B4DA-F54DC2154CF9}"
DTS:CreationName=""/>
            <DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True"
DTS:ObjectName="DOLocationID" DTS:DTSID="{D686D334-2EE4-4E9E-ABEE-0E704DAD0D12}"
DTS:CreationName=""/>
            <DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True"
DTS:ObjectName="payment_type" DTS:DTSID="{65F00F07-7108-4567-90A9-FFFDE81CC67C}"
DTS:CreationName=""/>
            <DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True" DTS:ObjectName="fare_amount"
DTS:DTSID="{E2FD8340-7BEC-4E07-9E4E-C6AD3DA328CB}" DTS:CreationName=""/>
            <DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True" DTS:ObjectName="extra"
DTS:DTSID="{913A7638-1785-4981-A116-6C4FB9B389D9}" DTS:CreationName=""/>
            <DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True" DTS:ObjectName="mta_tax"
DTS:DTSID="{9D78DF01-BCEC-4468-8E7F-FFF0A3EA07B1}" DTS:CreationName=""/>
            <DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True" DTS:ObjectName="tip_amount"
DTS:DTSID="{FACCE631-BE5C-44F0-ADC4-9A6A21902027}" DTS:CreationName=""/>
            <DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True"
DTS:ObjectName="tolls_amount" DTS:DTSID="{DD5C939A-47DC-490D-AE62-9FA607C9755F}"
DTS:CreationName=""/>
            <DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True"
DTS:ObjectName="improvement_surcharge" DTS:DTSID="{07CE38BA-9BE3-4331-9722-EC95A3DB8D55}"
DTS:CreationName=""/>
            <DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True"
DTS:ObjectName="total_amount" DTS:DTSID="{498CBE76-1445-4C72-B789-13061D0924CF}"
DTS:CreationName=""/>
            <DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True"
DTS:ObjectName="congestion_surcharge" DTS:DTSID="{F12EB5CC-CADE-4669-81AA-6F3037E6C4F3}"
DTS:CreationName=""/>
            <DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True" DTS:ObjectName="Airport_fee"
DTS:DTSID="{D9C67A49-A416-4396-8C1E-B952A2BDE17C}" DTS:CreationName=""/>
            <DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x000A_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True"
DTS:ObjectName="cbd_congestion_fee" DTS:DTSID="{28882492-2417-479A-9FC5-743F4C8195B9}"
DTS:CreationName=""/>
          </DTS:FlatFileColumns>
        </DTS:ConnectionManager>
      </DTS:ObjectData>
    </DTS:ConnectionManager>
```

Connection Manager FF_Green. Các giá trị kết nối, Flat File và biểu thức được lưu trong cấu hình package; dưới đây là cấu hình đầy đủ để đối chiếu.

```
<DTS:ConnectionManager xmlns:DTS="www.microsoft.com/SqlServer/Dts"
DTS:refId="Package.ConnectionManagers[FF_Green]" DTS:CreationName="FLATFILE"
DTS:DTSID="{102694DC-B920-41F9-8171-BCA9A4F374F0}" DTS:ObjectName="FF_Green"
DTS:DelayValidation="True">
```

```
      <DTS:PropertyExpression
DTS:Name="ConnectionString">@[User::vCurrentFile]</DTS:PropertyExpression>
      <DTS:ObjectData>
        <DTS:ConnectionManager DTS:Format="Delimited" DTS:LocaleID="1033"
DTS:HeaderRowDelimiter="_x000A_" DTS:ColumnNamesInFirstDataRow="True" DTS:RowDelimiter=""
DTS:TextQualifier="_x0022_" DTS:CodePage="65001"
DTS:ConnectionString="D:\Kho_Du_lieu\NYCTaxi\csv\design_sample.csv">
          <DTS:FlatFileColumns>
            <DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True" DTS:ObjectName="VendorID"
DTS:DTSID="{4EA55F37-0454-4F95-890F-EB528093B02A}" DTS:CreationName=""/>
            <DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True"
DTS:ObjectName="lpep_pickup_datetime" DTS:DTSID="{FED9FF73-F787-4392-B9B4-E6FA26A03910}"
DTS:CreationName=""/>
            <DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True"
DTS:ObjectName="lpep_dropoff_datetime" DTS:DTSID="{1093EE98-9B7E-464C-B845-7C4AA3514A15}"
DTS:CreationName=""/>
            <DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True"
DTS:ObjectName="store_and_fwd_flag" DTS:DTSID="{BBCFCA72-9168-4642-8073-2DDA6BD85947}"
DTS:CreationName=""/>
            <DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True" DTS:ObjectName="RatecodeID"
DTS:DTSID="{ABA09E3D-0E96-480F-BB5F-7058478CAE07}" DTS:CreationName=""/>
            <DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True"
DTS:ObjectName="PULocationID" DTS:DTSID="{01647858-A128-4B59-B2BD-27DE5A3DAD44}"
DTS:CreationName=""/>
            <DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True"
DTS:ObjectName="DOLocationID" DTS:DTSID="{26BE225F-678B-406A-ABD7-852EDE738509}"
DTS:CreationName=""/>
            <DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True"
DTS:ObjectName="passenger_count" DTS:DTSID="{19F6AC51-1F55-43DA-8335-7FBC05D871E2}"
DTS:CreationName=""/>
            <DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True"
DTS:ObjectName="trip_distance" DTS:DTSID="{4A934852-4E18-4DE3-A4B4-CEA376823BD6}"
DTS:CreationName=""/>
            <DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True" DTS:ObjectName="fare_amount"
DTS:DTSID="{5C8FEC2C-3E12-42AE-968E-037C134C5A2B}" DTS:CreationName=""/>
            <DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True" DTS:ObjectName="extra"
DTS:DTSID="{583AD56F-FE8B-4E90-AA7E-9916C2ABB63A}" DTS:CreationName=""/>
            <DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True" DTS:ObjectName="mta_tax"
DTS:DTSID="{CDFE6409-FD42-43AE-A26B-859970588AD5}" DTS:CreationName=""/>
            <DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True" DTS:ObjectName="tip_amount"
DTS:DTSID="{2F9533A1-90F0-4A9E-ABF6-41D2105BF44C}" DTS:CreationName=""/>
            <DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True"
DTS:ObjectName="tolls_amount" DTS:DTSID="{DABCC585-0D2B-4652-BB3B-C3C3ABFAA548}"
DTS:CreationName=""/>
            <DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True" DTS:ObjectName="ehail_fee"
DTS:DTSID="{143B75AD-C6D4-4B3F-B949-5F194B895EB8}" DTS:CreationName=""/>
```

```
            <DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True"
DTS:ObjectName="improvement_surcharge" DTS:DTSID="{D565EB03-B36B-4656-977A-A2187DAA9259}"
DTS:CreationName=""/>
            <DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True"
DTS:ObjectName="total_amount" DTS:DTSID="{C6FC122D-D13B-4A2D-8BF2-61B151EFC0A5}"
DTS:CreationName=""/>
            <DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True"
DTS:ObjectName="payment_type" DTS:DTSID="{EC824F43-E817-43CE-BEFD-A4F06F267E41}"
DTS:CreationName=""/>
            <DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True" DTS:ObjectName="trip_type"
DTS:DTSID="{CFAC0536-38F6-45F8-B5B4-0E6741A4BC30}" DTS:CreationName=""/>
            <DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True"
DTS:ObjectName="congestion_surcharge" DTS:DTSID="{990DB999-C059-4F0F-A92B-86B2F905A077}"
DTS:CreationName=""/>
            <DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x000A_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True"
DTS:ObjectName="cbd_congestion_fee" DTS:DTSID="{4E1F9F99-B7A8-4C6A-AF5C-8B1CE39AC5BD}"
DTS:CreationName=""/>
          </DTS:FlatFileColumns>
        </DTS:ConnectionManager>
      </DTS:ObjectData>
    </DTS:ConnectionManager>
```

Connection Manager FF_FHV. Các giá trị kết nối, Flat File và biểu thức được lưu trong cấu hình package; dưới đây là cấu hình đầy đủ để đối chiếu.

```
<DTS:ConnectionManager xmlns:DTS="www.microsoft.com/SqlServer/Dts"
DTS:refId="Package.ConnectionManagers[FF_FHV]" DTS:CreationName="FLATFILE"
DTS:DTSID="{C7A56220-4FCA-4FD3-81F9-93044674AE04}" DTS:ObjectName="FF_FHV"
DTS:DelayValidation="True">
      <DTS:PropertyExpression
DTS:Name="ConnectionString">@[User::vCurrentFile]</DTS:PropertyExpression>
      <DTS:ObjectData>
        <DTS:ConnectionManager DTS:Format="Delimited" DTS:LocaleID="1033"
DTS:HeaderRowDelimiter="_x000A_" DTS:ColumnNamesInFirstDataRow="True" DTS:RowDelimiter=""
DTS:TextQualifier="_x0022_" DTS:CodePage="65001"
DTS:ConnectionString="D:\Kho_Du_lieu\NYCTaxi\csv\design_sample.csv">
          <DTS:FlatFileColumns>
            <DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True"
DTS:ObjectName="dispatching_base_num" DTS:DTSID="{2D9ED3C4-971E-4365-972D-05ADA3EC5FA7}"
DTS:CreationName=""/>
            <DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True"
DTS:ObjectName="pickup_datetime" DTS:DTSID="{B0FEC2D2-02E9-4271-A4DF-2AA74F672804}"
DTS:CreationName=""/>
            <DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True"
DTS:ObjectName="dropOff_datetime" DTS:DTSID="{49000AB9-D732-457F-84B0-9686DEA5A713}"
DTS:CreationName=""/>
            <DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True"
DTS:ObjectName="PULocationID" DTS:DTSID="{E5B35828-DBB5-43B0-875D-19BD2DDCFFB4}"
DTS:CreationName=""/>
```

```
            <DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True"
DTS:ObjectName="DOLocationID" DTS:DTSID="{6BC48901-583B-4693-A5BC-ECDD232A39CD}"
DTS:CreationName=""/>
            <DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True" DTS:ObjectName="SR_Flag"
DTS:DTSID="{F5518B6C-3099-4FDB-ADC6-E4C058E8F5E6}" DTS:CreationName=""/>
            <DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x000A_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True"
DTS:ObjectName="Affiliated_base_number" DTS:DTSID="{E9FEA20D-E61F-43D4-98A0-D48E24832166}"
DTS:CreationName=""/>
          </DTS:FlatFileColumns>
        </DTS:ConnectionManager>
      </DTS:ObjectData>
    </DTS:ConnectionManager>
```

Connection Manager FF_FHVHV. Các giá trị kết nối, Flat File và biểu thức được lưu trong cấu hình package; dưới đây là cấu hình đầy đủ để đối chiếu.

```
<DTS:ConnectionManager xmlns:DTS="www.microsoft.com/SqlServer/Dts"
DTS:refId="Package.ConnectionManagers[FF_FHVHV]" DTS:CreationName="FLATFILE"
DTS:DTSID="{FD3C18DB-DF4E-470B-8599-C47E0ADC3E01}" DTS:ObjectName="FF_FHVHV"
DTS:DelayValidation="True">
      <DTS:PropertyExpression
DTS:Name="ConnectionString">@[User::vCurrentFile]</DTS:PropertyExpression>
      <DTS:ObjectData>
        <DTS:ConnectionManager DTS:Format="Delimited" DTS:LocaleID="1033"
DTS:HeaderRowDelimiter="_x000A_" DTS:ColumnNamesInFirstDataRow="True" DTS:RowDelimiter=""
DTS:TextQualifier="_x0022_" DTS:CodePage="65001"
DTS:ConnectionString="D:\Kho_Du_lieu\NYCTaxi\csv\design_sample.csv">
          <DTS:FlatFileColumns>
            <DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True"
DTS:ObjectName="hvfhs_license_num" DTS:DTSID="{D2135AB2-70C7-4C1A-A933-B153D7E38945}"
DTS:CreationName=""/>
            <DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True"
DTS:ObjectName="dispatching_base_num" DTS:DTSID="{8F9CE47E-27CC-492C-AAE7-51F9F47AE4F1}"
DTS:CreationName=""/>
            <DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True"
DTS:ObjectName="originating_base_num" DTS:DTSID="{92B47916-77C5-475E-B7CD-448E5C770DFC}"
DTS:CreationName=""/>
            <DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True"
DTS:ObjectName="request_datetime" DTS:DTSID="{49957900-C42B-45A0-BC4E-D8A3A66409FE}"
DTS:CreationName=""/>
            <DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True"
DTS:ObjectName="on_scene_datetime" DTS:DTSID="{96CFF1FF-829F-44F4-B27E-72686F666C7E}"
DTS:CreationName=""/>
            <DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True"
DTS:ObjectName="pickup_datetime" DTS:DTSID="{74CB7CB4-2A69-4557-9A24-42F90DD22E02}"
DTS:CreationName=""/>
            <DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True"
DTS:ObjectName="dropoff_datetime" DTS:DTSID="{BFC7232F-3EF0-4A2C-8217-90BA177DEFE8}"
DTS:CreationName=""/>
```

<DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True"
DTS:ObjectName="PULocationID" DTS:DTSID="{02D5E2D6-E4A3-40FA-BCC3-83A6303B9D82}"
DTS:CreationName=""/>
<DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True"
DTS:ObjectName="DOLocationID" DTS:DTSID="{96641AF3-DCCE-4566-9641-48789D246A3E}"
DTS:CreationName=""/>
<DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True" DTS:ObjectName="trip_miles"
DTS:DTSID="{341FFAFD-387C-46E5-A5DB-8D48A089FCE2}" DTS:CreationName=""/>
<DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True" DTS:ObjectName="trip_time"
DTS:DTSID="{EBF67AD2-43B6-4541-8664-AAE037CC10FB}" DTS:CreationName=""/>
<DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True"
DTS:ObjectName="base_passenger_fare" DTS:DTSID="{CFC97B33-A259-4CE2-B710-33B6397C19C6}"
DTS:CreationName=""/>
<DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True" DTS:ObjectName="tolls"
DTS:DTSID="{3DBDA4DA-0F89-4BC7-9B95-24AF73EDA01F}" DTS:CreationName=""/>
<DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True" DTS:ObjectName="bcf"
DTS:DTSID="{C5015C58-8A33-4B40-A682-9845DEF9E086}" DTS:CreationName=""/>
<DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True" DTS:ObjectName="sales_tax"
DTS:DTSID="{CD4B6F23-9F78-4892-9264-09280DAE35F4}" DTS:CreationName=""/>
<DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True"
DTS:ObjectName="congestion_surcharge" DTS:DTSID="{AAC21C7D-670A-4EF8-ABB8-9A5E095B5C19}"
DTS:CreationName=""/>
<DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True" DTS:ObjectName="airport_fee"
DTS:DTSID="{F65A9A95-B8EC-4213-A589-265C0520141D}" DTS:CreationName=""/>
<DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True" DTS:ObjectName="tips"
DTS:DTSID="{1DB6D895-5BBD-494C-B4B0-F5DEF9F66A80}" DTS:CreationName=""/>
<DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True" DTS:ObjectName="driver_pay"
DTS:DTSID="{0AA8247E-F7E9-4DA8-91FD-C3D29FF07BBD}" DTS:CreationName=""/>
<DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True"
DTS:ObjectName="shared_request_flag" DTS:DTSID="{21A04400-F27D-49F5-8C3D-C90CF67BA838}"
DTS:CreationName=""/>
<DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True"
DTS:ObjectName="shared_match_flag" DTS:DTSID="{2C5CCC37-DAAD-4F78-8669-0B2C0619EA6B}"
DTS:CreationName=""/>
<DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True"
DTS:ObjectName="access_a_ride_flag" DTS:DTSID="{A7EC2CC4-446F-4B46-9665-381CCE48EC41}"
DTS:CreationName=""/>
<DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True"
DTS:ObjectName="wav_request_flag" DTS:DTSID="{691179AB-B8CC-436C-ABB2-203021B6D37D}"
DTS:CreationName=""/>
<DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True"
DTS:ObjectName="wav_match_flag" DTS:DTSID="{BA70AE72-8212-4C46-AF0F-36B98FA07E63}"
DTS:CreationName=""/>

```
            <DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x000A_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True"
DTS:ObjectName="cbd_congestion_fee" DTS:DTSID="{2E66E950-A10B-4F44-A43D-15C2A8C33030}"
DTS:CreationName=""/>
          </DTS:FlatFileColumns>
        </DTS:ConnectionManager>
      </DTS:ObjectData>
    </DTS:ConnectionManager>
```

Connection Manager FF_TaxiZone. Các giá trị kết nối, Flat File và biểu thức được lưu trong cấu hình package; dưới đây là cấu hình đầy đủ để đối chiếu.

```
<DTS:ConnectionManager xmlns:DTS="www.microsoft.com/SqlServer/Dts"
DTS:refId="Package.ConnectionManagers[FF_TaxiZone]" DTS:CreationName="FLATFILE"
DTS:DTSID="{97E7F992-4CDA-4C08-9D31-A22C5BA85895}" DTS:ObjectName="FF_TaxiZone"
DTS:DelayValidation="True">
      <DTS:PropertyExpression
DTS:Name="ConnectionString">@[User::vCurrentFile]</DTS:PropertyExpression>
      <DTS:ObjectData>
        <DTS:ConnectionManager DTS:Format="Delimited" DTS:LocaleID="1033"
DTS:HeaderRowDelimiter="_x000A_" DTS:ColumnNamesInFirstDataRow="True" DTS:RowDelimiter=""
DTS:TextQualifier="_x0022_" DTS:CodePage="65001"
DTS:ConnectionString="D:\Kho_Du_lieu\NYCTaxi\csv\design_sample.csv">
          <DTS:FlatFileColumns>
            <DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="50" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True" DTS:ObjectName="LocationID"
DTS:DTSID="{EE32FF29-91BA-4E33-915F-9CD46B26B939}" DTS:CreationName=""/>
            <DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="255" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True" DTS:ObjectName="Borough"
DTS:DTSID="{8E4F5805-491F-438C-98D7-DAC2E641578C}" DTS:CreationName=""/>
            <DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x002C_"
DTS:MaximumWidth="255" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True" DTS:ObjectName="Zone"
DTS:DTSID="{C84F7D38-BDB6-4429-BD2B-51AD63769E4B}" DTS:CreationName=""/>
            <DTS:FlatFileColumn DTS:ColumnType="Delimited" DTS:ColumnDelimiter="_x000A_"
DTS:MaximumWidth="255" DTS:DataType="129" DTS:TextQualified="True"
DTS:ObjectName="service_zone" DTS:DTSID="{7AFAF280-3AE2-4DA5-B48C-D8B3E97B67A3}"
DTS:CreationName=""/>
          </DTS:FlatFileColumns>
        </DTS:ConnectionManager>
      </DTS:ObjectData>
    </DTS:ConnectionManager>
```

2.3.3 PKG_02_Transform_Clean

Bảng 2.124 Thuộc tính package PKG_02_Transform_Clean

Thuộc tính	**Giá trị**
DelayValidation	True
Description	Incremental Transform by source file; direct SQL; atomic clean and file log.

Thuộc tính	Giá trị
ExecutableType	Microsoft.Package
LocaleID	1033
MaxConcurrentExecutables	1
ObjectName	PKG_02_Transform_Stage
PackageType	5
VersionBuild	6

EST_01_Setup_Clean

Chuẩn bị các đối tượng chuẩn hóa và kiểm tra chất lượng.

Bảng 2.125 Cấu hình PKG_02_Transform_Clean EST_01_Setup_Clean

Thuộc tính	Giá trị
DelayValidation	True
ExecutableType	Microsoft.ExecuteSQLTask
FailPackageOnFailure	True
LocaleID	-1
ObjectName	EST_01_Setup_Clean
ThreadHint	0
Connection	{428D3CB7-3BB4-4D96-8F32-4EE97109955B}

EST_02_Transform_TaxiZone

Chuẩn hóa danh mục LocationID, Borough, Zone và ServiceZone trước các chuyến đi.

Bảng 2.126 Cấu hình PKG_02_Transform_Clean EST_02_Transform_TaxiZone

Thuộc tính	**Giá trị**
DelayValidation	True
ExecutableType	Microsoft.ExecuteSQLTask
FailPackageOnFailure	True
LocaleID	-1
ObjectName	EST_02_Transform_TaxiZone
ThreadHint	0
Connection	{428D3CB7-3BB4-4D96-8F32-4EE97109955B}

EST_03_Transform_YELLOW

Chuyển các cột tpep và tài chính Yellow sang cấu trúc clean chung; bảo toàn lineage và phân loại lỗi.

Bảng 2.127 Cấu hình PKG_02_Transform_Clean EST_03_Transform_YELLOW

Thuộc tính	**Giá trị**
DelayValidation	True
ExecutableType	Microsoft.ExecuteSQLTask
FailPackageOnFailure	True

Thuộc tính	Giá trị
LocaleID	-1
ObjectName	EST_03_Transform_YELLOW
ThreadHint	0
Connection	{428D3CB7-3BB4-4D96-8F32-4EE97109955B}

EST_04_Transform_GREEN

Chuyển các cột lpep, trip_type và phí Green; giữ khác biệt nghiệp vụ với Yellow.

Bảng 2.128 Cấu hình PKG_02_Transform_Clean EST_04_Transform_GREEN

Thuộc tính	Giá trị
DelayValidation	True
ExecutableType	Microsoft.ExecuteSQLTask
FailPackageOnFailure	True
LocaleID	-1
ObjectName	EST_04_Transform_GREEN
ThreadHint	0
Connection	{428D3CB7-3BB4-4D96-8F32-4EE97109955B}

EST_05_Transform_FHV

Chuẩn hóa chuyến FHV, base điều phối, base liên kết và cờ nguồn SR_Flag.

Bảng 2.129 Cấu hình PKG_02_Transform_Clean EST_05_Transform_FHV

Thuộc tính	**Giá trị**
DelayValidation	True
ExecutableType	Microsoft.ExecuteSQLTask
FailPackageOnFailure	True
LocaleID	-1
ObjectName	EST_05_Transform_FHV
ThreadHint	0
Connection	{428D3CB7-3BB4-4D96-8F32-4EE97109955B}

EST_06_Transform_FHVHV

Chuyển các mốc request, on scene, pickup, dropoff, tiền và cờ HVFHV.

Bảng 2.130 Cấu hình PKG_02_Transform_Clean EST_06_Transform_FHVHV

Thuộc tính	**Giá trị**
DelayValidation	True
ExecutableType	Microsoft.ExecuteSQLTask
FailPackageOnFailure	True
LocaleID	-1
ObjectName	EST_06_Transform_FHVHV
ThreadHint	0

Thuộc tính	Giá trị
Connection	{428D3CB7-3BB4-4D96-8F32-4EE97109955B}

EST_07_Validate_Transform

Kiểm tra coverage file, số dòng và chất lượng sau chuẩn hóa.

Bảng 2.131 Cấu hình PKG_02_Transform_Clean EST_07_Validate_Transform

Thuộc tính	Giá trị
DelayValidation	True
ExecutableType	Microsoft.ExecuteSQLTask
FailPackageOnFailure	True
LocaleID	-1
ObjectName	EST_07_Validate_Transform
ThreadHint	0
Connection	{428D3CB7-3BB4-4D96-8F32-4EE97109955B}

EST_LogOriginalError

Tác vụ EST_LogOriginalError thuộc PKG_02_Transform_Clean. Loại thực thi Microsoft.ExecuteSQLTask. Cấu hình bên dưới là giá trị lưu trong package; biểu thức được đánh giá lại khi chạy.

Bảng 2.132 Cấu hình PKG_02_Transform_Clean EST_LogOriginalError

Thuộc tính	Giá trị
ExecutableType	Microsoft.ExecuteSQLTask

Thuộc tính	Giá trị
ObjectName	EST_LogOriginalError
DelayValidation	True
DisableEventHandlers	True
Connection	{4A829E7F-DE39-4A39-83D3-52CE94E192E2}

Bảng 2.133 Đường nối điều khiển PKG_02_Transform_Clean

Từ	Đến	Điều kiện
Package\EST_01_Setup_Clean	Package\EST_02_Transform_TaxiZone	LogicalAnd=True
Package\EST_02_Transform_TaxiZone	Package\EST_03_Transform_YELLOW	LogicalAnd=True
Package\EST_03_Transform_YELLOW	Package\EST_04_Transform_GREEN	LogicalAnd=True
Package\EST_04_Transform_GREEN	Package\EST_05_Transform_FHV	LogicalAnd=True
Package\EST_05_Transform_FHV	Package\EST_06_Transform_FHVHV	LogicalAnd=True
Package\EST_06_Transform_FHVHV	Package\EST_07_Validate_Transform	LogicalAnd=True

2.3.4 PKG_03_Load_DWH

Bảng 2.134 Thuộc tính package PKG_03_Load_DWH

Thuộc tính	Giá trị
ExecutableType	Microsoft.Package
LocaleID	1033
ObjectName	PKG_03_Load_DWH
PackageType	5
VersionBuild	3

EST_00_Precheck_DWH

Kiểm tra cấu trúc, nguồn đã Transform và điều kiện checkpoint trước nạp.

Bảng 2.135 Cấu hình PKG_03_Load_DWH EST_00_Precheck_DWH

Thuộc tính	Giá trị
Description	EST_00_Precheck_DWH - SQL Server transactional load
ExecutableType	Microsoft.ExecuteSQLTask
LocaleID	-1
ObjectName	EST_00_Precheck_DWH
TaskContact	Execute SQL Task; Microsoft Corporation; SQL Server 2025; © 2025 Microsoft Corporation; All Rights Reserved;http://www.microsoft.com/sql/support/default.asp;1
ThreadHint	0

Thuộc tính	Giá trị
Connection	{4A829E7F-DE39-4A39-83D3-52CE94E192E2}

EST_01_Load_Dimensions

Nạp dimension từ tập file cần xử lý và danh mục Taxi Zone; duy trì mapping và Unknown.

Bảng 2.136 Cấu hình PKG_03_Load_DWH EST_01_Load_Dimensions

Thuộc tính	Giá trị
Description	EST_01_Load_Dimensions - SQL Server transactional load
ExecutableType	Microsoft.ExecuteSQLTask
LocaleID	-1
ObjectName	EST_01_Load_Dimensions
TaskContact	Execute SQL Task; Microsoft Corporation; SQL Server 2025; © 2025 Microsoft Corporation; All Rights Reserved;http://www.microsoft.com/sql/support/default.asp;1
ThreadHint	0
Connection	{4A829E7F-DE39-4A39-83D3-52CE94E192E2}

EST_02_Load_FactYellowGreen

Đồng bộ fact YellowGreen theo file, giữ ServiceTypeKey riêng cho hai dịch vụ.

Bảng 2.137 Cấu hình PKG_03_Load_DWH EST_02_Load_FactYellowGreen

Thuộc tính	Giá trị
Description	EST_02_Load_FactYellowGreen - SQL Server transactional load

Thuộc tính	Giá trị
ExecutableType	Microsoft.ExecuteSQLTask
LocaleID	-1
ObjectName	EST_02_Load_FactYellowGreen
TaskContact	Execute SQL Task; Microsoft Corporation; SQL Server 2025; © 2025 Microsoft Corporation; All Rights Reserved;http://www.microsoft.com/sql/support/default.asp;1
ThreadHint	0
Connection	{4A829E7F-DE39-4A39-83D3-52CE94E192E2}

EST_03_Load_FactFHV

Đồng bộ fact FHV theo file và các vai trò dimension đặc thù.

Bảng 2.138 Cấu hình PKG_03_Load_DWH EST_03_Load_FactFHV

Thuộc tính	Giá trị
Description	EST_03_Load_FactFHV - SQL Server transactional load
ExecutableType	Microsoft.ExecuteSQLTask
LocaleID	-1
ObjectName	EST_03_Load_FactFHV
TaskContact	Execute SQL Task; Microsoft Corporation; SQL Server 2025; © 2025 Microsoft Corporation; All Rights Reserved;http://www.microsoft.com/sql/support/default.asp;1
ThreadHint	0

Thuộc tính	Giá trị
Connection	{4A829E7F-DE39-4A39-83D3-52CE94E192E2}

EST_04_Load_FactHVFHV

Đồng bộ fact HVFHV theo file cùng mốc thời gian và chỉ tiêu tài chính.

Bảng 2.139 Cấu hình PKG_03_Load_DWH EST_04_Load_FactHVFHV

Thuộc tính	Giá trị
Description	EST_04_Load_FactHVFHV - SQL Server transactional load
ExecutableType	Microsoft.ExecuteSQLTask
LocaleID	-1
ObjectName	EST_04_Load_FactHVFHV
TaskContact	Execute SQL Task; Microsoft Corporation; SQL Server 2025; © 2025 Microsoft Corporation; All Rights Reserved;http://www.microsoft.com/sql/support/default.asp;1
ThreadHint	0
Connection	{4A829E7F-DE39-4A39-83D3-52CE94E192E2}

EST_05_Validate_DWH

Đối chiếu file cần xử lý, checkpoint và số dòng fact sau load.

Bảng 2.140 Cấu hình PKG_03_Load_DWH EST_05_Validate_DWH

Thuộc tính	Giá trị
Description	EST_05_Validate_DWH - SQL Server transactional load

Thuộc tính	Giá trị
ExecutableType	Microsoft.ExecuteSQLTask
LocaleID	-1
ObjectName	EST_05_Validate_DWH
TaskContact	Execute SQL Task; Microsoft Corporation; SQL Server 2025; © 2025 Microsoft Corporation; All Rights Reserved;http://www.microsoft.com/sql/support/default.asp;1
ThreadHint	0
Connection	{4A829E7F-DE39-4A39-83D3-52CE94E192E2}

EST_LogOriginalError

Tác vụ EST_LogOriginalError thuộc PKG_03_Load_DWH. Loại thực thi Microsoft.ExecuteSQLTask. Cấu hình bên dưới là giá trị lưu trong package; biểu thức được đánh giá lại khi chạy.

Bảng 2.141 Cấu hình PKG_03_Load_DWH EST_LogOriginalError

Thuộc tính	Giá trị
ExecutableType	Microsoft.ExecuteSQLTask
ObjectName	EST_LogOriginalError
DelayValidation	True
DisableEventHandlers	True
Connection	{4A829E7F-DE39-4A39-83D3-52CE94E192E2}

Bảng 2.142 Đường nối điều khiển PKG_03_Load_DWH

Từ	Đến	Điều kiện
Package\EST_00_Precheck_DWH	Package\EST_01_Load_Dimensions	LogicalAnd=True
Package\EST_01_Load_Dimensions	Package\EST_02_Load_FactYellowGreen	LogicalAnd=True
Package\EST_02_Load_FactYellowGreen	Package\EST_03_Load_FactFHV	LogicalAnd=True
Package\EST_03_Load_FactFHV	Package\EST_04_Load_FactHVFHV	LogicalAnd=True
Package\EST_04_Load_FactHVFHV	Package\EST_05_Validate_DWH	LogicalAnd=True

2.3.5 PKG_04_Load_Aggregates

Bảng 2.143 Thuộc tính package PKG_04_Load_Aggregates

Thuộc tính	Giá trị
ExecutableType	Microsoft.Package
LocaleID	1033
ObjectName	PKG_04_Load_Aggregates
PackageType	5
VersionBuild	2

EST_00_Atomic_Rebuild_And_Validate

Rebuild ba snapshot, kiểm tra tổng hợp và watermark trong một transaction.

Bảng 2.144 Cấu hình PKG_04_Load_Aggregates

EST_00_Atomic_Rebuild_And_Validate

Thuộc tính	Giá trị
Description	Ensure schema, rebuild financial/traffic/base snapshots and validate in one transaction.
ExecutableType	Microsoft.ExecuteSQLTask
LocaleID	-1
ObjectName	EST_00_Atomic_Rebuild_And_Validate
TaskContact	Execute SQL Task; Microsoft Corporation; SQL Server 2025; © 2025 Microsoft Corporation; All Rights Reserved;http://www.microsoft.com/sql/support/default.asp;1
ThreadHint	0
Connection	{4A829E7F-DE39-4A39-83D3-52CE94E192E2}

EST_LogOriginalError

Tác vụ EST_LogOriginalError thuộc PKG_04_Load_Aggregates. Loại thực thi Microsoft.ExecuteSQLTask. Cấu hình bên dưới là giá trị lưu trong package; biểu thức được đánh giá lại khi chạy.

Bảng 2.145 Cấu hình PKG_04_Load_Aggregates EST_LogOriginalError

Thuộc tính	Giá trị
ExecutableType	Microsoft.ExecuteSQLTask
ObjectName	EST_LogOriginalError
DelayValidation	True

Thuộc tính	Giá trị
DisableEventHandlers	True
Connection	{4A829E7F-DE39-4A39-83D3-52CE94E192E2}

2.4 Luồng Extract theo file

Runner gọi downloader theo khoảng tháng, bỏ qua các bộ dữ liệu chưa tồn tại ở mốc đầu trong hợp đồng. Offline chỉ bỏ bước download và vẫn yêu cầu đủ file raw. RefreshSource buộc nhận lại bản nguồn thay vì dùng cache. Converter đọc Parquet theo batch để hạn chế bộ nhớ, xuất CSV UTF 8, kết thúc dòng LF, theo đúng thứ tự cột của hợp đồng SSIS. File tạm được đổi tên khi hoàn tất để tránh dùng một CSV đang viết dở.

Metadata CSV ghi signature file nguồn, dataset, danh sách cột, schema_mode, contract_version, encoding, line_ending, rows, source_rows, row_limit, kích thước, thời điểm sửa và SHA256. Điều kiện reuse kiểm tra cả cấu hình chuyển đổi và hash CSV. Inspector xác nhận header, số trường, độ rộng, số dòng và hash trước nạp. Dữ liệu được bulk copy vào bảng wrk rồi commit sang stg theo file. Nếu nạp một CSV lỗi, file và metadata được đưa vào quarantine theo RunId và dataset; không bỏ riêng dòng CSV sai cấu trúc rồi báo thành công.

2.5 Luồng Transform và kiểm soát chất lượng

Danh mục Taxi Zone phải được chuẩn hóa trước các dataset chuyến đi. Mỗi task tính ZoneHash, đọc các file Extract đã SUCCEEDED và đủ RowsLoaded, kiểm tra số dòng cùng hash clean hiện có, sau đó chọn #Todo khi file mới, file đổi hash, số dòng lệch, RuleVersion đổi hoặc ZoneHash đổi. Với các file cần làm lại, task kiểm tra staging đúng lineage trước khi xóa và dựng lại phần clean tương ứng; các file đã hoàn tất được giữ.

Chuỗi rỗng được xử lý NULLIF sau LTRIM và RTRIM. Thời gian chuyển DATETIME2, số tiền chuyển DECIMAL và các mã số được chuyển có kiểm soát để không âm thầm cắt phần thập phân. Cờ Y, 1, TRUE được chuẩn hóa Y; N, 0, FALSE thành N, ngoài tập thành chưa biết. Hai mốc pickup và dropoff cho phép tính DurationSeconds; chênh lệch thời gian và ngưỡng tối đa 48 giờ được kiểm tra theo SQL của từng nguồn. Missing location không đồng nghĩa phải xóa chuyến: mapping có thể đi vào Unknown và sinh cảnh báo.
clean.Trip giữ kết quả chuẩn hóa, clean.ValidTrip là tập được nạp DWH; clean.RejectedTrip và clean.WarningTrip cho phép truy nguyên lỗi nghiệp vụ và cảnh báo. Lỗi kiểu cấu trúc file thuộc Extract, còn lỗi nghiệp vụ thuộc Transform. Không biến tất cả lỗi thành NULL rồi cộng tổng mà không theo dõi. Cấu hình lỗi và toàn bộ nhánh phân loại thực tế được lưu trong đặc tả SQL ở phần cuối chương này.

2.6 Luồng nạp dimension và fact theo checkpoint

etl.DwhSourceState chỉ chọn yellow, green, fhv, fhvhv, yêu cầu Extract và Transform cùng phiên bản và đầy đủ số dòng. Lookup không phải file fact nên không tạo DwhFileLog giả cho taxi_zone_lookup.csv. Phiên bản nguồn kết hợp hash, rule, ZoneHash, số dòng và thời điểm Transform. etl.DwhFileLog giữ checkpoint theo DatasetCode và SourceKey, LoaderVersion, số dòng hợp lệ, số dòng fact, insert, update, delete, lỗi, UnknownMask và ForceReload.
Dimension lấy danh mục từ #DeltaTrip của file cần nạp thay vì quét toàn lịch sử cho mỗi batch. Fact dựng #Desired riêng cho từng file; hash bao gồm dịch vụ và SourceKey, ordinal phân biệt các dòng trùng trong cùng file để bảo toàn multiplicity. Audit bản ghi cũ, delete các bản ghi không còn phù hợp, update các mapping cần đổi, insert dòng mới và ghi checkpoint thành công được đặt trong transaction theo file. File lỗi rollback toàn file; file đã commit trước đó vẫn giữ.

File không còn dòng hợp lệ vẫn phải xóa phần fact cũ thuộc file đó và ghi checkpoint 0.
Index fact theo SourceDataset, SourceKey và INCLUDE RecordHash hỗ trợ truy xuất đúng phạm vi. SourceDataset và SourceKey là lineage thực tế bổ sung sau lần chụp columns.json. TripKey là surrogate key, không phải mã chuyến được TLC bảo đảm; hiệu chỉnh nguồn có thể làm delete insert và đổi TripKey. Không mô tả mọi correction là update ổn định một mã chuyến.
Fingerprint mapping chia nhóm Location, Base và các mã danh mục. Chỉ những mã nguồn khác NULL nhưng chưa tra được khóa mới là Unknown có khả năng sửa. Khi mapping đổi, các file có Unknown thuộc nhóm liên quan được chọn lại. Đổi tên vùng SCD1 không đổi khóa nên không tự nạp lại toàn fact. Sửa seed ngày, giờ, junk dimension hoặc sửa clean ngoài luồng cần ForceReload hoặc nâng LoaderVersion phù hợp. Không sửa trạng thái log sang SUCCEEDED để bỏ lỗi.

2.7 Luồng tổng hợp ba snapshot

PKG_04 rebuild cả ba snapshot trong một transaction cùng validation và watermark. Daily Financial nhóm ngày và dịch vụ cho nguồn có tài chính, tính số chuyến, quãng đường, tiền khách trả, tip, thuế phí và tiền tài xế theo khả năng của nguồn. Zone Traffic tách sự kiện pickup và dropoff, dùng ngày giờ vùng tương ứng của từng sự kiện rồi nhóm lại. Base Performance nhóm ngày, base điều phối, dịch vụ và provider; lưu tổng thời lượng cùng DurationTripCount, tổng thời gian chờ cùng WaitingTripCount để tính lại trung bình đúng ở mọi cấp.
Nếu một phép kiểm tra không đạt, cả ba snapshot và watermark rollback. Thiết kế này phản ánh correction hoặc deletion lịch sử, nhưng chi phí tăng theo toàn kho. Đây chưa phải aggregate incremental theo ngày bị ảnh hưởng. Không cộng TotalPickups với TotalDropoffs để gọi là số chuyến vì đó là hai sự kiện khác nhau của một chuyến.

2.8 Điều phối lỗi retry resume và nhật ký

Mỗi run có RunId và ConfigHash gồm tháng, giới hạn dòng, server, đường dẫn và chế độ chạy. Khóa sp_getapplock độc quyền NYCTaxi Full Pipeline ngăn hai runner sửa dữ liệu đồng thời. Một run RUNNING chưa kết thúc cũng chặn RunId khác; cần kiểm tra tiến trình và log trước khi resume cùng RunId. ResumeCheck so ConfigHash, yêu cầu stage trước đã có StageComplete SUCCEEDED. Khi chạy lại stage trước, các StageComplete phía sau bị INVALIDATED để không dùng kết quả phụ thuộc cũ.

PipelineRun ghi trạng thái cấp lượt; PipelineStep ghi tác vụ và từng file; events.jsonl, status.json, stdout và stderr giữ bằng chứng local, kể cả khi SQL lỗi. OnError của package ghi PackageError khi chạy native SSIS; không nhầm log đó là nguồn duy nhất của runner. Khi lỗi, runner trả exit code khác 0, giữ lỗi gốc, ghi failure JSON và alerts JSON. Các alert là file cho công cụ giám sát, chưa phải email đã gửi.

Master controller có cơ chế retry theo cấu hình và phân loại lỗi. Retry không được đồng nhất với chạy tiếp bất chấp lỗi. Native checkpoint giữa component SSIS không phải cơ chế chính: checkpoint ở đây là nghiệp vụ theo SQL, file và stage. Mỗi file có commit riêng; aggregate và SSAS có transaction riêng. Không tồn tại một transaction phân tán bao phủ Python, SQL và SSAS. Nếu SSAS thất bại, DWH vẫn có thể đã cập nhật và được phép chạy lại bước cuối theo điều kiện resume.

2.8.1 Cập nhật hardening và lịch vận hành

Sau bản rà soát ban đầu, hồ sơ etl/hardening/STATUS.md ghi nhận đã sửa mapping FHV và bổ sung SourceSRFlag vào hash, nâng riêng loader FHV lên FILE_FHV_V2_20261031. Các ca fixture xác nhận 1 thành Y, 0 thành N và

NULL thành U. Lần DWH kế tiếp phải xử lý lại file FHV một lần; chưa có bằng chứng chạy production sau thay đổi này trong hồ sơ hardening.
Controller hiện dùng Windows Job Object với KILL_ON_JOB_CLOSE để quản lý runner và hậu duệ; attach thất bại thì dừng runner và báo lỗi. Recover-Run.ps1 cung cấp xem trạng thái và chỉ đóng run RUNNING thành FAILED khi lấy được exclusive applock. Chưa có trạng thái CANCELLED hoặc ABANDONED và chưa có nút hủy trên monitor. Vì vậy phát hiện cancel của bản rà soát cũ đã được xử lý một phần, không còn mô tả đúng toàn bộ source mới.
Lịch NYCTaxi Monthly ETL đã được đăng ký theo hồ sơ hardening: ngày 15 mỗi tháng lúc 10 giờ Bangkok, chế độ tháng hiện tại trừ hai, MaxRows 100000. NextRunTime tại lần tạo là 15 tháng 11 năm 2026 lúc 10 giờ. Task dùng interactive token nên người dùng phải đăng nhập, IgnoreNew để tránh chồng lượt, StartWhenAvailable và giới hạn thực thi 24 giờ. Đây là thông tin lịch đã lưu, không phải lần kiểm tra Task Scheduler hiện tại; chưa có ca chạy thử lịch thật. Script đăng ký có mặc định MaxRows 0 nên phải phân biệt mặc định script với giá trị đã truyền lúc đăng ký.
Verify đã bổ sung lỗi có cấu trúc và kiểm tra InvocationId để giữ SqlNumber qua tiến trình con, có thử lỗi giả lập 1205. Hồ sơ hardening ghi 12 trên 12 unit test, 22 trên 22 ca incremental cách ly, ba ca cờ FHV, bảy ca controller, thử job cha con và heartbeat. Không diễn giải fixture thành một lượt ETL production đã chạy. WAV Match Rate đã được ẩn bằng MDX script, không đổi dữ liệu nguồn và không process trong lần hardening.

2.9 Đặc tả SQL đầy đủ của các tác vụ

Phần này lưu nguyên văn SQL nhúng trong các package hiện có để thể hiện chính xác biểu thức chuyển đổi, điều kiện loại dữ liệu, mapping, DDL, checkpoint và validation. Đây là đặc tả bổ sung cho phần giải thích trên; các tên máy và đường

dẫn là cấu hình của bản nguồn được đọc, cần cấu hình lại khi chuyển môi trường. Không có câu SQL nào trong phần này được thực thi trong lần viết báo cáo.

PKG_00_Master EST_90_Report_Original_Error

```
DECLARE @r nvarchar(64)=?, @e nvarchar(4000)=?; INSERT
etl.PackageError(ExecutionId,PackageName,SourceName,ErrorCode,ErrorDescription)
VALUES(@r,N'PKG_00_Master',N'Master failure branch',55990,@e); DECLARE @m
nvarchar(2047)=LEFT(CONCAT(N'Master failed. RunId=',@r,N'. ',COALESCE(NULLIF(@e,N''),N'See
local ETL monitor/logs.')),2000); RAISERROR(N'%s',16,1,@m);
```

PKG_00_Master EST_LogOriginalError

```
INSERT etl.PackageError(ExecutionId,PackageName,SourceName,ErrorCode,ErrorDescription)
VALUES(?,?,?,?,?);
```

PKG_01_Extract_Stage EST_03_Prepare_Staging

```
SET NOCOUNT ON; SET XACT_ABORT ON;
IF DB_NAME() <> N'NYCTaxi_Staging' THROW 51000, 'Use NYCTaxi_Staging connection.', 1;
IF SCHEMA_ID(N'etl') IS NULL EXEC(N'CREATE SCHEMA etl');
IF SCHEMA_ID(N'wrk') IS NULL EXEC(N'CREATE SCHEMA wrk');
IF SCHEMA_ID(N'stg') IS NULL EXEC(N'CREATE SCHEMA stg');

IF OBJECT_ID(N'stg.YellowTrip', N'U') IS NULL
    CREATE TABLE stg.[YellowTrip] (
    [VendorID] VARCHAR(50) NULL,
    [tpep_pickup_datetime] VARCHAR(50) NULL,
    [tpep_dropoff_datetime] VARCHAR(50) NULL,
    [passenger_count] VARCHAR(50) NULL,
    [trip_distance] VARCHAR(50) NULL,
    [RatecodeID] VARCHAR(50) NULL,
    [store_and_fwd_flag] VARCHAR(50) NULL,
    [PULocationID] VARCHAR(50) NULL,
    [DOLocationID] VARCHAR(50) NULL,
    [payment_type] VARCHAR(50) NULL,
    [fare_amount] VARCHAR(50) NULL,
    [extra] VARCHAR(50) NULL,
    [mta_tax] VARCHAR(50) NULL,
    [tip_amount] VARCHAR(50) NULL,
    [tolls_amount] VARCHAR(50) NULL,
    [improvement_surcharge] VARCHAR(50) NULL,
    [total_amount] VARCHAR(50) NULL,
    [congestion_surcharge] VARCHAR(50) NULL,
    [Airport_fee] VARCHAR(50) NULL,
    [cbd_congestion_fee] VARCHAR(50) NULL
    );
IF COL_LENGTH(N'stg.YellowTrip', N'ETLSourceKey') IS NULL
    ALTER TABLE stg.[YellowTrip] ADD ETLSourceKey NVARCHAR(260) NULL;
IF COL_LENGTH(N'stg.YellowTrip', N'ETLFileHash') IS NULL
    ALTER TABLE stg.[YellowTrip] ADD ETLFileHash CHAR(64) NULL;
IF COL_LENGTH(N'stg.YellowTrip', N'ETLLoadedAt') IS NULL
    ALTER TABLE stg.[YellowTrip] ADD ETLLoadedAt DATETIME2(0) NULL;
```

```
IF OBJECT_ID(N'wrk.YellowTrip', N'U') IS NULL
    CREATE TABLE wrk.[YellowTrip] (
    [VendorID] VARCHAR(50) NULL,
    [tpep_pickup_datetime] VARCHAR(50) NULL,
    [tpep_dropoff_datetime] VARCHAR(50) NULL,
    [passenger_count] VARCHAR(50) NULL,
    [trip_distance] VARCHAR(50) NULL,
    [RatecodeID] VARCHAR(50) NULL,
    [store_and_fwd_flag] VARCHAR(50) NULL,
    [PULocationID] VARCHAR(50) NULL,
    [DOLocationID] VARCHAR(50) NULL,
    [payment_type] VARCHAR(50) NULL,
    [fare_amount] VARCHAR(50) NULL,
    [extra] VARCHAR(50) NULL,
    [mta_tax] VARCHAR(50) NULL,
    [tip_amount] VARCHAR(50) NULL,
    [tolls_amount] VARCHAR(50) NULL,
    [improvement_surcharge] VARCHAR(50) NULL,
    [total_amount] VARCHAR(50) NULL,
    [congestion_surcharge] VARCHAR(50) NULL,
    [Airport_fee] VARCHAR(50) NULL,
    [cbd_congestion_fee] VARCHAR(50) NULL
    );

IF COL_LENGTH(N'stg.YellowTrip', N'VendorID') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.YellowTrip.VendorID', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.YellowTrip', N'tpep_pickup_datetime') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.YellowTrip.tpep_pickup_datetime', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.YellowTrip', N'tpep_dropoff_datetime') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.YellowTrip.tpep_dropoff_datetime', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.YellowTrip', N'passenger_count') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.YellowTrip.passenger_count', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.YellowTrip', N'trip_distance') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.YellowTrip.trip_distance', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.YellowTrip', N'RatecodeID') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.YellowTrip.RatecodeID', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.YellowTrip', N'store_and_fwd_flag') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.YellowTrip.store_and_fwd_flag', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.YellowTrip', N'PULocationID') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.YellowTrip.PULocationID', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.YellowTrip', N'DOLocationID') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.YellowTrip.DOLocationID', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.YellowTrip', N'payment_type') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.YellowTrip.payment_type', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.YellowTrip', N'fare_amount') IS NULL
```

```
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.YellowTrip.fare_amount', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.YellowTrip', N'extra') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.YellowTrip.extra', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.YellowTrip', N'mta_tax') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.YellowTrip.mta_tax', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.YellowTrip', N'tip_amount') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.YellowTrip.tip_amount', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.YellowTrip', N'tolls_amount') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.YellowTrip.tolls_amount', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.YellowTrip', N'improvement_surcharge') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.YellowTrip.improvement_surcharge', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.YellowTrip', N'total_amount') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.YellowTrip.total_amount', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.YellowTrip', N'congestion_surcharge') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.YellowTrip.congestion_surcharge', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.YellowTrip', N'Airport_fee') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.YellowTrip.Airport_fee', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.YellowTrip', N'cbd_congestion_fee') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.YellowTrip.cbd_congestion_fee', 1;

IF OBJECT_ID(N'stg.GreenTrip', N'U') IS NULL
    CREATE TABLE stg.[GreenTrip] (
    [VendorID] VARCHAR(50) NULL,
    [lpep_pickup_datetime] VARCHAR(50) NULL,
    [lpep_dropoff_datetime] VARCHAR(50) NULL,
    [store_and_fwd_flag] VARCHAR(50) NULL,
    [RatecodeID] VARCHAR(50) NULL,
    [PULocationID] VARCHAR(50) NULL,
    [DOLocationID] VARCHAR(50) NULL,
    [passenger_count] VARCHAR(50) NULL,
    [trip_distance] VARCHAR(50) NULL,
    [fare_amount] VARCHAR(50) NULL,
    [extra] VARCHAR(50) NULL,
    [mta_tax] VARCHAR(50) NULL,
    [tip_amount] VARCHAR(50) NULL,
    [tolls_amount] VARCHAR(50) NULL,
    [ehail_fee] VARCHAR(50) NULL,
    [improvement_surcharge] VARCHAR(50) NULL,
    [total_amount] VARCHAR(50) NULL,
    [payment_type] VARCHAR(50) NULL,
    [trip_type] VARCHAR(50) NULL,
    [congestion_surcharge] VARCHAR(50) NULL,
    [cbd_congestion_fee] VARCHAR(50) NULL
    );
IF COL_LENGTH(N'stg.GreenTrip', N'ETLSourceKey') IS NULL
    ALTER TABLE stg.[GreenTrip] ADD ETLSourceKey NVARCHAR(260) NULL;
IF COL_LENGTH(N'stg.GreenTrip', N'ETLFileHash') IS NULL
```

```
    ALTER TABLE stg.[GreenTrip] ADD ETLFileHash CHAR(64) NULL;
IF COL_LENGTH(N'stg.GreenTrip', N'ETLLoadedAt') IS NULL
    ALTER TABLE stg.[GreenTrip] ADD ETLLoadedAt DATETIME2(0) NULL;
IF OBJECT_ID(N'wrk.GreenTrip', N'U') IS NULL
    CREATE TABLE wrk.[GreenTrip] (
    [VendorID] VARCHAR(50) NULL,
    [lpep_pickup_datetime] VARCHAR(50) NULL,
    [lpep_dropoff_datetime] VARCHAR(50) NULL,
    [store_and_fwd_flag] VARCHAR(50) NULL,
    [RatecodeID] VARCHAR(50) NULL,
    [PULocationID] VARCHAR(50) NULL,
    [DOLocationID] VARCHAR(50) NULL,
    [passenger_count] VARCHAR(50) NULL,
    [trip_distance] VARCHAR(50) NULL,
    [fare_amount] VARCHAR(50) NULL,
    [extra] VARCHAR(50) NULL,
    [mta_tax] VARCHAR(50) NULL,
    [tip_amount] VARCHAR(50) NULL,
    [tolls_amount] VARCHAR(50) NULL,
    [ehail_fee] VARCHAR(50) NULL,
    [improvement_surcharge] VARCHAR(50) NULL,
    [total_amount] VARCHAR(50) NULL,
    [payment_type] VARCHAR(50) NULL,
    [trip_type] VARCHAR(50) NULL,
    [congestion_surcharge] VARCHAR(50) NULL,
    [cbd_congestion_fee] VARCHAR(50) NULL
    );

IF COL_LENGTH(N'stg.GreenTrip', N'VendorID') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.GreenTrip.VendorID', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.GreenTrip', N'lpep_pickup_datetime') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.GreenTrip.lpep_pickup_datetime', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.GreenTrip', N'lpep_dropoff_datetime') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.GreenTrip.lpep_dropoff_datetime', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.GreenTrip', N'store_and_fwd_flag') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.GreenTrip.store_and_fwd_flag', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.GreenTrip', N'RatecodeID') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.GreenTrip.RatecodeID', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.GreenTrip', N'PULocationID') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.GreenTrip.PULocationID', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.GreenTrip', N'DOLocationID') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.GreenTrip.DOLocationID', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.GreenTrip', N'passenger_count') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.GreenTrip.passenger_count', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.GreenTrip', N'trip_distance') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.GreenTrip.trip_distance', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.GreenTrip', N'fare_amount') IS NULL
```

```
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.GreenTrip.fare_amount', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.GreenTrip', N'extra') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.GreenTrip.extra', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.GreenTrip', N'mta_tax') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.GreenTrip.mta_tax', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.GreenTrip', N'tip_amount') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.GreenTrip.tip_amount', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.GreenTrip', N'tolls_amount') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.GreenTrip.tolls_amount', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.GreenTrip', N'ehail_fee') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.GreenTrip.ehail_fee', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.GreenTrip', N'improvement_surcharge') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.GreenTrip.improvement_surcharge', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.GreenTrip', N'total_amount') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.GreenTrip.total_amount', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.GreenTrip', N'payment_type') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.GreenTrip.payment_type', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.GreenTrip', N'trip_type') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.GreenTrip.trip_type', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.GreenTrip', N'congestion_surcharge') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.GreenTrip.congestion_surcharge', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.GreenTrip', N'cbd_congestion_fee') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.GreenTrip.cbd_congestion_fee', 1;

IF OBJECT_ID(N'stg.FHVTrip', N'U') IS NULL
    CREATE TABLE stg.[FHVTrip] (
    [dispatching_base_num] VARCHAR(50) NULL,
    [pickup_datetime] VARCHAR(50) NULL,
    [dropOff_datetime] VARCHAR(50) NULL,
    [PULocationID] VARCHAR(50) NULL,
    [DOLocationID] VARCHAR(50) NULL,
    [SR_Flag] VARCHAR(50) NULL,
    [Affiliated_base_number] VARCHAR(50) NULL
    );
IF COL_LENGTH(N'stg.FHVTrip', N'ETLSourceKey') IS NULL
    ALTER TABLE stg.[FHVTrip] ADD ETLSourceKey NVARCHAR(260) NULL;
IF COL_LENGTH(N'stg.FHVTrip', N'ETLFileHash') IS NULL
    ALTER TABLE stg.[FHVTrip] ADD ETLFileHash CHAR(64) NULL;
IF COL_LENGTH(N'stg.FHVTrip', N'ETLLoadedAt') IS NULL
    ALTER TABLE stg.[FHVTrip] ADD ETLLoadedAt DATETIME2(0) NULL;
IF OBJECT_ID(N'wrk.FHVTrip', N'U') IS NULL
    CREATE TABLE wrk.[FHVTrip] (
    [dispatching_base_num] VARCHAR(50) NULL,
    [pickup_datetime] VARCHAR(50) NULL,
```

```
    [dropOff_datetime] VARCHAR(50) NULL,
    [PULocationID] VARCHAR(50) NULL,
    [DOLocationID] VARCHAR(50) NULL,
    [SR_Flag] VARCHAR(50) NULL,
    [Affiliated_base_number] VARCHAR(50) NULL
    );

IF COL_LENGTH(N'stg.FHVTrip', N'dispatching_base_num') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.FHVTrip.dispatching_base_num', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.FHVTrip', N'pickup_datetime') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.FHVTrip.pickup_datetime', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.FHVTrip', N'dropOff_datetime') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.FHVTrip.dropOff_datetime', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.FHVTrip', N'PULocationID') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.FHVTrip.PULocationID', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.FHVTrip', N'DOLocationID') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.FHVTrip.DOLocationID', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.FHVTrip', N'SR_Flag') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.FHVTrip.SR_Flag', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.FHVTrip', N'Affiliated_base_number') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.FHVTrip.Affiliated_base_number', 1;

IF OBJECT_ID(N'stg.FHVHVTrip', N'U') IS NULL
    CREATE TABLE stg.[FHVHVTrip] (
    [hvfhs_license_num] VARCHAR(50) NULL,
    [dispatching_base_num] VARCHAR(50) NULL,
    [originating_base_num] VARCHAR(50) NULL,
    [request_datetime] VARCHAR(50) NULL,
    [on_scene_datetime] VARCHAR(50) NULL,
    [pickup_datetime] VARCHAR(50) NULL,
    [dropoff_datetime] VARCHAR(50) NULL,
    [PULocationID] VARCHAR(50) NULL,
    [DOLocationID] VARCHAR(50) NULL,
    [trip_miles] VARCHAR(50) NULL,
    [trip_time] VARCHAR(50) NULL,
    [base_passenger_fare] VARCHAR(50) NULL,
    [tolls] VARCHAR(50) NULL,
    [bcf] VARCHAR(50) NULL,
    [sales_tax] VARCHAR(50) NULL,
    [congestion_surcharge] VARCHAR(50) NULL,
    [airport_fee] VARCHAR(50) NULL,
    [tips] VARCHAR(50) NULL,
    [driver_pay] VARCHAR(50) NULL,
    [shared_request_flag] VARCHAR(50) NULL,
    [shared_match_flag] VARCHAR(50) NULL,
    [access_a_ride_flag] VARCHAR(50) NULL,
    [wav_request_flag] VARCHAR(50) NULL,
    [wav_match_flag] VARCHAR(50) NULL,
    [cbd_congestion_fee] VARCHAR(50) NULL
    );
IF COL_LENGTH(N'stg.FHVHVTrip', N'ETLSourceKey') IS NULL
```

```
    ALTER TABLE stg.[FHVHVTrip] ADD ETLSourceKey NVARCHAR(260) NULL;
IF COL_LENGTH(N'stg.FHVHVTrip', N'ETLFileHash') IS NULL
    ALTER TABLE stg.[FHVHVTrip] ADD ETLFileHash CHAR(64) NULL;
IF COL_LENGTH(N'stg.FHVHVTrip', N'ETLLoadedAt') IS NULL
    ALTER TABLE stg.[FHVHVTrip] ADD ETLLoadedAt DATETIME2(0) NULL;
IF OBJECT_ID(N'wrk.FHVHVTrip', N'U') IS NULL
    CREATE TABLE wrk.[FHVHVTrip] (
    [hvfhs_license_num] VARCHAR(50) NULL,
    [dispatching_base_num] VARCHAR(50) NULL,
    [originating_base_num] VARCHAR(50) NULL,
    [request_datetime] VARCHAR(50) NULL,
    [on_scene_datetime] VARCHAR(50) NULL,
    [pickup_datetime] VARCHAR(50) NULL,
    [dropoff_datetime] VARCHAR(50) NULL,
    [PULocationID] VARCHAR(50) NULL,
    [DOLocationID] VARCHAR(50) NULL,
    [trip_miles] VARCHAR(50) NULL,
    [trip_time] VARCHAR(50) NULL,
    [base_passenger_fare] VARCHAR(50) NULL,
    [tolls] VARCHAR(50) NULL,
    [bcf] VARCHAR(50) NULL,
    [sales_tax] VARCHAR(50) NULL,
    [congestion_surcharge] VARCHAR(50) NULL,
    [airport_fee] VARCHAR(50) NULL,
    [tips] VARCHAR(50) NULL,
    [driver_pay] VARCHAR(50) NULL,
    [shared_request_flag] VARCHAR(50) NULL,
    [shared_match_flag] VARCHAR(50) NULL,
    [access_a_ride_flag] VARCHAR(50) NULL,
    [wav_request_flag] VARCHAR(50) NULL,
    [wav_match_flag] VARCHAR(50) NULL,
    [cbd_congestion_fee] VARCHAR(50) NULL
    );

IF COL_LENGTH(N'stg.FHVHVTrip', N'hvfhs_license_num') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.FHVHVTrip.hvfhs_license_num', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.FHVHVTrip', N'dispatching_base_num') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.FHVHVTrip.dispatching_base_num', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.FHVHVTrip', N'originating_base_num') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.FHVHVTrip.originating_base_num', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.FHVHVTrip', N'request_datetime') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.FHVHVTrip.request_datetime', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.FHVHVTrip', N'on_scene_datetime') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.FHVHVTrip.on_scene_datetime', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.FHVHVTrip', N'pickup_datetime') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.FHVHVTrip.pickup_datetime', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.FHVHVTrip', N'dropoff_datetime') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.FHVHVTrip.dropoff_datetime', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.FHVHVTrip', N'PULocationID') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.FHVHVTrip.PULocationID', 1;
```

```
IF COL_LENGTH(N'stg.FHVHVTrip', N'DOLocationID') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.FHVHVTrip.DOLocationID', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.FHVHVTrip', N'trip_miles') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.FHVHVTrip.trip_miles', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.FHVHVTrip', N'trip_time') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.FHVHVTrip.trip_time', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.FHVHVTrip', N'base_passenger_fare') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.FHVHVTrip.base_passenger_fare', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.FHVHVTrip', N'tolls') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.FHVHVTrip.tolls', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.FHVHVTrip', N'bcf') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.FHVHVTrip.bcf', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.FHVHVTrip', N'sales_tax') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.FHVHVTrip.sales_tax', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.FHVHVTrip', N'congestion_surcharge') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.FHVHVTrip.congestion_surcharge', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.FHVHVTrip', N'airport_fee') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.FHVHVTrip.airport_fee', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.FHVHVTrip', N'tips') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.FHVHVTrip.tips', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.FHVHVTrip', N'driver_pay') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.FHVHVTrip.driver_pay', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.FHVHVTrip', N'shared_request_flag') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.FHVHVTrip.shared_request_flag', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.FHVHVTrip', N'shared_match_flag') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.FHVHVTrip.shared_match_flag', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.FHVHVTrip', N'access_a_ride_flag') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.FHVHVTrip.access_a_ride_flag', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.FHVHVTrip', N'wav_request_flag') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.FHVHVTrip.wav_request_flag', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.FHVHVTrip', N'wav_match_flag') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.FHVHVTrip.wav_match_flag', 1;

IF COL_LENGTH(N'stg.FHVHVTrip', N'cbd_congestion_fee') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.FHVHVTrip.cbd_congestion_fee', 1;
```

```
IF OBJECT_ID(N'stg.TaxiZone', N'U') IS NULL
    CREATE TABLE stg.[TaxiZone] (
    [LocationID] VARCHAR(50) NULL,
    [Borough] VARCHAR(255) NULL,
    [Zone] VARCHAR(255) NULL,
    [service_zone] VARCHAR(255) NULL
    );
IF COL_LENGTH(N'stg.TaxiZone', N'ETLSourceKey') IS NULL
    ALTER TABLE stg.[TaxiZone] ADD ETLSourceKey NVARCHAR(260) NULL;
IF COL_LENGTH(N'stg.TaxiZone', N'ETLFileHash') IS NULL
    ALTER TABLE stg.[TaxiZone] ADD ETLFileHash CHAR(64) NULL;
IF COL_LENGTH(N'stg.TaxiZone', N'ETLLoadedAt') IS NULL
    ALTER TABLE stg.[TaxiZone] ADD ETLLoadedAt DATETIME2(0) NULL;
IF OBJECT_ID(N'wrk.TaxiZone', N'U') IS NULL
    CREATE TABLE wrk.[TaxiZone] (
    [LocationID] VARCHAR(50) NULL,
    [Borough] VARCHAR(255) NULL,
    [Zone] VARCHAR(255) NULL,
    [service_zone] VARCHAR(255) NULL
    );


IF COL_LENGTH(N'stg.TaxiZone', N'LocationID') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.TaxiZone.LocationID', 1;


IF COL_LENGTH(N'stg.TaxiZone', N'Borough') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.TaxiZone.Borough', 1;


IF COL_LENGTH(N'stg.TaxiZone', N'Zone') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.TaxiZone.Zone', 1;


IF COL_LENGTH(N'stg.TaxiZone', N'service_zone') IS NULL
    THROW 51001, 'Missing staging column: stg.TaxiZone.service_zone', 1;


IF OBJECT_ID(N'etl.ExtractFileLog', N'U') IS NULL
CREATE TABLE etl.ExtractFileLog (
    DatasetCode VARCHAR(20) NOT NULL,
    SourceKey NVARCHAR(260) NOT NULL,
    FilePath NVARCHAR(500) NOT NULL,
    FileHash CHAR(64) NOT NULL,
    RowLimit INT NOT NULL,
    ExpectedRows BIGINT NOT NULL,
    RowsLoaded BIGINT NULL,
    LoadStatus VARCHAR(20) NOT NULL,
    StartedAt DATETIME2(0) NOT NULL,
    CompletedAt DATETIME2(0) NULL,
    ErrorMessage NVARCHAR(2000) NULL,
    CONSTRAINT PK_ExtractFileLog PRIMARY KEY (DatasetCode, SourceKey),
    CONSTRAINT CK_ExtractFileLog_Status CHECK (LoadStatus IN ('LOADING','SUCCEEDED','FAILED'))
);


EXEC(N'CREATE OR ALTER PROCEDURE etl.usp_BeginExtractFile
    @DatasetCode VARCHAR(20), @FilePath NVARCHAR(500), @FileHash CHAR(64),
    @ExpectedRows BIGINT, @RowLimit INT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
```

```
    DECLARE @Table SYSNAME = CASE @DatasetCode WHEN ''yellow'' THEN ''YellowTrip'' WHEN
''green'' THEN ''GreenTrip'' WHEN ''fhv'' THEN ''FHVTrip'' WHEN ''fhvhv'' THEN ''FHVHVTrip''
WHEN ''lookup'' THEN ''TaxiZone'' END;
    IF @Table IS NULL OR @ExpectedRows IS NULL OR @ExpectedRows < 0 OR @RowLimit IS NULL OR
@RowLimit < 0
        OR @FileHash IS NULL OR LEN(@FileHash) <> 64
        OR @FileHash COLLATE Latin1_General_BIN2 LIKE ''%[^0-9a-f]%''
        THROW 51002, ''Invalid extraction metadata.'', 1;
    DECLARE @SourceKey NVARCHAR(260) = RIGHT(REPLACE(@FilePath, ''/'', ''\''),
        CHARINDEX(''\'', REVERSE(REPLACE(@FilePath, ''/'', ''\'')) + ''\'') - 1);
    DECLARE @Count BIGINT = 0, @WrongHash BIGINT = 0, @AlreadyLoaded INT = 0, @Sql
NVARCHAR(MAX);
    IF EXISTS (SELECT 1 FROM etl.ExtractFileLog WHERE DatasetCode = @DatasetCode
        AND SourceKey = @SourceKey AND FileHash = @FileHash AND RowLimit = @RowLimit
        AND ExpectedRows = @ExpectedRows AND RowsLoaded = @ExpectedRows AND LoadStatus =
''SUCCEEDED'')
    BEGIN
        SET @Sql = N''SELECT @n = COUNT_BIG(*),
                        @bad = COUNT_BIG(CASE WHEN ETLFileHash = @h THEN NULL ELSE 1 END)
                  FROM stg.'' + QUOTENAME(@Table) + N'' WHERE ETLSourceKey = @k;'';
        EXEC sys.sp_executesql @Sql,
            N''@k NVARCHAR(260), @h CHAR(64), @n BIGINT OUTPUT, @bad BIGINT OUTPUT'',
            @SourceKey, @FileHash, @Count OUTPUT, @WrongHash OUTPUT;
        IF @Count = @ExpectedRows AND @WrongHash = 0 SET @AlreadyLoaded = 1;
    END;
    IF @AlreadyLoaded = 0
    BEGIN
        SET @Sql = N''TRUNCATE TABLE wrk.'' + QUOTENAME(@Table) + N'';'';
        EXEC sys.sp_executesql @Sql;
        IF EXISTS (SELECT 1 FROM etl.ExtractFileLog WHERE DatasetCode = @DatasetCode AND
SourceKey = @SourceKey)
            UPDATE etl.ExtractFileLog SET FilePath = @FilePath, FileHash = @FileHash,
                RowLimit = @RowLimit, ExpectedRows = @ExpectedRows, RowsLoaded = NULL,
                LoadStatus = ''LOADING'', StartedAt = SYSDATETIME(), CompletedAt = NULL,
ErrorMessage = NULL
            WHERE DatasetCode = @DatasetCode AND SourceKey = @SourceKey;
        ELSE
            INSERT etl.ExtractFileLog (DatasetCode, SourceKey, FilePath, FileHash, RowLimit,
                ExpectedRows, LoadStatus, StartedAt)
            VALUES (@DatasetCode, @SourceKey, @FilePath, @FileHash, @RowLimit,
                @ExpectedRows, ''LOADING'', SYSDATETIME());
    END
    ELSE
        UPDATE etl.ExtractFileLog SET FilePath = @FilePath
        WHERE DatasetCode = @DatasetCode AND SourceKey = @SourceKey;
    SELECT @AlreadyLoaded AS AlreadyLoaded, CAST(0 AS BIGINT) AS RowsLoaded;
END;');

EXEC(N'CREATE OR ALTER PROCEDURE etl.usp_CommitExtractFile
    @DatasetCode VARCHAR(20), @FilePath NVARCHAR(500), @FileHash CHAR(64),
    @ExpectedRows BIGINT, @RowLimit INT, @RowsLoaded BIGINT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON; SET XACT_ABORT ON;
    DECLARE @SourceKey NVARCHAR(260) = RIGHT(REPLACE(@FilePath, ''/'', ''\''),
        CHARINDEX(''\'', REVERSE(REPLACE(@FilePath, ''/'', ''\'')) + ''\'') - 1);
    DECLARE @Count BIGINT;
    IF @ExpectedRows IS NULL OR @ExpectedRows < 0 OR @RowsLoaded IS NULL
        THROW 51004, ''Invalid row count.'', 1;
    BEGIN TRY
```

```
        BEGIN TRANSACTION;
        IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM etl.ExtractFileLog WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK)
            WHERE DatasetCode = @DatasetCode AND SourceKey = @SourceKey
                AND FileHash = @FileHash AND ExpectedRows = @ExpectedRows
                AND RowLimit = @RowLimit AND LoadStatus = ''LOADING'')
            THROW 51009, ''The prepared file load record changed before commit.'', 1;
    IF @DatasetCode = ''yellow''
    BEGIN
        SELECT @Count = COUNT_BIG(*) FROM wrk.[YellowTrip];
        IF @Count <> @ExpectedRows OR @RowsLoaded <> @ExpectedRows
            THROW 51003, ''Loaded row count does not match CSV metadata.'', 1;
        DELETE FROM stg.[YellowTrip] WHERE ETLSourceKey = @SourceKey;
        INSERT stg.[YellowTrip] ([VendorID], [tpep_pickup_datetime], [tpep_dropoff_datetime],
[passenger_count], [trip_distance], [RatecodeID], [store_and_fwd_flag], [PULocationID],
[DOLocationID], [payment_type], [fare_amount], [extra], [mta_tax], [tip_amount],
[tolls_amount], [improvement_surcharge], [total_amount], [congestion_surcharge],
[Airport_fee], [cbd_congestion_fee], ETLSourceKey, ETLFileHash, ETLLoadedAt)
            SELECT [VendorID], [tpep_pickup_datetime], [tpep_dropoff_datetime],
[passenger_count], [trip_distance], [RatecodeID], [store_and_fwd_flag], [PULocationID],
[DOLocationID], [payment_type], [fare_amount], [extra], [mta_tax], [tip_amount],
[tolls_amount], [improvement_surcharge], [total_amount], [congestion_surcharge],
[Airport_fee], [cbd_congestion_fee], @SourceKey, @FileHash, SYSDATETIME() FROM
wrk.[YellowTrip];
    END
    ELSE IF @DatasetCode = ''green''
    BEGIN
        SELECT @Count = COUNT_BIG(*) FROM wrk.[GreenTrip];
        IF @Count <> @ExpectedRows OR @RowsLoaded <> @ExpectedRows
            THROW 51003, ''Loaded row count does not match CSV metadata.'', 1;
        DELETE FROM stg.[GreenTrip] WHERE ETLSourceKey = @SourceKey;
        INSERT stg.[GreenTrip] ([VendorID], [lpep_pickup_datetime], [lpep_dropoff_datetime],
[store_and_fwd_flag], [RatecodeID], [PULocationID], [DOLocationID], [passenger_count],
[trip_distance], [fare_amount], [extra], [mta_tax], [tip_amount], [tolls_amount], [ehail_fee],
[improvement_surcharge], [total_amount], [payment_type], [trip_type], [congestion_surcharge],
[cbd_congestion_fee], ETLSourceKey, ETLFileHash, ETLLoadedAt)
            SELECT [VendorID], [lpep_pickup_datetime], [lpep_dropoff_datetime],
[store_and_fwd_flag], [RatecodeID], [PULocationID], [DOLocationID], [passenger_count],
[trip_distance], [fare_amount], [extra], [mta_tax], [tip_amount], [tolls_amount], [ehail_fee],
[improvement_surcharge], [total_amount], [payment_type], [trip_type], [congestion_surcharge],
[cbd_congestion_fee], @SourceKey, @FileHash, SYSDATETIME() FROM wrk.[GreenTrip];
    END
    ELSE IF @DatasetCode = ''fhv''
    BEGIN
        SELECT @Count = COUNT_BIG(*) FROM wrk.[FHVTrip];
        IF @Count <> @ExpectedRows OR @RowsLoaded <> @ExpectedRows
            THROW 51003, ''Loaded row count does not match CSV metadata.'', 1;
        DELETE FROM stg.[FHVTrip] WHERE ETLSourceKey = @SourceKey;
        INSERT stg.[FHVTrip] ([dispatching_base_num], [pickup_datetime], [dropOff_datetime],
[PULocationID], [DOLocationID], [SR_Flag], [Affiliated_base_number], ETLSourceKey,
ETLFileHash, ETLLoadedAt)
            SELECT [dispatching_base_num], [pickup_datetime], [dropOff_datetime],
[PULocationID], [DOLocationID], [SR_Flag], [Affiliated_base_number], @SourceKey, @FileHash,
SYSDATETIME() FROM wrk.[FHVTrip];
    END
    ELSE IF @DatasetCode = ''fhvhv''
    BEGIN
        SELECT @Count = COUNT_BIG(*) FROM wrk.[FHVHVTrip];
        IF @Count <> @ExpectedRows OR @RowsLoaded <> @ExpectedRows
            THROW 51003, ''Loaded row count does not match CSV metadata.'', 1;
        DELETE FROM stg.[FHVHVTrip] WHERE ETLSourceKey = @SourceKey;
```

```
        INSERT stg.[FHVHVTrip] ([hvfhs_license_num], [dispatching_base_num],
[originating_base_num], [request_datetime], [on_scene_datetime], [pickup_datetime],
[dropoff_datetime], [PULocationID], [DOLocationID], [trip_miles], [trip_time],
[base_passenger_fare], [tolls], [bcf], [sales_tax], [congestion_surcharge], [airport_fee],
[tips], [driver_pay], [shared_request_flag], [shared_match_flag], [access_a_ride_flag],
[wav_request_flag], [wav_match_flag], [cbd_congestion_fee], ETLSourceKey, ETLFileHash,
ETLLoadedAt)
            SELECT [hvfhs_license_num], [dispatching_base_num], [originating_base_num],
[request_datetime], [on_scene_datetime], [pickup_datetime], [dropoff_datetime],
[PULocationID], [DOLocationID], [trip_miles], [trip_time], [base_passenger_fare], [tolls],
[bcf], [sales_tax], [congestion_surcharge], [airport_fee], [tips], [driver_pay],
[shared_request_flag], [shared_match_flag], [access_a_ride_flag], [wav_request_flag],
[wav_match_flag], [cbd_congestion_fee], @SourceKey, @FileHash, SYSDATETIME() FROM
wrk.[FHVHVTrip];
    END
    ELSE IF @DatasetCode = ''lookup''
    BEGIN
        SELECT @Count = COUNT_BIG(*) FROM wrk.[TaxiZone];
        IF @Count <> @ExpectedRows OR @RowsLoaded <> @ExpectedRows
            THROW 51003, ''Loaded row count does not match CSV metadata.'', 1;
        DELETE FROM stg.[TaxiZone] WHERE ETLSourceKey = @SourceKey;
        INSERT stg.[TaxiZone] ([LocationID], [Borough], [Zone], [service_zone], ETLSourceKey,
ETLFileHash, ETLLoadedAt)
            SELECT [LocationID], [Borough], [Zone], [service_zone], @SourceKey, @FileHash,
SYSDATETIME() FROM wrk.[TaxiZone];
    END
    ELSE THROW 51005, ''Unknown dataset.'', 1;
        UPDATE etl.ExtractFileLog SET FilePath = @FilePath, FileHash = @FileHash,
            RowLimit = @RowLimit, ExpectedRows = @ExpectedRows, RowsLoaded = @RowsLoaded,
            LoadStatus = ''SUCCEEDED'', CompletedAt = SYSDATETIME(), ErrorMessage = NULL
        WHERE DatasetCode = @DatasetCode AND SourceKey = @SourceKey;
        IF @@ROWCOUNT <> 1 THROW 51006, ''No matching file load record.'', 1;
        COMMIT TRANSACTION;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;
        THROW;
    END CATCH;
END;');

EXEC(N'IF EXISTS (SELECT 1 FROM stg.[YellowTrip] WHERE ETLSourceKey IS NULL) THROW 51008,
''Existing rows in stg.YellowTrip have no source lineage. Archive or establish an empty
staging baseline before the first refactored load.'', 1;');

IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sys.indexes WHERE object_id = OBJECT_ID(N'stg.YellowTrip') AND
name = N'IX_ExtractSourceKey')
    EXEC(N'CREATE INDEX IX_ExtractSourceKey ON stg.[YellowTrip] (ETLSourceKey) INCLUDE
(ETLFileHash);');

EXEC(N'IF EXISTS (SELECT 1 FROM stg.[GreenTrip] WHERE ETLSourceKey IS NULL) THROW 51008,
''Existing rows in stg.GreenTrip have no source lineage. Archive or establish an empty staging
baseline before the first refactored load.'', 1;');

IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sys.indexes WHERE object_id = OBJECT_ID(N'stg.GreenTrip') AND
name = N'IX_ExtractSourceKey')
    EXEC(N'CREATE INDEX IX_ExtractSourceKey ON stg.[GreenTrip] (ETLSourceKey) INCLUDE
(ETLFileHash);');
```

```
EXEC(N'IF EXISTS (SELECT 1 FROM stg.[FHVTrip] WHERE ETLSourceKey IS NULL) THROW 51008,
''Existing rows in stg.FHVTrip have no source lineage. Archive or establish an empty staging
baseline before the first refactored load.'', 1;');


IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sys.indexes WHERE object_id = OBJECT_ID(N'stg.FHVTrip') AND name
= N'IX_ExtractSourceKey')
    EXEC(N'CREATE INDEX IX_ExtractSourceKey ON stg.[FHVTrip] (ETLSourceKey) INCLUDE
(ETLFileHash);');


EXEC(N'IF EXISTS (SELECT 1 FROM stg.[FHVHVTrip] WHERE ETLSourceKey IS NULL) THROW 51008,
''Existing rows in stg.FHVHVTrip have no source lineage. Archive or establish an empty staging
baseline before the first refactored load.'', 1;');


IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sys.indexes WHERE object_id = OBJECT_ID(N'stg.FHVHVTrip') AND
name = N'IX_ExtractSourceKey')
    EXEC(N'CREATE INDEX IX_ExtractSourceKey ON stg.[FHVHVTrip] (ETLSourceKey) INCLUDE
(ETLFileHash);');


EXEC(N'IF EXISTS (SELECT 1 FROM stg.[TaxiZone] WHERE ETLSourceKey IS NULL) THROW 51008,
''Existing rows in stg.TaxiZone have no source lineage. Archive or establish an empty staging
baseline before the first refactored load.'', 1;');


IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sys.indexes WHERE object_id = OBJECT_ID(N'stg.TaxiZone') AND name
= N'IX_ExtractSourceKey')
    EXEC(N'CREATE INDEX IX_ExtractSourceKey ON stg.[TaxiZone] (ETLSourceKey) INCLUDE
(ETLFileHash);');
```

PKG_01_Extract_Stage FLC_04_Load_Yellow_Files

```
IF ? = 1 EXEC etl.usp_BeginExtractFile @DatasetCode=N'yellow', @FilePath=?, @FileHash=?,
@ExpectedRows=?, @RowLimit=?; ELSE SELECT CAST(1 AS INT) AS AlreadyLoaded, CAST(0 AS BIGINT)
AS RowsLoaded;
```

PKG_01_Extract_Stage FLC_04_Load_Yellow_Files

```
EXEC etl.usp_CommitExtractFile @DatasetCode=N'yellow', @FilePath=?, @FileHash=?,
@ExpectedRows=?, @RowLimit=?, @RowsLoaded=?;
```

PKG_01_Extract_Stage FLC_04_Load_Yellow_Files

```
UPDATE etl.ExtractFileLog SET LoadStatus='FAILED', CompletedAt=SYSDATETIME(),
ErrorMessage=N'SSIS Data Flow or commit failed. See Execution Results for the original error.'
WHERE DatasetCode='yellow' AND FilePath=? AND LoadStatus='LOADING';
```

PKG_01_Extract_Stage EST_Begin_Yellow_File

```
IF ? = 1 EXEC etl.usp_BeginExtractFile @DatasetCode=N'yellow', @FilePath=?, @FileHash=?,
@ExpectedRows=?, @RowLimit=?; ELSE SELECT CAST(1 AS INT) AS AlreadyLoaded, CAST(0 AS BIGINT)
AS RowsLoaded;
```

PKG_01_Extract_Stage EST_Commit_Yellow_File

```
EXEC etl.usp_CommitExtractFile @DatasetCode=N'yellow', @FilePath=?, @FileHash=?,
@ExpectedRows=?, @RowLimit=?, @RowsLoaded=?;
```

PKG_01_Extract_Stage EST_Mark_Yellow_Failed

```
UPDATE etl.ExtractFileLog SET LoadStatus='FAILED', CompletedAt=SYSDATETIME(),
ErrorMessage=N'SSIS Data Flow or commit failed. See Execution Results for the original error.'
WHERE DatasetCode='yellow' AND FilePath=? AND LoadStatus='LOADING';
```

PKG_01_Extract_Stage FLC_05_Load_Green_Files

```
IF ? = 1 EXEC etl.usp_BeginExtractFile @DatasetCode=N'green', @FilePath=?, @FileHash=?,
@ExpectedRows=?, @RowLimit=?; ELSE SELECT CAST(1 AS INT) AS AlreadyLoaded, CAST(0 AS BIGINT)
AS RowsLoaded;
```

PKG_01_Extract_Stage FLC_05_Load_Green_Files

```
EXEC etl.usp_CommitExtractFile @DatasetCode=N'green', @FilePath=?, @FileHash=?,
@ExpectedRows=?, @RowLimit=?, @RowsLoaded=?;
```

PKG_01_Extract_Stage FLC_05_Load_Green_Files

```
UPDATE etl.ExtractFileLog SET LoadStatus='FAILED', CompletedAt=SYSDATETIME(),
ErrorMessage=N'SSIS Data Flow or commit failed. See Execution Results for the original error.'
WHERE DatasetCode='green' AND FilePath=? AND LoadStatus='LOADING';
```

PKG_01_Extract_Stage EST_Begin_Green_File

```
IF ? = 1 EXEC etl.usp_BeginExtractFile @DatasetCode=N'green', @FilePath=?, @FileHash=?,
@ExpectedRows=?, @RowLimit=?; ELSE SELECT CAST(1 AS INT) AS AlreadyLoaded, CAST(0 AS BIGINT)
AS RowsLoaded;
```

PKG_01_Extract_Stage EST_Commit_Green_File

```
EXEC etl.usp_CommitExtractFile @DatasetCode=N'green', @FilePath=?, @FileHash=?,
@ExpectedRows=?, @RowLimit=?, @RowsLoaded=?;
```

PKG_01_Extract_Stage EST_Mark_Green_Failed

```
UPDATE etl.ExtractFileLog SET LoadStatus='FAILED', CompletedAt=SYSDATETIME(),
ErrorMessage=N'SSIS Data Flow or commit failed. See Execution Results for the original error.'
WHERE DatasetCode='green' AND FilePath=? AND LoadStatus='LOADING';
```

PKG_01_Extract_Stage FLC_06_Load_FHV_Files

```
IF ? = 1 EXEC etl.usp_BeginExtractFile @DatasetCode=N'fhv', @FilePath=?, @FileHash=?,
@ExpectedRows=?, @RowLimit=?; ELSE SELECT CAST(1 AS INT) AS AlreadyLoaded, CAST(0 AS BIGINT)
AS RowsLoaded;
```

PKG_01_Extract_Stage FLC_06_Load_FHV_Files

```
EXEC etl.usp_CommitExtractFile @DatasetCode=N'fhv', @FilePath=?, @FileHash=?, @ExpectedRows=?,
@RowLimit=?, @RowsLoaded=?;
```

PKG_01_Extract_Stage FLC_06_Load_FHV_Files

```
UPDATE etl.ExtractFileLog SET LoadStatus='FAILED', CompletedAt=SYSDATETIME(),
ErrorMessage=N'SSIS Data Flow or commit failed. See Execution Results for the original error.'
WHERE DatasetCode='fhv' AND FilePath=? AND LoadStatus='LOADING';
```

PKG_01_Extract_Stage EST_Begin_FHV_File

```
IF ? = 1 EXEC etl.usp_BeginExtractFile @DatasetCode=N'fhv', @FilePath=?, @FileHash=?,
@ExpectedRows=?, @RowLimit=?; ELSE SELECT CAST(1 AS INT) AS AlreadyLoaded, CAST(0 AS BIGINT)
AS RowsLoaded;
```

PKG_01_Extract_Stage EST_Commit_FHV_File

```
EXEC etl.usp_CommitExtractFile @DatasetCode=N'fhv', @FilePath=?, @FileHash=?, @ExpectedRows=?,
@RowLimit=?, @RowsLoaded=?;
```

PKG_01_Extract_Stage EST_Mark_FHV_Failed

```
UPDATE etl.ExtractFileLog SET LoadStatus='FAILED', CompletedAt=SYSDATETIME(),
ErrorMessage=N'SSIS Data Flow or commit failed. See Execution Results for the original error.'
WHERE DatasetCode='fhv' AND FilePath=? AND LoadStatus='LOADING';
```

PKG_01_Extract_Stage FLC_07_Load_FHVHV_Files

```
IF ? = 1 EXEC etl.usp_BeginExtractFile @DatasetCode=N'fhvhv', @FilePath=?, @FileHash=?,
@ExpectedRows=?, @RowLimit=?; ELSE SELECT CAST(1 AS INT) AS AlreadyLoaded, CAST(0 AS BIGINT)
AS RowsLoaded;
```

PKG_01_Extract_Stage FLC_07_Load_FHVHV_Files

```
EXEC etl.usp_CommitExtractFile @DatasetCode=N'fhvhv', @FilePath=?, @FileHash=?,
@ExpectedRows=?, @RowLimit=?, @RowsLoaded=?;
```

PKG_01_Extract_Stage FLC_07_Load_FHVHV_Files

```
UPDATE etl.ExtractFileLog SET LoadStatus='FAILED', CompletedAt=SYSDATETIME(),
ErrorMessage=N'SSIS Data Flow or commit failed. See Execution Results for the original error.'
WHERE DatasetCode='fhvhv' AND FilePath=? AND LoadStatus='LOADING';
```

PKG_01_Extract_Stage EST_Begin_FHVHV_File

```
IF ? = 1 EXEC etl.usp_BeginExtractFile @DatasetCode=N'fhvhv', @FilePath=?, @FileHash=?,
@ExpectedRows=?, @RowLimit=?; ELSE SELECT CAST(1 AS INT) AS AlreadyLoaded, CAST(0 AS BIGINT)
AS RowsLoaded;
```

PKG_01_Extract_Stage EST_Commit_FHVHV_File

```
EXEC etl.usp_CommitExtractFile @DatasetCode=N'fhvhv', @FilePath=?, @FileHash=?,
@ExpectedRows=?, @RowLimit=?, @RowsLoaded=?;
```

PKG_01_Extract_Stage EST_Mark_FHVHV_Failed

```
UPDATE etl.ExtractFileLog SET LoadStatus='FAILED', CompletedAt=SYSDATETIME(),
ErrorMessage=N'SSIS Data Flow or commit failed. See Execution Results for the original error.'
WHERE DatasetCode='fhvhv' AND FilePath=? AND LoadStatus='LOADING';
```

PKG_01_Extract_Stage FLC_08_Load_TaxiZone_Files

```
IF ? = 1 EXEC etl.usp_BeginExtractFile @DatasetCode=N'lookup', @FilePath=?, @FileHash=?,
@ExpectedRows=?, @RowLimit=?; ELSE SELECT CAST(1 AS INT) AS AlreadyLoaded, CAST(0 AS BIGINT)
AS RowsLoaded;
```

PKG_01_Extract_Stage FLC_08_Load_TaxiZone_Files

```
EXEC etl.usp_CommitExtractFile @DatasetCode=N'lookup', @FilePath=?, @FileHash=?,
@ExpectedRows=?, @RowLimit=?, @RowsLoaded=?;
```

PKG_01_Extract_Stage FLC_08_Load_TaxiZone_Files

```
UPDATE etl.ExtractFileLog SET LoadStatus='FAILED', CompletedAt=SYSDATETIME(),
ErrorMessage=N'SSIS Data Flow or commit failed. See Execution Results for the original error.'
WHERE DatasetCode='lookup' AND FilePath=? AND LoadStatus='LOADING';
```

PKG_01_Extract_Stage EST_Begin_TaxiZone_File

```
IF ? = 1 EXEC etl.usp_BeginExtractFile @DatasetCode=N'lookup', @FilePath=?, @FileHash=?,
@ExpectedRows=?, @RowLimit=?; ELSE SELECT CAST(1 AS INT) AS AlreadyLoaded, CAST(0 AS BIGINT)
AS RowsLoaded;
```

PKG_01_Extract_Stage EST_Commit_TaxiZone_File

```
EXEC etl.usp_CommitExtractFile @DatasetCode=N'lookup', @FilePath=?, @FileHash=?,
@ExpectedRows=?, @RowLimit=?, @RowsLoaded=?;
```

PKG_01_Extract_Stage EST_Mark_TaxiZone_Failed

```
UPDATE etl.ExtractFileLog SET LoadStatus='FAILED', CompletedAt=SYSDATETIME(),
ErrorMessage=N'SSIS Data Flow or commit failed. See Execution Results for the original error.'
WHERE DatasetCode='lookup' AND FilePath=? AND LoadStatus='LOADING';
```

PKG_01_Extract_Stage EST_09_Validate_Staging

```
SET NOCOUNT ON;
DECLARE @StartMonth DATE = CONVERT(DATE, ? + '-01', 23),
        @EndMonth DATE = CONVERT(DATE, ? + '-01', 23), @RowLimit INT = ?;
IF @StartMonth > @EndMonth OR @RowLimit < 0 THROW 51010, 'Invalid extraction range.', 1;
DECLARE @Month DATE = @StartMonth;
DECLARE @Expected TABLE (DatasetCode VARCHAR(20), SourceKey NVARCHAR(260), RowLimit INT);
WHILE @Month <= @EndMonth
BEGIN
    INSERT @Expected (DatasetCode, SourceKey, RowLimit)
    SELECT DatasetCode, DatasetCode + '_tripdata_' + CONVERT(CHAR(7), @Month, 126) + '.csv',
@RowLimit
    FROM (VALUES ('yellow',CONVERT(date,'20090101')), ('green',CONVERT(date,'20130801')),
        ('fhv',CONVERT(date,'20150101')), ('fhvhv',CONVERT(date,'20190201'))) AS
D(DatasetCode,FirstMonth)
    WHERE @Month >= D.FirstMonth;
    IF @Month = @EndMonth BREAK;
    SET @Month = DATEADD(MONTH, 1, @Month);
END;
INSERT @Expected VALUES ('lookup', 'taxi_zone_lookup.csv', 0);
IF EXISTS (
    SELECT 1 FROM @Expected AS E LEFT JOIN etl.ExtractFileLog AS L
        ON L.DatasetCode = E.DatasetCode AND L.SourceKey = E.SourceKey
    WHERE L.SourceKey IS NULL OR L.LoadStatus <> 'SUCCEEDED'
        OR L.RowLimit <> E.RowLimit OR L.RowsLoaded IS NULL OR L.RowsLoaded <> L.ExpectedRows)
    THROW 51007, 'File load coverage is incomplete. Check etl.ExtractFileLog.', 1;
```

PKG_01_Extract_Stage EST_LogOriginalError

```
INSERT etl.PackageError(ExecutionId,PackageName,SourceName,ErrorCode,ErrorDescription)
VALUES(?,?,?,?,?);
```

PKG_02_Transform_Clean EST_01_Setup_Clean

```
SET NOCOUNT ON;
IF DB_NAME() <> 'NYCTaxi_Staging'
    THROW 51000, 'Chon connection NYCTaxi_Staging.', 1;
IF OBJECT_ID('stg.YellowTrip') IS NULL OR OBJECT_ID('stg.GreenTrip') IS NULL
    OR OBJECT_ID('stg.FHVTrip') IS NULL OR OBJECT_ID('stg.FHVHVTrip') IS NULL
    OR OBJECT_ID('stg.TaxiZone') IS NULL
    THROW 51001, 'Chay PKG_01 de tao va nap staging truoc.', 1;
```

```
IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sys.schemas WHERE name = 'clean')
    EXEC('CREATE SCHEMA clean AUTHORIZATION dbo');

/* ----------------------- 1. BANG CLEAN ----------------------- */

IF OBJECT_ID('clean.TaxiZone', 'U') IS NULL
BEGIN
    CREATE TABLE clean.TaxiZone
    (
        LocationID   INT           NOT NULL,
        Borough      NVARCHAR(100) NULL,
        Zone         NVARCHAR(200) NULL,
        ServiceZone  NVARCHAR(100) NULL,
        CONSTRAINT PK_CleanTaxiZone PRIMARY KEY (LocationID)
    );
END;

IF OBJECT_ID('clean.Trip', 'U') IS NULL
BEGIN
    CREATE TABLE clean.Trip
    (
        TripCleanID             BIGINT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
        TaxiType                VARCHAR(10) NOT NULL,

        VendorID                INT NULL,
        HVFHSLicenseNum         VARCHAR(30) NULL,
        DispatchingBaseNum      VARCHAR(30) NULL,
        OriginatingBaseNum      VARCHAR(30) NULL,
        AffiliatedBaseNum       VARCHAR(30) NULL,

        RequestDateTime         DATETIME2(0) NULL,
        OnSceneDateTime         DATETIME2(0) NULL,
        PickupDateTime          DATETIME2(0) NULL,
        DropoffDateTime         DATETIME2(0) NULL,
        TripDurationSeconds     BIGINT NULL,

        PULocationID            INT NULL,
        DOLocationID            INT NULL,
        PassengerCount          INT NULL,
        TripDistanceMiles       DECIMAL(12,3) NULL,

        RateCodeID              INT NULL,
        PaymentTypeID           INT NULL,
        TripTypeID              INT NULL,
        StoreAndFwdFlag         VARCHAR(5) NULL,

        FareAmount              DECIMAL(18,2) NULL,
        ExtraAmount             DECIMAL(18,2) NULL,
        MTATaxAmount            DECIMAL(18,2) NULL,
        TipAmount               DECIMAL(18,2) NULL,
        TollsAmount             DECIMAL(18,2) NULL,
        ImprovementSurcharge    DECIMAL(18,2) NULL,
        CongestionSurcharge     DECIMAL(18,2) NULL,
        AirportFee              DECIMAL(18,2) NULL,
        CBDCongestionFee        DECIMAL(18,2) NULL,
        BCFAmount               DECIMAL(18,2) NULL,
        SalesTaxAmount          DECIMAL(18,2) NULL,
```

```
        DriverPayAmount         DECIMAL(18,2) NULL,
        TotalAmount             DECIMAL(18,2) NULL,
        IsTotalCalculated       BIT NOT NULL,

        SharedRequestFlag       VARCHAR(5) NULL,
        SharedMatchFlag         VARCHAR(5) NULL,
        AccessARideFlag         VARCHAR(5) NULL,
        WAVRequestFlag          VARCHAR(5) NULL,
        WAVMatchFlag            VARCHAR(5) NULL,

        IsCoreValid             BIT NOT NULL,
        QualityIssue            VARCHAR(2000) NULL,
        CleanedAt               DATETIME2(0) NOT NULL
            CONSTRAINT DF_CleanTrip_CleanedAt DEFAULT SYSDATETIME(),

        CONSTRAINT PK_CleanTrip PRIMARY KEY CLUSTERED (TripCleanID),
        CONSTRAINT CK_CleanTrip_TaxiType
            CHECK (TaxiType IN ('YELLOW', 'GREEN', 'FHV', 'FHVHV'))
    );

    CREATE INDEX IX_CleanTrip_PickupDateTime
        ON clean.Trip (PickupDateTime, TaxiType);

    CREATE INDEX IX_CleanTrip_Location
        ON clean.Trip (PULocationID, DOLocationID);
END;

IF COL_LENGTH('clean.Trip', 'ETLSourceKey') IS NULL
    ALTER TABLE clean.Trip ADD [ETLSourceKey] NVARCHAR(260) NULL;
IF COL_LENGTH('clean.Trip', 'ETLFileHash') IS NULL
    ALTER TABLE clean.Trip ADD [ETLFileHash] CHAR(64) NULL;
IF COL_LENGTH('clean.Trip', 'ETLLoadedAt') IS NULL
    ALTER TABLE clean.Trip ADD [ETLLoadedAt] DATETIME2(0) NULL;
IF COL_LENGTH('clean.Trip', 'TripDistanceKm') IS NULL
    ALTER TABLE clean.Trip ADD [TripDistanceKm] DECIMAL(14,3) NULL;
IF COL_LENGTH('clean.Trip', 'AverageSpeedKmh') IS NULL
    ALTER TABLE clean.Trip ADD [AverageSpeedKmh] DECIMAL(14,3) NULL;
IF COL_LENGTH('clean.Trip', 'SourceTripDurationSeconds') IS NULL
    ALTER TABLE clean.Trip ADD [SourceTripDurationSeconds] BIGINT NULL;
IF COL_LENGTH('clean.Trip', 'RequestWaitSeconds') IS NULL
    ALTER TABLE clean.Trip ADD [RequestWaitSeconds] BIGINT NULL;
IF COL_LENGTH('clean.Trip', 'SourceSRFlag') IS NULL
    ALTER TABLE clean.Trip ADD [SourceSRFlag] VARCHAR(5) NULL;
IF COL_LENGTH('clean.Trip', 'EHailFeeAmount') IS NULL
    ALTER TABLE clean.Trip ADD [EHailFeeAmount] DECIMAL(18,2) NULL;
IF COL_LENGTH('clean.Trip', 'QualityIssue') < 2000
    ALTER TABLE clean.Trip ALTER COLUMN QualityIssue VARCHAR(2000) NULL;

/* Hai view nay duoc dung o buoc Load. */
EXEC('CREATE OR ALTER VIEW clean.ValidTrip AS
      SELECT * FROM clean.Trip WHERE IsCoreValid = 1;');
EXEC('CREATE OR ALTER VIEW clean.RejectedTrip AS
      SELECT * FROM clean.Trip WHERE IsCoreValid = 0;');
EXEC('CREATE OR ALTER VIEW clean.WarningTrip AS
      SELECT * FROM clean.Trip WHERE IsCoreValid = 1 AND QualityIssue IS NOT NULL;');
EXEC('CREATE OR ALTER VIEW clean.RevenueTrip AS
      SELECT * FROM clean.Trip WHERE IsCoreValid = 1 AND TotalAmount IS NOT NULL;');
```

```
EXEC('CREATE OR ALTER VIEW clean.TransformSummary AS
      SELECT TaxiType, COUNT_BIG(*) AS TotalRows,
          COUNT_BIG(CASE WHEN IsCoreValid=1 THEN 1 END) AS ValidRows,
          COUNT_BIG(CASE WHEN IsCoreValid=0 THEN 1 END) AS RejectedRows,
          COUNT_BIG(CASE WHEN IsCoreValid=1 AND QualityIssue IS NOT NULL THEN 1 END) AS
WarningRows,
          COUNT_BIG(CASE WHEN IsCoreValid=1 AND TotalAmount IS NOT NULL THEN 1 END) AS
RevenueAvailableRows
      FROM clean.Trip GROUP BY TaxiType;');



/* PKG_01 moi luu lineage cho tung tep. */
IF OBJECT_ID('etl.ExtractFileLog', 'U') IS NULL
    THROW 51200, 'Can etl.ExtractFileLog tu PKG_01 moi.', 1;
IF COL_LENGTH('stg.YellowTrip','ETLSourceKey') IS NULL
    OR COL_LENGTH('stg.GreenTrip','ETLSourceKey') IS NULL
    OR COL_LENGTH('stg.FHVTrip','ETLSourceKey') IS NULL
    OR COL_LENGTH('stg.FHVHVTrip','ETLSourceKey') IS NULL
    OR COL_LENGTH('stg.TaxiZone','ETLSourceKey') IS NULL
    THROW 51201, 'Staging thieu ETLSourceKey. Dung PKG_01 moi de nap staging.', 1;


/* Dung lai dung cau truc log da tao o ban Transform truoc. */
IF OBJECT_ID('etl.TransformFileLog', 'U') IS NULL
    CREATE TABLE etl.TransformFileLog
    (
        DatasetCode VARCHAR(20) NOT NULL,
        SourceKey NVARCHAR(260) NOT NULL,
        FileHash CHAR(64) NOT NULL,
        RuleVersion VARCHAR(64) NOT NULL,
        ZoneHash CHAR(64) NOT NULL,
        SourceRows BIGINT NOT NULL,
        CleanRows BIGINT NOT NULL,
        ValidRows BIGINT NOT NULL,
        RejectedRows BIGINT NOT NULL,
        WarningRows BIGINT NOT NULL,
        CompletedAt DATETIME2(0) NOT NULL,
        CONSTRAINT PK_TransformFileLog PRIMARY KEY(DatasetCode,SourceKey),
        CONSTRAINT CK_TransformFileLog_Counts CHECK
            (SourceRows=CleanRows AND CleanRows=ValidRows+RejectedRows)
    );

IF COL_LENGTH('etl.TransformFileLog','RuleVersion') IS NULL
    OR COL_LENGTH('etl.TransformFileLog','ZoneHash') IS NULL
    OR COL_LENGTH('etl.TransformFileLog','SourceRows') IS NULL
    OR COL_LENGTH('etl.TransformFileLog','CleanRows') IS NULL
    THROW 51202, 'Cau truc etl.TransformFileLog cu khong tuong thich.', 1;


/* Dem/tra cuu theo tep bang index gon, tranh doc cac cot do luong cu. */
IF NOT EXISTS(SELECT 1 FROM sys.indexes
    WHERE object_id=OBJECT_ID('clean.Trip') AND name='IX_CleanTrip_Source')
    EXEC('CREATE INDEX IX_CleanTrip_Source ON clean.Trip(TaxiType,ETLSourceKey)
          INCLUDE(ETLFileHash);');
```

PKG_02_Transform_Clean EST_02_Transform_TaxiZone

```
SET NOCOUNT ON;
SET XACT_ABORT ON;
```

```
DECLARE @FileHash CHAR(64), @ExpectedRows BIGINT, @CleanRows BIGINT,
        @ZoneText NVARCHAR(MAX), @ZoneHash CHAR(64), @Processed INT=0;
BEGIN TRY
    BEGIN TRANSACTION;

    SELECT @FileHash=FileHash, @ExpectedRows=ExpectedRows
    FROM etl.ExtractFileLog WITH(UPDLOCK,HOLDLOCK)
    WHERE DatasetCode='lookup' AND SourceKey='taxi_zone_lookup.csv'
        AND LoadStatus='SUCCEEDED' AND RowsLoaded=ExpectedRows;
    IF @ExpectedRows IS NULL OR @ExpectedRows=0
        THROW 51210, 'Extract lookup chua hoan tat.', 1;

    SELECT @CleanRows=COUNT_BIG(*) FROM clean.TaxiZone WITH(HOLDLOCK);
SELECT @ZoneText=CONVERT(NVARCHAR(MAX),
    (SELECT LocationID,Borough,Zone,ServiceZone
     FROM clean.TaxiZone WITH(HOLDLOCK)
     ORDER BY LocationID FOR XML RAW('z'),TYPE));
SET @ZoneHash=CONVERT(CHAR(64),HASHBYTES('SHA2_256',@ZoneText),2);

    IF NOT EXISTS(SELECT 1 FROM etl.TransformFileLog WITH(UPDLOCK,HOLDLOCK)
        WHERE DatasetCode='lookup' AND SourceKey='taxi_zone_lookup.csv'
            AND FileHash=@FileHash AND SourceRows=@ExpectedRows
            AND CleanRows=@CleanRows AND CleanRows=@ExpectedRows
            AND RuleVersion='INCR_ZONE_20261019_1' AND ZoneHash=@ZoneHash)
    BEGIN
        /* Chi doc staging lookup neu can xu ly lai. */
        IF (SELECT COUNT_BIG(*) FROM stg.TaxiZone WITH(HOLDLOCK))<>@ExpectedRows
            OR EXISTS(SELECT 1 FROM stg.TaxiZone WITH(HOLDLOCK)
                WHERE ETLSourceKey IS NULL OR ETLSourceKey<>'taxi_zone_lookup.csv'
                    OR ETLFileHash IS NULL OR ETLFileHash<>@FileHash)
            THROW 51211, 'Staging lookup khong khop log Extract. Chay lai PKG_01.', 1;

DELETE FROM clean.TaxiZone;

;WITH Z AS
(
    SELECT
        TRY_CONVERT(INT, NULLIF(LTRIM(RTRIM(LocationID)), '')) AS LocationID,
        NULLIF(LTRIM(RTRIM(Borough)), '') AS Borough,
        NULLIF(LTRIM(RTRIM(Zone)), '') AS Zone,
        NULLIF(LTRIM(RTRIM(REPLACE(service_zone, CHAR(13), ''))), '') AS ServiceZone
    FROM stg.TaxiZone
), R AS
(
    SELECT *, ROW_NUMBER() OVER
        (PARTITION BY LocationID ORDER BY Borough, Zone, ServiceZone) AS RowNum
    FROM Z
    WHERE LocationID > 0 AND Zone IS NOT NULL
)
INSERT INTO clean.TaxiZone(LocationID, Borough, Zone, ServiceZone)
SELECT LocationID, Borough, Zone, ServiceZone
FROM R
WHERE RowNum = 1;

IF NOT EXISTS(SELECT 1 FROM clean.TaxiZone)
    THROW 51004, 'Khong co TaxiZone hop le; rollback lookup.', 1;
```

```
        SELECT @CleanRows=COUNT_BIG(*) FROM clean.TaxiZone;
        IF @CleanRows<>@ExpectedRows
            THROW 51212, 'Lookup co ID loi/trung. Giu lookup cu va kiem tra staging.', 1;
SELECT @ZoneText=CONVERT(NVARCHAR(MAX),
    (SELECT LocationID,Borough,Zone,ServiceZone
     FROM clean.TaxiZone WITH(HOLDLOCK)
     ORDER BY LocationID FOR XML RAW('z'),TYPE));
SET @ZoneHash=CONVERT(CHAR(64),HASHBYTES('SHA2_256',@ZoneText),2);
        DELETE FROM etl.TransformFileLog
        WHERE DatasetCode='lookup' AND SourceKey='taxi_zone_lookup.csv';
        INSERT etl.TransformFileLog
            (DatasetCode,SourceKey,FileHash,RuleVersion,ZoneHash,SourceRows,
             CleanRows,ValidRows,RejectedRows,WarningRows,CompletedAt)
        VALUES('lookup','taxi_zone_lookup.csv',@FileHash,'INCR_ZONE_20261019_1',@ZoneHash,
            @ExpectedRows,@CleanRows,@CleanRows,0,0,SYSDATETIME());
        SET @Processed=1;
    END;
    COMMIT TRANSACTION;
END TRY
BEGIN CATCH
    IF @@TRANCOUNT>0 ROLLBACK TRANSACTION;
    THROW;
END CATCH;
SELECT 'lookup' AS DatasetCode,@Processed AS ProcessedFiles,1-@Processed AS SkippedFiles;
```

PKG_02_Transform_Clean EST_03_Transform_YELLOW

```
SET NOCOUNT ON;
SET XACT_ABORT ON;
DECLARE @Dataset VARCHAR(20)='yellow', @TaxiType VARCHAR(10)='YELLOW',
        @RuleVersion VARCHAR(64)='INCR_20261019_1|hours=48', @MaxDurationHours INT=48,
        @ZoneText NVARCHAR(MAX), @ZoneHash CHAR(64);

DROP TABLE IF EXISTS #Files;
DROP TABLE IF EXISTS #CleanCounts;
DROP TABLE IF EXISTS #Todo;
DROP TABLE IF EXISTS #StageCounts;
DROP TABLE IF EXISTS #Result;

BEGIN TRY
    BEGIN TRANSACTION;
    IF NOT EXISTS(SELECT 1 FROM clean.TaxiZone WITH(HOLDLOCK))
        THROW 51220, 'Chay task lookup truoc.', 1;
    IF EXISTS(SELECT 1 FROM clean.Trip WITH(UPDLOCK,HOLDLOCK)
        WHERE TaxiType=@TaxiType AND ETLSourceKey IS NULL)
        THROW 51221, 'Clean cu thieu ETLSourceKey; can chuan hoa lineage truoc.', 1;
    IF EXISTS(SELECT 1 FROM stg.YellowTrip WITH(HOLDLOCK) WHERE ETLSourceKey IS NULL)
        THROW 51222, 'Staging thieu lineage. Dung PKG_01 moi.', 1;

SELECT @ZoneText=CONVERT(NVARCHAR(MAX),
    (SELECT LocationID,Borough,Zone,ServiceZone
     FROM clean.TaxiZone WITH(HOLDLOCK)
     ORDER BY LocationID FOR XML RAW('z'),TYPE));
SET @ZoneHash=CONVERT(CHAR(64),HASHBYTES('SHA2_256',@ZoneText),2);
```

```
    /* 1. Cac tep Extract da nap thanh cong. Khong chuyen kieu du lieu o buoc nay. */
    SELECT SourceKey,FileHash,ExpectedRows
    INTO #Files
    FROM etl.ExtractFileLog WITH(UPDLOCK,HOLDLOCK)
    WHERE DatasetCode=@Dataset AND LoadStatus='SUCCEEDED' AND RowsLoaded=ExpectedRows;


    /* 2. Kiem tra so dong/hash clean thuc te bang index theo tep. */
    SELECT t.ETLSourceKey AS SourceKey,COUNT_BIG(*) AS CleanRows,
        COUNT_BIG(CASE WHEN t.ETLFileHash IS NULL OR t.ETLFileHash<>f.FileHash THEN 1 END) AS
BadHashRows
    INTO #CleanCounts
    FROM clean.Trip AS t WITH(HOLDLOCK)
    INNER JOIN #Files AS f ON f.SourceKey=t.ETLSourceKey
    WHERE t.TaxiType=@TaxiType
    GROUP BY t.ETLSourceKey;


    /* 3. Chi chon tep chua lam, tep thay doi, hoac clean bi thieu. */
SELECT f.SourceKey,f.FileHash,f.ExpectedRows
INTO #Todo
FROM #Files AS f
LEFT JOIN #CleanCounts AS c ON c.SourceKey=f.SourceKey
LEFT JOIN etl.TransformFileLog AS l WITH(UPDLOCK,HOLDLOCK)
    ON l.DatasetCode=@Dataset AND l.SourceKey=f.SourceKey
WHERE l.SourceKey IS NULL
    OR l.FileHash<>f.FileHash
    OR l.SourceRows<>f.ExpectedRows OR l.CleanRows<>f.ExpectedRows
    OR l.RuleVersion<>@RuleVersion OR l.ZoneHash<>@ZoneHash
    OR COALESCE(c.CleanRows,0)<>f.ExpectedRows
    OR COALESCE(c.BadHashRows,0)>0;
    CREATE UNIQUE CLUSTERED INDEX IX_Todo_Source ON #Todo(SourceKey);


    IF EXISTS(SELECT 1 FROM #Todo)
    BEGIN
    /* 4. Kiem tra staging cua DUNG cac tep can xu ly truoc khi sua clean. */
    SELECT s.ETLSourceKey AS SourceKey,COUNT_BIG(*) AS SourceRows,
        COUNT_BIG(CASE WHEN s.ETLFileHash IS NULL OR s.ETLFileHash<>f.FileHash THEN 1 END) AS
BadHashRows
    INTO #StageCounts
    FROM stg.YellowTrip AS s WITH(HOLDLOCK)
    INNER JOIN #Todo AS f ON f.SourceKey=s.ETLSourceKey
    GROUP BY s.ETLSourceKey;


    IF EXISTS(SELECT 1 FROM #Todo AS f LEFT JOIN #StageCounts AS s ON s.SourceKey=f.SourceKey
        WHERE COALESCE(s.SourceRows,0)<>f.ExpectedRows OR COALESCE(s.BadHashRows,0)>0)
        THROW 51223, 'Staging cua tep can Transform khong khop log. Chay lai PKG_01.', 1;


    /* 5. Giu nguyen cac tep da hoan tat; chi thay the cac tep trong #Todo. */
    DELETE t FROM clean.Trip AS t
    INNER JOIN #Todo AS f ON f.SourceKey=t.ETLSourceKey
    WHERE t.TaxiType=@TaxiType;


;WITH S AS
(
    SELECT
        TRY_CONVERT(DATETIME2(0), NULLIF(LTRIM(RTRIM([tpep_pickup_datetime])), '')) AS
PickupDateTime,
```

```
        TRY_CONVERT(DATETIME2(0), NULLIF(LTRIM(RTRIM([tpep_dropoff_datetime])), '')) AS
DropoffDateTime,
        TRY_CONVERT(DECIMAL(38,18), NULLIF(LTRIM(RTRIM([PULocationID])), '')) AS PULocationID,
        TRY_CONVERT(DECIMAL(38,18), NULLIF(LTRIM(RTRIM([DOLocationID])), '')) AS DOLocationID,
        TRY_CONVERT(DECIMAL(38,18), NULLIF(LTRIM(RTRIM([VendorID])), '')) AS VendorID,
        TRY_CONVERT(DECIMAL(38,18), NULLIF(LTRIM(RTRIM([passenger_count])), '')) AS
PassengerCount,
        TRY_CONVERT(DECIMAL(12,3), NULLIF(LTRIM(RTRIM([trip_distance])), '')) AS
TripDistanceMiles,
        TRY_CONVERT(DECIMAL(38,18), NULLIF(LTRIM(RTRIM([RatecodeID])), '')) AS RateCodeID,
        TRY_CONVERT(DECIMAL(38,18), NULLIF(LTRIM(RTRIM([payment_type])), '')) AS
PaymentTypeID,
        CASE WHEN UPPER(NULLIF(LTRIM(RTRIM([store_and_fwd_flag])), '')) IN ('Y','1','TRUE')
THEN 'Y' WHEN UPPER(NULLIF(LTRIM(RTRIM([store_and_fwd_flag])), '')) IN ('N','0','FALSE') THEN
'N' END AS StoreAndFwdFlag,
        TRY_CONVERT(DECIMAL(18,2), NULLIF(LTRIM(RTRIM([fare_amount])), '')) AS FareAmount,
        TRY_CONVERT(DECIMAL(18,2), NULLIF(LTRIM(RTRIM([extra])), '')) AS ExtraAmount,
        TRY_CONVERT(DECIMAL(18,2), NULLIF(LTRIM(RTRIM([mta_tax])), '')) AS MTATaxAmount,
        TRY_CONVERT(DECIMAL(18,2), NULLIF(LTRIM(RTRIM([tip_amount])), '')) AS TipAmount,
        TRY_CONVERT(DECIMAL(18,2), NULLIF(LTRIM(RTRIM([tolls_amount])), '')) AS TollsAmount,
        TRY_CONVERT(DECIMAL(18,2), NULLIF(LTRIM(RTRIM([improvement_surcharge])), '')) AS
ImprovementSurcharge,
        TRY_CONVERT(DECIMAL(18,2), NULLIF(LTRIM(RTRIM([congestion_surcharge])), '')) AS
CongestionSurcharge,
        TRY_CONVERT(DECIMAL(18,2), NULLIF(LTRIM(RTRIM([cbd_congestion_fee])), '')) AS
CBDCongestionFee,
        TRY_CONVERT(DECIMAL(18,2), NULLIF(LTRIM(RTRIM([total_amount])), '')) AS TotalAmount,
        TRY_CONVERT(DECIMAL(18,2), NULLIF(LTRIM(RTRIM([Airport_fee])), '')) AS AirportFee,
        ETLSourceKey,
        ETLFileHash,
        ETLLoadedAt
    FROM stg.YellowTrip AS s WITH(HOLDLOCK)
    INNER JOIN #Todo AS f ON f.SourceKey=s.ETLSourceKey
)
INSERT INTO clean.Trip
(
    TaxiType, PickupDateTime, DropoffDateTime, PULocationID, DOLocationID, VendorID,
PassengerCount, TripDistanceMiles, RateCodeID, PaymentTypeID, StoreAndFwdFlag, FareAmount,
ExtraAmount, MTATaxAmount, TipAmount, TollsAmount, ImprovementSurcharge, CongestionSurcharge,
CBDCongestionFee, TotalAmount, AirportFee, TripDurationSeconds, IsTotalCalculated,
IsCoreValid, ETLSourceKey, ETLFileHash, ETLLoadedAt
)
SELECT
    'YELLOW',
    PickupDateTime,
    DropoffDateTime,
    CASE WHEN PULocationID = FLOOR(PULocationID) THEN TRY_CONVERT(INT, PULocationID) END,
    CASE WHEN DOLocationID = FLOOR(DOLocationID) THEN TRY_CONVERT(INT, DOLocationID) END,
    CASE WHEN VendorID = FLOOR(VendorID) THEN TRY_CONVERT(INT, VendorID) END,
    CASE WHEN PassengerCount = FLOOR(PassengerCount) THEN TRY_CONVERT(INT, PassengerCount)
END,
    TripDistanceMiles,
    CASE WHEN RateCodeID = FLOOR(RateCodeID) THEN TRY_CONVERT(INT, RateCodeID) END,
    CASE WHEN PaymentTypeID = FLOOR(PaymentTypeID) THEN TRY_CONVERT(INT, PaymentTypeID) END,
    StoreAndFwdFlag,
    FareAmount,
    ExtraAmount,
    MTATaxAmount,
    TipAmount,
    TollsAmount,
    ImprovementSurcharge,
```

```
    CongestionSurcharge,
    CBDCongestionFee,
    TotalAmount,
    AirportFee,
    DATEDIFF_BIG(SECOND, PickupDateTime, DropoffDateTime),
    0,
    0,
    ETLSourceKey,
    ETLFileHash,
    ETLLoadedAt
FROM S;


    /* 6. Chi tinh do do/gan loi cho cac tep vua nap. */
UPDATE t
SET
    TripDistanceKm = TRY_CONVERT(DECIMAL(14,3), t.TripDistanceMiles * 1.609344),
    AverageSpeedKmh = CASE WHEN t.TripDurationSeconds > 0 AND t.TripDistanceMiles >= 0
        THEN TRY_CONVERT(DECIMAL(14,3), t.TripDistanceMiles * 1.609344 * 3600.0
            / NULLIF(t.TripDurationSeconds, 0)) END,
    RequestWaitSeconds = CASE WHEN t.RequestDateTime <= t.PickupDateTime
        THEN DATEDIFF_BIG(SECOND, t.RequestDateTime, t.PickupDateTime) END,
    IsCoreValid = CASE
        WHEN t.PickupDateTime IS NULL OR t.DropoffDateTime IS NULL
          OR t.DropoffDateTime <= t.PickupDateTime
          OR t.TripDurationSeconds > CONVERT(BIGINT, @MaxDurationHours) * 3600
          OR (t.TaxiType <> 'FHV' AND (t.TripDistanceMiles IS NULL OR t.TripDistanceMiles <
0))
        THEN 0 ELSE 1 END,
    QualityIssue = NULLIF(CONCAT(
        CASE WHEN t.PickupDateTime IS NULL THEN 'PICKUP_INVALID;' ELSE '' END,
        CASE WHEN t.DropoffDateTime IS NULL THEN 'DROPOFF_INVALID;' ELSE '' END,
        CASE WHEN t.DropoffDateTime <= t.PickupDateTime THEN 'DURATION_NON_POSITIVE;' ELSE ''
END,
        CASE WHEN t.TripDurationSeconds > CONVERT(BIGINT, @MaxDurationHours) * 3600 THEN
'DURATION_OVER_LIMIT;' ELSE '' END,
        CASE WHEN t.TaxiType <> 'FHV' AND t.TripDistanceMiles IS NULL THEN 'DISTANCE_MISSING;'
ELSE '' END,
        CASE WHEN t.TripDistanceMiles < 0 THEN 'DISTANCE_NEGATIVE;' ELSE '' END,
        CASE WHEN t.TripDistanceMiles = 0 THEN 'DISTANCE_ZERO;' ELSE '' END,
        CASE WHEN t.TaxiType IN ('YELLOW','GREEN') AND (t.PassengerCount IS NULL OR
t.PassengerCount <= 0) THEN 'PASSENGER_INVALID;' ELSE '' END,
        CASE WHEN pu.LocationID IS NULL THEN 'PU_LOCATION_UNKNOWN;' ELSE '' END,
        CASE WHEN dz.LocationID IS NULL THEN 'DO_LOCATION_UNKNOWN;' ELSE '' END,
        CASE WHEN t.TotalAmount < 0 THEN 'TOTAL_NEGATIVE;' ELSE '' END,
        CASE WHEN t.TaxiType <> 'FHV' AND t.TotalAmount IS NULL THEN 'TOTAL_MISSING;' ELSE ''
END,
        CASE WHEN t.TaxiType = 'FHVHV' AND t.RequestDateTime IS NULL THEN 'REQUEST_MISSING;'
ELSE '' END,
        CASE WHEN t.RequestDateTime > t.PickupDateTime THEN 'REQUEST_AFTER_PICKUP;' ELSE ''
END,
        CASE WHEN t.OnSceneDateTime > t.PickupDateTime THEN 'ONSCENE_AFTER_PICKUP;' ELSE ''
END,
        CASE WHEN ABS(CONVERT(DECIMAL(38,0), t.SourceTripDurationSeconds) -
t.TripDurationSeconds) > 60
            THEN 'SOURCE_DURATION_MISMATCH;' ELSE '' END
    ), '')
FROM clean.Trip AS t
INNER JOIN #Todo AS scope ON scope.SourceKey=t.ETLSourceKey
LEFT JOIN clean.TaxiZone AS pu ON pu.LocationID = t.PULocationID
LEFT JOIN clean.TaxiZone AS dz ON dz.LocationID = t.DOLocationID
```

```
WHERE t.TaxiType=@TaxiType;

    /* 7. Doi soat va ghi log trong CUNG transaction voi du lieu clean. */
    SELECT t.ETLSourceKey AS SourceKey,COUNT_BIG(*) AS CleanRows,
        COUNT_BIG(CASE WHEN t.IsCoreValid=1 THEN 1 END) AS ValidRows,
        COUNT_BIG(CASE WHEN t.IsCoreValid=0 THEN 1 END) AS RejectedRows,
        COUNT_BIG(CASE WHEN t.IsCoreValid=1 AND t.QualityIssue IS NOT NULL THEN 1 END) AS
WarningRows
    INTO #Result
    FROM clean.Trip AS t
    INNER JOIN #Todo AS f ON f.SourceKey=t.ETLSourceKey
    WHERE t.TaxiType=@TaxiType
    GROUP BY t.ETLSourceKey;

    IF EXISTS(SELECT 1 FROM #Todo AS f LEFT JOIN #Result AS r ON r.SourceKey=f.SourceKey
        WHERE COALESCE(r.CleanRows,0)<>f.ExpectedRows
            OR COALESCE(r.ValidRows,0)+COALESCE(r.RejectedRows,0)<>f.ExpectedRows)
        THROW 51224, 'So dong sau Transform khong khop. Rollback tep dang xu ly.', 1;

    DELETE l FROM etl.TransformFileLog AS l
    INNER JOIN #Todo AS f ON f.SourceKey=l.SourceKey
    WHERE l.DatasetCode=@Dataset;

    INSERT etl.TransformFileLog
        (DatasetCode,SourceKey,FileHash,RuleVersion,ZoneHash,SourceRows,
         CleanRows,ValidRows,RejectedRows,WarningRows,CompletedAt)
    SELECT @Dataset,f.SourceKey,f.FileHash,@RuleVersion,@ZoneHash,f.ExpectedRows,
        COALESCE(r.CleanRows,0),COALESCE(r.ValidRows,0),COALESCE(r.RejectedRows,0),
        COALESCE(r.WarningRows,0),SYSDATETIME()
    FROM #Todo AS f LEFT JOIN #Result AS r ON r.SourceKey=f.SourceKey;
    END;

    COMMIT TRANSACTION;
END TRY
BEGIN CATCH
    IF @@TRANCOUNT>0 ROLLBACK TRANSACTION;
    THROW;
END CATCH;

SELECT @Dataset AS DatasetCode,
    (SELECT COUNT(*) FROM #Todo) AS ProcessedFiles,
    (SELECT COUNT(*) FROM #Files)-(SELECT COUNT(*) FROM #Todo) AS SkippedFiles;

DROP TABLE IF EXISTS #Files;
DROP TABLE IF EXISTS #CleanCounts;
DROP TABLE IF EXISTS #Todo;
DROP TABLE IF EXISTS #StageCounts;
DROP TABLE IF EXISTS #Result;
```

PKG_02_Transform_Clean EST_04_Transform_GREEN

```
SET NOCOUNT ON;
SET XACT_ABORT ON;
DECLARE @Dataset VARCHAR(20)='green', @TaxiType VARCHAR(10)='GREEN',
        @RuleVersion VARCHAR(64)='INCR_20261019_1|hours=48', @MaxDurationHours INT=48,
        @ZoneText NVARCHAR(MAX), @ZoneHash CHAR(64);
```

```
DROP TABLE IF EXISTS #Files;
DROP TABLE IF EXISTS #CleanCounts;
DROP TABLE IF EXISTS #Todo;
DROP TABLE IF EXISTS #StageCounts;
DROP TABLE IF EXISTS #Result;


BEGIN TRY
    BEGIN TRANSACTION;
    IF NOT EXISTS(SELECT 1 FROM clean.TaxiZone WITH(HOLDLOCK))
        THROW 51220, 'Chay task lookup truoc.', 1;
    IF EXISTS(SELECT 1 FROM clean.Trip WITH(UPDLOCK,HOLDLOCK)
        WHERE TaxiType=@TaxiType AND ETLSourceKey IS NULL)
        THROW 51221, 'Clean cu thieu ETLSourceKey; can chuan hoa lineage truoc.', 1;
    IF EXISTS(SELECT 1 FROM stg.GreenTrip WITH(HOLDLOCK) WHERE ETLSourceKey IS NULL)
        THROW 51222, 'Staging thieu lineage. Dung PKG_01 moi.', 1;


SELECT @ZoneText=CONVERT(NVARCHAR(MAX),
    (SELECT LocationID,Borough,Zone,ServiceZone
     FROM clean.TaxiZone WITH(HOLDLOCK)
     ORDER BY LocationID FOR XML RAW('z'),TYPE));
SET @ZoneHash=CONVERT(CHAR(64),HASHBYTES('SHA2_256',@ZoneText),2);


    /* 1. Cac tep Extract da nap thanh cong. Khong chuyen kieu du lieu o buoc nay. */
    SELECT SourceKey,FileHash,ExpectedRows
    INTO #Files
    FROM etl.ExtractFileLog WITH(UPDLOCK,HOLDLOCK)
    WHERE DatasetCode=@Dataset AND LoadStatus='SUCCEEDED' AND RowsLoaded=ExpectedRows;


    /* 2. Kiem tra so dong/hash clean thuc te bang index theo tep. */
    SELECT t.ETLSourceKey AS SourceKey,COUNT_BIG(*) AS CleanRows,
        COUNT_BIG(CASE WHEN t.ETLFileHash IS NULL OR t.ETLFileHash<>f.FileHash THEN 1 END) AS
BadHashRows
    INTO #CleanCounts
    FROM clean.Trip AS t WITH(HOLDLOCK)
    INNER JOIN #Files AS f ON f.SourceKey=t.ETLSourceKey
    WHERE t.TaxiType=@TaxiType
    GROUP BY t.ETLSourceKey;


    /* 3. Chi chon tep chua lam, tep thay doi, hoac clean bi thieu. */
SELECT f.SourceKey,f.FileHash,f.ExpectedRows
INTO #Todo
FROM #Files AS f
LEFT JOIN #CleanCounts AS c ON c.SourceKey=f.SourceKey
LEFT JOIN etl.TransformFileLog AS l WITH(UPDLOCK,HOLDLOCK)
    ON l.DatasetCode=@Dataset AND l.SourceKey=f.SourceKey
WHERE l.SourceKey IS NULL
    OR l.FileHash<>f.FileHash
    OR l.SourceRows<>f.ExpectedRows OR l.CleanRows<>f.ExpectedRows
    OR l.RuleVersion<>@RuleVersion OR l.ZoneHash<>@ZoneHash
    OR COALESCE(c.CleanRows,0)<>f.ExpectedRows
    OR COALESCE(c.BadHashRows,0)>0;
    CREATE UNIQUE CLUSTERED INDEX IX_Todo_Source ON #Todo(SourceKey);


    IF EXISTS(SELECT 1 FROM #Todo)
    BEGIN
    /* 4. Kiem tra staging cua DUNG cac tep can xu ly truoc khi sua clean. */
```

```
    SELECT s.ETLSourceKey AS SourceKey,COUNT_BIG(*) AS SourceRows,
        COUNT_BIG(CASE WHEN s.ETLFileHash IS NULL OR s.ETLFileHash<>f.FileHash THEN 1 END) AS
BadHashRows
    INTO #StageCounts
    FROM stg.GreenTrip AS s WITH(HOLDLOCK)
    INNER JOIN #Todo AS f ON f.SourceKey=s.ETLSourceKey
    GROUP BY s.ETLSourceKey;


    IF EXISTS(SELECT 1 FROM #Todo AS f LEFT JOIN #StageCounts AS s ON s.SourceKey=f.SourceKey
        WHERE COALESCE(s.SourceRows,0)<>f.ExpectedRows OR COALESCE(s.BadHashRows,0)>0)
        THROW 51223, 'Staging cua tep can Transform khong khop log. Chay lai PKG_01.', 1;


    /* 5. Giu nguyen cac tep da hoan tat; chi thay the cac tep trong #Todo. */
    DELETE t FROM clean.Trip AS t
    INNER JOIN #Todo AS f ON f.SourceKey=t.ETLSourceKey
    WHERE t.TaxiType=@TaxiType;


;WITH S AS
(
    SELECT
        TRY_CONVERT(DATETIME2(0), NULLIF(LTRIM(RTRIM([lpep_pickup_datetime])), '')) AS
PickupDateTime,
        TRY_CONVERT(DATETIME2(0), NULLIF(LTRIM(RTRIM([lpep_dropoff_datetime])), '')) AS
DropoffDateTime,
        TRY_CONVERT(DECIMAL(38,18), NULLIF(LTRIM(RTRIM([PULocationID])), '')) AS PULocationID,
        TRY_CONVERT(DECIMAL(38,18), NULLIF(LTRIM(RTRIM([DOLocationID])), '')) AS DOLocationID,
        TRY_CONVERT(DECIMAL(38,18), NULLIF(LTRIM(RTRIM([VendorID])), '')) AS VendorID,
        TRY_CONVERT(DECIMAL(38,18), NULLIF(LTRIM(RTRIM([passenger_count])), '')) AS
PassengerCount,
        TRY_CONVERT(DECIMAL(12,3), NULLIF(LTRIM(RTRIM([trip_distance])), '')) AS
TripDistanceMiles,
        TRY_CONVERT(DECIMAL(38,18), NULLIF(LTRIM(RTRIM([RatecodeID])), '')) AS RateCodeID,
        TRY_CONVERT(DECIMAL(38,18), NULLIF(LTRIM(RTRIM([payment_type])), '')) AS
PaymentTypeID,
        CASE WHEN UPPER(NULLIF(LTRIM(RTRIM([store_and_fwd_flag])), '')) IN ('Y','1','TRUE')
THEN 'Y' WHEN UPPER(NULLIF(LTRIM(RTRIM([store_and_fwd_flag])), '')) IN ('N','0','FALSE') THEN
'N' END AS StoreAndFwdFlag,
        TRY_CONVERT(DECIMAL(18,2), NULLIF(LTRIM(RTRIM([fare_amount])), '')) AS FareAmount,
        TRY_CONVERT(DECIMAL(18,2), NULLIF(LTRIM(RTRIM([extra])), '')) AS ExtraAmount,
        TRY_CONVERT(DECIMAL(18,2), NULLIF(LTRIM(RTRIM([mta_tax])), '')) AS MTATaxAmount,
        TRY_CONVERT(DECIMAL(18,2), NULLIF(LTRIM(RTRIM([tip_amount])), '')) AS TipAmount,
        TRY_CONVERT(DECIMAL(18,2), NULLIF(LTRIM(RTRIM([tolls_amount])), '')) AS TollsAmount,
        TRY_CONVERT(DECIMAL(18,2), NULLIF(LTRIM(RTRIM([improvement_surcharge])), '')) AS
ImprovementSurcharge,
        TRY_CONVERT(DECIMAL(18,2), NULLIF(LTRIM(RTRIM([congestion_surcharge])), '')) AS
CongestionSurcharge,
        TRY_CONVERT(DECIMAL(18,2), NULLIF(LTRIM(RTRIM([cbd_congestion_fee])), '')) AS
CBDCongestionFee,
        TRY_CONVERT(DECIMAL(18,2), NULLIF(LTRIM(RTRIM([total_amount])), '')) AS TotalAmount,
        TRY_CONVERT(DECIMAL(38,18), NULLIF(LTRIM(RTRIM([trip_type])), '')) AS TripTypeID,
        TRY_CONVERT(DECIMAL(18,2), NULLIF(LTRIM(RTRIM([ehail_fee])), '')) AS EHailFeeAmount,
        ETLSourceKey,
        ETLFileHash,
        ETLLoadedAt
    FROM stg.GreenTrip AS s WITH(HOLDLOCK)
    INNER JOIN #Todo AS f ON f.SourceKey=s.ETLSourceKey
)
INSERT INTO clean.Trip
(
```

```
    TaxiType, PickupDateTime, DropoffDateTime, PULocationID, DOLocationID, VendorID,
PassengerCount, TripDistanceMiles, RateCodeID, PaymentTypeID, StoreAndFwdFlag, FareAmount,
ExtraAmount, MTATaxAmount, TipAmount, TollsAmount, ImprovementSurcharge, CongestionSurcharge,
CBDCongestionFee, TotalAmount, TripTypeID, EHailFeeAmount, TripDurationSeconds,
IsTotalCalculated, IsCoreValid, ETLSourceKey, ETLFileHash, ETLLoadedAt
)
SELECT
    'GREEN',
    PickupDateTime,
    DropoffDateTime,
    CASE WHEN PULocationID = FLOOR(PULocationID) THEN TRY_CONVERT(INT, PULocationID) END,
    CASE WHEN DOLocationID = FLOOR(DOLocationID) THEN TRY_CONVERT(INT, DOLocationID) END,
    CASE WHEN VendorID = FLOOR(VendorID) THEN TRY_CONVERT(INT, VendorID) END,
    CASE WHEN PassengerCount = FLOOR(PassengerCount) THEN TRY_CONVERT(INT, PassengerCount)
END,
    TripDistanceMiles,
    CASE WHEN RateCodeID = FLOOR(RateCodeID) THEN TRY_CONVERT(INT, RateCodeID) END,
    CASE WHEN PaymentTypeID = FLOOR(PaymentTypeID) THEN TRY_CONVERT(INT, PaymentTypeID) END,
    StoreAndFwdFlag,
    FareAmount,
    ExtraAmount,
    MTATaxAmount,
    TipAmount,
    TollsAmount,
    ImprovementSurcharge,
    CongestionSurcharge,
    CBDCongestionFee,
    TotalAmount,
    CASE WHEN TripTypeID = FLOOR(TripTypeID) THEN TRY_CONVERT(INT, TripTypeID) END,
    EHailFeeAmount,
    DATEDIFF_BIG(SECOND, PickupDateTime, DropoffDateTime),
    0,
    0,
    ETLSourceKey,
    ETLFileHash,
    ETLLoadedAt
FROM S;


    /* 6. Chi tinh do do/gan loi cho cac tep vua nap. */
UPDATE t
SET
    TripDistanceKm = TRY_CONVERT(DECIMAL(14,3), t.TripDistanceMiles * 1.609344),
    AverageSpeedKmh = CASE WHEN t.TripDurationSeconds > 0 AND t.TripDistanceMiles >= 0
        THEN TRY_CONVERT(DECIMAL(14,3), t.TripDistanceMiles * 1.609344 * 3600.0
            / NULLIF(t.TripDurationSeconds, 0)) END,
    RequestWaitSeconds = CASE WHEN t.RequestDateTime <= t.PickupDateTime
        THEN DATEDIFF_BIG(SECOND, t.RequestDateTime, t.PickupDateTime) END,
    IsCoreValid = CASE
        WHEN t.PickupDateTime IS NULL OR t.DropoffDateTime IS NULL
          OR t.DropoffDateTime <= t.PickupDateTime
          OR t.TripDurationSeconds > CONVERT(BIGINT, @MaxDurationHours) * 3600
          OR (t.TaxiType <> 'FHV' AND (t.TripDistanceMiles IS NULL OR t.TripDistanceMiles <
0))
        THEN 0 ELSE 1 END,
    QualityIssue = NULLIF(CONCAT(
        CASE WHEN t.PickupDateTime IS NULL THEN 'PICKUP_INVALID;' ELSE '' END,
        CASE WHEN t.DropoffDateTime IS NULL THEN 'DROPOFF_INVALID;' ELSE '' END,
        CASE WHEN t.DropoffDateTime <= t.PickupDateTime THEN 'DURATION_NON_POSITIVE;' ELSE ''
END,
```

```
        CASE WHEN t.TripDurationSeconds > CONVERT(BIGINT, @MaxDurationHours) * 3600 THEN
'DURATION_OVER_LIMIT;' ELSE '' END,
        CASE WHEN t.TaxiType <> 'FHV' AND t.TripDistanceMiles IS NULL THEN 'DISTANCE_MISSING;'
ELSE '' END,
        CASE WHEN t.TripDistanceMiles < 0 THEN 'DISTANCE_NEGATIVE;' ELSE '' END,
        CASE WHEN t.TripDistanceMiles = 0 THEN 'DISTANCE_ZERO;' ELSE '' END,
        CASE WHEN t.TaxiType IN ('YELLOW','GREEN') AND (t.PassengerCount IS NULL OR
t.PassengerCount <= 0) THEN 'PASSENGER_INVALID;' ELSE '' END,
        CASE WHEN pu.LocationID IS NULL THEN 'PU_LOCATION_UNKNOWN;' ELSE '' END,
        CASE WHEN dz.LocationID IS NULL THEN 'DO_LOCATION_UNKNOWN;' ELSE '' END,
        CASE WHEN t.TotalAmount < 0 THEN 'TOTAL_NEGATIVE;' ELSE '' END,
        CASE WHEN t.TaxiType <> 'FHV' AND t.TotalAmount IS NULL THEN 'TOTAL_MISSING;' ELSE ''
END,
        CASE WHEN t.TaxiType = 'FHVHV' AND t.RequestDateTime IS NULL THEN 'REQUEST_MISSING;'
ELSE '' END,
        CASE WHEN t.RequestDateTime > t.PickupDateTime THEN 'REQUEST_AFTER_PICKUP;' ELSE ''
END,
        CASE WHEN t.OnSceneDateTime > t.PickupDateTime THEN 'ONSCENE_AFTER_PICKUP;' ELSE ''
END,
        CASE WHEN ABS(CONVERT(DECIMAL(38,0), t.SourceTripDurationSeconds) -
t.TripDurationSeconds) > 60
            THEN 'SOURCE_DURATION_MISMATCH;' ELSE '' END
    ), '')
FROM clean.Trip AS t
INNER JOIN #Todo AS scope ON scope.SourceKey=t.ETLSourceKey
LEFT JOIN clean.TaxiZone AS pu ON pu.LocationID = t.PULocationID
LEFT JOIN clean.TaxiZone AS dz ON dz.LocationID = t.DOLocationID
WHERE t.TaxiType=@TaxiType;


    /* 7. Doi soat va ghi log trong CUNG transaction voi du lieu clean. */
    SELECT t.ETLSourceKey AS SourceKey,COUNT_BIG(*) AS CleanRows,
        COUNT_BIG(CASE WHEN t.IsCoreValid=1 THEN 1 END) AS ValidRows,
        COUNT_BIG(CASE WHEN t.IsCoreValid=0 THEN 1 END) AS RejectedRows,
        COUNT_BIG(CASE WHEN t.IsCoreValid=1 AND t.QualityIssue IS NOT NULL THEN 1 END) AS
WarningRows
    INTO #Result
    FROM clean.Trip AS t
    INNER JOIN #Todo AS f ON f.SourceKey=t.ETLSourceKey
    WHERE t.TaxiType=@TaxiType
    GROUP BY t.ETLSourceKey;


    IF EXISTS(SELECT 1 FROM #Todo AS f LEFT JOIN #Result AS r ON r.SourceKey=f.SourceKey
        WHERE COALESCE(r.CleanRows,0)<>f.ExpectedRows
            OR COALESCE(r.ValidRows,0)+COALESCE(r.RejectedRows,0)<>f.ExpectedRows)
        THROW 51224, 'So dong sau Transform khong khop. Rollback tep dang xu ly.', 1;


    DELETE l FROM etl.TransformFileLog AS l
    INNER JOIN #Todo AS f ON f.SourceKey=l.SourceKey
    WHERE l.DatasetCode=@Dataset;


    INSERT etl.TransformFileLog
        (DatasetCode,SourceKey,FileHash,RuleVersion,ZoneHash,SourceRows,
         CleanRows,ValidRows,RejectedRows,WarningRows,CompletedAt)
    SELECT @Dataset,f.SourceKey,f.FileHash,@RuleVersion,@ZoneHash,f.ExpectedRows,
        COALESCE(r.CleanRows,0),COALESCE(r.ValidRows,0),COALESCE(r.RejectedRows,0),
        COALESCE(r.WarningRows,0),SYSDATETIME()
    FROM #Todo AS f LEFT JOIN #Result AS r ON r.SourceKey=f.SourceKey;
    END;
```

```
    COMMIT TRANSACTION;
END TRY
BEGIN CATCH
    IF @@TRANCOUNT>0 ROLLBACK TRANSACTION;
    THROW;
END CATCH;


SELECT @Dataset AS DatasetCode,
    (SELECT COUNT(*) FROM #Todo) AS ProcessedFiles,
    (SELECT COUNT(*) FROM #Files)-(SELECT COUNT(*) FROM #Todo) AS SkippedFiles;


DROP TABLE IF EXISTS #Files;
DROP TABLE IF EXISTS #CleanCounts;
DROP TABLE IF EXISTS #Todo;
DROP TABLE IF EXISTS #StageCounts;
DROP TABLE IF EXISTS #Result;
```

PKG_02_Transform_Clean EST_05_Transform_FHV

```
SET NOCOUNT ON;
SET XACT_ABORT ON;
DECLARE @Dataset VARCHAR(20)='fhv', @TaxiType VARCHAR(10)='FHV',
        @RuleVersion VARCHAR(64)='INCR_20261019_1|hours=48', @MaxDurationHours INT=48,
        @ZoneText NVARCHAR(MAX), @ZoneHash CHAR(64);


DROP TABLE IF EXISTS #Files;
DROP TABLE IF EXISTS #CleanCounts;
DROP TABLE IF EXISTS #Todo;
DROP TABLE IF EXISTS #StageCounts;
DROP TABLE IF EXISTS #Result;


BEGIN TRY
    BEGIN TRANSACTION;
    IF NOT EXISTS(SELECT 1 FROM clean.TaxiZone WITH(HOLDLOCK))
        THROW 51220, 'Chay task lookup truoc.', 1;
    IF EXISTS(SELECT 1 FROM clean.Trip WITH(UPDLOCK,HOLDLOCK)
        WHERE TaxiType=@TaxiType AND ETLSourceKey IS NULL)
        THROW 51221, 'Clean cu thieu ETLSourceKey; can chuan hoa lineage truoc.', 1;
    IF EXISTS(SELECT 1 FROM stg.FHVTrip WITH(HOLDLOCK) WHERE ETLSourceKey IS NULL)
        THROW 51222, 'Staging thieu lineage. Dung PKG_01 moi.', 1;


SELECT @ZoneText=CONVERT(NVARCHAR(MAX),
    (SELECT LocationID,Borough,Zone,ServiceZone
     FROM clean.TaxiZone WITH(HOLDLOCK)
     ORDER BY LocationID FOR XML RAW('z'),TYPE));
SET @ZoneHash=CONVERT(CHAR(64),HASHBYTES('SHA2_256',@ZoneText),2);


    /* 1. Cac tep Extract da nap thanh cong. Khong chuyen kieu du lieu o buoc nay. */
    SELECT SourceKey,FileHash,ExpectedRows
    INTO #Files
    FROM etl.ExtractFileLog WITH(UPDLOCK,HOLDLOCK)
    WHERE DatasetCode=@Dataset AND LoadStatus='SUCCEEDED' AND RowsLoaded=ExpectedRows;


    /* 2. Kiem tra so dong/hash clean thuc te bang index theo tep. */
```

```
    SELECT t.ETLSourceKey AS SourceKey,COUNT_BIG(*) AS CleanRows,
        COUNT_BIG(CASE WHEN t.ETLFileHash IS NULL OR t.ETLFileHash<>f.FileHash THEN 1 END) AS
BadHashRows
    INTO #CleanCounts
    FROM clean.Trip AS t WITH(HOLDLOCK)
    INNER JOIN #Files AS f ON f.SourceKey=t.ETLSourceKey
    WHERE t.TaxiType=@TaxiType
    GROUP BY t.ETLSourceKey;


    /* 3. Chi chon tep chua lam, tep thay doi, hoac clean bi thieu. */
SELECT f.SourceKey,f.FileHash,f.ExpectedRows
INTO #Todo
FROM #Files AS f
LEFT JOIN #CleanCounts AS c ON c.SourceKey=f.SourceKey
LEFT JOIN etl.TransformFileLog AS l WITH(UPDLOCK,HOLDLOCK)
    ON l.DatasetCode=@Dataset AND l.SourceKey=f.SourceKey
WHERE l.SourceKey IS NULL
    OR l.FileHash<>f.FileHash
    OR l.SourceRows<>f.ExpectedRows OR l.CleanRows<>f.ExpectedRows
    OR l.RuleVersion<>@RuleVersion OR l.ZoneHash<>@ZoneHash
    OR COALESCE(c.CleanRows,0)<>f.ExpectedRows
    OR COALESCE(c.BadHashRows,0)>0;
    CREATE UNIQUE CLUSTERED INDEX IX_Todo_Source ON #Todo(SourceKey);


    IF EXISTS(SELECT 1 FROM #Todo)
    BEGIN
    /* 4. Kiem tra staging cua DUNG cac tep can xu ly truoc khi sua clean. */
    SELECT s.ETLSourceKey AS SourceKey,COUNT_BIG(*) AS SourceRows,
        COUNT_BIG(CASE WHEN s.ETLFileHash IS NULL OR s.ETLFileHash<>f.FileHash THEN 1 END) AS
BadHashRows
    INTO #StageCounts
    FROM stg.FHVTrip AS s WITH(HOLDLOCK)
    INNER JOIN #Todo AS f ON f.SourceKey=s.ETLSourceKey
    GROUP BY s.ETLSourceKey;


    IF EXISTS(SELECT 1 FROM #Todo AS f LEFT JOIN #StageCounts AS s ON s.SourceKey=f.SourceKey
        WHERE COALESCE(s.SourceRows,0)<>f.ExpectedRows OR COALESCE(s.BadHashRows,0)>0)
        THROW 51223, 'Staging cua tep can Transform khong khop log. Chay lai PKG_01.', 1;


    /* 5. Giu nguyen cac tep da hoan tat; chi thay the cac tep trong #Todo. */
    DELETE t FROM clean.Trip AS t
    INNER JOIN #Todo AS f ON f.SourceKey=t.ETLSourceKey
    WHERE t.TaxiType=@TaxiType;


;WITH S AS
(
    SELECT
        TRY_CONVERT(DATETIME2(0), NULLIF(LTRIM(RTRIM([pickup_datetime])), '')) AS
PickupDateTime,
        TRY_CONVERT(DATETIME2(0), NULLIF(LTRIM(RTRIM([dropOff_datetime])), '')) AS
DropoffDateTime,
        TRY_CONVERT(DECIMAL(38,18), NULLIF(LTRIM(RTRIM([PULocationID])), '')) AS PULocationID,
        TRY_CONVERT(DECIMAL(38,18), NULLIF(LTRIM(RTRIM([DOLocationID])), '')) AS DOLocationID,
        UPPER(NULLIF(LTRIM(RTRIM([dispatching_base_num])), '')) AS DispatchingBaseNum,
        UPPER(NULLIF(LTRIM(RTRIM([Affiliated_base_number])), '')) AS AffiliatedBaseNum,
        CASE WHEN NULLIF(LTRIM(RTRIM([SR_Flag])), '') IN ('1','1.0') THEN '1' WHEN
NULLIF(LTRIM(RTRIM([SR_Flag])), '') IN ('0','0.0') THEN '0' END AS SourceSRFlag,
        ETLSourceKey,
```

```
        ETLFileHash,
        ETLLoadedAt
    FROM stg.FHVTrip AS s WITH(HOLDLOCK)
    INNER JOIN #Todo AS f ON f.SourceKey=s.ETLSourceKey
)
INSERT INTO clean.Trip
(
    TaxiType, PickupDateTime, DropoffDateTime, PULocationID, DOLocationID, DispatchingBaseNum,
AffiliatedBaseNum, SourceSRFlag, TripDurationSeconds, IsTotalCalculated, IsCoreValid,
ETLSourceKey, ETLFileHash, ETLLoadedAt
)
SELECT
    'FHV',
    PickupDateTime,
    DropoffDateTime,
    CASE WHEN PULocationID = FLOOR(PULocationID) THEN TRY_CONVERT(INT, PULocationID) END,
    CASE WHEN DOLocationID = FLOOR(DOLocationID) THEN TRY_CONVERT(INT, DOLocationID) END,
    DispatchingBaseNum,
    AffiliatedBaseNum,
    SourceSRFlag,
    DATEDIFF_BIG(SECOND, PickupDateTime, DropoffDateTime),
    0,
    0,
    ETLSourceKey,
    ETLFileHash,
    ETLLoadedAt
FROM S;


    /* 6. Chi tinh do do/gan loi cho cac tep vua nap. */
UPDATE t
SET
    TripDistanceKm = TRY_CONVERT(DECIMAL(14,3), t.TripDistanceMiles * 1.609344),
    AverageSpeedKmh = CASE WHEN t.TripDurationSeconds > 0 AND t.TripDistanceMiles >= 0
        THEN TRY_CONVERT(DECIMAL(14,3), t.TripDistanceMiles * 1.609344 * 3600.0
            / NULLIF(t.TripDurationSeconds, 0)) END,
    RequestWaitSeconds = CASE WHEN t.RequestDateTime <= t.PickupDateTime
        THEN DATEDIFF_BIG(SECOND, t.RequestDateTime, t.PickupDateTime) END,
    IsCoreValid = CASE
        WHEN t.PickupDateTime IS NULL OR t.DropoffDateTime IS NULL
          OR t.DropoffDateTime <= t.PickupDateTime
          OR t.TripDurationSeconds > CONVERT(BIGINT, @MaxDurationHours) * 3600
          OR (t.TaxiType <> 'FHV' AND (t.TripDistanceMiles IS NULL OR t.TripDistanceMiles <
0))
        THEN 0 ELSE 1 END,
    QualityIssue = NULLIF(CONCAT(
        CASE WHEN t.PickupDateTime IS NULL THEN 'PICKUP_INVALID;' ELSE '' END,
        CASE WHEN t.DropoffDateTime IS NULL THEN 'DROPOFF_INVALID;' ELSE '' END,
        CASE WHEN t.DropoffDateTime <= t.PickupDateTime THEN 'DURATION_NON_POSITIVE;' ELSE ''
END,
        CASE WHEN t.TripDurationSeconds > CONVERT(BIGINT, @MaxDurationHours) * 3600 THEN
'DURATION_OVER_LIMIT;' ELSE '' END,
        CASE WHEN t.TaxiType <> 'FHV' AND t.TripDistanceMiles IS NULL THEN 'DISTANCE_MISSING;'
ELSE '' END,
        CASE WHEN t.TripDistanceMiles < 0 THEN 'DISTANCE_NEGATIVE;' ELSE '' END,
        CASE WHEN t.TripDistanceMiles = 0 THEN 'DISTANCE_ZERO;' ELSE '' END,
        CASE WHEN t.TaxiType IN ('YELLOW','GREEN') AND (t.PassengerCount IS NULL OR
t.PassengerCount <= 0) THEN 'PASSENGER_INVALID;' ELSE '' END,
        CASE WHEN pu.LocationID IS NULL THEN 'PU_LOCATION_UNKNOWN;' ELSE '' END,
        CASE WHEN dz.LocationID IS NULL THEN 'DO_LOCATION_UNKNOWN;' ELSE '' END,
        CASE WHEN t.TotalAmount < 0 THEN 'TOTAL_NEGATIVE;' ELSE '' END,
```

```
        CASE WHEN t.TaxiType <> 'FHV' AND t.TotalAmount IS NULL THEN 'TOTAL_MISSING;' ELSE ''
END,
        CASE WHEN t.TaxiType = 'FHVHV' AND t.RequestDateTime IS NULL THEN 'REQUEST_MISSING;'
ELSE '' END,
        CASE WHEN t.RequestDateTime > t.PickupDateTime THEN 'REQUEST_AFTER_PICKUP;' ELSE ''
END,
        CASE WHEN t.OnSceneDateTime > t.PickupDateTime THEN 'ONSCENE_AFTER_PICKUP;' ELSE ''
END,
        CASE WHEN ABS(CONVERT(DECIMAL(38,0), t.SourceTripDurationSeconds) -
t.TripDurationSeconds) > 60
            THEN 'SOURCE_DURATION_MISMATCH;' ELSE '' END
    ), '')
FROM clean.Trip AS t
INNER JOIN #Todo AS scope ON scope.SourceKey=t.ETLSourceKey
LEFT JOIN clean.TaxiZone AS pu ON pu.LocationID = t.PULocationID
LEFT JOIN clean.TaxiZone AS dz ON dz.LocationID = t.DOLocationID
WHERE t.TaxiType=@TaxiType;


    /* 7. Doi soat va ghi log trong CUNG transaction voi du lieu clean. */
    SELECT t.ETLSourceKey AS SourceKey,COUNT_BIG(*) AS CleanRows,
        COUNT_BIG(CASE WHEN t.IsCoreValid=1 THEN 1 END) AS ValidRows,
        COUNT_BIG(CASE WHEN t.IsCoreValid=0 THEN 1 END) AS RejectedRows,
        COUNT_BIG(CASE WHEN t.IsCoreValid=1 AND t.QualityIssue IS NOT NULL THEN 1 END) AS
WarningRows
    INTO #Result
    FROM clean.Trip AS t
    INNER JOIN #Todo AS f ON f.SourceKey=t.ETLSourceKey
    WHERE t.TaxiType=@TaxiType
    GROUP BY t.ETLSourceKey;


    IF EXISTS(SELECT 1 FROM #Todo AS f LEFT JOIN #Result AS r ON r.SourceKey=f.SourceKey
        WHERE COALESCE(r.CleanRows,0)<>f.ExpectedRows
            OR COALESCE(r.ValidRows,0)+COALESCE(r.RejectedRows,0)<>f.ExpectedRows)
        THROW 51224, 'So dong sau Transform khong khop. Rollback tep dang xu ly.', 1;


    DELETE l FROM etl.TransformFileLog AS l
    INNER JOIN #Todo AS f ON f.SourceKey=l.SourceKey
    WHERE l.DatasetCode=@Dataset;


    INSERT etl.TransformFileLog
        (DatasetCode,SourceKey,FileHash,RuleVersion,ZoneHash,SourceRows,
         CleanRows,ValidRows,RejectedRows,WarningRows,CompletedAt)
    SELECT @Dataset,f.SourceKey,f.FileHash,@RuleVersion,@ZoneHash,f.ExpectedRows,
        COALESCE(r.CleanRows,0),COALESCE(r.ValidRows,0),COALESCE(r.RejectedRows,0),
        COALESCE(r.WarningRows,0),SYSDATETIME()
    FROM #Todo AS f LEFT JOIN #Result AS r ON r.SourceKey=f.SourceKey;
    END;


    COMMIT TRANSACTION;
END TRY
BEGIN CATCH
    IF @@TRANCOUNT>0 ROLLBACK TRANSACTION;
    THROW;
END CATCH;


SELECT @Dataset AS DatasetCode,
    (SELECT COUNT(*) FROM #Todo) AS ProcessedFiles,
    (SELECT COUNT(*) FROM #Files)-(SELECT COUNT(*) FROM #Todo) AS SkippedFiles;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS #Files;
DROP TABLE IF EXISTS #CleanCounts;
DROP TABLE IF EXISTS #Todo;
DROP TABLE IF EXISTS #StageCounts;
DROP TABLE IF EXISTS #Result;
```

PKG_02_Transform_Clean EST_06_Transform_FHVHV

```
SET NOCOUNT ON;
SET XACT_ABORT ON;
DECLARE @Dataset VARCHAR(20)='fhvhv', @TaxiType VARCHAR(10)='FHVHV',
        @RuleVersion VARCHAR(64)='INCR_20261019_1|hours=48', @MaxDurationHours INT=48,
        @ZoneText NVARCHAR(MAX), @ZoneHash CHAR(64);


DROP TABLE IF EXISTS #Files;
DROP TABLE IF EXISTS #CleanCounts;
DROP TABLE IF EXISTS #Todo;
DROP TABLE IF EXISTS #StageCounts;
DROP TABLE IF EXISTS #Result;


BEGIN TRY
    BEGIN TRANSACTION;
    IF NOT EXISTS(SELECT 1 FROM clean.TaxiZone WITH(HOLDLOCK))
        THROW 51220, 'Chay task lookup truoc.', 1;
    IF EXISTS(SELECT 1 FROM clean.Trip WITH(UPDLOCK,HOLDLOCK)
        WHERE TaxiType=@TaxiType AND ETLSourceKey IS NULL)
        THROW 51221, 'Clean cu thieu ETLSourceKey; can chuan hoa lineage truoc.', 1;
    IF EXISTS(SELECT 1 FROM stg.FHVHVTrip WITH(HOLDLOCK) WHERE ETLSourceKey IS NULL)
        THROW 51222, 'Staging thieu lineage. Dung PKG_01 moi.', 1;


SELECT @ZoneText=CONVERT(NVARCHAR(MAX),
    (SELECT LocationID,Borough,Zone,ServiceZone
     FROM clean.TaxiZone WITH(HOLDLOCK)
     ORDER BY LocationID FOR XML RAW('z'),TYPE));
SET @ZoneHash=CONVERT(CHAR(64),HASHBYTES('SHA2_256',@ZoneText),2);


    /* 1. Cac tep Extract da nap thanh cong. Khong chuyen kieu du lieu o buoc nay. */
    SELECT SourceKey,FileHash,ExpectedRows
    INTO #Files
    FROM etl.ExtractFileLog WITH(UPDLOCK,HOLDLOCK)
    WHERE DatasetCode=@Dataset AND LoadStatus='SUCCEEDED' AND RowsLoaded=ExpectedRows;


    /* 2. Kiem tra so dong/hash clean thuc te bang index theo tep. */
    SELECT t.ETLSourceKey AS SourceKey,COUNT_BIG(*) AS CleanRows,
        COUNT_BIG(CASE WHEN t.ETLFileHash IS NULL OR t.ETLFileHash<>f.FileHash THEN 1 END) AS
BadHashRows
    INTO #CleanCounts
    FROM clean.Trip AS t WITH(HOLDLOCK)
    INNER JOIN #Files AS f ON f.SourceKey=t.ETLSourceKey
    WHERE t.TaxiType=@TaxiType
    GROUP BY t.ETLSourceKey;


    /* 3. Chi chon tep chua lam, tep thay doi, hoac clean bi thieu. */
SELECT f.SourceKey,f.FileHash,f.ExpectedRows
INTO #Todo
```

```
FROM #Files AS f
LEFT JOIN #CleanCounts AS c ON c.SourceKey=f.SourceKey
LEFT JOIN etl.TransformFileLog AS l WITH(UPDLOCK,HOLDLOCK)
    ON l.DatasetCode=@Dataset AND l.SourceKey=f.SourceKey
WHERE l.SourceKey IS NULL
    OR l.FileHash<>f.FileHash
    OR l.SourceRows<>f.ExpectedRows OR l.CleanRows<>f.ExpectedRows
    OR l.RuleVersion<>@RuleVersion OR l.ZoneHash<>@ZoneHash
    OR COALESCE(c.CleanRows,0)<>f.ExpectedRows
    OR COALESCE(c.BadHashRows,0)>0;
    CREATE UNIQUE CLUSTERED INDEX IX_Todo_Source ON #Todo(SourceKey);


    IF EXISTS(SELECT 1 FROM #Todo)
    BEGIN
    /* 4. Kiem tra staging cua DUNG cac tep can xu ly truoc khi sua clean. */
    SELECT s.ETLSourceKey AS SourceKey,COUNT_BIG(*) AS SourceRows,
        COUNT_BIG(CASE WHEN s.ETLFileHash IS NULL OR s.ETLFileHash<>f.FileHash THEN 1 END) AS
BadHashRows
    INTO #StageCounts
    FROM stg.FHVHVTrip AS s WITH(HOLDLOCK)
    INNER JOIN #Todo AS f ON f.SourceKey=s.ETLSourceKey
    GROUP BY s.ETLSourceKey;


    IF EXISTS(SELECT 1 FROM #Todo AS f LEFT JOIN #StageCounts AS s ON s.SourceKey=f.SourceKey
        WHERE COALESCE(s.SourceRows,0)<>f.ExpectedRows OR COALESCE(s.BadHashRows,0)>0)
        THROW 51223, 'Staging cua tep can Transform khong khop log. Chay lai PKG_01.', 1;


    /* 5. Giu nguyen cac tep da hoan tat; chi thay the cac tep trong #Todo. */
    DELETE t FROM clean.Trip AS t
    INNER JOIN #Todo AS f ON f.SourceKey=t.ETLSourceKey
    WHERE t.TaxiType=@TaxiType;


;WITH S AS
(
    SELECT
        TRY_CONVERT(DATETIME2(0), NULLIF(LTRIM(RTRIM([pickup_datetime])), '')) AS
PickupDateTime,
        TRY_CONVERT(DATETIME2(0), NULLIF(LTRIM(RTRIM([dropoff_datetime])), '')) AS
DropoffDateTime,
        TRY_CONVERT(DECIMAL(38,18), NULLIF(LTRIM(RTRIM([PULocationID])), '')) AS PULocationID,
        TRY_CONVERT(DECIMAL(38,18), NULLIF(LTRIM(RTRIM([DOLocationID])), '')) AS DOLocationID,
        UPPER(NULLIF(LTRIM(RTRIM([hvfhs_license_num])), '')) AS HVFHSLicenseNum,
        UPPER(NULLIF(LTRIM(RTRIM([dispatching_base_num])), '')) AS DispatchingBaseNum,
        UPPER(NULLIF(LTRIM(RTRIM([originating_base_num])), '')) AS OriginatingBaseNum,
        TRY_CONVERT(DATETIME2(0), NULLIF(LTRIM(RTRIM([request_datetime])), '')) AS
RequestDateTime,
        TRY_CONVERT(DATETIME2(0), NULLIF(LTRIM(RTRIM([on_scene_datetime])), '')) AS
OnSceneDateTime,
        TRY_CONVERT(DECIMAL(12,3), NULLIF(LTRIM(RTRIM([trip_miles])), '')) AS
TripDistanceMiles,
        TRY_CONVERT(DECIMAL(38,18), NULLIF(LTRIM(RTRIM([trip_time])), '')) AS
SourceTripDurationSeconds,
        TRY_CONVERT(DECIMAL(18,2), NULLIF(LTRIM(RTRIM([base_passenger_fare])), '')) AS
FareAmount,
        TRY_CONVERT(DECIMAL(18,2), NULLIF(LTRIM(RTRIM([tolls])), '')) AS TollsAmount,
        TRY_CONVERT(DECIMAL(18,2), NULLIF(LTRIM(RTRIM([bcf])), '')) AS BCFAmount,
        TRY_CONVERT(DECIMAL(18,2), NULLIF(LTRIM(RTRIM([sales_tax])), '')) AS SalesTaxAmount,
        TRY_CONVERT(DECIMAL(18,2), NULLIF(LTRIM(RTRIM([congestion_surcharge])), '')) AS
CongestionSurcharge,
```

```
        TRY_CONVERT(DECIMAL(18,2), NULLIF(LTRIM(RTRIM([airport_fee])), '')) AS AirportFee,
        TRY_CONVERT(DECIMAL(18,2), NULLIF(LTRIM(RTRIM([tips])), '')) AS TipAmount,
        TRY_CONVERT(DECIMAL(18,2), NULLIF(LTRIM(RTRIM([driver_pay])), '')) AS DriverPayAmount,
        TRY_CONVERT(DECIMAL(18,2), NULLIF(LTRIM(RTRIM([cbd_congestion_fee])), '')) AS
CBDCongestionFee,
        CASE WHEN UPPER(NULLIF(LTRIM(RTRIM([shared_request_flag])), '')) IN ('Y','1','TRUE')
THEN 'Y' WHEN UPPER(NULLIF(LTRIM(RTRIM([shared_request_flag])), '')) IN ('N','0','FALSE') THEN
'N' END AS SharedRequestFlag,
        CASE WHEN UPPER(NULLIF(LTRIM(RTRIM([shared_match_flag])), '')) IN ('Y','1','TRUE')
THEN 'Y' WHEN UPPER(NULLIF(LTRIM(RTRIM([shared_match_flag])), '')) IN ('N','0','FALSE') THEN
'N' END AS SharedMatchFlag,
        CASE WHEN UPPER(NULLIF(LTRIM(RTRIM([access_a_ride_flag])), '')) IN ('Y','1','TRUE')
THEN 'Y' WHEN UPPER(NULLIF(LTRIM(RTRIM([access_a_ride_flag])), '')) IN ('N','0','FALSE') THEN
'N' END AS AccessARideFlag,
        CASE WHEN UPPER(NULLIF(LTRIM(RTRIM([wav_request_flag])), '')) IN ('Y','1','TRUE') THEN
'Y' WHEN UPPER(NULLIF(LTRIM(RTRIM([wav_request_flag])), '')) IN ('N','0','FALSE') THEN 'N' END
AS WAVRequestFlag,
        CASE WHEN UPPER(NULLIF(LTRIM(RTRIM([wav_match_flag])), '')) IN ('Y','1','TRUE') THEN
'Y' WHEN UPPER(NULLIF(LTRIM(RTRIM([wav_match_flag])), '')) IN ('N','0','FALSE') THEN 'N' END
AS WAVMatchFlag,
        ETLSourceKey,
        ETLFileHash,
        ETLLoadedAt,
        TRY_CONVERT(DATE, SUBSTRING(ETLSourceKey, 16, 7) + '-01', 23) AS SourceMonth
    FROM stg.FHVHVTrip AS s WITH(HOLDLOCK)
    INNER JOIN #Todo AS f ON f.SourceKey=s.ETLSourceKey
)
INSERT INTO clean.Trip
(
    TaxiType, PickupDateTime, DropoffDateTime, PULocationID, DOLocationID, HVFHSLicenseNum,
DispatchingBaseNum, OriginatingBaseNum, RequestDateTime, OnSceneDateTime, TripDistanceMiles,
SourceTripDurationSeconds, FareAmount, TollsAmount, BCFAmount, SalesTaxAmount,
CongestionSurcharge, AirportFee, TipAmount, DriverPayAmount, CBDCongestionFee,
SharedRequestFlag, SharedMatchFlag, AccessARideFlag, WAVRequestFlag, WAVMatchFlag,
TripDurationSeconds, IsTotalCalculated, IsCoreValid, ETLSourceKey, ETLFileHash, ETLLoadedAt,
TotalAmount
)
SELECT
    'FHVHV',
    PickupDateTime,
    DropoffDateTime,
    CASE WHEN PULocationID = FLOOR(PULocationID) THEN TRY_CONVERT(INT, PULocationID) END,
    CASE WHEN DOLocationID = FLOOR(DOLocationID) THEN TRY_CONVERT(INT, DOLocationID) END,
    HVFHSLicenseNum,
    DispatchingBaseNum,
    OriginatingBaseNum,
    RequestDateTime,
    OnSceneDateTime,
    TripDistanceMiles,
    CASE WHEN SourceTripDurationSeconds = FLOOR(SourceTripDurationSeconds) THEN
TRY_CONVERT(BIGINT, SourceTripDurationSeconds) END,
    FareAmount,
    TollsAmount,
    BCFAmount,
    SalesTaxAmount,
    CongestionSurcharge,
    AirportFee,
    TipAmount,
    DriverPayAmount,
    CBDCongestionFee,
    SharedRequestFlag,
```

```
    SharedMatchFlag,
    AccessARideFlag,
    WAVRequestFlag,
    WAVMatchFlag,
    DATEDIFF_BIG(SECOND, PickupDateTime, DropoffDateTime),
    1,
    0,
    ETLSourceKey,
    ETLFileHash,
    ETLLoadedAt,
    CASE WHEN FareAmount IS NOT NULL AND TollsAmount IS NOT NULL
            AND BCFAmount IS NOT NULL AND SalesTaxAmount IS NOT NULL
            AND CongestionSurcharge IS NOT NULL AND AirportFee IS NOT NULL AND TipAmount IS
NOT NULL
            AND (CBDCongestionFee IS NOT NULL OR SourceMonth < '20250101')
        THEN TRY_CONVERT(DECIMAL(18,2), FareAmount + TollsAmount + BCFAmount + SalesTaxAmount
            + CongestionSurcharge + AirportFee + TipAmount + COALESCE(CBDCongestionFee, 0))
END
FROM S;


    /* 6. Chi tinh do do/gan loi cho cac tep vua nap. */
UPDATE t
SET
    TripDistanceKm = TRY_CONVERT(DECIMAL(14,3), t.TripDistanceMiles * 1.609344),
    AverageSpeedKmh = CASE WHEN t.TripDurationSeconds > 0 AND t.TripDistanceMiles >= 0
        THEN TRY_CONVERT(DECIMAL(14,3), t.TripDistanceMiles * 1.609344 * 3600.0
            / NULLIF(t.TripDurationSeconds, 0)) END,
    RequestWaitSeconds = CASE WHEN t.RequestDateTime <= t.PickupDateTime
        THEN DATEDIFF_BIG(SECOND, t.RequestDateTime, t.PickupDateTime) END,
    IsCoreValid = CASE
        WHEN t.PickupDateTime IS NULL OR t.DropoffDateTime IS NULL
          OR t.DropoffDateTime <= t.PickupDateTime
          OR t.TripDurationSeconds > CONVERT(BIGINT, @MaxDurationHours) * 3600
          OR (t.TaxiType <> 'FHV' AND (t.TripDistanceMiles IS NULL OR t.TripDistanceMiles <
0))
        THEN 0 ELSE 1 END,
    QualityIssue = NULLIF(CONCAT(
        CASE WHEN t.PickupDateTime IS NULL THEN 'PICKUP_INVALID;' ELSE '' END,
        CASE WHEN t.DropoffDateTime IS NULL THEN 'DROPOFF_INVALID;' ELSE '' END,
        CASE WHEN t.DropoffDateTime <= t.PickupDateTime THEN 'DURATION_NON_POSITIVE;' ELSE ''
END,
        CASE WHEN t.TripDurationSeconds > CONVERT(BIGINT, @MaxDurationHours) * 3600 THEN
'DURATION_OVER_LIMIT;' ELSE '' END,
        CASE WHEN t.TaxiType <> 'FHV' AND t.TripDistanceMiles IS NULL THEN 'DISTANCE_MISSING;'
ELSE '' END,
        CASE WHEN t.TripDistanceMiles < 0 THEN 'DISTANCE_NEGATIVE;' ELSE '' END,
        CASE WHEN t.TripDistanceMiles = 0 THEN 'DISTANCE_ZERO;' ELSE '' END,
        CASE WHEN t.TaxiType IN ('YELLOW','GREEN') AND (t.PassengerCount IS NULL OR
t.PassengerCount <= 0) THEN 'PASSENGER_INVALID;' ELSE '' END,
        CASE WHEN pu.LocationID IS NULL THEN 'PU_LOCATION_UNKNOWN;' ELSE '' END,
        CASE WHEN dz.LocationID IS NULL THEN 'DO_LOCATION_UNKNOWN;' ELSE '' END,
        CASE WHEN t.TotalAmount < 0 THEN 'TOTAL_NEGATIVE;' ELSE '' END,
        CASE WHEN t.TaxiType <> 'FHV' AND t.TotalAmount IS NULL THEN 'TOTAL_MISSING;' ELSE ''
END,
        CASE WHEN t.TaxiType = 'FHVHV' AND t.RequestDateTime IS NULL THEN 'REQUEST_MISSING;'
ELSE '' END,
        CASE WHEN t.RequestDateTime > t.PickupDateTime THEN 'REQUEST_AFTER_PICKUP;' ELSE ''
END,
        CASE WHEN t.OnSceneDateTime > t.PickupDateTime THEN 'ONSCENE_AFTER_PICKUP;' ELSE ''
END,
```

```
        CASE WHEN ABS(CONVERT(DECIMAL(38,0), t.SourceTripDurationSeconds) -
t.TripDurationSeconds) > 60
            THEN 'SOURCE_DURATION_MISMATCH;' ELSE '' END
    ), '')
FROM clean.Trip AS t
INNER JOIN #Todo AS scope ON scope.SourceKey=t.ETLSourceKey
LEFT JOIN clean.TaxiZone AS pu ON pu.LocationID = t.PULocationID
LEFT JOIN clean.TaxiZone AS dz ON dz.LocationID = t.DOLocationID
WHERE t.TaxiType=@TaxiType;


    /* 7. Doi soat va ghi log trong CUNG transaction voi du lieu clean. */
    SELECT t.ETLSourceKey AS SourceKey,COUNT_BIG(*) AS CleanRows,
        COUNT_BIG(CASE WHEN t.IsCoreValid=1 THEN 1 END) AS ValidRows,
        COUNT_BIG(CASE WHEN t.IsCoreValid=0 THEN 1 END) AS RejectedRows,
        COUNT_BIG(CASE WHEN t.IsCoreValid=1 AND t.QualityIssue IS NOT NULL THEN 1 END) AS
WarningRows
    INTO #Result
    FROM clean.Trip AS t
    INNER JOIN #Todo AS f ON f.SourceKey=t.ETLSourceKey
    WHERE t.TaxiType=@TaxiType
    GROUP BY t.ETLSourceKey;


    IF EXISTS(SELECT 1 FROM #Todo AS f LEFT JOIN #Result AS r ON r.SourceKey=f.SourceKey
        WHERE COALESCE(r.CleanRows,0)<>f.ExpectedRows
            OR COALESCE(r.ValidRows,0)+COALESCE(r.RejectedRows,0)<>f.ExpectedRows)
        THROW 51224, 'So dong sau Transform khong khop. Rollback tep dang xu ly.', 1;


    DELETE l FROM etl.TransformFileLog AS l
    INNER JOIN #Todo AS f ON f.SourceKey=l.SourceKey
    WHERE l.DatasetCode=@Dataset;


    INSERT etl.TransformFileLog
        (DatasetCode,SourceKey,FileHash,RuleVersion,ZoneHash,SourceRows,
         CleanRows,ValidRows,RejectedRows,WarningRows,CompletedAt)
    SELECT @Dataset,f.SourceKey,f.FileHash,@RuleVersion,@ZoneHash,f.ExpectedRows,
        COALESCE(r.CleanRows,0),COALESCE(r.ValidRows,0),COALESCE(r.RejectedRows,0),
        COALESCE(r.WarningRows,0),SYSDATETIME()
    FROM #Todo AS f LEFT JOIN #Result AS r ON r.SourceKey=f.SourceKey;
    END;


    COMMIT TRANSACTION;
END TRY
BEGIN CATCH
    IF @@TRANCOUNT>0 ROLLBACK TRANSACTION;
    THROW;
END CATCH;


SELECT @Dataset AS DatasetCode,
    (SELECT COUNT(*) FROM #Todo) AS ProcessedFiles,
    (SELECT COUNT(*) FROM #Files)-(SELECT COUNT(*) FROM #Todo) AS SkippedFiles;


DROP TABLE IF EXISTS #Files;
DROP TABLE IF EXISTS #CleanCounts;
DROP TABLE IF EXISTS #Todo;
DROP TABLE IF EXISTS #StageCounts;
DROP TABLE IF EXISTS #Result;
```

PKG_02_Transform_Clean EST_07_Validate_Transform

```
SET NOCOUNT ON;
DECLARE @ZoneText NVARCHAR(MAX),@ZoneHash CHAR(64);
SELECT @ZoneText=CONVERT(NVARCHAR(MAX),
    (SELECT LocationID,Borough,Zone,ServiceZone
     FROM clean.TaxiZone WITH(HOLDLOCK)
     ORDER BY LocationID FOR XML RAW('z'),TYPE));
SET @ZoneHash=CONVERT(CHAR(64),HASHBYTES('SHA2_256',@ZoneText),2);

/* Doc log nho de kiem tra coverage; khong UPDATE lai toan bo clean. */
IF NOT EXISTS(SELECT 1 FROM etl.ExtractFileLog
    WHERE DatasetCode IN ('yellow','green','fhv','fhvhv') AND LoadStatus='SUCCEEDED')
    THROW 51230, 'Chua co tep chuyen di Extract thanh cong.', 1;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM etl.ExtractFileLog AS e
    LEFT JOIN etl.TransformFileLog AS t ON t.DatasetCode=e.DatasetCode AND
t.SourceKey=e.SourceKey
    WHERE e.DatasetCode IN ('yellow','green','fhv','fhvhv') AND e.LoadStatus='SUCCEEDED'
        AND (t.SourceKey IS NULL OR t.FileHash<>e.FileHash
            OR t.SourceRows<>e.ExpectedRows OR t.CleanRows<>e.ExpectedRows
            OR t.RuleVersion<>'INCR_20261019_1|hours=48' OR t.ZoneHash<>@ZoneHash
            OR t.CleanRows<>t.ValidRows+t.RejectedRows))
    THROW 51231, 'Con tep chua Transform dung phien ban hien tai. Kiem tra log.', 1;

SELECT t.DatasetCode,COUNT_BIG(*) AS CompletedFiles,
    SUM(t.SourceRows) AS SourceRows,SUM(t.CleanRows) AS CleanRows,
    SUM(t.ValidRows) AS ValidRows,SUM(t.RejectedRows) AS RejectedRows,
    SUM(t.WarningRows) AS WarningRows
FROM etl.TransformFileLog AS t
INNER JOIN etl.ExtractFileLog AS e ON e.DatasetCode=t.DatasetCode AND e.SourceKey=t.SourceKey
WHERE e.LoadStatus='SUCCEEDED' AND t.FileHash=e.FileHash
GROUP BY t.DatasetCode ORDER BY t.DatasetCode;
```

PKG_02_Transform_Clean EST_LogOriginalError

```
INSERT etl.PackageError(ExecutionId,PackageName,SourceName,ErrorCode,ErrorDescription)
VALUES(?,?,?,?,?);
```

PKG_03_Load_DWH EST_00_Precheck_DWH

```
SET NOCOUNT ON;
SET XACT_ABORT ON;
IF DB_ID(N'NYCTaxi_Staging') IS NULL OR DB_ID(N'NYCTaxi_DWH') IS NULL
    THROW 55001, 'Missing database NYCTaxi_Staging or NYCTaxi_DWH.', 1;
IF OBJECT_ID(N'NYCTaxi_Staging.clean.ValidTrip',N'V') IS NULL
    THROW 55002, 'Missing NYCTaxi_Staging.clean.ValidTrip; run Transform first.', 1;
IF OBJECT_ID(N'NYCTaxi_Staging.clean.TaxiZone',N'U') IS NULL
    THROW 55003, 'Missing clean.TaxiZone.', 1;
IF OBJECT_ID(N'dbo.Fact_YellowGreen_Trips',N'U') IS NULL
 OR OBJECT_ID(N'dbo.Fact_FHV_Trips',N'U') IS NULL
 OR OBJECT_ID(N'dbo.Fact_HVFHV_Trips',N'U') IS NULL
    THROW 55004, 'Missing transactional Fact tables; run 04_create_nyctaxi_dwh.sql.', 1;
IF NOT EXISTS(SELECT 1 FROM dbo.Dim_Time WHERE MinuteOfDay=0 AND TimeKey=1)
 OR NOT EXISTS(SELECT 1 FROM dbo.Dim_Time WHERE MinuteOfDay=1439 AND TimeKey=1440)
```

```
    THROW 55005, 'Dim_Time not initialized (TimeKey must be MinuteOfDay + 1).',1;
IF NOT EXISTS(SELECT 1 FROM NYCTaxi_Staging.clean.ValidTrip)
    THROW 55006, 'No valid trips in clean.ValidTrip.', 1;


IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sys.schemas WHERE name = N'etl')
    EXEC(N'CREATE SCHEMA etl AUTHORIZATION dbo');
IF OBJECT_ID(N'etl.LoadStepLog',N'U') IS NULL
    CREATE TABLE etl.LoadStepLog
    (
        LogID BIGINT IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY,
        StepName NVARCHAR(100) NOT NULL,
        InsertedRows BIGINT NULL,
        CompletedAt DATETIME2(0) NOT NULL DEFAULT SYSDATETIME()
    );
IF NOT EXISTS(SELECT 1 FROM sys.indexes WHERE
object_id=OBJECT_ID(N'dbo.Fact_YellowGreen_Trips') AND name=N'UX_FYG_RecordHash')
    CREATE UNIQUE INDEX UX_FYG_RecordHash ON dbo.Fact_YellowGreen_Trips(RecordHash) WHERE
RecordHash IS NOT NULL;
IF NOT EXISTS(SELECT 1 FROM sys.indexes WHERE object_id=OBJECT_ID(N'dbo.Fact_FHV_Trips') AND
name=N'UX_FHV_RecordHash')
    CREATE UNIQUE INDEX UX_FHV_RecordHash ON dbo.Fact_FHV_Trips(RecordHash) WHERE RecordHash
IS NOT NULL;
IF NOT EXISTS(SELECT 1 FROM sys.indexes WHERE object_id=OBJECT_ID(N'dbo.Fact_HVFHV_Trips') AND
name=N'UX_HVFHV_RecordHash')
    CREATE UNIQUE INDEX UX_HVFHV_RecordHash ON dbo.Fact_HVFHV_Trips(RecordHash) WHERE
RecordHash IS NOT NULL;


IF OBJECT_ID('etl.FactChangeAudit','U') IS NULL CREATE TABLE etl.FactChangeAudit(
 AuditId bigint IDENTITY PRIMARY KEY,TableName sysname NOT NULL,RowJson nvarchar(max) NOT
NULL,
 DeletedAt datetime2 NOT NULL DEFAULT SYSUTCDATETIME());
IF COL_LENGTH('dbo.Fact_YellowGreen_Trips','SourceDataset') IS NULL ALTER TABLE
dbo.Fact_YellowGreen_Trips ADD SourceDataset varchar(20) NULL;
IF COL_LENGTH('dbo.Fact_YellowGreen_Trips','SourceKey') IS NULL ALTER TABLE
dbo.Fact_YellowGreen_Trips ADD SourceKey nvarchar(260) NULL;
IF COL_LENGTH('dbo.Fact_FHV_Trips','SourceDataset') IS NULL ALTER TABLE dbo.Fact_FHV_Trips ADD
SourceDataset varchar(20) NULL;
IF COL_LENGTH('dbo.Fact_FHV_Trips','SourceKey') IS NULL ALTER TABLE dbo.Fact_FHV_Trips ADD
SourceKey nvarchar(260) NULL;
IF COL_LENGTH('dbo.Fact_HVFHV_Trips','SourceDataset') IS NULL ALTER TABLE dbo.Fact_HVFHV_Trips
ADD SourceDataset varchar(20) NULL;
IF COL_LENGTH('dbo.Fact_HVFHV_Trips','SourceKey') IS NULL ALTER TABLE dbo.Fact_HVFHV_Trips ADD
SourceKey nvarchar(260) NULL;


-- FILE_V1_20261031
SET NOCOUNT ON;
IF OBJECT_ID('etl.DwhFileLog','U') IS NULL
CREATE TABLE etl.DwhFileLog(
 DatasetCode varchar(20) NOT NULL, SourceKey nvarchar(260) NOT NULL,
 SourceVersion char(64) NULL, LoaderVersion varchar(40) NULL,
 Status varchar(20) NOT NULL, ForceReload bit NOT NULL DEFAULT 0,
 ValidRows bigint NULL, FactRows bigint NULL, InsertedRows bigint NULL,
 UpdatedRows bigint NULL, DeletedRows bigint NULL,
 UnknownMask int NOT NULL DEFAULT 0,
 LocationMapHash char(64) NULL, BaseMapHash char(64) NULL, OtherMapHash char(64) NULL,
 CompletedAt datetime2 NULL, ErrorMessage nvarchar(max) NULL,
 CONSTRAINT PK_DwhFileLog PRIMARY KEY(DatasetCode,SourceKey));
EXEC(N'CREATE OR ALTER VIEW etl.DwhSourceState AS
 SELECT T.DatasetCode,T.SourceKey,T.FileHash,T.ValidRows,T.SourceRows,T.CompletedAt,
```

```
CONVERT(char(64),HASHBYTES(''SHA2_256'',CONCAT(T.FileHash,''|'',T.RuleVersion,''|'',T.ZoneHash
,
''|'',T.SourceRows,''|'',T.ValidRows,''|'',T.RejectedRows,''|'',CONVERT(varchar(33),T.Complete
dAt,126))),2) AS SourceVersion
 FROM NYCTaxi_Staging.etl.TransformFileLog T
 JOIN NYCTaxi_Staging.etl.ExtractFileLog E ON E.DatasetCode=T.DatasetCode AND
E.SourceKey=T.SourceKey
 WHERE E.DatasetCode IN(''yellow'',''green'',''fhv'',''fhvhv'') AND E.LoadStatus=''SUCCEEDED''
AND E.RowsLoaded=E.ExpectedRows
 AND E.FileHash=T.FileHash AND E.ExpectedRows=T.SourceRows AND T.CleanRows=T.SourceRows
 AND T.ValidRows+T.RejectedRows=T.CleanRows;');


IF NOT EXISTS(SELECT 1 FROM sys.indexes WHERE
object_id=OBJECT_ID('dbo.Fact_YellowGreen_Trips') AND name='IX_DwhFile_Source') CREATE INDEX
IX_DwhFile_Source ON dbo.Fact_YellowGreen_Trips(SourceDataset,SourceKey) INCLUDE(RecordHash);
IF EXISTS(SELECT 1 FROM dbo.Fact_YellowGreen_Trips WHERE SourceKey IS NULL OR SourceDataset IS
NULL) THROW 55946,'Legacy facts have no source. Migrate lineage before incremental
loading.',1;


IF NOT EXISTS(SELECT 1 FROM sys.indexes WHERE object_id=OBJECT_ID('dbo.Fact_FHV_Trips') AND
name='IX_DwhFile_Source') CREATE INDEX IX_DwhFile_Source ON
dbo.Fact_FHV_Trips(SourceDataset,SourceKey) INCLUDE(RecordHash);
IF EXISTS(SELECT 1 FROM dbo.Fact_FHV_Trips WHERE SourceKey IS NULL OR SourceDataset IS NULL)
THROW 55946,'Legacy facts have no source. Migrate lineage before incremental loading.',1;


IF NOT EXISTS(SELECT 1 FROM sys.indexes WHERE object_id=OBJECT_ID('dbo.Fact_HVFHV_Trips') AND
name='IX_DwhFile_Source') CREATE INDEX IX_DwhFile_Source ON
dbo.Fact_HVFHV_Trips(SourceDataset,SourceKey) INCLUDE(RecordHash);
IF EXISTS(SELECT 1 FROM dbo.Fact_HVFHV_Trips WHERE SourceKey IS NULL OR SourceDataset IS NULL)
THROW 55946,'Legacy facts have no source. Migrate lineage before incremental loading.',1;
```

PKG_03_Load_DWH EST_01_Load_Dimensions

```
SET NOCOUNT ON;
SET XACT_ABORT ON;
BEGIN TRY
 BEGIN TRAN;


DECLARE @LocationMapHash char(64),@BaseMapHash char(64),@OtherMapHash char(64),@MapText
nvarchar(max);
SET @MapText=(SELECT LocationKey,LocationID FROM dbo.Dim_Location ORDER BY LocationKey FOR
JSON PATH);
SET @LocationMapHash=CONVERT(char(64),HASHBYTES('SHA2_256',@MapText),2);
SET @MapText=(SELECT BaseKey,BaseNumber FROM dbo.Dim_Base ORDER BY BaseKey FOR JSON PATH);
SET @BaseMapHash=CONVERT(char(64),HASHBYTES('SHA2_256',@MapText),2);
SET @MapText=CONCAT(
 (SELECT ServiceTypeKey,ServiceCode FROM dbo.Dim_ServiceType ORDER BY ServiceTypeKey FOR JSON
PATH),
 (SELECT VendorKey,VendorID FROM dbo.Dim_Vendor ORDER BY VendorKey FOR JSON PATH),
 (SELECT RateCodeKey,RateCodeID FROM dbo.Dim_RateCode ORDER BY RateCodeKey FOR JSON PATH),
 (SELECT PaymentTypeKey,PaymentTypeID FROM dbo.Dim_PaymentType ORDER BY PaymentTypeKey FOR
JSON PATH),
 (SELECT TripTypeKey,TripTypeID FROM dbo.Dim_TripType ORDER BY TripTypeKey FOR JSON PATH),
 (SELECT HVFHSProviderKey,LicenseNumber FROM dbo.Dim_HVFHSProvider ORDER BY HVFHSProviderKey
FOR JSON PATH));
```

```
SET @OtherMapHash=CONVERT(char(64),HASHBYTES('SHA2_256',@MapText),2);


DROP TABLE IF EXISTS #DwhTodo;
SELECT S.* INTO #DwhTodo FROM etl.DwhSourceState S
LEFT JOIN etl.DwhFileLog L ON L.DatasetCode=S.DatasetCode AND L.SourceKey=S.SourceKey
WHERE L.SourceKey IS NULL OR L.Status<>'SUCCEEDED' OR L.ForceReload=1
 OR L.SourceVersion<>S.SourceVersion OR L.LoaderVersion<>CASE WHEN S.DatasetCode='fhv' THEN
'FILE_FHV_V2_20261031' ELSE 'FILE_V1_20261031' END
 OR (L.UnknownMask&1=1 AND L.LocationMapHash<>@LocationMapHash)
 OR (L.UnknownMask&2=2 AND L.BaseMapHash<>@BaseMapHash)
 OR (L.UnknownMask&4=4 AND L.OtherMapHash<>@OtherMapHash);
CREATE UNIQUE CLUSTERED INDEX IX_DwhTodo ON #DwhTodo(DatasetCode,SourceKey);


 DROP TABLE IF EXISTS #DeltaTrip;
 SELECT C.* INTO #DeltaTrip
 FROM #DwhTodo T JOIN NYCTaxi_Staging.clean.ValidTrip C
 ON C.TaxiType=UPPER(T.DatasetCode) AND C.ETLSourceKey=T.SourceKey;


 -- All physical Dimension tables and their Unknown members come from
04_create_nyctaxi_dwh.sql.
 -- 1) SCD Type 1: Taxi Zone lookup
 INSERT INTO dbo.Dim_Location(LocationID,Borough,ZoneName,ServiceZone)
 SELECT S.LocationID,S.Borough,S.Zone,S.ServiceZone
 FROM NYCTaxi_Staging.clean.TaxiZone S
 WHERE S.LocationID IS NOT NULL
   AND NOT EXISTS(SELECT 1 FROM dbo.Dim_Location D WITH (UPDLOCK,HOLDLOCK) WHERE
D.LocationID=S.LocationID);
 UPDATE D SET D.Borough=S.Borough, D.ZoneName=S.Zone, D.ServiceZone=S.ServiceZone
 FROM dbo.Dim_Location D JOIN NYCTaxi_Staging.clean.TaxiZone S ON S.LocationID=D.LocationID
 WHERE EXISTS (SELECT D.Borough,D.ZoneName,D.ServiceZone EXCEPT SELECT
S.Borough,S.Zone,S.ServiceZone);
 -- 2) Codes used by all four source types
 INSERT dbo.Dim_ServiceType(ServiceCode,ServiceName)
 SELECT V.Code,V.Name
 FROM (VALUES ('YELLOW',N'Yellow Taxi'),('GREEN',N'Green Taxi'),
              ('FHV',N'For-Hire Vehicle'),('FHVHV',N'High Volume FHV')) V(Code,Name)
 WHERE NOT EXISTS(SELECT 1 FROM dbo.Dim_ServiceType D WHERE D.ServiceCode=V.Code);
 INSERT dbo.Dim_Vendor(VendorID)
 SELECT DISTINCT C.VendorID FROM #DeltaTrip C
 WHERE C.TaxiType IN('YELLOW','GREEN') AND C.VendorID IS NOT NULL
   AND NOT EXISTS(SELECT 1 FROM dbo.Dim_Vendor D WHERE D.VendorID=C.VendorID);
 INSERT dbo.Dim_RateCode(RateCodeID)
 SELECT DISTINCT C.RateCodeID FROM #DeltaTrip C
 WHERE C.TaxiType IN('YELLOW','GREEN') AND C.RateCodeID IS NOT NULL
   AND NOT EXISTS(SELECT 1 FROM dbo.Dim_RateCode D WHERE D.RateCodeID=C.RateCodeID);
 INSERT dbo.Dim_PaymentType(PaymentTypeID)
 SELECT DISTINCT C.PaymentTypeID FROM #DeltaTrip C
 WHERE C.TaxiType IN('YELLOW','GREEN') AND C.PaymentTypeID IS NOT NULL
   AND NOT EXISTS(SELECT 1 FROM dbo.Dim_PaymentType D WHERE D.PaymentTypeID=C.PaymentTypeID);
 INSERT dbo.Dim_TripType(TripTypeID)
 SELECT DISTINCT C.TripTypeID FROM #DeltaTrip C
 WHERE C.TaxiType='GREEN' AND C.TripTypeID IS NOT NULL
   AND NOT EXISTS(SELECT 1 FROM dbo.Dim_TripType D WHERE D.TripTypeID=C.TripTypeID);
 INSERT dbo.Dim_HVFHSProvider(LicenseNumber)
 SELECT DISTINCT C.HVFHSLicenseNum FROM #DeltaTrip C
 WHERE C.TaxiType='FHVHV' AND C.HVFHSLicenseNum IS NOT NULL
   AND NOT EXISTS(SELECT 1 FROM dbo.Dim_HVFHSProvider D WHERE
D.LicenseNumber=C.HVFHSLicenseNum);
 ;WITH Bases AS
```

```
 (
   SELECT DispatchingBaseNum AS BaseNumber FROM #DeltaTrip
   UNION SELECT OriginatingBaseNum FROM #DeltaTrip
   UNION SELECT AffiliatedBaseNum FROM #DeltaTrip
 )
 INSERT dbo.Dim_Base(BaseNumber)
 SELECT B.BaseNumber FROM Bases B
 WHERE B.BaseNumber IS NOT NULL
   AND NOT EXISTS(SELECT 1 FROM dbo.Dim_Base D WHERE D.BaseNumber=B.BaseNumber);
 -- 3) Junk dimensions
 INSERT dbo.Dim_TaxiFlags(StoreAndFwd)
 SELECT DISTINCT CASE WHEN UPPER(C.StoreAndFwdFlag) IN('Y','N') THEN UPPER(C.StoreAndFwdFlag)
ELSE 'U' END
 FROM #DeltaTrip C WHERE C.TaxiType IN('YELLOW','GREEN')
 AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.Dim_TaxiFlags D
     WHERE D.StoreAndFwd=CASE WHEN UPPER(C.StoreAndFwdFlag) IN('Y','N') THEN
UPPER(C.StoreAndFwdFlag) ELSE 'U' END);
 INSERT dbo.Dim_FHVFlags(IsSharedRide)
 SELECT DISTINCT CASE C.SourceSRFlag WHEN '1' THEN 'Y' WHEN '0' THEN 'N' ELSE 'U' END
 FROM #DeltaTrip C WHERE C.TaxiType='FHV'
 AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.Dim_FHVFlags D
     WHERE D.IsSharedRide=CASE C.SourceSRFlag WHEN '1' THEN 'Y' WHEN '0' THEN 'N' ELSE 'U'
END);
 ;WITH F AS
 (
   SELECT DISTINCT
    CASE WHEN UPPER(SharedRequestFlag) IN('Y','N') THEN UPPER(SharedRequestFlag) ELSE 'U' END
AS R,
    CASE WHEN UPPER(SharedMatchFlag) IN('Y','N') THEN UPPER(SharedMatchFlag) ELSE 'U' END AS
M,
    CASE WHEN UPPER(AccessARideFlag) IN('Y','N') THEN UPPER(AccessARideFlag) ELSE 'U' END AS
A,
    CASE WHEN UPPER(WAVRequestFlag) IN('Y','N') THEN UPPER(WAVRequestFlag) ELSE 'U' END AS WR,
    CASE WHEN UPPER(WAVMatchFlag) IN('Y','N') THEN UPPER(WAVMatchFlag) ELSE 'U' END AS WM
   FROM #DeltaTrip WHERE TaxiType='FHVHV'
 )
 INSERT
dbo.Dim_HVFHVFlags(IsSharedRequest,IsSharedMatch,IsAccessARide,IsWAVRequest,IsWAVMatch)
 SELECT F.R,F.M,F.A,F.WR,F.WM FROM F
 WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.Dim_HVFHVFlags D
    WHERE D.IsSharedRequest=F.R AND D.IsSharedMatch=F.M AND D.IsAccessARide=F.A
    AND D.IsWAVRequest=F.WR AND D.IsWAVMatch=F.WM);
 -- 4) Add dates outside seed period; IsHoliday=0 until a reliable calendar is provided.
 ;WITH Dates AS
 (
    SELECT CONVERT(date,PickupDateTime) AS FullDate FROM #DeltaTrip
    UNION SELECT CONVERT(date,DropoffDateTime) FROM #DeltaTrip
    UNION SELECT CONVERT(date,RequestDateTime) FROM #DeltaTrip WHERE RequestDateTime IS NOT
NULL
    UNION SELECT CONVERT(date,OnSceneDateTime) FROM #DeltaTrip WHERE OnSceneDateTime IS NOT
NULL
 )
 INSERT dbo.Dim_Date(DateKey,FullDate,DayOfWeekNumber,DayOfWeekName,DayOfMonth,MonthNumber,
                     MonthName,QuarterNumber,YearNumber,IsWeekend,IsHoliday)
 SELECT YEAR(X.FullDate)*10000+MONTH(X.FullDate)*100+DAY(X.FullDate),X.FullDate,
        CONVERT(tinyint,DATEDIFF(DAY,'19000101',X.FullDate)%7+1),
        DATENAME(WEEKDAY,X.FullDate),CONVERT(tinyint,DAY(X.FullDate)),
        CONVERT(tinyint,MONTH(X.FullDate)),DATENAME(MONTH,X.FullDate),
        CONVERT(tinyint,DATEPART(QUARTER,X.FullDate)),CONVERT(smallint,YEAR(X.FullDate)),
        CASE WHEN DATEDIFF(DAY,'19000101',X.FullDate)%7 IN(5,6) THEN 1 ELSE 0 END,0
 FROM Dates X WHERE X.FullDate BETWEEN '20000101' AND '20991231'
```

```
 AND NOT EXISTS(SELECT 1 FROM dbo.Dim_Date D WHERE D.FullDate=X.FullDate);
 -- 5) Monthly processing groups inferred from pickup dates (NOT actual file lineage).
 ;WITH B AS
 (
    SELECT DISTINCT C.TaxiType,
         YEAR(C.PickupDateTime) AS YY,MONTH(C.PickupDateTime) AS MM,
         CONCAT('CLEAN-',C.TaxiType,'-',CONVERT(char(6),C.PickupDateTime,112)) AS BatchID
    FROM #DeltaTrip C
    WHERE C.PickupDateTime IS NOT NULL
 )
 INSERT
dbo.Dim_LoadBatch(BatchID,DatasetName,SourceFileName,SourceYear,SourceMonth,LoadedAt,BatchStat
us)
 SELECT B.BatchID,B.TaxiType,NULL,B.YY,B.MM,SYSDATETIME(),'READY'
 FROM B WHERE NOT EXISTS(SELECT 1 FROM dbo.Dim_LoadBatch D WHERE D.BatchID=B.BatchID);


 SELECT (SELECT COUNT(*) FROM #DwhTodo) AS PendingFiles,
        (SELECT COUNT_BIG(*) FROM #DeltaTrip) AS DimensionInputRows;
 DROP TABLE #DeltaTrip; DROP TABLE #DwhTodo;
 COMMIT TRAN;
END TRY
BEGIN CATCH
 IF @@TRANCOUNT>0 ROLLBACK;
 THROW;
END CATCH;
```

PKG_03_Load_DWH EST_02_Load_FactYellowGreen

```
SET NOCOUNT ON; SET XACT_ABORT ON;


DECLARE @LocationMapHash char(64),@BaseMapHash char(64),@OtherMapHash char(64),@MapText
nvarchar(max);
SET @MapText=(SELECT LocationKey,LocationID FROM dbo.Dim_Location ORDER BY LocationKey FOR
JSON PATH);
SET @LocationMapHash=CONVERT(char(64),HASHBYTES('SHA2_256',@MapText),2);
SET @MapText=(SELECT BaseKey,BaseNumber FROM dbo.Dim_Base ORDER BY BaseKey FOR JSON PATH);
SET @BaseMapHash=CONVERT(char(64),HASHBYTES('SHA2_256',@MapText),2);
SET @MapText=CONCAT(
 (SELECT ServiceTypeKey,ServiceCode FROM dbo.Dim_ServiceType ORDER BY ServiceTypeKey FOR JSON
PATH),
 (SELECT VendorKey,VendorID FROM dbo.Dim_Vendor ORDER BY VendorKey FOR JSON PATH),
 (SELECT RateCodeKey,RateCodeID FROM dbo.Dim_RateCode ORDER BY RateCodeKey FOR JSON PATH),
 (SELECT PaymentTypeKey,PaymentTypeID FROM dbo.Dim_PaymentType ORDER BY PaymentTypeKey FOR
JSON PATH),
 (SELECT TripTypeKey,TripTypeID FROM dbo.Dim_TripType ORDER BY TripTypeKey FOR JSON PATH),
 (SELECT HVFHSProviderKey,LicenseNumber FROM dbo.Dim_HVFHSProvider ORDER BY HVFHSProviderKey
FOR JSON PATH));
SET @OtherMapHash=CONVERT(char(64),HASHBYTES('SHA2_256',@MapText),2);



DROP TABLE IF EXISTS #DwhTodo;
SELECT S.* INTO #DwhTodo FROM etl.DwhSourceState S
LEFT JOIN etl.DwhFileLog L ON L.DatasetCode=S.DatasetCode AND L.SourceKey=S.SourceKey
WHERE L.SourceKey IS NULL OR L.Status<>'SUCCEEDED' OR L.ForceReload=1
 OR L.SourceVersion<>S.SourceVersion OR L.LoaderVersion<>CASE WHEN S.DatasetCode='fhv' THEN
'FILE_FHV_V2_20261031' ELSE 'FILE_V1_20261031' END
 OR (L.UnknownMask&1=1 AND L.LocationMapHash<>@LocationMapHash)
```

```
 OR (L.UnknownMask&2=2 AND L.BaseMapHash<>@BaseMapHash)
 OR (L.UnknownMask&4=4 AND L.OtherMapHash<>@OtherMapHash);
CREATE UNIQUE CLUSTERED INDEX IX_DwhTodo ON #DwhTodo(DatasetCode,SourceKey);


DELETE FROM #DwhTodo WHERE DatasetCode NOT IN ('yellow','green');
DECLARE @Dataset varchar(20),@Source nvarchar(260),@Expected bigint,@Token char(64),
 @Inserted bigint=0,@Updated bigint=0,@Deleted bigint=0,@FactRows bigint,@Unknown int,
 @Files int=0,@Input bigint=0,@Error nvarchar(max);
DECLARE FileCursor CURSOR LOCAL FAST_FORWARD FOR SELECT
DatasetCode,SourceKey,ValidRows,SourceVersion FROM #DwhTodo ORDER BY DatasetCode,SourceKey;
OPEN FileCursor; FETCH NEXT FROM FileCursor INTO @Dataset,@Source,@Expected,@Token;
WHILE @@FETCH_STATUS=0
BEGIN
 BEGIN TRY
  BEGIN TRANSACTION;
  DROP TABLE IF EXISTS #CurrentFile; DROP TABLE IF EXISTS #Desired;
  SELECT * INTO #CurrentFile FROM #DwhTodo WHERE DatasetCode=@Dataset AND SourceKey=@Source;
  IF NOT EXISTS(SELECT 1 FROM etl.DwhSourceState WITH(HOLDLOCK) WHERE DatasetCode=@Dataset AND
SourceKey=@Source AND SourceVersion=@Token)
   THROW 55940,'Source changed after DWH planning; retry after Transform.',1;
  IF EXISTS(SELECT 1 FROM NYCTaxi_Staging.clean.Trip C JOIN #CurrentFile P
    ON C.TaxiType=UPPER(P.DatasetCode) AND C.ETLSourceKey=P.SourceKey
    WHERE C.ETLFileHash IS NULL OR C.ETLFileHash<>P.FileHash)
   THROW 55947,'File clean lineage hash disagrees with Transform checkpoint.',1;
  IF (SELECT COUNT_BIG(*) FROM NYCTaxi_Staging.clean.Trip WHERE TaxiType=UPPER(@Dataset) AND
ETLSourceKey=@Source)
   <>(SELECT SourceRows FROM #CurrentFile)
   THROW 55948,'File clean row coverage is incomplete.',1;
;WITH SourceRows AS
(
  SELECT C.*,
    HASHBYTES('SHA2_256',
      (SELECT C.TaxiType AS TaxiType,
            C.VendorID AS VendorID,
            C.HVFHSLicenseNum AS HVFHSLicenseNum,
            C.DispatchingBaseNum AS DispatchingBaseNum,
            C.OriginatingBaseNum AS OriginatingBaseNum,
            C.AffiliatedBaseNum AS AffiliatedBaseNum,
            C.RequestDateTime AS RequestDateTime,
            C.OnSceneDateTime AS OnSceneDateTime,
            C.PickupDateTime AS PickupDateTime,
            C.DropoffDateTime AS DropoffDateTime,
            C.TripDurationSeconds AS TripDurationSeconds,
            C.PULocationID AS PULocationID,
            C.DOLocationID AS DOLocationID,
            C.PassengerCount AS PassengerCount,
            C.TripDistanceMiles AS TripDistanceMiles,
            C.RateCodeID AS RateCodeID,
            C.PaymentTypeID AS PaymentTypeID,
            C.TripTypeID AS TripTypeID,
            C.StoreAndFwdFlag AS StoreAndFwdFlag,
            C.FareAmount AS FareAmount,
            C.ExtraAmount AS ExtraAmount,
            C.MTATaxAmount AS MTATaxAmount,
            C.TipAmount AS TipAmount,
            C.TollsAmount AS TollsAmount,
            C.ImprovementSurcharge AS ImprovementSurcharge,
            C.CongestionSurcharge AS CongestionSurcharge,
            C.AirportFee AS AirportFee,
            C.CBDCongestionFee AS CBDCongestionFee,
```

```
            C.BCFAmount AS BCFAmount,
            C.SalesTaxAmount AS SalesTaxAmount,
            C.DriverPayAmount AS DriverPayAmount,
            C.TotalAmount AS TotalAmount,
            C.IsTotalCalculated AS IsTotalCalculated,
            C.SharedRequestFlag AS SharedRequestFlag,
            C.SharedMatchFlag AS SharedMatchFlag,
            C.AccessARideFlag AS AccessARideFlag,
            C.WAVRequestFlag AS WAVRequestFlag,
            C.WAVMatchFlag AS WAVMatchFlag
        FOR JSON PATH, WITHOUT_ARRAY_WRAPPER, INCLUDE_NULL_VALUES)
    ) AS PayloadHash
  FROM NYCTaxi_Staging.clean.ValidTrip C
  INNER JOIN #CurrentFile F ON C.TaxiType=UPPER(F.DatasetCode) AND C.ETLSourceKey=F.SourceKey
  WHERE C.TaxiType IN ('YELLOW','GREEN')
),
Ranked AS
(
  SELECT S.*, ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY S.TaxiType,S.ETLSourceKey,S.PayloadHash ORDER BY
S.TripCleanID) AS DuplicateOrdinal
  FROM SourceRows S
),
Tagged AS
(
  SELECT R.*,
    HASHBYTES('SHA2_256',
CONCAT(R.TaxiType,'|',R.ETLSourceKey,'|',CONVERT(varchar(64),R.PayloadHash,2),':',R.DuplicateO
rdinal)) AS RecordHash
  FROM Ranked R
),
FactValues AS (
SELECT
    COALESCE(PickupDate.DateKey, 0) AS PickupDateKey,
    COALESCE(DropoffDate.DateKey, 0) AS DropoffDateKey,


    COALESCE(PickupTime.TimeKey, 0) AS PickupTimeKey,
    COALESCE(DropoffTime.TimeKey, 0) AS DropoffTimeKey,


    COALESCE(PickupZone.LocationKey, 0) AS PickupLocationKey,
    COALESCE(DropoffZone.LocationKey, 0) AS DropoffLocationKey,


    COALESCE(ServiceType.ServiceTypeKey, 0) AS ServiceTypeKey,
    COALESCE(Vendor.VendorKey, 0) AS VendorKey,
    COALESCE(RateCode.RateCodeKey, 0) AS RateCodeKey,
    COALESCE(Payment.PaymentTypeKey, 0) AS PaymentTypeKey,
    COALESCE(TripType.TripTypeKey, 0) AS TripTypeKey,
    COALESCE(TaxiFlag.TaxiFlagKey, 0) AS TaxiFlagKey,
    COALESCE(PassengerGroup.PassengerGroupKey, 0)
        AS PassengerGroupKey,


    COALESCE(LoadBatch.LoadBatchKey,0) AS LoadBatchKey,
    1 AS TripCount,


    C.PassengerCount,
    C.TripDistanceMiles,
    C.TripDurationSeconds,


    CASE
```

```
        WHEN C.TripDurationSeconds > 0
             AND C.TripDistanceMiles >= 0
        THEN CONVERT
        (
            DECIMAL(12,3),
            C.TripDistanceMiles * 3600.0
            / C.TripDurationSeconds
        )
        ELSE NULL
    END AS AverageSpeedMPH,


    C.FareAmount,
    C.ExtraAmount,
    C.MTATaxAmount,
    C.TipAmount,
    C.TollsAmount,
    C.ImprovementSurcharge,
    C.CongestionSurcharge,
    C.AirportFee,
    C.CBDCongestionFee,
    C.TotalAmount,
    C.RecordHash AS RecordHash, LOWER(C.TaxiType) AS SourceDataset, C.ETLSourceKey AS
SourceKey,
    CASE WHEN (C.PULocationID IS NOT NULL AND COALESCE(PickupZone.LocationKey,0)=0) OR
(C.DOLocationID IS NOT NULL AND COALESCE(DropoffZone.LocationKey,0)=0) THEN 1 ELSE 0 END +
CASE WHEN (C.VendorID IS NOT NULL AND COALESCE(Vendor.VendorKey,0)=0) OR (C.RateCodeID IS NOT
NULL AND COALESCE(RateCode.RateCodeKey,0)=0) OR (C.PaymentTypeID IS NOT NULL AND
COALESCE(Payment.PaymentTypeKey,0)=0) OR (C.TripTypeID IS NOT NULL AND
COALESCE(TripType.TripTypeKey,0)=0) THEN 4 ELSE 0 END AS UnresolvedMask


FROM Tagged AS C


LEFT JOIN dbo.Dim_Date AS PickupDate
    ON PickupDate.FullDate =
       CONVERT(DATE, C.PickupDateTime)


LEFT JOIN dbo.Dim_Date AS DropoffDate
    ON DropoffDate.FullDate =
       CONVERT(DATE, C.DropoffDateTime)


LEFT JOIN dbo.Dim_Time AS PickupTime
    ON PickupTime.MinuteOfDay =
       DATEPART(HOUR, C.PickupDateTime) * 60
       + DATEPART(MINUTE, C.PickupDateTime)


LEFT JOIN dbo.Dim_Time AS DropoffTime
    ON DropoffTime.MinuteOfDay =
       DATEPART(HOUR, C.DropoffDateTime) * 60
       + DATEPART(MINUTE, C.DropoffDateTime)


LEFT JOIN dbo.Dim_Location AS PickupZone
    ON PickupZone.LocationID = C.PULocationID


LEFT JOIN dbo.Dim_Location AS DropoffZone
    ON DropoffZone.LocationID = C.DOLocationID
```

```
LEFT JOIN dbo.Dim_ServiceType AS ServiceType
    ON ServiceType.ServiceCode = C.TaxiType

LEFT JOIN dbo.Dim_Vendor AS Vendor
    ON Vendor.VendorID = C.VendorID

LEFT JOIN dbo.Dim_RateCode AS RateCode
    ON RateCode.RateCodeID = C.RateCodeID

LEFT JOIN dbo.Dim_PaymentType AS Payment
    ON Payment.PaymentTypeID = C.PaymentTypeID

LEFT JOIN dbo.Dim_TripType AS TripType
    ON TripType.TripTypeID = C.TripTypeID

LEFT JOIN dbo.Dim_TaxiFlags AS TaxiFlag
    ON TaxiFlag.StoreAndFwd =
       CASE
           WHEN UPPER(C.StoreAndFwdFlag) IN ('Y', 'N')
               THEN UPPER(C.StoreAndFwdFlag)
           ELSE 'U'
       END

LEFT JOIN dbo.Dim_PassengerGroup AS PassengerGroup
    ON C.PassengerCount BETWEEN
       PassengerGroup.MinCount AND PassengerGroup.MaxCount

LEFT JOIN dbo.Dim_LoadBatch AS LoadBatch
    ON LoadBatch.BatchID = CONCAT('CLEAN-',C.TaxiType,'-
',CONVERT(char(6),C.PickupDateTime,112))

WHERE C.TaxiType IN ('YELLOW', 'GREEN')
)

  SELECT * INTO #Desired FROM FactValues;
  CREATE UNIQUE CLUSTERED INDEX IX_Desired_Hash ON #Desired(RecordHash);
  IF (SELECT COUNT_BIG(*) FROM #Desired)<>@Expected
   THROW 55941,'File clean rows disagree with Transform checkpoint.',1;
  IF EXISTS(SELECT 1 FROM #Desired WHERE ServiceTypeKey=0)
   THROW 55942,'Unknown ServiceTypeKey in changed file.',1;
  INSERT etl.FactChangeAudit(TableName,RowJson)
   SELECT N'Fact_YellowGreen_Trips',(SELECT F.* FOR JSON PATH,WITHOUT_ARRAY_WRAPPER)
   FROM dbo.Fact_YellowGreen_Trips F
   WHERE F.SourceDataset=@Dataset AND F.SourceKey=@Source
     AND NOT EXISTS(SELECT 1 FROM #Desired V WHERE V.RecordHash=F.RecordHash);
  DELETE F FROM dbo.Fact_YellowGreen_Trips F
   WHERE F.SourceDataset=@Dataset AND F.SourceKey=@Source
     AND NOT EXISTS(SELECT 1 FROM #Desired V WHERE V.RecordHash=F.RecordHash);
  SET @Deleted=@@ROWCOUNT;
  UPDATE F SET
PickupDateKey=V.PickupDateKey,DropoffDateKey=V.DropoffDateKey,PickupTimeKey=V.PickupTimeKey,Dr
opoffTimeKey=V.DropoffTimeKey,PickupLocationKey=V.PickupLocationKey,DropoffLocationKey=V.Dropo
ffLocationKey,ServiceTypeKey=V.ServiceTypeKey,VendorKey=V.VendorKey,RateCodeKey=V.RateCodeKey,
PaymentTypeKey=V.PaymentTypeKey,TripTypeKey=V.TripTypeKey,TaxiFlagKey=V.TaxiFlagKey,PassengerG
roupKey=V.PassengerGroupKey,LoadBatchKey=V.LoadBatchKey,TripCount=V.TripCount,PassengerCount=V
.PassengerCount,TripDistanceMiles=V.TripDistanceMiles,TripDurationSeconds=V.TripDurationSecond
```

```
s,AverageSpeedMPH=V.AverageSpeedMPH,FareAmount=V.FareAmount,ExtraAmount=V.ExtraAmount,MTATaxAm
ount=V.MTATaxAmount,TipAmount=V.TipAmount,TollsAmount=V.TollsAmount,ImprovementSurcharge=V.Imp
rovementSurcharge,CongestionSurcharge=V.CongestionSurcharge,AirportFee=V.AirportFee,CBDCongest
ionFee=V.CBDCongestionFee,TotalAmount=V.TotalAmount,SourceDataset=V.SourceDataset,SourceKey=V.
SourceKey
   FROM dbo.Fact_YellowGreen_Trips F JOIN #Desired V ON V.RecordHash=F.RecordHash
   WHERE F.SourceDataset=@Dataset AND F.SourceKey=@Source
     AND EXISTS(SELECT
F.PickupDateKey,F.DropoffDateKey,F.PickupTimeKey,F.DropoffTimeKey,F.PickupLocationKey,F.Dropof
fLocationKey,F.ServiceTypeKey,F.VendorKey,F.RateCodeKey,F.PaymentTypeKey,F.TripTypeKey,F.TaxiF
lagKey,F.PassengerGroupKey,F.LoadBatchKey,F.TripCount,F.PassengerCount,F.TripDistanceMiles,F.T
ripDurationSeconds,F.AverageSpeedMPH,F.FareAmount,F.ExtraAmount,F.MTATaxAmount,F.TipAmount,F.T
ollsAmount,F.ImprovementSurcharge,F.CongestionSurcharge,F.AirportFee,F.CBDCongestionFee,F.Tota
lAmount,F.SourceDataset,F.SourceKey EXCEPT SELECT
V.PickupDateKey,V.DropoffDateKey,V.PickupTimeKey,V.DropoffTimeKey,V.PickupLocationKey,V.Dropof
fLocationKey,V.ServiceTypeKey,V.VendorKey,V.RateCodeKey,V.PaymentTypeKey,V.TripTypeKey,V.TaxiF
lagKey,V.PassengerGroupKey,V.LoadBatchKey,V.TripCount,V.PassengerCount,V.TripDistanceMiles,V.T
ripDurationSeconds,V.AverageSpeedMPH,V.FareAmount,V.ExtraAmount,V.MTATaxAmount,V.TipAmount,V.T
ollsAmount,V.ImprovementSurcharge,V.CongestionSurcharge,V.AirportFee,V.CBDCongestionFee,V.Tota
lAmount,V.SourceDataset,V.SourceKey);
  SET @Updated=@@ROWCOUNT;
    INSERT INTO dbo.Fact_YellowGreen_Trips
    (PickupDateKey, DropoffDateKey, PickupTimeKey, DropoffTimeKey, PickupLocationKey,
DropoffLocationKey, ServiceTypeKey, VendorKey, RateCodeKey, PaymentTypeKey, TripTypeKey,
TaxiFlagKey, PassengerGroupKey, LoadBatchKey, TripCount, PassengerCount, TripDistanceMiles,
TripDurationSeconds, AverageSpeedMPH, FareAmount, ExtraAmount, MTATaxAmount, TipAmount,
TollsAmount, ImprovementSurcharge, CongestionSurcharge, AirportFee, CBDCongestionFee,
TotalAmount, RecordHash, SourceDataset, SourceKey)
    SELECT V.PickupDateKey, V.DropoffDateKey, V.PickupTimeKey, V.DropoffTimeKey,
V.PickupLocationKey, V.DropoffLocationKey, V.ServiceTypeKey, V.VendorKey, V.RateCodeKey,
V.PaymentTypeKey, V.TripTypeKey, V.TaxiFlagKey, V.PassengerGroupKey, V.LoadBatchKey,
V.TripCount, V.PassengerCount, V.TripDistanceMiles, V.TripDurationSeconds, V.AverageSpeedMPH,
V.FareAmount, V.ExtraAmount, V.MTATaxAmount, V.TipAmount, V.TollsAmount,
V.ImprovementSurcharge, V.CongestionSurcharge, V.AirportFee, V.CBDCongestionFee,
V.TotalAmount, V.RecordHash, V.SourceDataset, V.SourceKey
    FROM #Desired V
    WHERE NOT EXISTS
      (SELECT 1 FROM dbo.Fact_YellowGreen_Trips F WITH (UPDLOCK,HOLDLOCK) WHERE
F.RecordHash=V.RecordHash);


  SET @Inserted=@@ROWCOUNT;
  IF TRY_CONVERT(int,SESSION_CONTEXT(N'NYCTaxiFailAfterFactWrite'))=1
   THROW 55949,'Injected failure after Fact write, before checkpoint.',1;
  SELECT @FactRows=COUNT_BIG(*) FROM dbo.Fact_YellowGreen_Trips WHERE SourceDataset=@Dataset
AND SourceKey=@Source;
  IF @FactRows<>@Expected THROW 55943,'File Fact reconciliation failed.',1;
  SELECT
@Unknown=COALESCE(MAX(UnresolvedMask&1),0)+COALESCE(MAX(UnresolvedMask&2),0)+COALESCE(MAX(Unre
solvedMask&4),0) FROM #Desired;
  DELETE etl.DwhFileLog WHERE DatasetCode=@Dataset AND SourceKey=@Source;
  INSERT etl.DwhFileLog(DatasetCode,SourceKey,SourceVersion,LoaderVersion,Status,ForceReload,

ValidRows,FactRows,InsertedRows,UpdatedRows,DeletedRows,UnknownMask,LocationMapHash,BaseMapHas
h,OtherMapHash,CompletedAt)

VALUES(@Dataset,@Source,@Token,'FILE_V1_20261031','SUCCEEDED',0,@Expected,@FactRows,@Inserted,
@Updated,@Deleted,@Unknown,
   @LocationMapHash,@BaseMapHash,@OtherMapHash,SYSUTCDATETIME());
  INSERT etl.LoadStepLog(StepName,InsertedRows) VALUES(N'Fact_YellowGreen_Trips',@Inserted);
  COMMIT TRANSACTION;
```

```
  SET @Files+=1; SET @Input+=@Expected;
 END TRY
 BEGIN CATCH
  SET @Error=ERROR_MESSAGE(); IF @@TRANCOUNT>0 ROLLBACK;
  IF NOT EXISTS(SELECT 1 FROM etl.DwhFileLog WHERE DatasetCode=@Dataset AND SourceKey=@Source)
   INSERT etl.DwhFileLog(DatasetCode,SourceKey,Status,ErrorMessage)
VALUES(@Dataset,@Source,'FAILED',@Error);
  ELSE UPDATE etl.DwhFileLog SET Status='FAILED',ErrorMessage=@Error WHERE
DatasetCode=@Dataset AND SourceKey=@Source;
  CLOSE FileCursor; DEALLOCATE FileCursor; THROW;
 END CATCH;
 FETCH NEXT FROM FileCursor INTO @Dataset,@Source,@Expected,@Token;
END;
CLOSE FileCursor; DEALLOCATE FileCursor;
DROP TABLE IF EXISTS #Desired; DROP TABLE IF EXISTS #CurrentFile; DROP TABLE #DwhTodo;
SELECT @Files AS ProcessedFiles,@Input AS ValidInputRows;
```

PKG_03_Load_DWH EST_03_Load_FactFHV

```
SET NOCOUNT ON; SET XACT_ABORT ON;

DECLARE @LocationMapHash char(64),@BaseMapHash char(64),@OtherMapHash char(64),@MapText
nvarchar(max);
SET @MapText=(SELECT LocationKey,LocationID FROM dbo.Dim_Location ORDER BY LocationKey FOR
JSON PATH);
SET @LocationMapHash=CONVERT(char(64),HASHBYTES('SHA2_256',@MapText),2);
SET @MapText=(SELECT BaseKey,BaseNumber FROM dbo.Dim_Base ORDER BY BaseKey FOR JSON PATH);
SET @BaseMapHash=CONVERT(char(64),HASHBYTES('SHA2_256',@MapText),2);
SET @MapText=CONCAT(
 (SELECT ServiceTypeKey,ServiceCode FROM dbo.Dim_ServiceType ORDER BY ServiceTypeKey FOR JSON
PATH),
 (SELECT VendorKey,VendorID FROM dbo.Dim_Vendor ORDER BY VendorKey FOR JSON PATH),
 (SELECT RateCodeKey,RateCodeID FROM dbo.Dim_RateCode ORDER BY RateCodeKey FOR JSON PATH),
 (SELECT PaymentTypeKey,PaymentTypeID FROM dbo.Dim_PaymentType ORDER BY PaymentTypeKey FOR
JSON PATH),
 (SELECT TripTypeKey,TripTypeID FROM dbo.Dim_TripType ORDER BY TripTypeKey FOR JSON PATH),
 (SELECT HVFHSProviderKey,LicenseNumber FROM dbo.Dim_HVFHSProvider ORDER BY HVFHSProviderKey
FOR JSON PATH));
SET @OtherMapHash=CONVERT(char(64),HASHBYTES('SHA2_256',@MapText),2);



DROP TABLE IF EXISTS #DwhTodo;
SELECT S.* INTO #DwhTodo FROM etl.DwhSourceState S
LEFT JOIN etl.DwhFileLog L ON L.DatasetCode=S.DatasetCode AND L.SourceKey=S.SourceKey
WHERE L.SourceKey IS NULL OR L.Status<>'SUCCEEDED' OR L.ForceReload=1
 OR L.SourceVersion<>S.SourceVersion OR L.LoaderVersion<>CASE WHEN S.DatasetCode='fhv' THEN
'FILE_FHV_V2_20261031' ELSE 'FILE_V1_20261031' END
 OR (L.UnknownMask&1=1 AND L.LocationMapHash<>@LocationMapHash)
 OR (L.UnknownMask&2=2 AND L.BaseMapHash<>@BaseMapHash)
 OR (L.UnknownMask&4=4 AND L.OtherMapHash<>@OtherMapHash);
CREATE UNIQUE CLUSTERED INDEX IX_DwhTodo ON #DwhTodo(DatasetCode,SourceKey);

DELETE FROM #DwhTodo WHERE DatasetCode NOT IN ('fhv');
DECLARE @Dataset varchar(20),@Source nvarchar(260),@Expected bigint,@Token char(64),
 @Inserted bigint=0,@Updated bigint=0,@Deleted bigint=0,@FactRows bigint,@Unknown int,
 @Files int=0,@Input bigint=0,@Error nvarchar(max);
```

```
DECLARE FileCursor CURSOR LOCAL FAST_FORWARD FOR SELECT
DatasetCode,SourceKey,ValidRows,SourceVersion FROM #DwhTodo ORDER BY DatasetCode,SourceKey;
OPEN FileCursor; FETCH NEXT FROM FileCursor INTO @Dataset,@Source,@Expected,@Token;
WHILE @@FETCH_STATUS=0
BEGIN
 BEGIN TRY
  BEGIN TRANSACTION;
  DROP TABLE IF EXISTS #CurrentFile; DROP TABLE IF EXISTS #Desired;
  SELECT * INTO #CurrentFile FROM #DwhTodo WHERE DatasetCode=@Dataset AND SourceKey=@Source;
  IF NOT EXISTS(SELECT 1 FROM etl.DwhSourceState WITH(HOLDLOCK) WHERE DatasetCode=@Dataset AND
SourceKey=@Source AND SourceVersion=@Token)
   THROW 55940,'Source changed after DWH planning; retry after Transform.',1;
  IF EXISTS(SELECT 1 FROM NYCTaxi_Staging.clean.Trip C JOIN #CurrentFile P
    ON C.TaxiType=UPPER(P.DatasetCode) AND C.ETLSourceKey=P.SourceKey
    WHERE C.ETLFileHash IS NULL OR C.ETLFileHash<>P.FileHash)
   THROW 55947,'File clean lineage hash disagrees with Transform checkpoint.',1;
  IF (SELECT COUNT_BIG(*) FROM NYCTaxi_Staging.clean.Trip WHERE TaxiType=UPPER(@Dataset) AND
ETLSourceKey=@Source)
   <>(SELECT SourceRows FROM #CurrentFile)
   THROW 55948,'File clean row coverage is incomplete.',1;
;WITH SourceRows AS
(
  SELECT C.*,
    HASHBYTES('SHA2_256',
      (SELECT C.TaxiType AS TaxiType,
            C.VendorID AS VendorID,
            C.HVFHSLicenseNum AS HVFHSLicenseNum,
            C.DispatchingBaseNum AS DispatchingBaseNum,
            C.OriginatingBaseNum AS OriginatingBaseNum,
            C.AffiliatedBaseNum AS AffiliatedBaseNum,
            C.RequestDateTime AS RequestDateTime,
            C.OnSceneDateTime AS OnSceneDateTime,
            C.PickupDateTime AS PickupDateTime,
            C.DropoffDateTime AS DropoffDateTime,
            C.TripDurationSeconds AS TripDurationSeconds,
            C.PULocationID AS PULocationID,
            C.DOLocationID AS DOLocationID,
            C.PassengerCount AS PassengerCount,
            C.TripDistanceMiles AS TripDistanceMiles,
            C.RateCodeID AS RateCodeID,
            C.PaymentTypeID AS PaymentTypeID,
            C.TripTypeID AS TripTypeID,
            C.StoreAndFwdFlag AS StoreAndFwdFlag,
            C.FareAmount AS FareAmount,
            C.ExtraAmount AS ExtraAmount,
            C.MTATaxAmount AS MTATaxAmount,
            C.TipAmount AS TipAmount,
            C.TollsAmount AS TollsAmount,
            C.ImprovementSurcharge AS ImprovementSurcharge,
            C.CongestionSurcharge AS CongestionSurcharge,
            C.AirportFee AS AirportFee,
            C.CBDCongestionFee AS CBDCongestionFee,
            C.BCFAmount AS BCFAmount,
            C.SalesTaxAmount AS SalesTaxAmount,
            C.DriverPayAmount AS DriverPayAmount,
            C.TotalAmount AS TotalAmount,
            C.IsTotalCalculated AS IsTotalCalculated,
            C.SharedRequestFlag AS SharedRequestFlag, C.SourceSRFlag AS SourceSRFlag,
            C.SharedMatchFlag AS SharedMatchFlag,
            C.AccessARideFlag AS AccessARideFlag,
            C.WAVRequestFlag AS WAVRequestFlag,
```

```
            C.WAVMatchFlag AS WAVMatchFlag
        FOR JSON PATH, WITHOUT_ARRAY_WRAPPER, INCLUDE_NULL_VALUES)
    ) AS PayloadHash
  FROM NYCTaxi_Staging.clean.ValidTrip C
  INNER JOIN #CurrentFile F ON C.TaxiType=UPPER(F.DatasetCode) AND C.ETLSourceKey=F.SourceKey
  WHERE C.TaxiType='FHV'
),
Ranked AS
(
  SELECT S.*, ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY S.TaxiType,S.ETLSourceKey,S.PayloadHash ORDER BY
S.TripCleanID) AS DuplicateOrdinal
  FROM SourceRows S
),
Tagged AS
(
  SELECT R.*,
    HASHBYTES('SHA2_256',
CONCAT(R.TaxiType,'|',R.ETLSourceKey,'|',CONVERT(varchar(64),R.PayloadHash,2),':',R.DuplicateO
rdinal)) AS RecordHash
  FROM Ranked R
),
FactValues AS (
SELECT
    COALESCE(PickupDate.DateKey, 0) AS PickupDateKey,
    COALESCE(DropoffDate.DateKey, 0) AS DropoffDateKey,


    COALESCE(PickupTime.TimeKey, 0) AS PickupTimeKey,
    COALESCE(DropoffTime.TimeKey, 0) AS DropoffTimeKey,


    COALESCE(PickupZone.LocationKey, 0)
        AS PickupLocationKey,


    COALESCE(DropoffZone.LocationKey, 0)
        AS DropoffLocationKey,


    COALESCE(ServiceType.ServiceTypeKey, 0)
        AS ServiceTypeKey,


    COALESCE(DispatchBase.BaseKey, 0)
        AS DispatchBaseKey,


    COALESCE(AffiliatedBase.BaseKey, 0)
        AS AffiliatedBaseKey,


    COALESCE(FHVFlag.FHVFlagKey, 0)
        AS FHVFlagKey,


    COALESCE(LoadBatch.LoadBatchKey,0) AS LoadBatchKey,
    1 AS TripCount,


    C.TripDurationSeconds,
    C.RecordHash AS RecordHash, LOWER(C.TaxiType) AS SourceDataset, C.ETLSourceKey AS
SourceKey,
    CASE WHEN (C.PULocationID IS NOT NULL AND COALESCE(PickupZone.LocationKey,0)=0) OR
(C.DOLocationID IS NOT NULL AND COALESCE(DropoffZone.LocationKey,0)=0) THEN 1 ELSE 0 END +
CASE WHEN (C.DispatchingBaseNum IS NOT NULL AND COALESCE(DispatchBase.BaseKey,0)=0) OR
```

```
(C.AffiliatedBaseNum IS NOT NULL AND COALESCE(AffiliatedBase.BaseKey,0)=0) THEN 2 ELSE 0 END
AS UnresolvedMask

FROM Tagged AS C

LEFT JOIN dbo.Dim_Date AS PickupDate
    ON PickupDate.FullDate =
       CONVERT(DATE, C.PickupDateTime)

LEFT JOIN dbo.Dim_Date AS DropoffDate
    ON DropoffDate.FullDate =
       CONVERT(DATE, C.DropoffDateTime)

LEFT JOIN dbo.Dim_Time AS PickupTime
    ON PickupTime.MinuteOfDay =
       DATEPART(HOUR, C.PickupDateTime) * 60
       + DATEPART(MINUTE, C.PickupDateTime)

LEFT JOIN dbo.Dim_Time AS DropoffTime
    ON DropoffTime.MinuteOfDay =
       DATEPART(HOUR, C.DropoffDateTime) * 60
       + DATEPART(MINUTE, C.DropoffDateTime)

LEFT JOIN dbo.Dim_Location AS PickupZone
    ON PickupZone.LocationID = C.PULocationID

LEFT JOIN dbo.Dim_Location AS DropoffZone
    ON DropoffZone.LocationID = C.DOLocationID

LEFT JOIN dbo.Dim_ServiceType AS ServiceType
    ON ServiceType.ServiceCode = C.TaxiType

LEFT JOIN dbo.Dim_Base AS DispatchBase
    ON DispatchBase.BaseNumber = C.DispatchingBaseNum

LEFT JOIN dbo.Dim_Base AS AffiliatedBase
    ON AffiliatedBase.BaseNumber = C.AffiliatedBaseNum

LEFT JOIN dbo.Dim_FHVFlags AS FHVFlag
    ON FHVFlag.IsSharedRide =
       CASE C.SourceSRFlag WHEN '1' THEN 'Y' WHEN '0' THEN 'N' ELSE 'U' END

LEFT JOIN dbo.Dim_LoadBatch AS LoadBatch
    ON LoadBatch.BatchID = CONCAT('CLEAN-',C.TaxiType,'-
',CONVERT(char(6),C.PickupDateTime,112))

WHERE C.TaxiType = 'FHV'
)

  SELECT * INTO #Desired FROM FactValues;
  CREATE UNIQUE CLUSTERED INDEX IX_Desired_Hash ON #Desired(RecordHash);
  IF (SELECT COUNT_BIG(*) FROM #Desired)<>@Expected
   THROW 55941,'File clean rows disagree with Transform checkpoint.',1;
  IF EXISTS(SELECT 1 FROM #Desired WHERE ServiceTypeKey=0)
```

```
   THROW 55942,'Unknown ServiceTypeKey in changed file.',1;
  INSERT etl.FactChangeAudit(TableName,RowJson)
   SELECT N'Fact_FHV_Trips',(SELECT F.* FOR JSON PATH,WITHOUT_ARRAY_WRAPPER)
   FROM dbo.Fact_FHV_Trips F
   WHERE F.SourceDataset=@Dataset AND F.SourceKey=@Source
     AND NOT EXISTS(SELECT 1 FROM #Desired V WHERE V.RecordHash=F.RecordHash);
  DELETE F FROM dbo.Fact_FHV_Trips F
   WHERE F.SourceDataset=@Dataset AND F.SourceKey=@Source
     AND NOT EXISTS(SELECT 1 FROM #Desired V WHERE V.RecordHash=F.RecordHash);
  SET @Deleted=@@ROWCOUNT;
  UPDATE F SET
PickupDateKey=V.PickupDateKey,DropoffDateKey=V.DropoffDateKey,PickupTimeKey=V.PickupTimeKey,Dr
opoffTimeKey=V.DropoffTimeKey,PickupLocationKey=V.PickupLocationKey,DropoffLocationKey=V.Dropo
ffLocationKey,ServiceTypeKey=V.ServiceTypeKey,DispatchBaseKey=V.DispatchBaseKey,AffiliatedBase
Key=V.AffiliatedBaseKey,FHVFlagKey=V.FHVFlagKey,LoadBatchKey=V.LoadBatchKey,TripCount=V.TripCo
unt,TripDurationSeconds=V.TripDurationSeconds,SourceDataset=V.SourceDataset,SourceKey=V.Source
Key
   FROM dbo.Fact_FHV_Trips F JOIN #Desired V ON V.RecordHash=F.RecordHash
   WHERE F.SourceDataset=@Dataset AND F.SourceKey=@Source
     AND EXISTS(SELECT
F.PickupDateKey,F.DropoffDateKey,F.PickupTimeKey,F.DropoffTimeKey,F.PickupLocationKey,F.Dropof
fLocationKey,F.ServiceTypeKey,F.DispatchBaseKey,F.AffiliatedBaseKey,F.FHVFlagKey,F.LoadBatchKe
y,F.TripCount,F.TripDurationSeconds,F.SourceDataset,F.SourceKey EXCEPT SELECT
V.PickupDateKey,V.DropoffDateKey,V.PickupTimeKey,V.DropoffTimeKey,V.PickupLocationKey,V.Dropof
fLocationKey,V.ServiceTypeKey,V.DispatchBaseKey,V.AffiliatedBaseKey,V.FHVFlagKey,V.LoadBatchKe
y,V.TripCount,V.TripDurationSeconds,V.SourceDataset,V.SourceKey);
  SET @Updated=@@ROWCOUNT;
    INSERT INTO dbo.Fact_FHV_Trips
    (PickupDateKey, DropoffDateKey, PickupTimeKey, DropoffTimeKey, PickupLocationKey,
DropoffLocationKey, ServiceTypeKey, DispatchBaseKey, AffiliatedBaseKey, FHVFlagKey,
LoadBatchKey, TripCount, TripDurationSeconds, RecordHash, SourceDataset, SourceKey)
    SELECT V.PickupDateKey, V.DropoffDateKey, V.PickupTimeKey, V.DropoffTimeKey,
V.PickupLocationKey, V.DropoffLocationKey, V.ServiceTypeKey, V.DispatchBaseKey,
V.AffiliatedBaseKey, V.FHVFlagKey, V.LoadBatchKey, V.TripCount, V.TripDurationSeconds,
V.RecordHash, V.SourceDataset, V.SourceKey
    FROM #Desired V
    WHERE NOT EXISTS
      (SELECT 1 FROM dbo.Fact_FHV_Trips F WITH (UPDLOCK,HOLDLOCK) WHERE
F.RecordHash=V.RecordHash);


  SET @Inserted=@@ROWCOUNT;
  IF TRY_CONVERT(int,SESSION_CONTEXT(N'NYCTaxiFailAfterFactWrite'))=1
   THROW 55949,'Injected failure after Fact write, before checkpoint.',1;
  SELECT @FactRows=COUNT_BIG(*) FROM dbo.Fact_FHV_Trips WHERE SourceDataset=@Dataset AND
SourceKey=@Source;
  IF @FactRows<>@Expected THROW 55943,'File Fact reconciliation failed.',1;
  SELECT
@Unknown=COALESCE(MAX(UnresolvedMask&1),0)+COALESCE(MAX(UnresolvedMask&2),0)+COALESCE(MAX(Unre
solvedMask&4),0) FROM #Desired;
  DELETE etl.DwhFileLog WHERE DatasetCode=@Dataset AND SourceKey=@Source;
  INSERT etl.DwhFileLog(DatasetCode,SourceKey,SourceVersion,LoaderVersion,Status,ForceReload,

ValidRows,FactRows,InsertedRows,UpdatedRows,DeletedRows,UnknownMask,LocationMapHash,BaseMapHas
h,OtherMapHash,CompletedAt)

VALUES(@Dataset,@Source,@Token,'FILE_FHV_V2_20261031','SUCCEEDED',0,@Expected,@FactRows,@Inser
ted,@Updated,@Deleted,@Unknown,
   @LocationMapHash,@BaseMapHash,@OtherMapHash,SYSUTCDATETIME());
  INSERT etl.LoadStepLog(StepName,InsertedRows) VALUES(N'Fact_FHV_Trips',@Inserted);
  COMMIT TRANSACTION;
```

```
  SET @Files+=1; SET @Input+=@Expected;
 END TRY
 BEGIN CATCH
  SET @Error=ERROR_MESSAGE(); IF @@TRANCOUNT>0 ROLLBACK;
  IF NOT EXISTS(SELECT 1 FROM etl.DwhFileLog WHERE DatasetCode=@Dataset AND SourceKey=@Source)
   INSERT etl.DwhFileLog(DatasetCode,SourceKey,Status,ErrorMessage)
VALUES(@Dataset,@Source,'FAILED',@Error);
  ELSE UPDATE etl.DwhFileLog SET Status='FAILED',ErrorMessage=@Error WHERE
DatasetCode=@Dataset AND SourceKey=@Source;
  CLOSE FileCursor; DEALLOCATE FileCursor; THROW;
 END CATCH;
 FETCH NEXT FROM FileCursor INTO @Dataset,@Source,@Expected,@Token;
END;
CLOSE FileCursor; DEALLOCATE FileCursor;
DROP TABLE IF EXISTS #Desired; DROP TABLE IF EXISTS #CurrentFile; DROP TABLE #DwhTodo;
SELECT @Files AS ProcessedFiles,@Input AS ValidInputRows;
```

PKG_03_Load_DWH EST_04_Load_FactHVFHV

```
SET NOCOUNT ON; SET XACT_ABORT ON;


DECLARE @LocationMapHash char(64),@BaseMapHash char(64),@OtherMapHash char(64),@MapText
nvarchar(max);
SET @MapText=(SELECT LocationKey,LocationID FROM dbo.Dim_Location ORDER BY LocationKey FOR
JSON PATH);
SET @LocationMapHash=CONVERT(char(64),HASHBYTES('SHA2_256',@MapText),2);
SET @MapText=(SELECT BaseKey,BaseNumber FROM dbo.Dim_Base ORDER BY BaseKey FOR JSON PATH);
SET @BaseMapHash=CONVERT(char(64),HASHBYTES('SHA2_256',@MapText),2);
SET @MapText=CONCAT(
 (SELECT ServiceTypeKey,ServiceCode FROM dbo.Dim_ServiceType ORDER BY ServiceTypeKey FOR JSON
PATH),
 (SELECT VendorKey,VendorID FROM dbo.Dim_Vendor ORDER BY VendorKey FOR JSON PATH),
 (SELECT RateCodeKey,RateCodeID FROM dbo.Dim_RateCode ORDER BY RateCodeKey FOR JSON PATH),
 (SELECT PaymentTypeKey,PaymentTypeID FROM dbo.Dim_PaymentType ORDER BY PaymentTypeKey FOR
JSON PATH),
 (SELECT TripTypeKey,TripTypeID FROM dbo.Dim_TripType ORDER BY TripTypeKey FOR JSON PATH),
 (SELECT HVFHSProviderKey,LicenseNumber FROM dbo.Dim_HVFHSProvider ORDER BY HVFHSProviderKey
FOR JSON PATH));
SET @OtherMapHash=CONVERT(char(64),HASHBYTES('SHA2_256',@MapText),2);



DROP TABLE IF EXISTS #DwhTodo;
SELECT S.* INTO #DwhTodo FROM etl.DwhSourceState S
LEFT JOIN etl.DwhFileLog L ON L.DatasetCode=S.DatasetCode AND L.SourceKey=S.SourceKey
WHERE L.SourceKey IS NULL OR L.Status<>'SUCCEEDED' OR L.ForceReload=1
 OR L.SourceVersion<>S.SourceVersion OR L.LoaderVersion<>CASE WHEN S.DatasetCode='fhv' THEN
'FILE_FHV_V2_20261031' ELSE 'FILE_V1_20261031' END
 OR (L.UnknownMask&1=1 AND L.LocationMapHash<>@LocationMapHash)
 OR (L.UnknownMask&2=2 AND L.BaseMapHash<>@BaseMapHash)
 OR (L.UnknownMask&4=4 AND L.OtherMapHash<>@OtherMapHash);
CREATE UNIQUE CLUSTERED INDEX IX_DwhTodo ON #DwhTodo(DatasetCode,SourceKey);


DELETE FROM #DwhTodo WHERE DatasetCode NOT IN ('fhvhv');
DECLARE @Dataset varchar(20),@Source nvarchar(260),@Expected bigint,@Token char(64),
 @Inserted bigint=0,@Updated bigint=0,@Deleted bigint=0,@FactRows bigint,@Unknown int,
 @Files int=0,@Input bigint=0,@Error nvarchar(max);
```

```
DECLARE FileCursor CURSOR LOCAL FAST_FORWARD FOR SELECT
DatasetCode,SourceKey,ValidRows,SourceVersion FROM #DwhTodo ORDER BY DatasetCode,SourceKey;
OPEN FileCursor; FETCH NEXT FROM FileCursor INTO @Dataset,@Source,@Expected,@Token;
WHILE @@FETCH_STATUS=0
BEGIN
 BEGIN TRY
  BEGIN TRANSACTION;
  DROP TABLE IF EXISTS #CurrentFile; DROP TABLE IF EXISTS #Desired;
  SELECT * INTO #CurrentFile FROM #DwhTodo WHERE DatasetCode=@Dataset AND SourceKey=@Source;
  IF NOT EXISTS(SELECT 1 FROM etl.DwhSourceState WITH(HOLDLOCK) WHERE DatasetCode=@Dataset AND
SourceKey=@Source AND SourceVersion=@Token)
   THROW 55940,'Source changed after DWH planning; retry after Transform.',1;
  IF EXISTS(SELECT 1 FROM NYCTaxi_Staging.clean.Trip C JOIN #CurrentFile P
    ON C.TaxiType=UPPER(P.DatasetCode) AND C.ETLSourceKey=P.SourceKey
    WHERE C.ETLFileHash IS NULL OR C.ETLFileHash<>P.FileHash)
   THROW 55947,'File clean lineage hash disagrees with Transform checkpoint.',1;
  IF (SELECT COUNT_BIG(*) FROM NYCTaxi_Staging.clean.Trip WHERE TaxiType=UPPER(@Dataset) AND
ETLSourceKey=@Source)
   <>(SELECT SourceRows FROM #CurrentFile)
   THROW 55948,'File clean row coverage is incomplete.',1;
;WITH SourceRows AS
(
  SELECT C.*,
    HASHBYTES('SHA2_256',
      (SELECT C.TaxiType AS TaxiType,
            C.VendorID AS VendorID,
            C.HVFHSLicenseNum AS HVFHSLicenseNum,
            C.DispatchingBaseNum AS DispatchingBaseNum,
            C.OriginatingBaseNum AS OriginatingBaseNum,
            C.AffiliatedBaseNum AS AffiliatedBaseNum,
            C.RequestDateTime AS RequestDateTime,
            C.OnSceneDateTime AS OnSceneDateTime,
            C.PickupDateTime AS PickupDateTime,
            C.DropoffDateTime AS DropoffDateTime,
            C.TripDurationSeconds AS TripDurationSeconds,
            C.PULocationID AS PULocationID,
            C.DOLocationID AS DOLocationID,
            C.PassengerCount AS PassengerCount,
            C.TripDistanceMiles AS TripDistanceMiles,
            C.RateCodeID AS RateCodeID,
            C.PaymentTypeID AS PaymentTypeID,
            C.TripTypeID AS TripTypeID,
            C.StoreAndFwdFlag AS StoreAndFwdFlag,
            C.FareAmount AS FareAmount,
            C.ExtraAmount AS ExtraAmount,
            C.MTATaxAmount AS MTATaxAmount,
            C.TipAmount AS TipAmount,
            C.TollsAmount AS TollsAmount,
            C.ImprovementSurcharge AS ImprovementSurcharge,
            C.CongestionSurcharge AS CongestionSurcharge,
            C.AirportFee AS AirportFee,
            C.CBDCongestionFee AS CBDCongestionFee,
            C.BCFAmount AS BCFAmount,
            C.SalesTaxAmount AS SalesTaxAmount,
            C.DriverPayAmount AS DriverPayAmount,
            C.TotalAmount AS TotalAmount,
            C.IsTotalCalculated AS IsTotalCalculated,
            C.SharedRequestFlag AS SharedRequestFlag,
            C.SharedMatchFlag AS SharedMatchFlag,
            C.AccessARideFlag AS AccessARideFlag,
            C.WAVRequestFlag AS WAVRequestFlag,
```

```
            C.WAVMatchFlag AS WAVMatchFlag
        FOR JSON PATH, WITHOUT_ARRAY_WRAPPER, INCLUDE_NULL_VALUES)
    ) AS PayloadHash
  FROM NYCTaxi_Staging.clean.ValidTrip C
  INNER JOIN #CurrentFile F ON C.TaxiType=UPPER(F.DatasetCode) AND C.ETLSourceKey=F.SourceKey
  WHERE C.TaxiType='FHVHV'
),
Ranked AS
(
  SELECT S.*, ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY S.TaxiType,S.ETLSourceKey,S.PayloadHash ORDER BY
S.TripCleanID) AS DuplicateOrdinal
  FROM SourceRows S
),
Tagged AS
(
  SELECT R.*,
    HASHBYTES('SHA2_256',
CONCAT(R.TaxiType,'|',R.ETLSourceKey,'|',CONVERT(varchar(64),R.PayloadHash,2),':',R.DuplicateO
rdinal)) AS RecordHash
  FROM Ranked R
),
C AS
(
    SELECT
        T.*,

        CASE
            WHEN UPPER(T.SharedRequestFlag) IN ('Y', 'N')
                THEN UPPER(T.SharedRequestFlag)
            ELSE 'U'
        END AS NormalizedSharedRequest,

        CASE
            WHEN UPPER(T.SharedMatchFlag) IN ('Y', 'N')
                THEN UPPER(T.SharedMatchFlag)
            ELSE 'U'
        END AS NormalizedSharedMatch,

        CASE
            WHEN UPPER(T.AccessARideFlag) IN ('Y', 'N')
                THEN UPPER(T.AccessARideFlag)
            ELSE 'U'
        END AS NormalizedAccessARide,

        CASE
            WHEN UPPER(T.WAVRequestFlag) IN ('Y', 'N')
                THEN UPPER(T.WAVRequestFlag)
            ELSE 'U'
        END AS NormalizedWAVRequest,

        CASE
            WHEN UPPER(T.WAVMatchFlag) IN ('Y', 'N')
                THEN UPPER(T.WAVMatchFlag)
            ELSE 'U'
        END AS NormalizedWAVMatch

    FROM Tagged AS T
    WHERE T.TaxiType = 'FHVHV'
```

```
),
FactValues AS (
SELECT
    COALESCE(RequestDate.DateKey, 0) AS RequestDateKey,
    COALESCE(OnSceneDate.DateKey, 0) AS OnSceneDateKey,
    COALESCE(PickupDate.DateKey, 0) AS PickupDateKey,
    COALESCE(DropoffDate.DateKey, 0) AS DropoffDateKey,


    COALESCE(RequestTime.TimeKey, 0) AS RequestTimeKey,
    COALESCE(OnSceneTime.TimeKey, 0) AS OnSceneTimeKey,
    COALESCE(PickupTime.TimeKey, 0) AS PickupTimeKey,
    COALESCE(DropoffTime.TimeKey, 0) AS DropoffTimeKey,


    COALESCE(PickupZone.LocationKey, 0)
        AS PickupLocationKey,


    COALESCE(DropoffZone.LocationKey, 0)
        AS DropoffLocationKey,


    COALESCE(ServiceType.ServiceTypeKey, 0)
        AS ServiceTypeKey,


    COALESCE(Provider.HVFHSProviderKey, 0)
        AS HVFHSProviderKey,


    COALESCE(DispatchBase.BaseKey, 0)
        AS DispatchBaseKey,


    COALESCE(OriginBase.BaseKey, 0)
        AS OriginBaseKey,


    COALESCE(Flags.HVFHVFlagKey, 0)
        AS HVFHVFlagKey,


    COALESCE(LoadBatch.LoadBatchKey,0) AS LoadBatchKey,
    1 AS TripCount,


    C.TripDistanceMiles,
    C.TripDurationSeconds,


    CASE
        WHEN C.RequestDateTime IS NOT NULL
         AND C.PickupDateTime >= C.RequestDateTime
        THEN DATEDIFF_BIG(
            SECOND,
            C.RequestDateTime,
            C.PickupDateTime
        )
    END AS WaitingTimeSeconds,


    CASE
        WHEN C.OnSceneDateTime IS NOT NULL
         AND C.PickupDateTime >= C.OnSceneDateTime
        THEN DATEDIFF_BIG(
            SECOND,
```

```
            C.OnSceneDateTime,
            C.PickupDateTime
        )
    END AS OnSceneToPickupSeconds,

    C.FareAmount AS BasePassengerFare,
    C.TollsAmount,
    C.BCFAmount,
    C.SalesTaxAmount,
    C.CongestionSurcharge,
    C.AirportFee,
    C.TipAmount,
    C.DriverPayAmount,
    C.CBDCongestionFee,
    C.TotalAmount AS GrossPassengerAmount,
    C.RecordHash AS RecordHash, LOWER(C.TaxiType) AS SourceDataset, C.ETLSourceKey AS
SourceKey,
    CASE WHEN (C.PULocationID IS NOT NULL AND COALESCE(PickupZone.LocationKey,0)=0) OR
(C.DOLocationID IS NOT NULL AND COALESCE(DropoffZone.LocationKey,0)=0) THEN 1 ELSE 0 END +
CASE WHEN (C.DispatchingBaseNum IS NOT NULL AND COALESCE(DispatchBase.BaseKey,0)=0) OR
(C.OriginatingBaseNum IS NOT NULL AND COALESCE(OriginBase.BaseKey,0)=0) THEN 2 ELSE 0 END +
CASE WHEN (C.HVFHSLicenseNum IS NOT NULL AND COALESCE(Provider.HVFHSProviderKey,0)=0) THEN 4
ELSE 0 END AS UnresolvedMask

FROM C

LEFT JOIN dbo.Dim_Date AS RequestDate
    ON RequestDate.FullDate =
       CONVERT(DATE, C.RequestDateTime)

LEFT JOIN dbo.Dim_Date AS OnSceneDate
    ON OnSceneDate.FullDate =
       CONVERT(DATE, C.OnSceneDateTime)

LEFT JOIN dbo.Dim_Date AS PickupDate
    ON PickupDate.FullDate =
       CONVERT(DATE, C.PickupDateTime)

LEFT JOIN dbo.Dim_Date AS DropoffDate
    ON DropoffDate.FullDate =
       CONVERT(DATE, C.DropoffDateTime)

LEFT JOIN dbo.Dim_Time AS RequestTime
    ON RequestTime.MinuteOfDay =
       DATEPART(HOUR, C.RequestDateTime) * 60
       + DATEPART(MINUTE, C.RequestDateTime)

LEFT JOIN dbo.Dim_Time AS OnSceneTime
    ON OnSceneTime.MinuteOfDay =
       DATEPART(HOUR, C.OnSceneDateTime) * 60
       + DATEPART(MINUTE, C.OnSceneDateTime)

LEFT JOIN dbo.Dim_Time AS PickupTime
    ON PickupTime.MinuteOfDay =
       DATEPART(HOUR, C.PickupDateTime) * 60
       + DATEPART(MINUTE, C.PickupDateTime)
```

```
LEFT JOIN dbo.Dim_Time AS DropoffTime
    ON DropoffTime.MinuteOfDay =
       DATEPART(HOUR, C.DropoffDateTime) * 60
       + DATEPART(MINUTE, C.DropoffDateTime)


LEFT JOIN dbo.Dim_Location AS PickupZone
    ON PickupZone.LocationID = C.PULocationID


LEFT JOIN dbo.Dim_Location AS DropoffZone
    ON DropoffZone.LocationID = C.DOLocationID


LEFT JOIN dbo.Dim_ServiceType AS ServiceType
    ON ServiceType.ServiceCode = C.TaxiType


LEFT JOIN dbo.Dim_HVFHSProvider AS Provider
    ON Provider.LicenseNumber = C.HVFHSLicenseNum


LEFT JOIN dbo.Dim_Base AS DispatchBase
    ON DispatchBase.BaseNumber = C.DispatchingBaseNum


LEFT JOIN dbo.Dim_Base AS OriginBase
    ON OriginBase.BaseNumber = C.OriginatingBaseNum


LEFT JOIN dbo.Dim_HVFHVFlags AS Flags
    ON Flags.IsSharedRequest = C.NormalizedSharedRequest
   AND Flags.IsSharedMatch = C.NormalizedSharedMatch
   AND Flags.IsAccessARide = C.NormalizedAccessARide
   AND Flags.IsWAVRequest = C.NormalizedWAVRequest
   AND Flags.IsWAVMatch = C.NormalizedWAVMatch
LEFT JOIN dbo.Dim_LoadBatch AS LoadBatch
    ON LoadBatch.BatchID = CONCAT('CLEAN-',C.TaxiType,'-
',CONVERT(char(6),C.PickupDateTime,112))


)


  SELECT * INTO #Desired FROM FactValues;
  CREATE UNIQUE CLUSTERED INDEX IX_Desired_Hash ON #Desired(RecordHash);
  IF (SELECT COUNT_BIG(*) FROM #Desired)<>@Expected
   THROW 55941,'File clean rows disagree with Transform checkpoint.',1;
  IF EXISTS(SELECT 1 FROM #Desired WHERE ServiceTypeKey=0)
   THROW 55942,'Unknown ServiceTypeKey in changed file.',1;
  INSERT etl.FactChangeAudit(TableName,RowJson)
   SELECT N'Fact_HVFHV_Trips',(SELECT F.* FOR JSON PATH,WITHOUT_ARRAY_WRAPPER)
   FROM dbo.Fact_HVFHV_Trips F
   WHERE F.SourceDataset=@Dataset AND F.SourceKey=@Source
     AND NOT EXISTS(SELECT 1 FROM #Desired V WHERE V.RecordHash=F.RecordHash);
  DELETE F FROM dbo.Fact_HVFHV_Trips F
   WHERE F.SourceDataset=@Dataset AND F.SourceKey=@Source
     AND NOT EXISTS(SELECT 1 FROM #Desired V WHERE V.RecordHash=F.RecordHash);
  SET @Deleted=@@ROWCOUNT;
  UPDATE F SET
RequestDateKey=V.RequestDateKey,OnSceneDateKey=V.OnSceneDateKey,PickupDateKey=V.PickupDateKey,
DropoffDateKey=V.DropoffDateKey,RequestTimeKey=V.RequestTimeKey,OnSceneTimeKey=V.OnSceneTimeKe
y,PickupTimeKey=V.PickupTimeKey,DropoffTimeKey=V.DropoffTimeKey,PickupLocationKey=V.PickupLoca
tionKey,DropoffLocationKey=V.DropoffLocationKey,ServiceTypeKey=V.ServiceTypeKey,HVFHSProviderK
```

```
ey=V.HVFHSProviderKey,DispatchBaseKey=V.DispatchBaseKey,OriginBaseKey=V.OriginBaseKey,HVFHVFla
gKey=V.HVFHVFlagKey,LoadBatchKey=V.LoadBatchKey,TripCount=V.TripCount,TripDistanceMiles=V.Trip
DistanceMiles,TripDurationSeconds=V.TripDurationSeconds,WaitingTimeSeconds=V.WaitingTimeSecond
s,OnSceneToPickupSeconds=V.OnSceneToPickupSeconds,BasePassengerFare=V.BasePassengerFare,TollsA
mount=V.TollsAmount,BCFAmount=V.BCFAmount,SalesTaxAmount=V.SalesTaxAmount,CongestionSurcharge=
V.CongestionSurcharge,AirportFee=V.AirportFee,TipAmount=V.TipAmount,DriverPayAmount=V.DriverPa
yAmount,CBDCongestionFee=V.CBDCongestionFee,GrossPassengerAmount=V.GrossPassengerAmount,Source
Dataset=V.SourceDataset,SourceKey=V.SourceKey
   FROM dbo.Fact_HVFHV_Trips F JOIN #Desired V ON V.RecordHash=F.RecordHash
   WHERE F.SourceDataset=@Dataset AND F.SourceKey=@Source
     AND EXISTS(SELECT
F.RequestDateKey,F.OnSceneDateKey,F.PickupDateKey,F.DropoffDateKey,F.RequestTimeKey,F.OnSceneT
imeKey,F.PickupTimeKey,F.DropoffTimeKey,F.PickupLocationKey,F.DropoffLocationKey,F.ServiceType
Key,F.HVFHSProviderKey,F.DispatchBaseKey,F.OriginBaseKey,F.HVFHVFlagKey,F.LoadBatchKey,F.TripC
ount,F.TripDistanceMiles,F.TripDurationSeconds,F.WaitingTimeSeconds,F.OnSceneToPickupSeconds,F
.BasePassengerFare,F.TollsAmount,F.BCFAmount,F.SalesTaxAmount,F.CongestionSurcharge,F.AirportF
ee,F.TipAmount,F.DriverPayAmount,F.CBDCongestionFee,F.GrossPassengerAmount,F.SourceDataset,F.S
ourceKey EXCEPT SELECT
V.RequestDateKey,V.OnSceneDateKey,V.PickupDateKey,V.DropoffDateKey,V.RequestTimeKey,V.OnSceneT
imeKey,V.PickupTimeKey,V.DropoffTimeKey,V.PickupLocationKey,V.DropoffLocationKey,V.ServiceType
Key,V.HVFHSProviderKey,V.DispatchBaseKey,V.OriginBaseKey,V.HVFHVFlagKey,V.LoadBatchKey,V.TripC
ount,V.TripDistanceMiles,V.TripDurationSeconds,V.WaitingTimeSeconds,V.OnSceneToPickupSeconds,V
.BasePassengerFare,V.TollsAmount,V.BCFAmount,V.SalesTaxAmount,V.CongestionSurcharge,V.AirportF
ee,V.TipAmount,V.DriverPayAmount,V.CBDCongestionFee,V.GrossPassengerAmount,V.SourceDataset,V.S
ourceKey);
  SET @Updated=@@ROWCOUNT;
    INSERT INTO dbo.Fact_HVFHV_Trips
    (RequestDateKey, OnSceneDateKey, PickupDateKey, DropoffDateKey, RequestTimeKey,
OnSceneTimeKey, PickupTimeKey, DropoffTimeKey, PickupLocationKey, DropoffLocationKey,
ServiceTypeKey, HVFHSProviderKey, DispatchBaseKey, OriginBaseKey, HVFHVFlagKey, LoadBatchKey,
TripCount, TripDistanceMiles, TripDurationSeconds, WaitingTimeSeconds, OnSceneToPickupSeconds,
BasePassengerFare, TollsAmount, BCFAmount, SalesTaxAmount, CongestionSurcharge, AirportFee,
TipAmount, DriverPayAmount, CBDCongestionFee, GrossPassengerAmount, RecordHash, SourceDataset,
SourceKey)
    SELECT V.RequestDateKey, V.OnSceneDateKey, V.PickupDateKey, V.DropoffDateKey,
V.RequestTimeKey, V.OnSceneTimeKey, V.PickupTimeKey, V.DropoffTimeKey, V.PickupLocationKey,
V.DropoffLocationKey, V.ServiceTypeKey, V.HVFHSProviderKey, V.DispatchBaseKey,
V.OriginBaseKey, V.HVFHVFlagKey, V.LoadBatchKey, V.TripCount, V.TripDistanceMiles,
V.TripDurationSeconds, V.WaitingTimeSeconds, V.OnSceneToPickupSeconds, V.BasePassengerFare,
V.TollsAmount, V.BCFAmount, V.SalesTaxAmount, V.CongestionSurcharge, V.AirportFee,
V.TipAmount, V.DriverPayAmount, V.CBDCongestionFee, V.GrossPassengerAmount, V.RecordHash,
V.SourceDataset, V.SourceKey
    FROM #Desired V
    WHERE NOT EXISTS
      (SELECT 1 FROM dbo.Fact_HVFHV_Trips F WITH (UPDLOCK,HOLDLOCK) WHERE
F.RecordHash=V.RecordHash);


  SET @Inserted=@@ROWCOUNT;
  IF TRY_CONVERT(int,SESSION_CONTEXT(N'NYCTaxiFailAfterFactWrite'))=1
   THROW 55949,'Injected failure after Fact write, before checkpoint.',1;
  SELECT @FactRows=COUNT_BIG(*) FROM dbo.Fact_HVFHV_Trips WHERE SourceDataset=@Dataset AND
SourceKey=@Source;
  IF @FactRows<>@Expected THROW 55943,'File Fact reconciliation failed.',1;
  SELECT
@Unknown=COALESCE(MAX(UnresolvedMask&1),0)+COALESCE(MAX(UnresolvedMask&2),0)+COALESCE(MAX(Unre
solvedMask&4),0) FROM #Desired;
  DELETE etl.DwhFileLog WHERE DatasetCode=@Dataset AND SourceKey=@Source;
  INSERT etl.DwhFileLog(DatasetCode,SourceKey,SourceVersion,LoaderVersion,Status,ForceReload,
```

```
ValidRows,FactRows,InsertedRows,UpdatedRows,DeletedRows,UnknownMask,LocationMapHash,BaseMapHas
h,OtherMapHash,CompletedAt)

VALUES(@Dataset,@Source,@Token,'FILE_V1_20261031','SUCCEEDED',0,@Expected,@FactRows,@Inserted,
@Updated,@Deleted,@Unknown,
   @LocationMapHash,@BaseMapHash,@OtherMapHash,SYSUTCDATETIME());
  INSERT etl.LoadStepLog(StepName,InsertedRows) VALUES(N'Fact_HVFHV_Trips',@Inserted);
  COMMIT TRANSACTION;
  SET @Files+=1; SET @Input+=@Expected;
 END TRY
 BEGIN CATCH
  SET @Error=ERROR_MESSAGE(); IF @@TRANCOUNT>0 ROLLBACK;
  IF NOT EXISTS(SELECT 1 FROM etl.DwhFileLog WHERE DatasetCode=@Dataset AND SourceKey=@Source)
   INSERT etl.DwhFileLog(DatasetCode,SourceKey,Status,ErrorMessage)
VALUES(@Dataset,@Source,'FAILED',@Error);
  ELSE UPDATE etl.DwhFileLog SET Status='FAILED',ErrorMessage=@Error WHERE
DatasetCode=@Dataset AND SourceKey=@Source;
  CLOSE FileCursor; DEALLOCATE FileCursor; THROW;
 END CATCH;
 FETCH NEXT FROM FileCursor INTO @Dataset,@Source,@Expected,@Token;
END;
CLOSE FileCursor; DEALLOCATE FileCursor;
DROP TABLE IF EXISTS #Desired; DROP TABLE IF EXISTS #CurrentFile; DROP TABLE #DwhTodo;
SELECT @Files AS ProcessedFiles,@Input AS ValidInputRows;
```

PKG_03_Load_DWH EST_05_Validate_DWH

```
SET NOCOUNT ON;
IF EXISTS(SELECT 1 FROM NYCTaxi_Staging.etl.ExtractFileLog E
 LEFT JOIN etl.DwhSourceState S ON S.DatasetCode=E.DatasetCode AND S.SourceKey=E.SourceKey
 WHERE E.DatasetCode IN('yellow','green','fhv','fhvhv') AND E.LoadStatus='SUCCEEDED' AND
S.SourceKey IS NULL)
 THROW 55944,'Extract/Transform coverage is incomplete; DWH checkpoint cannot be accepted.',1;

DECLARE @LocationMapHash char(64),@BaseMapHash char(64),@OtherMapHash char(64),@MapText
nvarchar(max);
SET @MapText=(SELECT LocationKey,LocationID FROM dbo.Dim_Location ORDER BY LocationKey FOR
JSON PATH);
SET @LocationMapHash=CONVERT(char(64),HASHBYTES('SHA2_256',@MapText),2);
SET @MapText=(SELECT BaseKey,BaseNumber FROM dbo.Dim_Base ORDER BY BaseKey FOR JSON PATH);
SET @BaseMapHash=CONVERT(char(64),HASHBYTES('SHA2_256',@MapText),2);
SET @MapText=CONCAT(
 (SELECT ServiceTypeKey,ServiceCode FROM dbo.Dim_ServiceType ORDER BY ServiceTypeKey FOR JSON
PATH),
 (SELECT VendorKey,VendorID FROM dbo.Dim_Vendor ORDER BY VendorKey FOR JSON PATH),
 (SELECT RateCodeKey,RateCodeID FROM dbo.Dim_RateCode ORDER BY RateCodeKey FOR JSON PATH),
 (SELECT PaymentTypeKey,PaymentTypeID FROM dbo.Dim_PaymentType ORDER BY PaymentTypeKey FOR
JSON PATH),
 (SELECT TripTypeKey,TripTypeID FROM dbo.Dim_TripType ORDER BY TripTypeKey FOR JSON PATH),
 (SELECT HVFHSProviderKey,LicenseNumber FROM dbo.Dim_HVFHSProvider ORDER BY HVFHSProviderKey
FOR JSON PATH));
SET @OtherMapHash=CONVERT(char(64),HASHBYTES('SHA2_256',@MapText),2);



DROP TABLE IF EXISTS #DwhTodo;
SELECT S.* INTO #DwhTodo FROM etl.DwhSourceState S
LEFT JOIN etl.DwhFileLog L ON L.DatasetCode=S.DatasetCode AND L.SourceKey=S.SourceKey
```

```
WHERE L.SourceKey IS NULL OR L.Status<>'SUCCEEDED' OR L.ForceReload=1
 OR L.SourceVersion<>S.SourceVersion OR L.LoaderVersion<>CASE WHEN S.DatasetCode='fhv' THEN
'FILE_FHV_V2_20261031' ELSE 'FILE_V1_20261031' END
 OR (L.UnknownMask&1=1 AND L.LocationMapHash<>@LocationMapHash)
 OR (L.UnknownMask&2=2 AND L.BaseMapHash<>@BaseMapHash)
 OR (L.UnknownMask&4=4 AND L.OtherMapHash<>@OtherMapHash);
CREATE UNIQUE CLUSTERED INDEX IX_DwhTodo ON #DwhTodo(DatasetCode,SourceKey);


IF EXISTS(SELECT 1 FROM #DwhTodo) THROW 55945,'DWH file checkpoints are incomplete.',1;
DROP TABLE #DwhTodo;
UPDATE dbo.Dim_LoadBatch SET BatchStatus='SUCCEEDED',LoadedAt=SYSDATETIME() WHERE
BatchStatus='READY' AND BatchID LIKE 'CLEAN-%';
SELECT COUNT(*) AS CompletedFiles, SUM(FactRows) AS CheckpointFactRows FROM etl.DwhFileLog
WHERE Status='SUCCEEDED';
```

PKG_03_Load_DWH EST_LogOriginalError

```
INSERT etl.PackageError(ExecutionId,PackageName,SourceName,ErrorCode,ErrorDescription)
VALUES(?,?,?,?,?);
```

PKG_04_Load_Aggregates EST_00_Atomic_Rebuild_And_Validate

```
SET XACT_ABORT ON; BEGIN TRY BEGIN TRANSACTION;
SET NOCOUNT ON;
SET XACT_ABORT ON;
IF DB_ID(N'NYCTaxi_DWH') IS NULL
    THROW 54001, 'NYCTaxi_DWH does not exist', 1;
IF OBJECT_ID(N'dbo.Fact_YellowGreen_Trips', N'U') IS NULL
 OR OBJECT_ID(N'dbo.Fact_FHV_Trips', N'U') IS NULL
 OR OBJECT_ID(N'dbo.Fact_HVFHV_Trips', N'U') IS NULL
    THROW 54002, 'Transactional facts are missing', 1;
IF OBJECT_ID(N'dbo.Fact_Daily_Financial_Snapshot', N'U') IS NULL
BEGIN
    CREATE TABLE dbo.Fact_Daily_Financial_Snapshot
    (
        DateKey INT NOT NULL,
        ServiceTypeKey INT NOT NULL,
        TotalTrips BIGINT NOT NULL,
        TotalDistanceMiles DECIMAL(24,3) NULL,
        TotalPassengerCharges DECIMAL(28,2) NULL,
        TotalTips DECIMAL(28,2) NULL,
        TotalTaxesAndFees DECIMAL(28,2) NULL,
        TotalDriverPay DECIMAL(28,2) NULL,
        SnapshotUpdatedAt DATETIME2(0) NOT NULL DEFAULT SYSDATETIME(),
        CONSTRAINT PK_Fact_Daily_Financial_Snapshot PRIMARY KEY (DateKey, ServiceTypeKey),
        CONSTRAINT FK_DFS_Date FOREIGN KEY (DateKey) REFERENCES dbo.Dim_Date(DateKey),
        CONSTRAINT FK_DFS_Service FOREIGN KEY (ServiceTypeKey) REFERENCES
dbo.Dim_ServiceType(ServiceTypeKey)
    );
END;
IF OBJECT_ID(N'dbo.Fact_Zone_Traffic_Snapshot', N'U') IS NULL
BEGIN
    CREATE TABLE dbo.Fact_Zone_Traffic_Snapshot
    (
        DateKey INT NOT NULL,
        TimeKey SMALLINT NOT NULL,
        LocationKey INT NOT NULL,
```

```
        ServiceTypeKey INT NOT NULL,
        TotalPickups BIGINT NOT NULL,
        TotalDropoffs BIGINT NOT NULL,
        SnapshotUpdatedAt DATETIME2(0) NOT NULL DEFAULT SYSDATETIME(),
        CONSTRAINT PK_Fact_Zone_Traffic_Snapshot PRIMARY KEY (DateKey, TimeKey, LocationKey,
ServiceTypeKey),
        CONSTRAINT FK_ZTS_Date FOREIGN KEY (DateKey) REFERENCES dbo.Dim_Date(DateKey),
        CONSTRAINT FK_ZTS_Time FOREIGN KEY (TimeKey) REFERENCES dbo.Dim_Time(TimeKey),
        CONSTRAINT FK_ZTS_Location FOREIGN KEY (LocationKey) REFERENCES
dbo.Dim_Location(LocationKey),
        CONSTRAINT FK_ZTS_Service FOREIGN KEY (ServiceTypeKey) REFERENCES
dbo.Dim_ServiceType(ServiceTypeKey)
    );
END;
IF OBJECT_ID(N'dbo.Fact_Base_Performance_Snapshot', N'U') IS NULL
BEGIN
    CREATE TABLE dbo.Fact_Base_Performance_Snapshot
    (
        DateKey INT NOT NULL,
        DispatchBaseKey INT NOT NULL,
        ServiceTypeKey INT NOT NULL,
        HVFHSProviderKey INT NOT NULL,
        TotalTrips BIGINT NOT NULL,
        TotalTripDurationSeconds BIGINT NULL,
        DurationTripCount BIGINT NOT NULL,
        AverageTripDurationSeconds DECIMAL(18,2) NULL,
        TotalWaitingTimeSeconds BIGINT NULL,
        WaitingTripCount BIGINT NOT NULL,
        AverageWaitingTimeSeconds DECIMAL(18,2) NULL,
        TotalSharedRequests BIGINT NULL,
        TotalSharedMatches BIGINT NULL,
        TotalWAVRequests BIGINT NULL,
        TotalWAVMatches BIGINT NULL,
        TotalDriverPay DECIMAL(28,2) NULL,
        SnapshotUpdatedAt DATETIME2(0) NOT NULL DEFAULT SYSDATETIME(),
        CONSTRAINT PK_Fact_Base_Performance_Snapshot PRIMARY KEY (DateKey, DispatchBaseKey,
ServiceTypeKey, HVFHSProviderKey),
        CONSTRAINT FK_BPS_Date FOREIGN KEY (DateKey) REFERENCES dbo.Dim_Date(DateKey),
        CONSTRAINT FK_BPS_Base FOREIGN KEY (DispatchBaseKey) REFERENCES dbo.Dim_Base(BaseKey),
        CONSTRAINT FK_BPS_Service FOREIGN KEY (ServiceTypeKey) REFERENCES
dbo.Dim_ServiceType(ServiceTypeKey),
        CONSTRAINT FK_BPS_Provider FOREIGN KEY (HVFHSProviderKey) REFERENCES
dbo.Dim_HVFHSProvider(HVFHSProviderKey)
    );
END;


BEGIN TRY
BEGIN TRANSACTION;
IF NOT EXISTS(SELECT 1 FROM sys.schemas WHERE name=N'etl')
    EXEC(N'CREATE SCHEMA etl AUTHORIZATION dbo');
IF OBJECT_ID(N'etl.AggregateWatermark',N'U') IS NULL
    CREATE TABLE etl.AggregateWatermark
    (
       AggregateName varchar(50) NOT NULL,
       FactName varchar(50) NOT NULL,
       LastTripKey bigint NOT NULL DEFAULT 0,
       UpdatedAt datetime2(0) NOT NULL DEFAULT SYSDATETIME(),
       CONSTRAINT PK_AggregateWatermark PRIMARY KEY (AggregateName,FactName)
    );
-- If a snapshot already exists from the prior full-refresh package,
```

```
-- rebuild it ONCE from all facts, without touching transactional rows.
IF NOT EXISTS(SELECT 1 FROM etl.AggregateWatermark WHERE AggregateName='DailyFinancial')
BEGIN
  DELETE FROM dbo.Fact_Daily_Financial_Snapshot;
  INSERT etl.AggregateWatermark(AggregateName,FactName,LastTripKey)
  VALUES('DailyFinancial','YellowGreen',0),('DailyFinancial','HVFHV',0);
END;
IF NOT EXISTS(SELECT 1 FROM etl.AggregateWatermark WHERE AggregateName='ZoneTraffic')
BEGIN
  DELETE FROM dbo.Fact_Zone_Traffic_Snapshot;
  INSERT etl.AggregateWatermark(AggregateName,FactName,LastTripKey)
  VALUES('ZoneTraffic','YellowGreen',0),('ZoneTraffic','FHV',0),('ZoneTraffic','HVFHV',0);
END;
IF NOT EXISTS(SELECT 1 FROM etl.AggregateWatermark WHERE AggregateName='BasePerformance')
BEGIN
  DELETE FROM dbo.Fact_Base_Performance_Snapshot;
  INSERT etl.AggregateWatermark(AggregateName,FactName,LastTripKey)
  VALUES('BasePerformance','FHV',0),('BasePerformance','HVFHV',0);
END;
IF (SELECT COUNT(*) FROM etl.AggregateWatermark WHERE AggregateName='DailyFinancial')<>2
 OR (SELECT COUNT(*) FROM etl.AggregateWatermark WHERE AggregateName='ZoneTraffic')<>3
 OR (SELECT COUNT(*) FROM etl.AggregateWatermark WHERE AggregateName='BasePerformance')<>2
 THROW 55211,'AggregateWatermark has an incomplete state; inspect before loading.',1;
COMMIT TRANSACTION;
END TRY
BEGIN CATCH
 IF @@TRANCOUNT>0 ROLLBACK TRANSACTION;
 THROW;
END CATCH;


DELETE FROM dbo.Fact_Daily_Financial_Snapshot; DELETE FROM dbo.Fact_Zone_Traffic_Snapshot;
DELETE FROM dbo.Fact_Base_Performance_Snapshot; UPDATE etl.AggregateWatermark SET
LastTripKey=0,UpdatedAt=SYSDATETIME();
EXEC sys.sp_executesql N'SET NOCOUNT ON;
SET XACT_ABORT ON;
BEGIN TRY
 BEGIN TRAN;
 DECLARE @YellowGreenPrev bigint = (SELECT LastTripKey FROM etl.AggregateWatermark WITH
(UPDLOCK,HOLDLOCK) WHERE AggregateName=''DailyFinancial'' AND FactName=''YellowGreen'');
 DECLARE @YellowGreenMax bigint = ISNULL((SELECT MAX(TripKey) FROM
dbo.Fact_YellowGreen_Trips),0);
 IF @YellowGreenPrev IS NULL OR @YellowGreenMax < @YellowGreenPrev THROW 55101, ''Missing
watermark or transactional Fact keys reset; manual rebuild required.'',1;
 DECLARE @HVFHVPrev bigint = (SELECT LastTripKey FROM etl.AggregateWatermark WITH
(UPDLOCK,HOLDLOCK) WHERE AggregateName=''DailyFinancial'' AND FactName=''HVFHV'');
 DECLARE @HVFHVMax bigint = ISNULL((SELECT MAX(TripKey) FROM dbo.Fact_HVFHV_Trips),0);
 IF @HVFHVPrev IS NULL OR @HVFHVMax < @HVFHVPrev THROW 55101, ''Missing watermark or
transactional Fact keys reset; manual rebuild required.'',1;
;WITH FinancialSource AS
    (
        SELECT
            PickupDateKey AS DateKey, ServiceTypeKey,
            CONVERT(BIGINT, TripCount) AS Trips,
            CONVERT(DECIMAL(28,3), TripDistanceMiles) AS DistanceMiles,
            CONVERT(DECIMAL(28,2), TotalAmount) AS PassengerCharges,
            CONVERT(DECIMAL(28,2), TipAmount) AS Tips,
            CASE WHEN ExtraAmount IS NULL AND MTATaxAmount IS NULL
                   AND ImprovementSurcharge IS NULL AND CongestionSurcharge IS NULL
                   AND AirportFee IS NULL AND CBDCongestionFee IS NULL
                 THEN CAST(NULL AS DECIMAL(28,2))
```

```
                ELSE CONVERT(DECIMAL(28,2),
                  COALESCE(ExtraAmount, 0) + COALESCE(MTATaxAmount, 0)
                  + COALESCE(ImprovementSurcharge, 0) + COALESCE(CongestionSurcharge, 0)
                  + COALESCE(AirportFee, 0) + COALESCE(CBDCongestionFee, 0)) END AS
TaxesAndFees,
            CAST(NULL AS DECIMAL(28,2)) AS DriverPay
        FROM dbo.Fact_YellowGreen_Trips WHERE TripKey>@YellowGreenPrev AND
TripKey<=@YellowGreenMax
        UNION ALL
        SELECT PickupDateKey, ServiceTypeKey,
            CONVERT(BIGINT, TripCount),
            CONVERT(DECIMAL(28,3), TripDistanceMiles),
            CONVERT(DECIMAL(28,2), GrossPassengerAmount),
            CONVERT(DECIMAL(28,2), TipAmount),
            CASE WHEN BCFAmount IS NULL AND SalesTaxAmount IS NULL
                  AND CongestionSurcharge IS NULL AND AirportFee IS NULL
                  AND CBDCongestionFee IS NULL
                THEN CAST(NULL AS DECIMAL(28,2))
                ELSE CONVERT(DECIMAL(28,2), COALESCE(BCFAmount, 0)
                   + COALESCE(SalesTaxAmount, 0) + COALESCE(CongestionSurcharge, 0)
                   + COALESCE(AirportFee, 0) + COALESCE(CBDCongestionFee, 0)) END,
            CONVERT(DECIMAL(28,2), DriverPayAmount)
        FROM dbo.Fact_HVFHV_Trips WHERE TripKey>@HVFHVPrev AND TripKey<=@HVFHVMax
    )

 SELECT DateKey,ServiceTypeKey,
        SUM(Trips) AS TotalTrips, SUM(DistanceMiles) AS TotalDistanceMiles,
        SUM(PassengerCharges) AS TotalPassengerCharges,SUM(Tips) AS TotalTips,
        SUM(TaxesAndFees) AS TotalTaxesAndFees,SUM(DriverPay) AS TotalDriverPay
 INTO #Delta FROM FinancialSource GROUP BY DateKey,ServiceTypeKey;

 UPDATE T SET
    T.TotalTrips=T.TotalTrips+S.TotalTrips,
    T.TotalDistanceMiles=CASE WHEN T.TotalDistanceMiles IS NULL AND S.TotalDistanceMiles IS
NULL THEN NULL ELSE COALESCE(T.TotalDistanceMiles,0)+COALESCE(S.TotalDistanceMiles,0) END,
    T.TotalPassengerCharges=CASE WHEN T.TotalPassengerCharges IS NULL AND
S.TotalPassengerCharges IS NULL THEN NULL ELSE
COALESCE(T.TotalPassengerCharges,0)+COALESCE(S.TotalPassengerCharges,0) END,
    T.TotalTips=CASE WHEN T.TotalTips IS NULL AND S.TotalTips IS NULL THEN NULL ELSE
COALESCE(T.TotalTips,0)+COALESCE(S.TotalTips,0) END,
    T.TotalTaxesAndFees=CASE WHEN T.TotalTaxesAndFees IS NULL AND S.TotalTaxesAndFees IS NULL
THEN NULL ELSE COALESCE(T.TotalTaxesAndFees,0)+COALESCE(S.TotalTaxesAndFees,0) END,
    T.TotalDriverPay=CASE WHEN T.TotalDriverPay IS NULL AND S.TotalDriverPay IS NULL THEN NULL
ELSE COALESCE(T.TotalDriverPay,0)+COALESCE(S.TotalDriverPay,0) END,
    T.SnapshotUpdatedAt=SYSDATETIME()
 FROM dbo.Fact_Daily_Financial_Snapshot T JOIN #Delta S ON T.DateKey=S.DateKey AND
T.ServiceTypeKey=S.ServiceTypeKey;
 INSERT dbo.Fact_Daily_Financial_Snapshot(DateKey, ServiceTypeKey, TotalTrips,
TotalDistanceMiles, TotalPassengerCharges, TotalTips, TotalTaxesAndFees, TotalDriverPay)
 SELECT S.DateKey, S.ServiceTypeKey, S.TotalTrips, S.TotalDistanceMiles,
S.TotalPassengerCharges, S.TotalTips, S.TotalTaxesAndFees, S.TotalDriverPay
 FROM #Delta S WHERE NOT EXISTS(SELECT 1 FROM dbo.Fact_Daily_Financial_Snapshot T
WITH(UPDLOCK,HOLDLOCK) WHERE T.DateKey=S.DateKey AND T.ServiceTypeKey=S.ServiceTypeKey);
 UPDATE etl.AggregateWatermark SET LastTripKey=@YellowGreenMax,UpdatedAt=SYSDATETIME() WHERE
AggregateName=''DailyFinancial'' AND FactName=''YellowGreen'';
UPDATE etl.AggregateWatermark SET LastTripKey=@HVFHVMax,UpdatedAt=SYSDATETIME() WHERE
AggregateName=''DailyFinancial'' AND FactName=''HVFHV'';
 COMMIT TRAN;
END TRY
BEGIN CATCH
```

```
 IF @@TRANCOUNT>0 ROLLBACK;
 THROW;
END CATCH;
';
EXEC sys.sp_executesql N'SET NOCOUNT ON;
SET XACT_ABORT ON;
BEGIN TRY
 BEGIN TRAN;
 DECLARE @YellowGreenPrev bigint = (SELECT LastTripKey FROM etl.AggregateWatermark WITH
(UPDLOCK,HOLDLOCK) WHERE AggregateName=''ZoneTraffic'' AND FactName=''YellowGreen'');
 DECLARE @YellowGreenMax bigint = ISNULL((SELECT MAX(TripKey) FROM
dbo.Fact_YellowGreen_Trips),0);
 IF @YellowGreenPrev IS NULL OR @YellowGreenMax < @YellowGreenPrev THROW 55101, ''Missing
watermark or transactional Fact keys reset; manual rebuild required.'',1;
 DECLARE @FHVPrev bigint = (SELECT LastTripKey FROM etl.AggregateWatermark WITH
(UPDLOCK,HOLDLOCK) WHERE AggregateName=''ZoneTraffic'' AND FactName=''FHV'');
 DECLARE @FHVMax bigint = ISNULL((SELECT MAX(TripKey) FROM dbo.Fact_FHV_Trips),0);
 IF @FHVPrev IS NULL OR @FHVMax < @FHVPrev THROW 55101, ''Missing watermark or transactional
Fact keys reset; manual rebuild required.'',1;
 DECLARE @HVFHVPrev bigint = (SELECT LastTripKey FROM etl.AggregateWatermark WITH
(UPDLOCK,HOLDLOCK) WHERE AggregateName=''ZoneTraffic'' AND FactName=''HVFHV'');
 DECLARE @HVFHVMax bigint = ISNULL((SELECT MAX(TripKey) FROM dbo.Fact_HVFHV_Trips),0);
 IF @HVFHVPrev IS NULL OR @HVFHVMax < @HVFHVPrev THROW 55101, ''Missing watermark or
transactional Fact keys reset; manual rebuild required.'',1;
;WITH ZoneEvents AS
    (
        SELECT PickupDateKey AS DateKey, PickupTimeKey AS TimeKey,
               PickupLocationKey AS LocationKey, ServiceTypeKey,
               CONVERT(BIGINT, TripCount) AS Pickups, CONVERT(BIGINT,0) AS Dropoffs
        FROM dbo.Fact_YellowGreen_Trips WHERE TripKey>@YellowGreenPrev AND
TripKey<=@YellowGreenMax
        UNION ALL
        SELECT DropoffDateKey, DropoffTimeKey, DropoffLocationKey, ServiceTypeKey,
               CONVERT(BIGINT,0), CONVERT(BIGINT, TripCount)
        FROM dbo.Fact_YellowGreen_Trips WHERE TripKey>@YellowGreenPrev AND
TripKey<=@YellowGreenMax
        UNION ALL
        SELECT PickupDateKey, PickupTimeKey, PickupLocationKey, ServiceTypeKey,
               CONVERT(BIGINT, TripCount), CONVERT(BIGINT,0)
        FROM dbo.Fact_FHV_Trips WHERE TripKey>@FHVPrev AND TripKey<=@FHVMax
        UNION ALL
        SELECT DropoffDateKey, DropoffTimeKey, DropoffLocationKey, ServiceTypeKey,
               CONVERT(BIGINT,0), CONVERT(BIGINT, TripCount)
        FROM dbo.Fact_FHV_Trips WHERE TripKey>@FHVPrev AND TripKey<=@FHVMax
        UNION ALL
        SELECT PickupDateKey, PickupTimeKey, PickupLocationKey, ServiceTypeKey,
               CONVERT(BIGINT, TripCount), CONVERT(BIGINT,0)
        FROM dbo.Fact_HVFHV_Trips WHERE TripKey>@HVFHVPrev AND TripKey<=@HVFHVMax
        UNION ALL
        SELECT DropoffDateKey, DropoffTimeKey, DropoffLocationKey, ServiceTypeKey,
               CONVERT(BIGINT,0), CONVERT(BIGINT, TripCount)
        FROM dbo.Fact_HVFHV_Trips WHERE TripKey>@HVFHVPrev AND TripKey<=@HVFHVMax
    )

 SELECT DateKey,TimeKey,LocationKey,ServiceTypeKey,
        SUM(Pickups) AS TotalPickups,SUM(Dropoffs) AS TotalDropoffs
 INTO #Delta FROM ZoneEvents GROUP BY DateKey,TimeKey,LocationKey,ServiceTypeKey;

 UPDATE T SET
    T.TotalPickups=T.TotalPickups+S.TotalPickups,
```

```
    T.TotalDropoffs=T.TotalDropoffs+S.TotalDropoffs,
    T.SnapshotUpdatedAt=SYSDATETIME()
 FROM dbo.Fact_Zone_Traffic_Snapshot T JOIN #Delta S ON T.DateKey=S.DateKey AND
T.TimeKey=S.TimeKey AND T.LocationKey=S.LocationKey AND T.ServiceTypeKey=S.ServiceTypeKey;
 INSERT dbo.Fact_Zone_Traffic_Snapshot(DateKey, TimeKey, LocationKey, ServiceTypeKey,
TotalPickups, TotalDropoffs)
 SELECT S.DateKey, S.TimeKey, S.LocationKey, S.ServiceTypeKey, S.TotalPickups, S.TotalDropoffs
 FROM #Delta S WHERE NOT EXISTS(SELECT 1 FROM dbo.Fact_Zone_Traffic_Snapshot T
WITH(UPDLOCK,HOLDLOCK) WHERE T.DateKey=S.DateKey AND T.TimeKey=S.TimeKey AND
T.LocationKey=S.LocationKey AND T.ServiceTypeKey=S.ServiceTypeKey);
 UPDATE etl.AggregateWatermark SET LastTripKey=@YellowGreenMax,UpdatedAt=SYSDATETIME() WHERE
AggregateName=''ZoneTraffic'' AND FactName=''YellowGreen'';
UPDATE etl.AggregateWatermark SET LastTripKey=@FHVMax,UpdatedAt=SYSDATETIME() WHERE
AggregateName=''ZoneTraffic'' AND FactName=''FHV'';
UPDATE etl.AggregateWatermark SET LastTripKey=@HVFHVMax,UpdatedAt=SYSDATETIME() WHERE
AggregateName=''ZoneTraffic'' AND FactName=''HVFHV'';
 COMMIT TRAN;
END TRY
BEGIN CATCH
 IF @@TRANCOUNT>0 ROLLBACK;
 THROW;
END CATCH;
';
EXEC sys.sp_executesql N'SET NOCOUNT ON;
SET XACT_ABORT ON;
BEGIN TRY
 BEGIN TRAN;
 DECLARE @FHVPrev bigint = (SELECT LastTripKey FROM etl.AggregateWatermark WITH
(UPDLOCK,HOLDLOCK) WHERE AggregateName=''BasePerformance'' AND FactName=''FHV'');
 DECLARE @FHVMax bigint = ISNULL((SELECT MAX(TripKey) FROM dbo.Fact_FHV_Trips),0);
 IF @FHVPrev IS NULL OR @FHVMax < @FHVPrev THROW 55101, ''Missing watermark or transactional
Fact keys reset; manual rebuild required.'',1;
 DECLARE @HVFHVPrev bigint = (SELECT LastTripKey FROM etl.AggregateWatermark WITH
(UPDLOCK,HOLDLOCK) WHERE AggregateName=''BasePerformance'' AND FactName=''HVFHV'');
 DECLARE @HVFHVMax bigint = ISNULL((SELECT MAX(TripKey) FROM dbo.Fact_HVFHV_Trips),0);
 IF @HVFHVPrev IS NULL OR @HVFHVMax < @HVFHVPrev THROW 55101, ''Missing watermark or
transactional Fact keys reset; manual rebuild required.'',1;
;WITH BaseRows AS
    (
        SELECT PickupDateKey AS DateKey, DispatchBaseKey, ServiceTypeKey,
               CONVERT(INT, 0) AS HVFHSProviderKey,
               CONVERT(BIGINT, TripCount) AS Trips,
               TripDurationSeconds AS DurationSeconds,
               CAST(NULL AS BIGINT) AS WaitingSeconds,
               CAST(NULL AS BIGINT) AS SharedRequests,
               CAST(NULL AS BIGINT) AS SharedMatches,
               CAST(NULL AS BIGINT) AS WAVRequests,
               CAST(NULL AS BIGINT) AS WAVMatches,
               CAST(NULL AS DECIMAL(28,2)) AS DriverPay
        FROM dbo.Fact_FHV_Trips WHERE TripKey>@FHVPrev AND TripKey<=@FHVMax
        UNION ALL
        SELECT F.PickupDateKey, F.DispatchBaseKey, F.ServiceTypeKey,
               F.HVFHSProviderKey, CONVERT(BIGINT, F.TripCount),
               F.TripDurationSeconds, F.WaitingTimeSeconds,
               CONVERT(BIGINT, CASE WHEN FL.IsSharedRequest = ''Y'' THEN 1 ELSE 0 END),
               CONVERT(BIGINT, CASE WHEN FL.IsSharedMatch = ''Y'' THEN 1 ELSE 0 END),
               CONVERT(BIGINT, CASE WHEN FL.IsWAVRequest = ''Y'' THEN 1 ELSE 0 END),
               CONVERT(BIGINT, CASE WHEN FL.IsWAVMatch = ''Y'' THEN 1 ELSE 0 END),
               CONVERT(DECIMAL(28,2), F.DriverPayAmount)
        FROM dbo.Fact_HVFHV_Trips F
        LEFT JOIN dbo.Dim_HVFHVFlags FL
```

```
            ON FL.HVFHVFlagKey = F.HVFHVFlagKey
        WHERE F.TripKey>@HVFHVPrev AND F.TripKey<=@HVFHVMax
    )


 SELECT DateKey,DispatchBaseKey,ServiceTypeKey,HVFHSProviderKey,
        SUM(Trips) AS TotalTrips,
        SUM(DurationSeconds) AS TotalTripDurationSeconds,
        COUNT_BIG(DurationSeconds) AS DurationTripCount,

CONVERT(decimal(18,2),SUM(CONVERT(decimal(28,2),DurationSeconds))/NULLIF(COUNT_BIG(DurationSec
onds),0)) AS AverageTripDurationSeconds,
        SUM(WaitingSeconds) AS TotalWaitingTimeSeconds,
        COUNT_BIG(WaitingSeconds) AS WaitingTripCount,

CONVERT(decimal(18,2),SUM(CONVERT(decimal(28,2),WaitingSeconds))/NULLIF(COUNT_BIG(WaitingSecon
ds),0)) AS AverageWaitingTimeSeconds,
        SUM(SharedRequests) AS TotalSharedRequests,
        SUM(SharedMatches) AS TotalSharedMatches,
        SUM(WAVRequests) AS TotalWAVRequests,
        SUM(WAVMatches) AS TotalWAVMatches,
        SUM(DriverPay) AS TotalDriverPay
 INTO #Delta FROM BaseRows GROUP BY DateKey,DispatchBaseKey,ServiceTypeKey,HVFHSProviderKey;


 UPDATE T SET
    T.TotalTrips=T.TotalTrips+S.TotalTrips,
    T.TotalTripDurationSeconds=CASE WHEN T.TotalTripDurationSeconds IS NULL AND
S.TotalTripDurationSeconds IS NULL THEN NULL ELSE
COALESCE(T.TotalTripDurationSeconds,0)+COALESCE(S.TotalTripDurationSeconds,0) END,
    T.DurationTripCount=T.DurationTripCount+S.DurationTripCount,
    T.TotalWaitingTimeSeconds=CASE WHEN T.TotalWaitingTimeSeconds IS NULL AND
S.TotalWaitingTimeSeconds IS NULL THEN NULL ELSE
COALESCE(T.TotalWaitingTimeSeconds,0)+COALESCE(S.TotalWaitingTimeSeconds,0) END,
    T.WaitingTripCount=T.WaitingTripCount+S.WaitingTripCount,
    T.TotalSharedRequests=CASE WHEN T.TotalSharedRequests IS NULL AND S.TotalSharedRequests IS
NULL THEN NULL ELSE COALESCE(T.TotalSharedRequests,0)+COALESCE(S.TotalSharedRequests,0) END,
    T.TotalSharedMatches=CASE WHEN T.TotalSharedMatches IS NULL AND S.TotalSharedMatches IS
NULL THEN NULL ELSE COALESCE(T.TotalSharedMatches,0)+COALESCE(S.TotalSharedMatches,0) END,
    T.TotalWAVRequests=CASE WHEN T.TotalWAVRequests IS NULL AND S.TotalWAVRequests IS NULL
THEN NULL ELSE COALESCE(T.TotalWAVRequests,0)+COALESCE(S.TotalWAVRequests,0) END,
    T.TotalWAVMatches=CASE WHEN T.TotalWAVMatches IS NULL AND S.TotalWAVMatches IS NULL THEN
NULL ELSE COALESCE(T.TotalWAVMatches,0)+COALESCE(S.TotalWAVMatches,0) END,
    T.TotalDriverPay=CASE WHEN T.TotalDriverPay IS NULL AND S.TotalDriverPay IS NULL THEN NULL
ELSE COALESCE(T.TotalDriverPay,0)+COALESCE(S.TotalDriverPay,0) END,

T.AverageTripDurationSeconds=CONVERT(decimal(18,2),(CONVERT(decimal(28,2),COALESCE(T.TotalTrip
DurationSeconds,0))+COALESCE(S.TotalTripDurationSeconds,0))/NULLIF(T.DurationTripCount+S.Durat
ionTripCount,0)),

T.AverageWaitingTimeSeconds=CONVERT(decimal(18,2),(CONVERT(decimal(28,2),COALESCE(T.TotalWaiti
ngTimeSeconds,0))+COALESCE(S.TotalWaitingTimeSeconds,0))/NULLIF(T.WaitingTripCount+S.WaitingTr
ipCount,0)),
    T.SnapshotUpdatedAt=SYSDATETIME()
 FROM dbo.Fact_Base_Performance_Snapshot T JOIN #Delta S ON T.DateKey=S.DateKey AND
T.DispatchBaseKey=S.DispatchBaseKey AND T.ServiceTypeKey=S.ServiceTypeKey AND
T.HVFHSProviderKey=S.HVFHSProviderKey;
 INSERT dbo.Fact_Base_Performance_Snapshot(DateKey, DispatchBaseKey, ServiceTypeKey,
HVFHSProviderKey, TotalTrips, TotalTripDurationSeconds, DurationTripCount,
AverageTripDurationSeconds, TotalWaitingTimeSeconds, WaitingTripCount,
AverageWaitingTimeSeconds, TotalSharedRequests, TotalSharedMatches, TotalWAVRequests,
TotalWAVMatches, TotalDriverPay)
```

```
 SELECT S.DateKey, S.DispatchBaseKey, S.ServiceTypeKey, S.HVFHSProviderKey, S.TotalTrips,
S.TotalTripDurationSeconds, S.DurationTripCount, S.AverageTripDurationSeconds,
S.TotalWaitingTimeSeconds, S.WaitingTripCount, S.AverageWaitingTimeSeconds,
S.TotalSharedRequests, S.TotalSharedMatches, S.TotalWAVRequests, S.TotalWAVMatches,
S.TotalDriverPay
 FROM #Delta S WHERE NOT EXISTS(SELECT 1 FROM dbo.Fact_Base_Performance_Snapshot T
WITH(UPDLOCK,HOLDLOCK) WHERE T.DateKey=S.DateKey AND T.DispatchBaseKey=S.DispatchBaseKey AND
T.ServiceTypeKey=S.ServiceTypeKey AND T.HVFHSProviderKey=S.HVFHSProviderKey);
 UPDATE etl.AggregateWatermark SET LastTripKey=@FHVMax,UpdatedAt=SYSDATETIME() WHERE
AggregateName=''BasePerformance'' AND FactName=''FHV'';
UPDATE etl.AggregateWatermark SET LastTripKey=@HVFHVMax,UpdatedAt=SYSDATETIME() WHERE
AggregateName=''BasePerformance'' AND FactName=''HVFHV'';
 COMMIT TRAN;
END TRY
BEGIN CATCH
 IF @@TRANCOUNT>0 ROLLBACK;
 THROW;
END CATCH;
';
EXEC sys.sp_executesql N'SET NOCOUNT ON;
-- Financial excludes ordinary FHV by design.
DECLARE @FinancialSource BIGINT =
    (SELECT COALESCE(SUM(CONVERT(BIGINT,TripCount)),0)
     FROM dbo.Fact_YellowGreen_Trips) +
    (SELECT COALESCE(SUM(CONVERT(BIGINT,TripCount)),0)
     FROM dbo.Fact_HVFHV_Trips);
DECLARE @AllSource BIGINT = @FinancialSource +
    (SELECT COALESCE(SUM(CONVERT(BIGINT,TripCount)),0)
     FROM dbo.Fact_FHV_Trips);
IF @FinancialSource <> (SELECT COALESCE(SUM(TotalTrips),0) FROM
dbo.Fact_Daily_Financial_Snapshot)
    THROW 54101, ''Financial trip totals do not match'', 1;
IF @AllSource <> (SELECT COALESCE(SUM(TotalPickups),0) FROM dbo.Fact_Zone_Traffic_Snapshot)
    THROW 54102, ''Zone pickup totals do not match'', 1;
IF @AllSource <> (SELECT COALESCE(SUM(TotalDropoffs),0) FROM dbo.Fact_Zone_Traffic_Snapshot)
    THROW 54103, ''Zone dropoff totals do not match'', 1;
DECLARE @BaseSource BIGINT =
    (SELECT COALESCE(SUM(CONVERT(BIGINT,TripCount)),0) FROM dbo.Fact_FHV_Trips) +
    (SELECT COALESCE(SUM(CONVERT(BIGINT,TripCount)),0) FROM dbo.Fact_HVFHV_Trips);
IF @BaseSource <> (SELECT COALESCE(SUM(TotalTrips),0) FROM dbo.Fact_Base_Performance_Snapshot)
    THROW 54104, ''Base performance trip totals do not match'', 1;


IF EXISTS(SELECT 1 FROM etl.AggregateWatermark W
WHERE (W.FactName=''YellowGreen'' AND W.LastTripKey < (SELECT ISNULL(MAX(TripKey),0) FROM
dbo.Fact_YellowGreen_Trips))
   OR (W.FactName=''FHV'' AND W.LastTripKey < (SELECT ISNULL(MAX(TripKey),0) FROM
dbo.Fact_FHV_Trips))
   OR (W.FactName=''HVFHV'' AND W.LastTripKey < (SELECT ISNULL(MAX(TripKey),0) FROM
dbo.Fact_HVFHV_Trips)))
 THROW 55112,''Aggregate watermarks lag transactional facts.'',1;
';
COMMIT TRANSACTION; END TRY BEGIN CATCH IF @@TRANCOUNT>0 ROLLBACK; THROW; END CATCH;
```

PKG_04_Load_Aggregates EST_LogOriginalError

```
INSERT etl.PackageError(ExecutionId,PackageName,SourceName,ErrorCode,ErrorDescription)
VALUES(?,?,?,?,?);
```

CHƯƠNG 3 XÂY DỰNG MÔ HÌNH SSAS MULTIDIMENSIONAL

3.1 Mục tiêu và kiến trúc phân tích

SSAS Multidimensional cung cấp tầng ngữ nghĩa dùng chung cho dashboard. Sáu cube theo nghiệp vụ giúp phân biệt nguồn, grain và chỉ tiêu thay vì đặt mọi phép đo vào một cube tổng hợp dễ cộng sai. Data Source DS_NYCTaxi_DWH dùng MSOLEDBSQL, Windows authentication và danh tính dịch vụ SSAS để truy cập NYCTaxi_DWH. DSV dùng 15 dimension, ba transaction fact và ba snapshot fact; tệp DSV_NYCTaxi.dsv tiếp tục tên cũ nhưng ID mô hình là DSV_NYCTaxi_DWH.

3.2 Dimension thuộc tính khóa và hierarchy

Dimension vật lý được định nghĩa một lần ở cấp database, sau đó cube tái sử dụng theo vai trò. KeyColumns quyết định tính duy nhất của member; NameColumn chỉ phục vụ hiển thị. Quan hệ thuộc tính phải phản ánh phân cấp tự nhiên trước khi tối ưu tổng hợp. Khóa ngày tháng ghép năm, giờ có TimeBand và Unknown tách riêng, vùng dùng LocationKey là các quyết định nhằm ngăn gộp nhầm member cùng caption.

Dim Base

Bảng 3.1 Thuộc tính dimension Dim Base

Thuộc tính	**Khóa cột**	**Tên hiển thị và quan hệ**
Base Key	BaseKey	NameColumn BaseNumber; liên hệ Base Name, Base Category
Base Name	BaseName	NameColumn ; liên hệ

Thuộc tính	Khóa cột	Tên hiển thị và quan hệ
Base Category	BaseCategory	NameColumn ; liên hệ

UnknownMember: UnknownMember=Visible

UnknownMemberName: UnknownMemberName=Unknown (unresolved key)

ErrorConfiguration: KeyNotFound=ReportAndStop;

KeyDuplicate=ReportAndStop; NullKeyNotAllowed=ReportAndStop

Dim Date

Bảng 3.2 Thuộc tính dimension Dim Date

Thuộc tính	Khóa cột	Tên hiển thị và quan hệ
Date Key	DateKey	NameColumn FullDate; liên hệ Day Of Month, Day Of Week Name, Full Date, Is Holiday, Is Weekend, Month Name
Day Of Week Name	DayOfWeekName	NameColumn ; liên hệ
Day Of Month	DayOfMonth	NameColumn ; liên hệ
Month Number	YearNumber, MonthNumber	NameColumn MonthName; liên hệ Quarter Number
Month Name	MonthNumber	NameColumn MonthName; liên hệ
Quarter Number	YearNumber, QuarterNumber	NameColumn QuarterNumber; liên hệ Year Number
Year Number	YearNumber	NameColumn ; liên hệ
Is Weekend	IsWeekend	NameColumn ; liên hệ
Is Holiday	IsHoliday	NameColumn ; liên hệ

Thuộc tính	Khóa cột	Tên hiển thị và quan hệ
Full Date	DateKey	NameColumn FullDate; liên hệ Month Number

Hierarchy Calendar: Year Number → Quarter Number → Month Number → Full Date.

UnknownMember: UnknownMember=Visible

UnknownMemberName: UnknownMemberName=Unknown (unresolved key)

ErrorConfiguration: KeyNotFound=ReportAndStop; KeyDuplicate=ReportAndStop; NullKeyNotAllowed=ReportAndStop

Dim FHV Flags

Bảng 3.3 Thuộc tính dimension Dim FHV Flags

Thuộc tính	Khóa cột	Tên hiển thị và quan hệ
FHV Flag Key	FHVFlagKey	NameColumn IsSharedRide; liên hệ

UnknownMember: UnknownMember=Visible

UnknownMemberName: UnknownMemberName=Unknown (unresolved key)

ErrorConfiguration: KeyNotFound=ReportAndStop; KeyDuplicate=ReportAndStop; NullKeyNotAllowed=ReportAndStop

Dim HVFHS Provider

Bảng 3.4 Thuộc tính dimension Dim HVFHS Provider

Thuộc tính	Khóa cột	Tên hiển thị và quan hệ
HVFHS Provider Key	HVFHSProviderKey	NameColumn ProviderName; liên hệ License Number

Thuộc tính	Khóa cột	Tên hiển thị và quan hệ
License Number	LicenseNumber	NameColumn ; liên hệ

UnknownMember: UnknownMember=Visible

UnknownMemberName: UnknownMemberName=Unknown (unresolved key)

ErrorConfiguration: KeyNotFound=ReportAndStop;

KeyDuplicate=ReportAndStop; NullKeyNotAllowed=ReportAndStop

Dim HVFHV Flags

Bảng 3.5 Thuộc tính dimension Dim HVFHV Flags

Thuộc tính	Khóa cột	Tên hiển thị và quan hệ
HVFHV Flag Key	HVFHVFlagKey	NameColumn ; liên hệ Is Shared Request, Is Shared Match, Is Access A Ride, Is WAV Request, Is WAV Match
Is Shared Request	IsSharedRequest	NameColumn ; liên hệ
Is Shared Match	IsSharedMatch	NameColumn ; liên hệ
Is Access A Ride	IsAccessARide	NameColumn ; liên hệ
Is WAV Request	IsWAVRequest	NameColumn ; liên hệ
Is WAV Match	IsWAVMatch	NameColumn ; liên hệ

UnknownMember: UnknownMember=Visible

UnknownMemberName: UnknownMemberName=Unknown (unresolved key)

ErrorConfiguration: KeyNotFound=ReportAndStop;

KeyDuplicate=ReportAndStop; NullKeyNotAllowed=ReportAndStop

Dim Load Batch

Bảng 3.6 Thuộc tính dimension Dim Load Batch

Thuộc tính	**Khóa cột**	**Tên hiển thị và quan hệ**
Load Batch Key	LoadBatchKey	NameColumn BatchID; liên hệ BatchID, Dataset Name, Source File Name, Source Year, Source Month, Batch Status
BatchID	BatchID	NameColumn ; liên hệ
Dataset Name	DatasetName	NameColumn ; liên hệ
Source File Name	SourceFileName	NameColumn ; liên hệ
Source Year	SourceYear	NameColumn ; liên hệ
Source Month	SourceMonth	NameColumn ; liên hệ
Batch Status	BatchStatus	NameColumn ; liên hệ

UnknownMember: UnknownMember=Visible

UnknownMemberName: UnknownMemberName=Unknown (unresolved key)

ErrorConfiguration: KeyNotFound=ReportAndStop;

KeyDuplicate=ReportAndStop; NullKeyNotAllowed=ReportAndStop

Dim Location

Bảng 3.7 Thuộc tính dimension Dim Location

Thuộc tính	**Khóa cột**	**Tên hiển thị và quan hệ**
Location Key	LocationKey	NameColumn ZoneName; liên hệ Location ID, Service Zone, Zone Name

Thuộc tính	Khóa cột	Tên hiển thị và quan hệ
Location ID	LocationID	NameColumn ; liên hệ
Borough	Borough	NameColumn Borough; liên hệ
Service Zone	ServiceZone	NameColumn ; liên hệ
Zone Name	LocationKey	NameColumn ZoneName; liên hệ Borough

Hierarchy Geography: Borough → Zone Name.

UnknownMember: UnknownMember=Visible

UnknownMemberName: UnknownMemberName=Unknown (unresolved key)

ErrorConfiguration: KeyNotFound=ReportAndStop;

KeyDuplicate=ReportAndStop; NullKeyNotAllowed=ReportAndStop

Dim Passenger Group

Bảng 3.8 Thuộc tính dimension Dim Passenger Group

Thuộc tính	Khóa cột	Tên hiển thị và quan hệ
Passenger Group Key	PassengerGroupKey	NameColumn GroupName; liên hệ Passenger Group Code
Passenger Group Code	PassengerGroupCode	NameColumn ; liên hệ

UnknownMember: UnknownMember=Visible

UnknownMemberName: UnknownMemberName=Unknown (unresolved key)

ErrorConfiguration: KeyNotFound=ReportAndStop;

KeyDuplicate=ReportAndStop; NullKeyNotAllowed=ReportAndStop

Dim Payment Type

Bảng 3.9 Thuộc tính dimension Dim Payment Type

Thuộc tính	**Khóa cột**	**Tên hiển thị và quan hệ**
Payment Type Key	PaymentTypeKey	NameColumn PaymentTypeDescription; liên hệ

UnknownMember: UnknownMember=Visible

UnknownMemberName: UnknownMemberName=Unknown (unresolved key)

ErrorConfiguration: KeyNotFound=ReportAndStop;

KeyDuplicate=ReportAndStop; NullKeyNotAllowed=ReportAndStop

Dim Rate Code

Bảng 3.10 Thuộc tính dimension Dim Rate Code

Thuộc tính	**Khóa cột**	**Tên hiển thị và quan hệ**
Rate Code Key	RateCodeKey	NameColumn RateCodeDescription; liên hệ Rate Code ID
Rate Code ID	RateCodeID	NameColumn ; liên hệ

UnknownMember: UnknownMember=Visible

UnknownMemberName: UnknownMemberName=Unknown (unresolved key)

ErrorConfiguration: KeyNotFound=ReportAndStop;

KeyDuplicate=ReportAndStop; NullKeyNotAllowed=ReportAndStop

Dim Service Type

Bảng 3.11 Thuộc tính dimension Dim Service Type

Thuộc tính	**Khóa cột**	**Tên hiển thị và quan hệ**
Service Type Key	ServiceTypeKey	NameColumn ServiceName; liên hệ Service Code, Service Name
Service Code	ServiceCode	NameColumn ; liên hệ
Service Name	ServiceName	NameColumn ; liên hệ

UnknownMember: UnknownMember=Visible

UnknownMemberName: UnknownMemberName=Unknown (unresolved key)

ErrorConfiguration: KeyNotFound=ReportAndStop;

KeyDuplicate=ReportAndStop; NullKeyNotAllowed=ReportAndStop

Dim Taxi Flags

Bảng 3.12 Thuộc tính dimension Dim Taxi Flags

Thuộc tính	**Khóa cột**	**Tên hiển thị và quan hệ**
Taxi Flag Key	TaxiFlagKey	NameColumn StoreAndFwd; liên hệ

UnknownMember: UnknownMember=Visible

UnknownMemberName: UnknownMemberName=Unknown (unresolved key)

ErrorConfiguration: KeyNotFound=ReportAndStop;

KeyDuplicate=ReportAndStop; NullKeyNotAllowed=ReportAndStop

Dim Time

Bảng 3.13 Thuộc tính dimension Dim Time

Thuộc tính	**Khóa cột**	**Tên hiển thị và quan hệ**
Time Key	TimeKey	NameColumn TimeLabel; liên hệ Is Peak Hour, Time Label
Hour Number	TimeBand, HourNumber	NameColumn HourNumber; liên hệ Time Band
Time Band	TimeBand	NameColumn TimeBand; liên hệ
Is Peak Hour	IsPeakHour	NameColumn IsPeakHour; liên hệ
Time Label	TimeKey	NameColumn ; liên hệ Hour Number

Hierarchy Time: Time Band → Hour Number → Time Label.

UnknownMember: UnknownMember=Visible

UnknownMemberName: UnknownMemberName=Unknown (unresolved key)

ErrorConfiguration: KeyNotFound=ReportAndStop;

KeyDuplicate=ReportAndStop; NullKeyNotAllowed=ReportAndStop

Dim Trip Type

Bảng 3.14 Thuộc tính dimension Dim Trip Type

Thuộc tính	**Khóa cột**	**Tên hiển thị và quan hệ**
Trip Type Key	TripTypeKey	NameColumn TripTypeDescription; liên hệ Trip Type ID
Trip Type ID	TripTypeID	NameColumn ; liên hệ

UnknownMember: UnknownMember=Visible

UnknownMemberName: UnknownMemberName=Unknown (unresolved key)

ErrorConfiguration: KeyNotFound=ReportAndStop;
KeyDuplicate=ReportAndStop; NullKeyNotAllowed=ReportAndStop

Dim Vendor

Bảng 3.15 Thuộc tính dimension Dim Vendor

Thuộc tính	**Khóa cột**	**Tên hiển thị và quan hệ**
Vendor Key	VendorKey	NameColumn VendorName; liên hệ Vendor Name
Vendor Name	VendorName	NameColumn ; liên hệ

UnknownMember: UnknownMember=Visible
UnknownMemberName: UnknownMemberName=Unknown (unresolved key)
ErrorConfiguration: KeyNotFound=ReportAndStop;
KeyDuplicate=ReportAndStop; NullKeyNotAllowed=ReportAndStop

3.3 Sáu cube measure group và phép đo

Mỗi cube chứa một measure group theo một fact. Các measure cộng dồn phải dùng đúng đơn vị và trường nguồn. Tổng tiền khách trả của taxi khác cước cơ bản của HVFHV. Trung bình dùng tổng giá trị chia số dòng hợp lệ tương ứng, không lấy AVG các trung bình con. Tốc độ dùng tổng quãng đường chia tổng thời gian của cùng tập dòng có quãng đường không âm và thời gian dương. Mẫu số thiếu hoặc 0 trả NULL để phân biệt với kết quả bằng 0.

Cube Base Performance

Bảng 3.16 Vai trò dimension cube Base Performance

Vai trò	**Database dimension**
Dispatch Base	Dim Base
Dim Service Type	Dim Service Type
Dim HVFHS Provider	Dim HVFHS Provider
Snapshot Date	Dim Date

Measure group Base Performance Snapshot. StorageMode Molap.

IgnoreUnrelatedDimensions false.

Bảng 3.17 Measure cube Base Performance

Measure	**Nguồn và tổng hợp**	**Định dạng và hiển thị**
Base Performance Snapshot TotalTrips	TotalTrips; Sum	; Visible true
Base Performance Snapshot TotalTripDurationSeconds	TotalTripDurationSeconds; Sum	; Visible true
Base Performance Snapshot DurationTripCount	DurationTripCount; Sum	; Visible true
Base Performance Snapshot TotalWaitingTimeSeconds	TotalWaitingTimeSeconds; Sum	; Visible true
Base Performance Snapshot WaitingTripCount	WaitingTripCount; Sum	; Visible true

Measure	Nguồn và tổng hợp	Định dạng và hiển thị
Base Performance Snapshot TotalSharedRequests	TotalSharedRequests; Sum	; Visible true
Base Performance Snapshot TotalSharedMatches	TotalSharedMatches; Sum	; Visible true
Base Performance Snapshot TotalWAVRequests	TotalWAVRequests; Sum	; Visible true
Base Performance Snapshot TotalWAVMatches	TotalWAVMatches; Sum	; Visible true
Base Performance Snapshot TotalDriverPay	TotalDriverPay; Sum	; Visible true

Bảng 3.18 Dimension Usage Base Performance

Cube dimension	Grain attribute	Cột liên kết
Snapshot Date	Date Key	DateKey
Dim Service Type	Service Type Key	ServiceTypeKey
Dim HVFHS Provider	HVFHS Provider Key	HVFHSProviderKey
Dispatch Base	Base Key	DispatchBaseKey

Công thức MDX Base Performance

```
CALCULATE;
```

```
CREATE MEMBER CURRENTCUBE.[Measures].[Base Average Duration Minutes] AS
IIF(IsEmpty([Measures].[Base Performance Snapshot DurationTripCount]) OR [Measures].[Base
Performance Snapshot DurationTripCount] = 0, NULL, ([Measures].[Base Performance Snapshot
TotalTripDurationSeconds]) / ([Measures].[Base Performance Snapshot DurationTripCount]) *
0.016666666666666666), FORMAT_STRING = '#,##0.00', DISPLAY_FOLDER = 'Base Performance',
VISIBLE = 1;
CREATE MEMBER CURRENTCUBE.[Measures].[Base Average Waiting Minutes] AS
IIF(IsEmpty([Measures].[Base Performance Snapshot WaitingTripCount]) OR [Measures].[Base
Performance Snapshot WaitingTripCount] = 0, NULL, ([Measures].[Base Performance Snapshot
TotalWaitingTimeSeconds]) / ([Measures].[Base Performance Snapshot WaitingTripCount]) *
0.016666666666666666), FORMAT_STRING = '#,##0.00', DISPLAY_FOLDER = 'Base Performance',
VISIBLE = 1;
CREATE MEMBER CURRENTCUBE.[Measures].[Shared Request Rate] AS IIF(IsEmpty(([Measures].[Base
Performance Snapshot TotalTrips], [Dim Service Type].[Service Code].&[FHVHV])) OR
([Measures].[Base Performance Snapshot TotalTrips], [Dim Service Type].[Service
Code].&[FHVHV]) = 0, NULL, (([Measures].[Base Performance Snapshot TotalSharedRequests], [Dim
Service Type].[Service Code].&[FHVHV])) / (([Measures].[Base Performance Snapshot TotalTrips],
[Dim Service Type].[Service Code].&[FHVHV])) * 1), FORMAT_STRING = '0.00%', DISPLAY_FOLDER =
'Base Performance', VISIBLE = 1;
CREATE MEMBER CURRENTCUBE.[Measures].[WAV Match Rate] AS IIF(IsEmpty([Measures].[Base
Performance Snapshot TotalWAVRequests]) OR [Measures].[Base Performance Snapshot
TotalWAVRequests] = 0, NULL, ([Measures].[Base Performance Snapshot TotalWAVMatches]) /
([Measures].[Base Performance Snapshot TotalWAVRequests]) * 1), FORMAT_STRING = '0.00%',
DISPLAY_FOLDER = 'Base Performance', VISIBLE = 0;
```

Cube Daily Financial

Bảng 3.19 Vai trò dimension cube Daily Financial

Vai trò	**Database dimension**
Dim Service Type	Dim Service Type
Snapshot Date	Dim Date

Measure group Daily Financial Snapshot. StorageMode Molap.

IgnoreUnrelatedDimensions false.

Bảng 3.20 Measure cube Daily Financial

Measure	**Nguồn và tổng hợp**	**Định dạng và hiển thị**
Daily Financial Snapshot TotalTrips	TotalTrips; Sum	; Visible true
Daily Financial Snapshot TotalDistanceMiles	TotalDistanceMiles; Sum	; Visible true

Measure	Nguồn và tổng hợp	Định dạng và hiển thị
Daily Financial Snapshot TotalPassengerCharges	TotalPassengerCharges; Sum	; Visible true
Daily Financial Snapshot TotalTips	TotalTips; Sum	; Visible true
Daily Financial Snapshot TotalTaxesAndFees	TotalTaxesAndFees; Sum	; Visible true
Daily Financial Snapshot TotalDriverPay	TotalDriverPay; Sum	; Visible true

Bảng 3.21 Dimension Usage Daily Financial

Cube dimension	Grain attribute	Cột liên kết
Snapshot Date	Date Key	DateKey
Dim Service Type	Service Type Key	ServiceTypeKey

Công thức MDX Daily Financial

```
CALCULATE;
```

Cube FHV Trips

Bảng 3.22 Vai trò dimension cube FHV Trips

Vai trò	Database dimension
Pickup Time	Dim Time
Dim FHV Flags	Dim FHV Flags
Dropoff Location	Dim Location

Vai trò	Database dimension
Pickup Date	Dim Date
Pickup Location	Dim Location
Dispatch Base	Dim Base
Dim Service Type	Dim Service Type
Dropoff Time	Dim Time
Dropoff Date	Dim Date
Affiliated Base	Dim Base
Dim Load Batch	Dim Load Batch

Measure group Fact FHV Trips. StorageMode Molap. IgnoreUnrelatedDimensions false.

Bảng 3.23 Measure cube FHV Trips

Measure	Nguồn và tổng hợp	Định dạng và hiển thị
Trip Count	TripCount; Sum	; Visible true
Trip Duration Seconds	TripDurationSeconds; Sum	; Visible true
Fact FHV Trips TripDurationSecondsValid Trips	TripDurationSecondsValidTrips; Sum	; Visible false

Bảng 3.24 Dimension Usage FHV Trips

Cube dimension	Grain attribute	Cột liên kết
Pickup Date	Date Key	PickupDateKey

Cube dimension	Grain attribute	Cột liên kết
Dropoff Date	Date Key	DropoffDateKey
Pickup Time	Time Key	PickupTimeKey
Dropoff Time	Time Key	DropoffTimeKey
Pickup Location	Location Key	PickupLocationKey
Dropoff Location	Location Key	DropoffLocationKey
Dim Service Type	Service Type Key	ServiceTypeKey
Dispatch Base	Base Key	DispatchBaseKey
Affiliated Base	Base Key	AffiliatedBaseKey
Dim FHV Flags	FHV Flag Key	FHVFlagKey
Dim Load Batch	Load Batch Key	LoadBatchKey

Công thức MDX FHV Trips

```
CALCULATE;
CREATE MEMBER CURRENTCUBE.[Measures].[FHV Average Trip Duration Minutes] AS
IIF(IsEmpty([Measures].[Fact FHV Trips TripDurationSecondsValidTrips]) OR [Measures].[Fact FHV
Trips TripDurationSecondsValidTrips] = 0, NULL, ([Measures].[Trip Duration Seconds]) /
([Measures].[Fact FHV Trips TripDurationSecondsValidTrips]) * 0.016666666666666666),
FORMAT_STRING = '#,##0.00', DISPLAY_FOLDER = 'FHV', VISIBLE = 1;
```

Cube HVFHV Trips

Bảng 3.25 Vai trò dimension cube HVFHV Trips

Vai trò	**Database dimension**
Pickup Time	Dim Time
Dropoff Location	Dim Location
Pickup Date	Dim Date
Pickup Location	Dim Location
Dispatch Base	Dim Base
Dim Service Type	Dim Service Type
Dropoff Time	Dim Time
Dropoff Date	Dim Date
Dim HVFHS Provider	Dim HVFHS Provider
On Scene Time	Dim Time
Origin Base	Dim Base
On Scene Date	Dim Date
Request Date	Dim Date
Dim HVFHV Flags	Dim HVFHV Flags
Request Time	Dim Time
Dim Load Batch	Dim Load Batch

Measure group Fact HVFHV Trips. StorageMode Molap.

IgnoreUnrelatedDimensions false.

Bảng 3.26 Measure cube HVFHV Trips

Measure	**Nguồn và tổng hợp**	**Định dạng và hiển thị**
Trip Count - Fact HVFHV Trips	TripCount; Sum	; Visible true
Trip Distance Miles	TripDistanceMiles; Sum	; Visible true
Trip Duration Seconds - Fact HVFHV Trips	TripDurationSeconds; Sum	; Visible true
Waiting Time Seconds	WaitingTimeSeconds; Sum	; Visible true
On Scene To Pickup Seconds	OnSceneToPickupSeconds; Sum	; Visible true
Base Passenger Fare	BasePassengerFare; Sum	; Visible true
Tolls Amount	TollsAmount; Sum	; Visible true
BCF Amount	BCFAmount; Sum	; Visible true
Sales Tax Amount	SalesTaxAmount; Sum	; Visible true
Congestion Surcharge	CongestionSurcharge; Sum	; Visible true
Airport Fee	AirportFee; Sum	; Visible true
Tip Amount	TipAmount; Sum	; Visible true
Driver Pay Amount	DriverPayAmount; Sum	; Visible true
CBD Congestion Fee	CBDCongestionFee; Sum	; Visible true
Gross Passenger Amount	GrossPassengerAmount; Sum	; Visible true

Measure	Nguồn và tổng hợp	Định dạng và hiển thị
Fact HVFHV Trips TripDurationSecondsValidTrips	TripDurationSecondsValidTrips; Sum	; Visible false
Fact HVFHV Trips TripDistanceMilesValidTrips	TripDistanceMilesValidTrips; Sum	; Visible false
Fact HVFHV Trips WaitingTimeSecondsValidTrips	WaitingTimeSecondsValidTrips; Sum	; Visible false
Fact HVFHV Trips BasePassengerFareValidTrips	BasePassengerFareValidTrips; Sum	; Visible false
Fact HVFHV Trips TipAmountValidTrips	TipAmountValidTrips; Sum	; Visible false
Fact HVFHV Trips SpeedDistanceMiles	SpeedDistanceMiles; Sum	; Visible false
Fact HVFHV Trips SpeedDurationSeconds	SpeedDurationSeconds; Sum	; Visible false
Fact HVFHV Trips TipPairAmount	TipPairAmount; Sum	; Visible false
Fact HVFHV Trips TipPairFare	TipPairFare; Sum	; Visible false

Bảng 3.27 Dimension Usage HVFHV Trips

Cube dimension	Grain attribute	Cột liên kết
Request Date	Date Key	RequestDateKey

Cube dimension	**Grain attribute**	**Cột liên kết**
On Scene Date	Date Key	OnSceneDateKey
Pickup Date	Date Key	PickupDateKey
Dropoff Date	Date Key	DropoffDateKey
Request Time	Time Key	RequestTimeKey
On Scene Time	Time Key	OnSceneTimeKey
Pickup Time	Time Key	PickupTimeKey
Dropoff Time	Time Key	DropoffTimeKey
Pickup Location	Location Key	PickupLocationKey
Dropoff Location	Location Key	DropoffLocationKey
Dim Service Type	Service Type Key	ServiceTypeKey
Dim HVFHS Provider	HVFHS Provider Key	HVFHSProviderKey
Dispatch Base	Base Key	DispatchBaseKey
Origin Base	Base Key	OriginBaseKey
Dim HVFHV Flags	HVFHV Flag Key	HVFHVFlagKey
Dim Load Batch	Load Batch Key	LoadBatchKey

Công thức MDX HVFHV Trips

```
CALCULATE;
CREATE MEMBER CURRENTCUBE.[Measures].[HVFHV Average Trip Duration Minutes] AS
IIF(IsEmpty([Measures].[Fact HVFHV Trips TripDurationSecondsValidTrips]) OR [Measures].[Fact
HVFHV Trips TripDurationSecondsValidTrips] = 0, NULL, ([Measures].[Trip Duration Seconds -
Fact HVFHV Trips]) / ([Measures].[Fact HVFHV Trips TripDurationSecondsValidTrips]) *
0.016666666666666666), FORMAT_STRING = '#,##0.00', DISPLAY_FOLDER = 'HVFHV', VISIBLE = 1;
CREATE MEMBER CURRENTCUBE.[Measures].[HVFHV Average Trip Distance] AS
IIF(IsEmpty([Measures].[Fact HVFHV Trips TripDistanceMilesValidTrips]) OR [Measures].[Fact
HVFHV Trips TripDistanceMilesValidTrips] = 0, NULL, ([Measures].[Trip Distance Miles]) /
([Measures].[Fact HVFHV Trips TripDistanceMilesValidTrips]) * 1), FORMAT_STRING = '#,##0.00',
DISPLAY_FOLDER = 'HVFHV', VISIBLE = 1;
CREATE MEMBER CURRENTCUBE.[Measures].[HVFHV Average Speed MPH] AS IIF(IsEmpty([Measures].[Fact
HVFHV Trips SpeedDurationSeconds]) OR [Measures].[Fact HVFHV Trips SpeedDurationSeconds] = 0,
NULL, ([Measures].[Fact HVFHV Trips SpeedDistanceMiles]) / ([Measures].[Fact HVFHV Trips
SpeedDurationSeconds]) * 3600), FORMAT_STRING = '#,##0.00', DISPLAY_FOLDER = 'HVFHV', VISIBLE
= 1;
CREATE MEMBER CURRENTCUBE.[Measures].[HVFHV Average Fare Per Trip] AS
IIF(IsEmpty([Measures].[Fact HVFHV Trips BasePassengerFareValidTrips]) OR [Measures].[Fact
HVFHV Trips BasePassengerFareValidTrips] = 0, NULL, ([Measures].[Base Passenger Fare]) /
([Measures].[Fact HVFHV Trips BasePassengerFareValidTrips]) * 1), FORMAT_STRING = '#,##0.00',
DISPLAY_FOLDER = 'HVFHV', VISIBLE = 1;
CREATE MEMBER CURRENTCUBE.[Measures].[HVFHV Average Tip Per Trip] AS
IIF(IsEmpty([Measures].[Fact HVFHV Trips TipAmountValidTrips]) OR [Measures].[Fact HVFHV Trips
TipAmountValidTrips] = 0, NULL, ([Measures].[Tip Amount]) / ([Measures].[Fact HVFHV Trips
TipAmountValidTrips]) * 1), FORMAT_STRING = '#,##0.00', DISPLAY_FOLDER = 'HVFHV', VISIBLE = 1;
CREATE MEMBER CURRENTCUBE.[Measures].[HVFHV Tip Percentage] AS IIF(IsEmpty([Measures].[Fact
HVFHV Trips TipPairFare]) OR [Measures].[Fact HVFHV Trips TipPairFare] = 0, NULL,
([Measures].[Fact HVFHV Trips TipPairAmount]) / ([Measures].[Fact HVFHV Trips TipPairFare]) *
1), FORMAT_STRING = '0.00%', DISPLAY_FOLDER = 'HVFHV', VISIBLE = 1;
CREATE MEMBER CURRENTCUBE.[Measures].[HVFHV Average Waiting Minutes] AS
IIF(IsEmpty([Measures].[Fact HVFHV Trips WaitingTimeSecondsValidTrips]) OR [Measures].[Fact
HVFHV Trips WaitingTimeSecondsValidTrips] = 0, NULL, ([Measures].[Waiting Time Seconds]) /
([Measures].[Fact HVFHV Trips WaitingTimeSecondsValidTrips]) * 0.016666666666666666),
FORMAT_STRING = '#,##0.00', DISPLAY_FOLDER = 'HVFHV', VISIBLE = 1;
```

Cube YellowGreen Trips

Bảng 3.28 Vai trò dimension cube YellowGreen Trips

Vai trò	**Database dimension**
Pickup Time	Dim Time
Dropoff Location	Dim Location
Pickup Date	Dim Date
Pickup Location	Dim Location

Vai trò	Database dimension
Dim Service Type	Dim Service Type
Dropoff Time	Dim Time
Dropoff Date	Dim Date
Dim Taxi Flags	Dim Taxi Flags
Dim Trip Type	Dim Trip Type
Dim Passenger Group	Dim Passenger Group
Dim Vendor	Dim Vendor
Dim Payment Type	Dim Payment Type
Dim Rate Code	Dim Rate Code
Dim Load Batch	Dim Load Batch

Measure group Fact Yellow Green Trips. StorageMode Molap.

IgnoreUnrelatedDimensions false.

Bảng 3.29 Measure cube YellowGreen Trips

Measure	Nguồn và tổng hợp	Định dạng và hiển thị
Trip Count - Fact Yellow Green Trips	TripCount; Sum	; Visible true
Passenger Count	PassengerCount; Sum	; Visible true
Trip Distance Miles - Fact Yellow Green Trips	TripDistanceMiles; Sum	; Visible true
Trip Duration Seconds - Fact Yellow Green Trips	TripDurationSeconds; Sum	; Visible true

Measure	**Nguồn và tổng hợp**	**Định dạng và hiển thị**
Fare Amount	FareAmount; Sum	; Visible true
Extra Amount	ExtraAmount; Sum	; Visible true
MTA Tax Amount	MTATaxAmount; Sum	; Visible true
Tip Amount - Fact Yellow Green Trips	TipAmount; Sum	; Visible true
Tolls Amount - Fact Yellow Green Trips	TollsAmount; Sum	; Visible true
Improvement Surcharge	ImprovementSurcharge; Sum	; Visible true
Congestion Surcharge - Fact Yellow Green Trips	CongestionSurcharge; Sum	; Visible true
Airport Fee - Fact Yellow Green Trips	AirportFee; Sum	; Visible true
CBD Congestion Fee - Fact Yellow Green Trips	CBDCongestionFee; Sum	; Visible true
Total Amount	TotalAmount; Sum	; Visible true
Fact Yellow Green Trips TripDurationSecondsValidTrips	TripDurationSecondsValidTrips; Sum	; Visible false
Fact Yellow Green Trips TripDistanceMilesValidTrips	TripDistanceMilesValidTrips; Sum	; Visible false
Fact Yellow Green Trips FareAmountValidTrips	FareAmountValidTrips; Sum	; Visible false

Measure	Nguồn và tổng hợp	Định dạng và hiển thị
Fact Yellow Green Trips TipAmountValidTrips	TipAmountValidTrips; Sum	; Visible false
Fact Yellow Green Trips SpeedDistanceMiles	SpeedDistanceMiles; Sum	; Visible false
Fact Yellow Green Trips SpeedDurationSeconds	SpeedDurationSeconds; Sum	; Visible false
Fact Yellow Green Trips TipPairAmount	TipPairAmount; Sum	; Visible false
Fact Yellow Green Trips TipPairFare	TipPairFare; Sum	; Visible false

Bảng 3.30 Dimension Usage YellowGreen Trips

Cube dimension	Grain attribute	Cột liên kết
Pickup Date	Date Key	PickupDateKey
Dropoff Date	Date Key	DropoffDateKey
Pickup Time	Time Key	PickupTimeKey
Dropoff Time	Time Key	DropoffTimeKey
Pickup Location	Location Key	PickupLocationKey
Dropoff Location	Location Key	DropoffLocationKey
Dim Service Type	Service Type Key	ServiceTypeKey
Dim Vendor	Vendor Key	VendorKey

Cube dimension	Grain attribute	Cột liên kết
Dim Rate Code	Rate Code Key	RateCodeKey
Dim Payment Type	Payment Type Key	PaymentTypeKey
Dim Trip Type	Trip Type Key	TripTypeKey
Dim Taxi Flags	Taxi Flag Key	TaxiFlagKey
Dim Passenger Group	Passenger Group Key	PassengerGroupKey
Dim Load Batch	Load Batch Key	LoadBatchKey

Công thức MDX YellowGreen Trips

```
CALCULATE;
CREATE MEMBER CURRENTCUBE.[Measures].[YellowGreen Average Trip Duration Minutes] AS
IIF(IsEmpty([Measures].[Fact Yellow Green Trips TripDurationSecondsValidTrips]) OR
[Measures].[Fact Yellow Green Trips TripDurationSecondsValidTrips] = 0, NULL,
([Measures].[Trip Duration Seconds - Fact Yellow Green Trips]) / ([Measures].[Fact Yellow
Green Trips TripDurationSecondsValidTrips]) * 0.016666666666666666), FORMAT_STRING =
'#,##0.00', DISPLAY_FOLDER = 'YellowGreen', VISIBLE = 1;
CREATE MEMBER CURRENTCUBE.[Measures].[YellowGreen Average Trip Distance] AS
IIF(IsEmpty([Measures].[Fact Yellow Green Trips TripDistanceMilesValidTrips]) OR
[Measures].[Fact Yellow Green Trips TripDistanceMilesValidTrips] = 0, NULL, ([Measures].[Trip
Distance Miles - Fact Yellow Green Trips]) / ([Measures].[Fact Yellow Green Trips
TripDistanceMilesValidTrips]) * 1), FORMAT_STRING = '#,##0.00', DISPLAY_FOLDER =
'YellowGreen', VISIBLE = 1;
CREATE MEMBER CURRENTCUBE.[Measures].[YellowGreen Average Speed MPH] AS
IIF(IsEmpty([Measures].[Fact Yellow Green Trips SpeedDurationSeconds]) OR [Measures].[Fact
Yellow Green Trips SpeedDurationSeconds] = 0, NULL, ([Measures].[Fact Yellow Green Trips
SpeedDistanceMiles]) / ([Measures].[Fact Yellow Green Trips SpeedDurationSeconds]) * 3600),
FORMAT_STRING = '#,##0.00', DISPLAY_FOLDER = 'YellowGreen', VISIBLE = 1;
CREATE MEMBER CURRENTCUBE.[Measures].[YellowGreen Average Fare Per Trip] AS
IIF(IsEmpty([Measures].[Fact Yellow Green Trips FareAmountValidTrips]) OR [Measures].[Fact
Yellow Green Trips FareAmountValidTrips] = 0, NULL, ([Measures].[Fare Amount]) /
([Measures].[Fact Yellow Green Trips FareAmountValidTrips]) * 1), FORMAT_STRING = '#,##0.00',
DISPLAY_FOLDER = 'YellowGreen', VISIBLE = 1;
CREATE MEMBER CURRENTCUBE.[Measures].[YellowGreen Average Tip Per Trip] AS
IIF(IsEmpty([Measures].[Fact Yellow Green Trips TipAmountValidTrips]) OR [Measures].[Fact
Yellow Green Trips TipAmountValidTrips] = 0, NULL, ([Measures].[Tip Amount - Fact Yellow Green
Trips]) / ([Measures].[Fact Yellow Green Trips TipAmountValidTrips]) * 1), FORMAT_STRING =
'#,##0.00', DISPLAY_FOLDER = 'YellowGreen', VISIBLE = 1;
```

```
CREATE MEMBER CURRENTCUBE.[Measures].[YellowGreen Tip Percentage] AS
IIF(IsEmpty([Measures].[Fact Yellow Green Trips TipPairFare]) OR [Measures].[Fact Yellow Green
Trips TipPairFare] = 0, NULL, ([Measures].[Fact Yellow Green Trips TipPairAmount]) /
([Measures].[Fact Yellow Green Trips TipPairFare]) * 1), FORMAT_STRING = '0.00%',
DISPLAY_FOLDER = 'YellowGreen', VISIBLE = 1;
```

Cube Zone Traffic

Bảng 3.31 Vai trò dimension cube Zone Traffic

Vai trò	**Database dimension**
Dim Service Type	Dim Service Type
Snapshot Date	Dim Date
Snapshot Time	Dim Time
Snapshot Location	Dim Location

Measure group Zone Traffic Snapshot. StorageMode Molap.

IgnoreUnrelatedDimensions false.

Bảng 3.32 Measure cube Zone Traffic

Measure	**Nguồn và tổng hợp**	**Định dạng và hiển thị**
Zone Traffic Snapshot TotalPickups	TotalPickups; Sum	; Visible true
Zone Traffic Snapshot TotalDropoffs	TotalDropoffs; Sum	; Visible true

Bảng 3.33 Dimension Usage Zone Traffic

Cube dimension	**Grain attribute**	**Cột liên kết**
Snapshot Date	Date Key	DateKey
Snapshot Time	Time Key	TimeKey

Cube dimension	Grain attribute	Cột liên kết
Snapshot Location	Location Key	LocationKey
Dim Service Type	Service Type Key	ServiceTypeKey

Công thức MDX Zone Traffic

```
CALCULATE;
```

3.4 Unknown lỗi khóa và phạm vi chỉ tiêu

Khóa 0 của dimension là member dữ liệu thông thường, UnknownMember bổ sung dành cho khóa không phân giải. KeyNotFound, KeyDuplicate và NullKeyNotAllowed được cấu hình ReportAndStop để không bỏ fact lỗi. Nullable attribute có thể chuyển thành blank hoặc zero theo thiết kế thuộc tính; không diễn giải quy tắc đó thành tiền hoặc thời gian NULL bằng 0 ở mọi measure. IgnoreUnrelatedDimensions bằng false giúp tránh lặp số tổng trên các chiều không liên quan.

Tip Percentage dùng TipAmount chia FareAmount cho taxi và TipAmount chia BasePassengerFare cho HVFHV trên cùng tập đủ dữ liệu. Không chia tip cho tổng tiền và không coi thiếu tip tiền mặt là khách không tip. Base Average Duration và Waiting dùng DurationTripCount và WaitingTripCount. Shared Request Rate của Base Performance chỉ xét dịch vụ phù hợp. Công thức WAV Match Rate có vấn đề ngữ nghĩa và đã được ẩn trong lần hardening: cờ xe thực hiện WAV và cờ yêu cầu WAV không bảo đảm tử số là tập con của mẫu số. Power BI không sử dụng chỉ số này; không ép tỷ lệ về 100 phần trăm để che sai nghĩa.

3.5 Build deploy process và refresh

Mở solution bằng Visual Studio có Analysis Services Projects. Hồ sơ triển khai ghi nhận lỗi Invalid license data ở bước build Visual Studio; mô hình đã được kiểm tra AMO, serialize XMLA và triển khai qua script. Không mô tả đây là một lần Build Visual Studio thành công. Invoke-Ssas.ps1 hỗ trợ Deploy lần đầu, Update mô hình, xử lý dimension và process theo XMLA. Update toàn mô hình có thể làm mất trạng thái Process; không cần thực hiện mỗi đợt ETL.

Runner hiện ProcessFull toàn database bằng XMLA Batch Transaction true rồi chạy Verify-Results.ps1 Scope Full. Trước process, nó xác nhận Data Source trỏ đúng SQL server và database, đủ sáu cube theo cube-map.json. Sau process kiểm tra database Processed. Khi process lỗi, ứng dụng không được coi dữ liệu SQL mới đã xuất hiện trong cube. Power BI Refresh chỉ truy vấn lại cube, không thay thế bước process.

Cấu hình có 45 partition MOLAP: FHV 13, HVFHV 13, YellowGreen 16 và ba snapshot. Transaction phân theo tháng và nguồn; Other Dates giữ Unknown hoặc tháng chưa tách. Plan-Refresh.py có khả năng sinh kế hoạch tháng mới, cập nhật catch all để tránh cộng trùng và process partition liên quan, nhưng runner hiện chưa tích hợp kế hoạch đó. Không gọi toàn bộ luồng là SSAS incremental chỉ vì có script planner.

3.6 Kiểm chứng mô hình và đối soát

Bằng chứng rà soát ngày 31 tháng 10 ghi nhận sáu cube, 15 dimension, sáu measure group và 45 partition đều Processed; sáu Browse MDX đạt; 102 phép so sánh SQL MDX không thất bại. Đây là bằng chứng trạng thái ở thời điểm chụp, không phải chứng minh mọi công thức đã đúng nghiệp vụ. Tài liệu Power BI còn lưu trạng thái Unprocessed ở một thời điểm reset khác trong cùng ngày; khi demo

phải kiểm tra trạng thái hiện tại thay vì ghép các lần chụp thành một diễn biến không có timestamp xác nhận.

Bảng 3.34 Kết quả đối soát SQL MDX lưu trong bằng chứng

Check	**SQLValue**	**CubeValue**	**Passed**
FHV trips	140970	140970	True
FHV date 20250101	9998	9998	True
FHV date 20250115	NULL	NULL	True
FHV pickup location 0	122225	122225	True
FHV pickup location 1	50	50	True
FHV pickup location 132	175	175	True
FHV pickup location 138	108	108	True
FHV borough Manhattan	3036	3036	True
FHV borough Queens	5423	5423	True
FHV avg duration	23.147444018822	23.147444018822	True
HVFHV trips	141000	141000	True
HVFHV date 20250101	10000	10000	True
HVFHV date 20250115	NULL	NULL	True

Check	SQLValue	CubeValue	Passed
HVFHV pickup location 0	NULL	NULL	True
HVFHV pickup location 1	NULL	NULL	True
HVFHV pickup location 132	2541	2541	True
HVFHV pickup location 138	3377	3377	True
HVFHV borough Manhattan	52414	52414	True
HVFHV borough Queens	27740	27740	True
HVFHV avg duration	17.291456501182	17.291456501182	True
HVFHV avg distance	5.019193	5.01919315602837	True
HVFHV speed	17.4162072085205	17.4162072085203	True
HVFHV avg fare	25.396676	25.3966766666667	True
HVFHV avg tip	0.883538	0.883538652482269	True
HVFHV tip percentage	0.034789	0.0347895381777222	True
YellowGreen trips	280208	280208	True
YellowGreen date 20250101	10938	10938	True

Check	SQLValue	CubeValue	Passed
YellowGreen date 20250115	NULL	NULL	True
YellowGreen pickup location 0	NULL	NULL	True
YellowGreen pickup location 1	33	33	True
YellowGreen pickup location 132	10241	10241	True
YellowGreen pickup location 138	3933	3933	True
YellowGreen borough Manhattan	205161	205161	True
YellowGreen borough Queens	48337	48337	True
YellowGreen avg duration	18.2126691600525	18.2126691600525	True
YellowGreen avg distance	4.889733	4.88973312682009	True
YellowGreen speed	16.1087858693832	16.1087858693832	True
YellowGreen avg fare	18.341510	18.3415102352538	True
YellowGreen avg tip	2.909045	2.90904503083424	True
YellowGreen tip percentage	0.158604	0.158604443882861	True

Check	SQLValue	CubeValue	Passed
Service YELLOW	139321	139321	True
Service GREEN	140887	140887	True
Service FHV	140970	140970	True
Service FHVHV	141000	141000	True
YellowGreen revenue	7136096.19	7136096.18999999	True
HVFHV driver pay	2825515.00	2825515	True
HVFHV avg waiting	5.83893615156275	5.83893615156275	True
Daily Financial Snapshot TotalTrips	421208	421208	True
Daily Financial Snapshot TotalDistanceMiles	2077848.575	2077848.575	True
Daily Financial Snapshot TotalPassengerCharges	11075652.05	11075652.05	True
Daily Financial Snapshot TotalTips	939716.64	939716.64	True
Daily Financial Snapshot TotalTaxesAndFees	1792308.04	1792308.04	True
Daily Financial Snapshot TotalDriverPay	2825515.00	2825515	True

Check	SQLValue	CubeValue	Passed
Zone Traffic Snapshot TotalPickups	562178	562178	True
Zone Traffic Snapshot TotalDropoffs	562178	562178	True
Base Performance Snapshot TotalTrips	281970	281970	True
Base Performance Snapshot TotalTripDurationSeconds	342071433	342071433	True
Base Performance Snapshot DurationTripCount	281970	281970	True
Base Performance Snapshot TotalWaitingTimeSeconds	49293350	49293350	True
Base Performance Snapshot WaitingTripCount	140703	140703	True
Base Performance Snapshot TotalSharedRequests	5886	5886	True
Base Performance Snapshot TotalSharedMatches	3804	3804	True

Check	SQLValue	CubeValue	Passed
Base Performance Snapshot TotalWAVRequests	81	81	True
Base Performance Snapshot TotalWAVMatches	7482	7482	True
Base Performance Snapshot TotalDriverPay	2825515.00	2825515	True
Shared request rate	0.0417446808510638	0.0417446808510638	True
WAV match rate	92.3703703703704	92.3703703703704	True
Dispatch base 0	NULL	NULL	True
Dispatch base 1	NULL	NULL	True
Dispatch base 2	NULL	NULL	True
Dispatch base 3	NULL	NULL	True
Base avg duration	20.2191387381636	20.2191387381636	True
Base avg waiting	5.83893615156275	5.83893615156275	True
Snapshot pickups date 20250101	30936	30936	True
Snapshot pickups date 20250115	NULL	NULL	True
Snapshot dropoffs location 0	20066	20066	True

Check	SQLValue	CubeValue	Passed
Snapshot dropoffs location 1	799	799	True
Snapshot dropoffs location 132	5198	5198	True
Fact_FHV_Trips Unknown batch	NULL	NULL	True
Fact_FHV_Trips Unknown time	NULL	NULL	True
Fact_FHV_Trips Unknown date	NULL	NULL	True
Fact_FHV_Trips hour 0	17609	17609	True
Fact_FHV_Trips hour 8	6381	6381	True
Fact_FHV_Trips hour 17	299	299	True
Fact_FHV_Trips calendar Jan2025	9998	9998	True
Fact_FHV_Trips calendar Q12025	29998	29998	True
Fact_HVFHV_Trips Unknown batch	NULL	NULL	True
Fact_HVFHV_Trips Unknown time	NULL	NULL	True

Check	SQLValue	CubeValue	Passed
Fact_HVFHV_Trips Unknown date	NULL	NULL	True
Fact_HVFHV_Trips hour 0	138772	138772	True
Fact_HVFHV_Trips hour 8	NULL	NULL	True
Fact_HVFHV_Trips hour 17	NULL	NULL	True
Fact_HVFHV_Trips calendar Jan2025	10000	10000	True
Fact_HVFHV_Trips calendar Q12025	30000	30000	True
Fact_YellowGreen_Trips Unknown batch	NULL	NULL	True
Fact_YellowGreen_Trips Unknown time	NULL	NULL	True
Fact_YellowGreen_Trips Unknown date	NULL	NULL	True
Fact_YellowGreen_Trips hour 0	42881	42881	True
Fact_YellowGreen_Trips hour 8	14985	14985	True
Fact_YellowGreen_Trips hour 17	11028	11028	True

Check	SQLValue	CubeValue	Passed
Fact_YellowGreen_Trips calendar Jan2025	19997	19997	True
Fact_YellowGreen_Trips calendar Q12025	59938	59938	True

3.7 Cấu hình partition và aggregation design chi tiết

Các cấu hình dưới đây lấy từ tệp partitions đi kèm cube. QueryDefinition xác định chính xác phạm vi vật lý; partition Other Dates phải loại các tháng đã tách để không cộng trùng. Trạng thái Unprocessed trong source thiết kế không phải trạng thái của server sau Process.

Operational của Zone Traffic có hai aggregation: Month Service theo tháng và dịch vụ; Date Borough theo ngày và Borough của Snapshot Location. Khóa tháng giữ năm theo dimension.

Bảng 3.35 Partition và truy vấn nguồn Base_Performance

Partition	Lưu trữ và design	QueryDefinition
Base Performance Snapshot All	Molap; Operational	

Aggregation design Operational của Base_Performance: Month Service = Snapshot Date (Month Number); Dim Service Type (Service Type Key).

Bảng 3.36 Partition và truy vấn nguồn Daily_Financial

Partition	Lưu trữ và design	QueryDefinition
Daily Financial Snapshot All	Molap; Operational	

Aggregation design Operational của Daily_Financial: Month Service = Snapshot

Date (Month Number); Dim Service Type (Service Type Key).

Bảng 3.37 Partition và truy vấn nguồn FHV_Trips

Partition	**Lưu trữ và design**	**QueryDefinition**
Fact FHV Trips 202501	Molap; Operational	SELECT * FROM dbo.[Fact_FHV_Trips] WHERE PickupDateKey >= 20250101 AND PickupDateKey < 20250201
Fact FHV Trips 202502	Molap; Operational	SELECT * FROM dbo.[Fact_FHV_Trips] WHERE PickupDateKey >= 20250201 AND PickupDateKey < 20250301
Fact FHV Trips 202503	Molap; Operational	SELECT * FROM dbo.[Fact_FHV_Trips] WHERE PickupDateKey >= 20250301 AND PickupDateKey < 20250401
Fact FHV Trips 202504	Molap; Operational	SELECT * FROM dbo.[Fact_FHV_Trips] WHERE PickupDateKey >= 20250401 AND PickupDateKey < 20250501
Fact FHV Trips 202505	Molap; Operational	SELECT * FROM dbo.[Fact_FHV_Trips] WHERE PickupDateKey >= 20250501 AND PickupDateKey < 20250601
Fact FHV Trips 202506	Molap; Operational	SELECT * FROM dbo.[Fact_FHV_Trips] WHERE PickupDateKey >= 20250601 AND PickupDateKey < 20250701
Fact FHV Trips 202507	Molap; Operational	SELECT * FROM dbo.[Fact_FHV_Trips] WHERE PickupDateKey >= 20250701 AND PickupDateKey < 20250801
Fact FHV Trips 202508	Molap; Operational	SELECT * FROM dbo.[Fact_FHV_Trips] WHERE PickupDateKey >= 20250801 AND PickupDateKey < 20250901
Fact FHV Trips 202509	Molap; Operational	SELECT * FROM dbo.[Fact_FHV_Trips] WHERE PickupDateKey >= 20250901 AND PickupDateKey < 20251001

Partition	Lưu trữ và design	QueryDefinition
Fact FHV Trips 202510	Molap; Operational	SELECT * FROM dbo.[Fact_FHV_Trips] WHERE PickupDateKey >= 20251001 AND PickupDateKey < 20251101
Fact FHV Trips 202511	Molap; Operational	SELECT * FROM dbo.[Fact_FHV_Trips] WHERE PickupDateKey >= 20251101 AND PickupDateKey < 20251201
Fact FHV Trips 202512	Molap; Operational	SELECT * FROM dbo.[Fact_FHV_Trips] WHERE PickupDateKey >= 20251201 AND PickupDateKey < 20260101
Fact FHV Trips Other Dates	Molap; Operational	SELECT * FROM dbo.[Fact_FHV_Trips] WHERE NOT ((PickupDateKey >= 20250101 AND PickupDateKey < 20250201) OR (PickupDateKey >= 20250201 AND PickupDateKey < 20250301) OR (PickupDateKey >= 20250301 AND PickupDateKey < 20250401) OR (PickupDateKey >= 20250401 AND PickupDateKey < 20250501) OR (PickupDateKey >= 20250501 AND PickupDateKey < 20250601) OR (PickupDateKey >= 20250601 AND PickupDateKey < 20250701) OR (PickupDateKey >= 20250701 AND PickupDateKey < 20250801) OR (PickupDateKey >= 20250801 AND PickupDateKey < 20250901) OR (PickupDateKey >= 20250901 AND PickupDateKey < 20251001) OR (PickupDateKey >= 20251001 AND PickupDateKey < 20251101) OR (PickupDateKey >= 20251101 AND PickupDateKey < 20251201) OR (PickupDateKey >= 20251201 AND PickupDateKey < 20260101))

Aggregation design Operational của FHV_Trips: Month Service = Pickup Date (Month Number); Dim Service Type (Service Type Key) | Date Borough = Pickup Date (Date Key); Pickup Location (Borough).

Bảng 3.38 Partition và truy vấn nguồn HVFHV_Trips

Partition	**Lưu trữ và design**	**QueryDefinition**
Fact HVFHV Trips 202501	Molap; Operational	SELECT * FROM dbo.[Fact_HVFHV_Trips] WHERE PickupDateKey >= 20250101 AND PickupDateKey < 20250201
Fact HVFHV Trips 202502	Molap; Operational	SELECT * FROM dbo.[Fact_HVFHV_Trips] WHERE PickupDateKey >= 20250201 AND PickupDateKey < 20250301
Fact HVFHV Trips 202503	Molap; Operational	SELECT * FROM dbo.[Fact_HVFHV_Trips] WHERE PickupDateKey >= 20250301 AND PickupDateKey < 20250401
Fact HVFHV Trips 202504	Molap; Operational	SELECT * FROM dbo.[Fact_HVFHV_Trips] WHERE PickupDateKey >= 20250401 AND PickupDateKey < 20250501
Fact HVFHV Trips 202505	Molap; Operational	SELECT * FROM dbo.[Fact_HVFHV_Trips] WHERE PickupDateKey >= 20250501 AND PickupDateKey < 20250601
Fact HVFHV Trips 202506	Molap; Operational	SELECT * FROM dbo.[Fact_HVFHV_Trips] WHERE PickupDateKey >= 20250601 AND PickupDateKey < 20250701
Fact HVFHV Trips 202507	Molap; Operational	SELECT * FROM dbo.[Fact_HVFHV_Trips] WHERE PickupDateKey >= 20250701 AND PickupDateKey < 20250801
Fact HVFHV Trips 202508	Molap; Operational	SELECT * FROM dbo.[Fact_HVFHV_Trips] WHERE PickupDateKey >= 20250801 AND PickupDateKey < 20250901
Fact HVFHV Trips 202509	Molap; Operational	SELECT * FROM dbo.[Fact_HVFHV_Trips] WHERE PickupDateKey >= 20250901 AND PickupDateKey < 20251001
Fact HVFHV Trips 202510	Molap; Operational	SELECT * FROM dbo.[Fact_HVFHV_Trips] WHERE PickupDateKey >= 20251001 AND PickupDateKey < 20251101

Partition	Lưu trữ và design	QueryDefinition
Fact HVFHV Trips 202511	Molap; Operational	SELECT * FROM dbo.[Fact_HVFHV_Trips] WHERE PickupDateKey >= 20251101 AND PickupDateKey < 20251201
Fact HVFHV Trips 202512	Molap; Operational	SELECT * FROM dbo.[Fact_HVFHV_Trips] WHERE PickupDateKey >= 20251201 AND PickupDateKey < 20260101
Fact HVFHV Trips Other Dates	Molap; Operational	SELECT * FROM dbo.[Fact_HVFHV_Trips] WHERE NOT ((PickupDateKey >= 20250101 AND PickupDateKey < 20250201) OR (PickupDateKey >= 20250201 AND PickupDateKey < 20250301) OR (PickupDateKey >= 20250301 AND PickupDateKey < 20250401) OR (PickupDateKey >= 20250401 AND PickupDateKey < 20250501) OR (PickupDateKey >= 20250501 AND PickupDateKey < 20250601) OR (PickupDateKey >= 20250601 AND PickupDateKey < 20250701) OR (PickupDateKey >= 20250701 AND PickupDateKey < 20250801) OR (PickupDateKey >= 20250801 AND PickupDateKey < 20250901) OR (PickupDateKey >= 20250901 AND PickupDateKey < 20251001) OR (PickupDateKey >= 20251001 AND PickupDateKey < 20251101) OR (PickupDateKey >= 20251101 AND PickupDateKey < 20251201) OR (PickupDateKey >= 20251201 AND PickupDateKey < 20260101))

Aggregation design Operational của HVFHV_Trips: Month Service = Pickup Date (Month Number); Dim Service Type (Service Type Key) | Date Borough = Pickup Date (Date Key); Pickup Location (Borough).

Bảng 3.39 Partition và truy vấn nguồn YellowGreen_Trips

Partition	**Lưu trữ và design**	**QueryDefinition**
Fact Yellow Green Trips 200812	Molap; Operational	SELECT * FROM dbo.[Fact_YellowGreen_Trips] WHERE PickupDateKey >= 20081201 AND PickupDateKey < 20090101
Fact Yellow Green Trips 202412	Molap; Operational	SELECT * FROM dbo.[Fact_YellowGreen_Trips] WHERE PickupDateKey >= 20241201 AND PickupDateKey < 20250101
Fact Yellow Green Trips 202501	Molap; Operational	SELECT * FROM dbo.[Fact_YellowGreen_Trips] WHERE PickupDateKey >= 20250101 AND PickupDateKey < 20250201
Fact Yellow Green Trips 202502	Molap; Operational	SELECT * FROM dbo.[Fact_YellowGreen_Trips] WHERE PickupDateKey >= 20250201 AND PickupDateKey < 20250301
Fact Yellow Green Trips 202503	Molap; Operational	SELECT * FROM dbo.[Fact_YellowGreen_Trips] WHERE PickupDateKey >= 20250301 AND PickupDateKey < 20250401
Fact Yellow Green Trips 202504	Molap; Operational	SELECT * FROM dbo.[Fact_YellowGreen_Trips] WHERE PickupDateKey >= 20250401 AND PickupDateKey < 20250501
Fact Yellow Green Trips 202505	Molap; Operational	SELECT * FROM dbo.[Fact_YellowGreen_Trips] WHERE PickupDateKey >= 20250501 AND PickupDateKey < 20250601
Fact Yellow Green Trips 202506	Molap; Operational	SELECT * FROM dbo.[Fact_YellowGreen_Trips] WHERE PickupDateKey >= 20250601 AND PickupDateKey < 20250701
Fact Yellow Green Trips 202507	Molap; Operational	SELECT * FROM dbo.[Fact_YellowGreen_Trips] WHERE PickupDateKey >= 20250701 AND PickupDateKey < 20250801
Fact Yellow Green Trips 202508	Molap; Operational	SELECT * FROM dbo.[Fact_YellowGreen_Trips] WHERE PickupDateKey >= 20250801 AND PickupDateKey < 20250901

Partition	**Lưu trữ và design**	**QueryDefinition**
Fact Yellow Green Trips 202509	Molap; Operational	SELECT * FROM dbo.[Fact_YellowGreen_Trips] WHERE PickupDateKey >= 20250901 AND PickupDateKey < 20251001
Fact Yellow Green Trips 202510	Molap; Operational	SELECT * FROM dbo.[Fact_YellowGreen_Trips] WHERE PickupDateKey >= 20251001 AND PickupDateKey < 20251101
Fact Yellow Green Trips 202511	Molap; Operational	SELECT * FROM dbo.[Fact_YellowGreen_Trips] WHERE PickupDateKey >= 20251101 AND PickupDateKey < 20251201
Fact Yellow Green Trips 202512	Molap; Operational	SELECT * FROM dbo.[Fact_YellowGreen_Trips] WHERE PickupDateKey >= 20251201 AND PickupDateKey < 20260101
Fact Yellow Green Trips 202601	Molap; Operational	SELECT * FROM dbo.[Fact_YellowGreen_Trips] WHERE PickupDateKey >= 20260101 AND PickupDateKey < 20260201

Partition	Lưu trữ và design	QueryDefinition
Fact Yellow Green Trips Other Dates	Molap; Operational	SELECT * FROM dbo.[Fact_YellowGreen_Trips] WHERE NOT ((PickupDateKey >= 20081201 AND PickupDateKey < 20090101) OR (PickupDateKey >= 20241201 AND PickupDateKey < 20250101) OR (PickupDateKey >= 20250101 AND PickupDateKey < 20250201) OR (PickupDateKey >= 20250201 AND PickupDateKey < 20250301) OR (PickupDateKey >= 20250301 AND PickupDateKey < 20250401) OR (PickupDateKey >= 20250401 AND PickupDateKey < 20250501) OR (PickupDateKey >= 20250501 AND PickupDateKey < 20250601) OR (PickupDateKey >= 20250601 AND PickupDateKey < 20250701) OR (PickupDateKey >= 20250701 AND PickupDateKey < 20250801) OR (PickupDateKey >= 20250801 AND PickupDateKey < 20250901) OR (PickupDateKey >= 20250901 AND PickupDateKey < 20251001) OR (PickupDateKey >= 20251001 AND PickupDateKey < 20251101) OR (PickupDateKey >= 20251101 AND PickupDateKey < 20251201) OR (PickupDateKey >= 20251201 AND PickupDateKey < 20260101) OR (PickupDateKey >= 20260101 AND PickupDateKey < 20260201))

Aggregation design Operational của YellowGreen_Trips: Month Service = Pickup Date (Month Number); Dim Service Type (Service Type Key) | Date Borough = Pickup Date (Date Key); Pickup Location (Borough).

Bảng 3.40 Partition và truy vấn nguồn Zone_Traffic

Partition	Lưu trữ và design	QueryDefinition
Zone Traffic Snapshot All	Molap; Operational	

CHƯƠNG 4 XÂY DỰNG DASHBOARD POWER BI

4.1 Mục tiêu và tổ chức bộ báo cáo

Bộ dashboard được triển khai bằng sáu project PBIP kết nối live đến sáu cube. Mỗi project giữ cả thư mục Report và SemanticModel. Không chỉ sao chép tệp pbip vì định nghĩa trang, visual và model reference nằm ở các thư mục đi kèm. Các báo cáo không import DWH vào local model, không tự gộp các cube và không tự đồng bộ slicer giữa các cửa sổ. Zone Traffic là cube dùng cho các câu hỏi lưu lượng có chung các dịch vụ.

4.2 Kết nối và thao tác mở báo cáo

Trong Power BI Desktop chọn SQL Server Analysis Services, điền server THUONGNGUYEN\MSSQLSV, chọn Connect live, database NYCTaxi_SSAS và đúng cube. Tài khoản Windows phải có quyền đọc cube. Cấu hình connectionType của modelReference là analysisServicesDatabaseLive; lỗi Invalid connection type từng xuất hiện với giá trị analysisServices và đã được sửa trong source. Nếu cube Unprocessed, việc AMO vẫn nhìn thấy tên cube không chứng minh Desktop đã có mô hình để truy vấn.

Menu NYCTaxi Analytics.exe cung cấp sáu nút nghiệp vụ và kiểm tra nguồn chỉ đọc. Menu yêu cầu trạng thái Processed và probe truy vấn đạt trước khi coi nguồn sẵn sàng. Sau ETL thành công đến Ssas mới mở hoặc Refresh báo cáo. Tác vụ này không công bố lên Power BI Service; triển khai live SSAS trên Service cần thiết kế gateway và danh tính riêng. Không ghi rằng đã publish khi chỉ có project cục bộ.

4.3 Đặc tả đầy đủ các trang và visual

Các bảng dưới trích trực tiếp định nghĩa PBIR: tên trang, kích thước canvas, loại visual, vị trí, field binding, phép đo, cấu hình objects, filter và tương tác. Tên kỹ

thuật được giữ để đối chiếu với source. Truy vấn SQL MDX và binding DAX kiểm tra dữ liệu không thay cho kiểm thử hiển thị và tương tác bằng Power BI Desktop.

Báo cáo Base_Performance

Cấu hình model reference

```
{
    "version":  "2.0",
    "connectionString":  "Data Source=THUONGNGUYEN\\MSSQLSV;Initial
Catalog=NYCTaxi_SSAS;Cube=\"Base Performance\";Integrated Security=SSPI;",
    "isMultiDimentional":  true,
    "connectionType":  "analysisServicesDatabaseLive"
}
```

Trang Hiệu suất điều phối

Canvas 1440 × 960. Chế độ FitToPage.

Cấu hình trang và tương tác

```
{
  "objects": {
    "background": [
      {
        "properties": {
          "color": {
            "solid": {
              "color": {
                "expr": {
                  "Literal": {
                    "Value": "'#F2F6F9'"
                  }
                }
              }
            }
          },
          "transparency": {
            "expr": {
              "Literal": {
                "Value": "0D"
              }
            }
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```

Visual 07c5bb909a0da53de24b loại card.

Vị trí x=1074, y=210, width=342, height=110, z=11, tabOrder=11.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Measures"}},

"Property": "Shared Request Rate"}.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Tỷ lệ yêu cầu đi chung'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.labels[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#AC5C32'
objects.labels[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 29D
objects.categoryLabels[0].properties.show.expr.Literal.Value = false

Visual 2664ba6b75b1adbfeb17 loại slicer.

Vị trí x=24, y=110, z=3, height=82, width=220, tabOrder=3.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Snapshot Date"}},

"Property": "Year Number"}.

objects.data[0].properties.mode.expr.Literal.Value = 'Dropdown'
objects.selection[0].properties.singleSelect.expr.Literal.Value = false
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Năm'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
drillFilterOtherVisuals = True

Visual 2bc3699a0292e72f245f loại clusteredBarChart.

Vị trí x=24, y=338, z=12, height=256, width=688, tabOrder=12.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Dispatch Base"}},

"Property": "Base Key"}; {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Base

Performance Snapshot"}}, "Property": "Base Performance Snapshot TotalTrips"}.

objects.dataPoint[0].properties.defaultColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#AC5C32'
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Số chuyến theo base'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true

visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
drillFilterOtherVisuals = True

Visual 31abc79ca2c47b5cd4cd loại textbox.

Vị trí x=24, y=66, width=1392, height=32, z=2, tabOrder=2.

Đây là thành phần bố cục hoặc điều hướng không có field binding dữ liệu trong query.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = false
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = ''
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].value = Base • thời gian chờ • yêu cầu đi chung • SSAS Live Connection
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontFamily = Segoe UI
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontSize = 11pt
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontWeight = normal
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.color = #516679

Visual 31dbdc1a1f8e7b061c18 loại textbox.

Vị trí x=24, y=18, width=1392, height=44, z=1, tabOrder=1.

Đây là thành phần bố cục hoặc điều hướng không có field binding dữ liệu trong query.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = false
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = ''
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].value = NYC TAXI / HIỆU SUẤT ĐIỀU PHỐI
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontFamily = Segoe UI
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontSize = 23pt
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontWeight = bold
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.color = #16364C

Visual 36c27ba57b2411091064 loại textbox.

Vị trí x=24, y=884, z=7, height=58, width=1392, tabOrder=7.

Đây là thành phần bố cục hoặc điều hướng không có field binding dữ liệu trong query.

objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].value = Phân tích trên dữ liệu đã nạp. Chọn cùng năm/tháng khi đối chiếu báo cáo; dữ liệu giới hạn dòng không đại diện toàn thị trường. Không dùng WAV Mach Rate làm tỷ lệ đáp ứng; định nghĩa tử/mẫu chưa được xác nhận.
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontFamily = Segoe UI
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontSize = 10pt
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.color = #6f591d
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = false
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = ''
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
drillFilterOtherVisuals = True

Visual 415b33f5f09737eb24a3 loại card.

Vị trí x=724, y=210, width=342, height=110, z=10, tabOrder=10.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Measures"}},

"Property": "Base Average Waiting Minutes"}.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Chờ TB · phút'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.labels[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#AC5C32'
objects.labels[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 29D
objects.categoryLabels[0].properties.show.expr.Literal.Value = false

Visual 501a7ab921e78306e5b4 loại lineChart.

Vị trí x=24, y=610, z=14, height=256, width=688, tabOrder=14.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Snapshot Date"}},

"Property": "Full Date"}; {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Dim Service

Type"}}, "Property": "Service Code"}; {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Base Performance Snapshot"}}, "Property": "Base Performance Snapshot TotalTrips"}.

objects.dataPoint[0].properties.defaultColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#AC5C32'
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Số chuyến theo ngày và dịch vụ'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
drillFilterOtherVisuals = True

Visual 985734263114ceeaf76b loại card.

Vị trí x=374, y=210, width=342, height=110, z=9, tabOrder=9.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Measures"}}, "Property": "Base Average Duration Minutes"}.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Thời lượng TB · phút'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.labels[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#AC5C32'
objects.labels[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 29D
objects.categoryLabels[0].properties.show.expr.Literal.Value = false

Visual a20d209a63b193c6dde3 loại clusteredBarChart.

Vị trí x=728, y=610, z=15, height=256, width=688, tabOrder=15.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Dim HVFHS Provider"}}, "Property": "License Number"}; {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Measures"}}, "Property": "Shared Request Rate"}.

objects.dataPoint[0].properties.defaultColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#AC5C32'
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Yêu cầu đi chung theo nhà cung cấp'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D

visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
drillFilterOtherVisuals = True

Visual a868a7104432ccab4f83 loại slicer.

Vị trí x=750, y=110, z=6, height=82, width=350, tabOrder=6.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Dispatch Base"}},

"Property": "Base Key"}.

objects.data[0].properties.mode.expr.Literal.Value = 'Dropdown'
objects.selection[0].properties.singleSelect.expr.Literal.Value = false
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Base'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
drillFilterOtherVisuals = True

Visual b0ab82a2df0c2fab0c24 loại slicer.

Vị trí x=488, y=110, z=5, height=82, width=250, tabOrder=5.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Dim Service Type"}},

"Property": "Service Code"}.

objects.data[0].properties.mode.expr.Literal.Value = 'Dropdown'
objects.selection[0].properties.singleSelect.expr.Literal.Value = false
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Dịch vụ'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
drillFilterOtherVisuals = True

Visual b328a7f61a8f074b118d loại card.

Vị trí x=24, y=210, width=342, height=110, z=8, tabOrder=8.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Base Performance Snapshot"}}, "Property": "Base Performance Snapshot TotalTrips"}.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Số chuyến'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.labels[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#AC5C32'
objects.labels[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 29D
objects.categoryLabels[0].properties.show.expr.Literal.Value = false

Visual b68eafceb6824e360889 loại slicer.

Vị trí x=256, y=110, z=4, height=82, width=220, tabOrder=4.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Snapshot Date"}}, "Property": "Month Number"}.

objects.data[0].properties.mode.expr.Literal.Value = 'Dropdown'
objects.selection[0].properties.singleSelect.expr.Literal.Value = false
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Tháng'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
drillFilterOtherVisuals = True

Visual f3b41c0466ffbb99915e loại clusteredBarChart.

Vị trí x=728, y=338, z=13, height=256, width=688, tabOrder=13.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Dispatch Base"}}, "Property": "Base Key"}; {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Measures"}}, "Property": "Base Average Waiting Minutes"}.

objects.dataPoint[0].properties.defaultColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#AC5C32'
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Thời gian chờ theo base · phút'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true

visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
drillFilterOtherVisuals = True

Báo cáo Daily_Financial

Cấu hình model reference

```
{
  "version": "2.0",
  "connectionString": "Data Source=THUONGNGUYEN\\MSSQLSV;Initial
Catalog=NYCTaxi_SSAS;Cube=\"Daily Financial\"",
  "isMultiDimentional": true,
  "connectionType": "analysisServicesDatabaseLive"
}
```

Trang Tài chính theo ngày

Canvas 1440 × 960. Chế độ FitToPage.

Cấu hình trang và tương tác

```
{
  "objects": {
    "background": [
      {
        "properties": {
          "color": {
            "solid": {
              "color": {
                "expr": {
                  "Literal": {
                    "Value": "'#F2F6F9'"
                  }
                }
              }
            }
          },
          "transparency": {
            "expr": {
              "Literal": {
                "Value": "0D"
              }
            }
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```

Visual 09f94dd90391ec1b428c loại lineChart.

Vị trí x=24, y=338, z=11, height=256, width=688, tabOrder=11.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Snapshot Date"}}, "Property": "Full Date"}; {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Dim Service Type"}}, "Property": "Service Code"}; {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Daily Financial Snapshot"}}, "Property": "Daily Financial Snapshot TotalPassengerCharges"}.

objects.dataPoint[0].properties.defaultColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#1F7F64'
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Tiền khách trả theo ngày · USD'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
drillFilterOtherVisuals = True

Visual 25676c49db8cfe7a1dfe loại textbox.

Vị trí x=23.464312993295426, y=0, z=1, height=62.57150131545447, width=1392.215904268862, tabOrder=1.

Đây là thành phần bố cục hoặc điều hướng không có field binding dữ liệu trong query.

objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].value = NYC TAXI / TÀI CHÍNH THEO NGÀY
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontWeight = bold
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontFamily = Segoe UI
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontSize = 23pt
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.color = #16364c
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = false
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = ''
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
drillFilterOtherVisuals = True

Visual 54e8d5fe47095ab322ef loại clusteredColumnChart.

Vị trí x=24, y=610, z=13, height=256, width=688, tabOrder=13.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Dim Service Type"}}, "Property": "Service Code"}; {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Daily Financial Snapshot"}}, "Property": "Daily Financial Snapshot TotalTips"}; {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Daily Financial Snapshot"}}, "Property": "Daily Financial Snapshot TotalTaxesAndFees"}.

objects.dataPoint[0].properties.defaultColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#1F7F64'
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Tiền tip và thuế/phí theo dịch vụ · USD'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
drillFilterOtherVisuals = True

Visual 8879ac55a8d7ce7172e0 loại card.

Vị trí x=724, y=210, width=342, height=110, z=9, tabOrder=9.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Daily Financial Snapshot"}}, "Property": "Daily Financial Snapshot TotalTips"}.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Tiền tip · USD'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.labels[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#1F7F64'
objects.labels[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 29D
objects.categoryLabels[0].properties.show.expr.Literal.Value = false

Visual 8f6cb8a51654b5539b1d loại slicer.

Vị trí x=488, y=110, z=5, height=82, width=250, tabOrder=5.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Dim Service Type"}}, "Property": "Service Code"}.

objects.data[0].properties.mode.expr.Literal.Value = 'Dropdown'
objects.selection[0].properties.singleSelect.expr.Literal.Value = false
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true

visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Dịch vụ'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
drillFilterOtherVisuals = True

Visual a2eb0824d628ecee3ab8 loại textbox.

Vị trí x=24, y=884, width=1392, height=58, z=6, tabOrder=6.

Đây là thành phần bố cục hoặc điều hướng không có field binding dữ liệu trong query.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = false
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = ''
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].value = Phân tích trên dữ liệu đã nạp. Chọn cùng năm/tháng khi đối chiếu báo cáo; dữ liệu giới hạn dòng không đại diện toàn thị trường. Không có tài chính FHV. Tổng tiền khách trả không đồng nghĩa lợi nhuận.
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontFamily = Segoe UI
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontSize = 10pt
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontWeight = normal
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.color = #6F591D

Visual a774c9302398e9fdf8aa loại slicer.

Vị trí x=256, y=110, z=4, height=82, width=220, tabOrder=4.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Snapshot Date"}}, "Property": "Month Number"}.

objects.data[0].properties.mode.expr.Literal.Value = 'Dropdown'
objects.selection[0].properties.singleSelect.expr.Literal.Value = false
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Tháng'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'

visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
drillFilterOtherVisuals = True

Visual ac6560e476308ce415b4 loại card.

Vị trí x=1074, y=210, width=342, height=110, z=10, tabOrder=10.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Daily Financial Snapshot"}}, "Property": "Daily Financial Snapshot TotalDriverPay"}.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Tiền tài xế · USD'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.labels[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#1F7F64'
objects.labels[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 29D
objects.categoryLabels[0].properties.show.expr.Literal.Value = false

Visual cb18985fb9a7ece3b62d loại textbox.

Vị trí x=23.464312993295426, y=66.48222014767038, z=2, height=31.285750657727235, width=1392.215904268862, tabOrder=2.

Đây là thành phần bố cục hoặc điều hướng không có field binding dữ liệu trong query.

objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].value = Tổng hợp Yellow / Green / HVFHV • SSAS Live Connection
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontFamily = Segoe UI
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontSize = 11pt
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.color = #516679
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = false
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = ''
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
drillFilterOtherVisuals = True

Visual e330979c92e0e6c1aa65 loại card.

Vị trí x=24, y=210, width=342, height=110, z=7, tabOrder=7.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Daily Financial Snapshot"}}, "Property": "Daily Financial Snapshot TotalTrips"}.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Số chuyến có tài chính'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.labels[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#1F7F64'
objects.labels[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 29D
objects.categoryLabels[0].properties.show.expr.Literal.Value = false

Visual e89ea1368b6ef941b72f loại clusteredColumnChart.

Vị trí x=728, y=338, z=12, height=256, width=688, tabOrder=12.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Dim Service Type"}}, "Property": "Service Code"}; {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Daily Financial Snapshot"}}, "Property": "Daily Financial Snapshot TotalTrips"}.

objects.dataPoint[0].properties.defaultColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#1F7F64'
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Số chuyến theo dịch vụ'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
drillFilterOtherVisuals = True

Visual f24740cdb1cda946a28b loại slicer.

Vị trí x=24, y=110, z=3, height=82, width=220, tabOrder=3.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Snapshot Date"}}, "Property": "Year Number"}.

objects.data[0].properties.mode.expr.Literal.Value = 'Dropdown'
objects.selection[0].properties.singleSelect.expr.Literal.Value = false
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Năm'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true

visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
drillFilterOtherVisuals = True

Visual f68bdab9354801093075 loại lineChart.

Vị trí x=728, y=610, z=14, height=256, width=688, tabOrder=14.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Snapshot Date"}}, "Property": "Full Date"}; {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Daily Financial Snapshot"}}, "Property": "Daily Financial Snapshot TotalDriverPay"}.

objects.dataPoint[0].properties.defaultColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#1F7F64'
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Tiền tài xế theo ngày · USD'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
drillFilterOtherVisuals = True

Visual fb20030cf2f332a8d5a6 loại card.

Vị trí x=374, y=210, width=342, height=110, z=8, tabOrder=8.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Daily Financial Snapshot"}}, "Property": "Daily Financial Snapshot TotalPassengerCharges"}.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Tiền khách trả · USD'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.labels[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#1F7F64'
objects.labels[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 29D
objects.categoryLabels[0].properties.show.expr.Literal.Value = false

Báo cáo FHV_Trips

Cấu hình model reference

```
{
    "$schema":  "https://developer.microsoft.com/json-
schemas/fabric/item/semanticModel/modelReference/2.0.0/schema.json",
    "connectionString":  "Data Source=THUONGNGUYEN\\MSSQLSV;Initial
Catalog=NYCTaxi_SSAS;Cube=\"FHV Trips\";Integrated Security=SSPI;",
    "isMultiDimentional":  true,
    "connectionType":  "analysisServicesDatabaseLive"
}
```

Trang FHV truyền thống

Canvas 1440 × 960. Chế độ FitToPage.

Cấu hình trang và tương tác

```
{
  "objects": {
    "background": [
      {
        "properties": {
          "color": {
            "solid": {
              "color": {
                "expr": {
                  "Literal": {
                    "Value": "'#F2F6F9'"
                  }
                }
              }
            }
          },
          "transparency": {
            "expr": {
              "Literal": {
                "Value": "0D"
              }
            }
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```

Visual 04b6e1401c364e517ee9 loại clusteredBarChart.

Vị trí x=728, y=610, width=688, height=256, z=15, tabOrder=15.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Dispatch Base"}}, "Property": "Base Key"}; {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Fact FHV Trips"}}, "Property": "Trip Count"}.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Số chuyến theo base điều phối'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.dataPoint[0].properties.defaultColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#6260B4'

Visual 074637c3200144e8dd1b loại slicer.

Vị trí x=488, y=110, width=250, height=82, z=5, tabOrder=5.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Dim Service Type"}}, "Property": "Service Code"}.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Dịch vụ'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.data[0].properties.mode.expr.Literal.Value = 'Dropdown'
objects.selection[0].properties.singleSelect.expr.Literal.Value = false

Visual 0e5d801ea3d1e3860127 loại clusteredBarChart.

Vị trí x=24, y=610, width=688, height=256, z=14, tabOrder=14.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Pickup Location"}}, "Property": "Borough"}; {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Fact FHV Trips"}}, "Property": "Trip Count"}.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Số chuyến theo quận đón, gồm Unknown'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true

visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.dataPoint[0].properties.defaultColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#6260B4'

Visual 1df8716a976f7de70dc7 loại slicer.

Vị trí x=750, y=110, width=350, height=82, z=6, tabOrder=6.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Pickup Location"}},

"Property": "Borough"}.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Quận đón'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.data[0].properties.mode.expr.Literal.Value = 'Dropdown'
objects.selection[0].properties.singleSelect.expr.Literal.Value = false

Visual 1e91fbcb25fda4d783f2 loại slicer.

Vị trí x=256, y=110, width=220, height=82, z=4, tabOrder=4.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Pickup Date"}},

"Property": "Month Number"}.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Tháng'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.data[0].properties.mode.expr.Literal.Value = 'Dropdown'
objects.selection[0].properties.singleSelect.expr.Literal.Value = false

Visual 54141fbe93f01e82c2bf loại textbox.

Vị trí x=24, y=18, width=1392, height=44, z=1, tabOrder=1.

Đây là thành phần bố cục hoặc điều hướng không có field binding dữ liệu trong query.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = false
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = ''
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].value = NYC TAXI / FHV TRUYỀN THỐNG
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontFamily = Segoe UI
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontSize = 23pt
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontWeight = bold
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.color = #16364C

Visual 6210e791448f8b78ca42 loại card.

Vị trí x=24, y=210, width=342, height=110, z=8, tabOrder=8.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Fact FHV Trips"}}, "Property": "Trip Count"}.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Số chuyến'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.labels[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#6260B4'
objects.labels[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 29D
objects.categoryLabels[0].properties.show.expr.Literal.Value = false

Visual 67d49076f5881790b096 loại textbox.

Vị trí x=24, y=884, width=1392, height=58, z=7, tabOrder=7.

Đây là thành phần bố cục hoặc điều hướng không có field binding dữ liệu trong query.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = false
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = ''
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D

visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].value = Phân tích trên dữ liệu đã nạp. Chọn cùng năm/tháng khi đối chiếu báo cáo; dữ liệu giới hạn dòng không đại diện toàn thị trường. Vùng Unknown được giữ trong biểu đồ; thiếu vùng ảnh hưởng kết luận địa lý.
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontFamily = Segoe UI
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontSize = 10pt
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontWeight = normal
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.color = #6F591D

Visual 7882d055f344ec9f77da loại slicer.

Vị trí x=24, y=110, width=220, height=82, z=3, tabOrder=3.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Pickup Date"}},

"Property": "Year Number"}.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Năm'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.data[0].properties.mode.expr.Literal.Value = 'Dropdown'
objects.selection[0].properties.singleSelect.expr.Literal.Value = false

Visual 849391d68a402589e096 loại textbox.

Vị trí x=24, y=66, width=1392, height=32, z=2, tabOrder=2.

Đây là thành phần bố cục hoặc điều hướng không có field binding dữ liệu trong

query.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = false
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = ''
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].value = Xu hướng chuyến đi • thời lượng • base điều phối • SSAS Live Connection

objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontFamily = Segoe UI
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontSize = 11pt
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontWeight = normal
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.color = #516679

Visual 86e8e694e0507eb95f87 loại card.

Vị trí x=1074, y=210, width=342, height=110, z=11, tabOrder=11.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Fact FHV Trips"}},

"Property": "Fact FHV Trips TripDurationSecondsValidTrips"}.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Chuyến có thời lượng'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.labels[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#6260B4'
objects.labels[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 29D
objects.categoryLabels[0].properties.show.expr.Literal.Value = false

Visual 9ed729931d9544afb8f2 loại lineChart.

Vị trí x=24, y=338, width=688, height=256, z=12, tabOrder=12.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Pickup Date"}},

"Property": "Full Date"}; {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Fact FHV

Trips"}}, "Property": "Trip Count"}.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Xu hướng số chuyến theo ngày'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.dataPoint[0].properties.defaultColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#6260B4'

Visual a6aecf8a2300ea48849f loại clusteredColumnChart.

Vị trí x=728, y=338, width=688, height=256, z=13, tabOrder=13.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Pickup Time"}}, "Property": "Hour Number"}; {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Fact FHV Trips"}}, "Property": "Trip Count"}.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Số chuyến theo giờ đón'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.dataPoint[0].properties.defaultColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#6260B4'

Visual e30812cb14efb86c8898 loại card.

Vị trí x=374, y=210, width=342, height=110, z=9, tabOrder=9.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Measures"}}, "Property": "FHV Average Trip Duration Minutes"}.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Thời lượng TB · phút'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.labels[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#6260B4'
objects.labels[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 29D
objects.categoryLabels[0].properties.show.expr.Literal.Value = false

Visual e96ff69ad7225419896e loại card.

Vị trí x=724, y=210, width=342, height=110, z=10, tabOrder=10.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Fact FHV Trips"}}, "Property": "Trip Duration Seconds"}.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Tổng thời lượng · giây'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'

visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.labels[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#6260B4'
objects.labels[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 29D
objects.categoryLabels[0].properties.show.expr.Literal.Value = false

Báo cáo HVFHV_Trips

Cấu hình model reference


```
{
    "$schema":  "https://developer.microsoft.com/json-
schemas/fabric/item/semanticModel/modelReference/2.0.0/schema.json",
    "connectionString":  "Data Source=THUONGNGUYEN\\MSSQLSV;Initial
Catalog=NYCTaxi_SSAS;Cube=\"HVFHV Trips\";Integrated Security=SSPI;",
    "isMultiDimentional":  true,
    "connectionType":  "analysisServicesDatabaseLive"
}
```


Trang Phí & thu nhập

Canvas 1440 × 960. Chế độ FitToPage.

Cấu hình trang và tương tác


```
{
  "objects": {
    "background": [
      {
        "properties": {
          "color": {
            "solid": {
              "color": {
                "expr": {
                  "Literal": {
                    "Value": "'#F2F6F9'"
                  }
                }
              }
            }
          },
          "transparency": {
            "expr": {
              "Literal": {
                "Value": "0D"
              }
            }
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```


Visual 04dca95c5ca93e2f8873 loại clusteredColumnChart.

Vị trí x=728, y=610, width=688, height=256, z=30, tabOrder=30.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Pickup Time"}}, "Property": "Time Band"}; {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Fact HVFHV Trips"}}, "Property": "Trip Count - Fact HVFHV Trips"}.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Số chuyến theo khung giờ'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.dataPoint[0].properties.defaultColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#087E8B'

Visual 0d45e085683239e941fc loại textbox.

Vị trí x=24, y=66, width=1392, height=32, z=17, tabOrder=17.

Đây là thành phần bố cục hoặc điều hướng không có field binding dữ liệu trong query.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = false
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = ''
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].value = Theo dõi biến động phí, tiền khách trả và tiền tài xế
• SSAS Live Connection
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontFamily = Segoe UI
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontSize = 11pt
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontWeight = normal
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.color = #516679

Visual 1815b81126af0a2a1fe2 loại card.

Vị trí x=24, y=210, width=342, height=110, z=23, tabOrder=23.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Fact HVFHV Trips"}}, "Property": "Congestion Surcharge"}.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true

visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Phí ùn tắc · USD'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.labels[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#087E8B'
objects.labels[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 29D
objects.categoryLabels[0].properties.show.expr.Literal.Value = false

Visual 1aa485b553c5a2605d8f loại lineChart.

Vị trí x=24, y=338, width=688, height=256, z=27, tabOrder=27.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Pickup Date"}}, "Property": "Full Date"}; {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Fact HVFHV Trips"}}, "Property": "Congestion Surcharge"}; {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Fact HVFHV Trips"}}, "Property": "CBD Congestion Fee"}.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Phí ùn tắc và CBD theo ngày · USD'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.dataPoint[0].properties.defaultColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#087E8B'

Visual 33172055780f75b31db7 loại card.

Vị trí x=374, y=210, width=342, height=110, z=24, tabOrder=24.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Fact HVFHV Trips"}}, "Property": "CBD Congestion Fee"}.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Phí CBD · USD'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D

objects.labels[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#087E8B'
objects.labels[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 29D
objects.categoryLabels[0].properties.show.expr.Literal.Value = false

Visual 64cedef802ebe49ffd66 loại slicer.

Vị trí x=256, y=110, width=220, height=82, z=19, tabOrder=19.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Pickup Date"}},

"Property": "Month Number"}.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Tháng'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.data[0].properties.mode.expr.Literal.Value = 'Dropdown'
objects.selection[0].properties.singleSelect.expr.Literal.Value = false

Visual 6a356efac0a392059ba2 loại slicer.

Vị trí x=488, y=110, width=250, height=82, z=20, tabOrder=20.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Dim Service Type"}},

"Property": "Service Code"}.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Dịch vụ'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.data[0].properties.mode.expr.Literal.Value = 'Dropdown'
objects.selection[0].properties.singleSelect.expr.Literal.Value = false

Visual 7104f4ca8a515bf209d6 loại textbox.

Vị trí x=24, y=884, width=1392, height=58, z=22, tabOrder=22.

Đây là thành phần bố cục hoặc điều hướng không có field binding dữ liệu trong

query.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = false

visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = ''
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].value = Phân tích trên dữ liệu đã nạp. Chọn cùng năm/tháng khi đối chiếu báo cáo; dữ liệu giới hạn dòng không đại diện toàn thị trường. Biểu đồ mô tả đồng biến, chưa chứng minh tác động chính sách. Tiền tài xế không phải lợi nhuận.
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontFamily = Segoe UI
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontSize = 10pt
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontWeight = normal
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.color = #6F591D

Visual 7e11deca0adffed2d40b loại card.

Vị trí x=724, y=210, width=342, height=110, z=25, tabOrder=25.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Fact HVFHV Trips"}},

"Property": "Gross Passenger Amount"}.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Tiền khách trả · USD'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.labels[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#087E8B'
objects.labels[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 29D
objects.categoryLabels[0].properties.show.expr.Literal.Value = false

Visual 80c868b237aa14a995f6 loại clusteredBarChart.

Vị trí x=24, y=610, width=688, height=256, z=29, tabOrder=29.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Pickup Location"}},

"Property": "Borough"}; {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Fact HVFHV

Trips"}}, "Property": "Congestion Surcharge"}.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Phí ùn tắc theo quận đón · USD'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'

visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.dataPoint[0].properties.defaultColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#087E8B'

Visual 882cd31f49ea8d919d45 loại card.

Vị trí x=1074, y=210, width=342, height=110, z=26, tabOrder=26.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Fact HVFHV Trips"}},

"Property": "Driver Pay Amount"}.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Tiền tài xế · USD'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.labels[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#087E8B'
objects.labels[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 29D
objects.categoryLabels[0].properties.show.expr.Literal.Value = false

Visual b39574b175ad0ff388bc loại slicer.

Vị trí x=750, y=110, width=350, height=82, z=21, tabOrder=21.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Pickup Location"}},

"Property": "Borough"}.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Quận đón'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.data[0].properties.mode.expr.Literal.Value = 'Dropdown'
objects.selection[0].properties.singleSelect.expr.Literal.Value = false

Visual b472533837e68b753a43 loại lineChart.

Vị trí x=728, y=338, width=688, height=256, z=28, tabOrder=28.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Pickup Date"}}, "Property": "Full Date"}; {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Fact HVFHV Trips"}}, "Property": "Gross Passenger Amount"}; {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Fact HVFHV Trips"}}, "Property": "Driver Pay Amount"}.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Tiền khách trả và tài xế theo ngày · USD'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.dataPoint[0].properties.defaultColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#087E8B'

Visual cd3176cd8103eed9df4b loại slicer.

Vị trí x=24, y=110, width=220, height=82, z=18, tabOrder=18.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Pickup Date"}}, "Property": "Year Number"}.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Năm'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.data[0].properties.mode.expr.Literal.Value = 'Dropdown'
objects.selection[0].properties.singleSelect.expr.Literal.Value = false

Visual dd73264073047975c48f loại textbox.

Vị trí x=24, y=18, width=1392, height=44, z=16, tabOrder=16.

Đây là thành phần bố cục hoặc điều hướng không có field binding dữ liệu trong query.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = false
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = ''
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true

visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].value = NYC TAXI / PHÍ & THU NHẬP
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontFamily = Segoe UI
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontSize = 23pt
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontWeight = bold
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.color = #16364C

Trang Xe công nghệ

Canvas 1440 × 960. Chế độ FitToPage.

Cấu hình trang và tương tác


```
{
  "objects": {
    "background": [
      {
        "properties": {
          "color": {
            "solid": {
              "color": {
                "expr": {
                  "Literal": {
                    "Value": "'#F2F6F9'"
                  }
                }
              }
            }
          },
          "transparency": {
            "expr": {
              "Literal": {
                "Value": "0D"
              }
            }
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```


Visual 23218adf425fa01ab0f7 loại card.

Vị trí x=24, y=210, width=342, height=110, z=8, tabOrder=8.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Fact HVFHV Trips"}},

"Property": "Trip Count - Fact HVFHV Trips"}.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Số chuyến'

visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.labels[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#087E8B'
objects.labels[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 29D
objects.categoryLabels[0].properties.show.expr.Literal.Value = false

Visual 234e2f18c3885d05c0db loại slicer.

Vị trí x=488, y=110, width=250, height=82, z=5, tabOrder=5.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Dim Service Type"}}, "Property": "Service Code"}.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Dịch vụ'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.data[0].properties.mode.expr.Literal.Value = 'Dropdown'
objects.selection[0].properties.singleSelect.expr.Literal.Value = false

Visual 57901c6be09171f3e8ce loại clusteredBarChart.

Vị trí x=728, y=610, width=688, height=256, z=15, tabOrder=15.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Dim HVFHS Provider"}}, "Property": "License Number"}; {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Fact HVFHV Trips"}}, "Property": "Trip Count - Fact HVFHV Trips"}.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Số chuyến theo nhà cung cấp'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D

objects.dataPoint[0].properties.defaultColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#087E8B'

Visual 677f51a6263b7011f69d loại slicer.

Vị trí x=750, y=110, width=350, height=82, z=6, tabOrder=6.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Dim HVFHS Provider"}}, "Property": "License Number"}.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Nhà cung cấp'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.data[0].properties.mode.expr.Literal.Value = 'Dropdown'
objects.selection[0].properties.singleSelect.expr.Literal.Value = false

Visual 7100d0e2c05ca870c1a7 loại textbox.

Vị trí x=24, y=66, width=1392, height=32, z=2, tabOrder=2.

Đây là thành phần bố cục hoặc điều hướng không có field binding dữ liệu trong query.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = false
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = ''
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].value = Nhu cầu • thời gian chờ • tiền tài xế • SSAS Live Connection
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontFamily = Segoe UI
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontSize = 11pt
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontWeight = normal
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.color = #516679

Visual 8333bbe13c7cb3ed7b2d loại textbox.

Vị trí x=24, y=18, width=1392, height=44, z=1, tabOrder=1.

Đây là thành phần bố cục hoặc điều hướng không có field binding dữ liệu trong query.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = false
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = ''
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].value = NYC TAXI / XE CÔNG NGHỆ
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontFamily = Segoe UI
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontSize = 23pt
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontWeight = bold
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.color = #16364C

Visual 960f24d3f5e39d598b09 loại slicer.

Vị trí x=256, y=110, width=220, height=82, z=4, tabOrder=4.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Pickup Date"}},

"Property": "Month Number"}.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Tháng'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.data[0].properties.mode.expr.Literal.Value = 'Dropdown'
objects.selection[0].properties.singleSelect.expr.Literal.Value = false

Visual a3309f3ff0076051b4fe loại card.

Vị trí x=724, y=210, width=342, height=110, z=10, tabOrder=10.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Measures"}},

"Property": "HVFHV Average Waiting Minutes"}.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Chờ TB · phút'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'

visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.labels[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#087E8B'
objects.labels[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 29D
objects.categoryLabels[0].properties.show.expr.Literal.Value = false

Visual a9a637ceb80b02ffbd33 loại clusteredBarChart.

Vị trí x=24, y=610, width=688, height=256, z=14, tabOrder=14.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Pickup Location"}},

"Property": "Borough"}; {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Measures"}},

"Property": "HVFHV Average Waiting Minutes"}.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Thời gian chờ theo quận đón · phút'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.dataPoint[0].properties.defaultColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#087E8B'

Visual b5fef3ebc443b1ea13a6 loại lineChart.

Vị trí x=24, y=338, width=688, height=256, z=12, tabOrder=12.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Pickup Date"}},

"Property": "Full Date"}; {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Fact HVFHV

Trips"}}, "Property": "Trip Count - Fact HVFHV Trips"}.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Xu hướng số chuyến theo ngày'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.dataPoint[0].properties.defaultColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#087E8B'

Visual bf2be0c97f709b849614 loại card.

Vị trí x=1074, y=210, width=342, height=110, z=11, tabOrder=11.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Measures"}},

"Property": "HVFHV Average Fare Per Trip"}.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Cước TB/chuyến · USD'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.labels[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#087E8B'
objects.labels[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 29D
objects.categoryLabels[0].properties.show.expr.Literal.Value = false

Visual d4c798cb25b68713bc18 loại textbox.

Vị trí x=24, y=884, width=1392, height=58, z=7, tabOrder=7.

Đây là thành phần bố cục hoặc điều hướng không có field binding dữ liệu trong query.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = false
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = ''
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].value = Phân tích trên dữ liệu đã nạp. Chọn cùng năm/tháng khi đối chiếu báo cáo; dữ liệu giới hạn dòng không đại diện toàn thị trường.
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontFamily = Segoe UI
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontSize = 10pt
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontWeight = normal
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.color = #6F591D

Visual e7a50d4ab986b1cdccc9 loại card.

Vị trí x=374, y=210, width=342, height=110, z=9, tabOrder=9.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Fact HVFHV Trips"}},

"Property": "Driver Pay Amount"}.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Tiền tài xế · USD'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'

visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.labels[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#087E8B'
objects.labels[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 29D
objects.categoryLabels[0].properties.show.expr.Literal.Value = false

Visual efa5bd7d9a927d504568 loại clusteredColumnChart.

Vị trí x=728, y=338, width=688, height=256, z=13, tabOrder=13.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Pickup Time"}}, "Property": "Hour Number"}; {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Fact HVFHV Trips"}}, "Property": "Trip Count - Fact HVFHV Trips"}.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Số chuyến theo giờ'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.dataPoint[0].properties.defaultColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#087E8B'

Visual fa1329cf3a90dd622727 loại slicer.

Vị trí x=24, y=110, width=220, height=82, z=3, tabOrder=3.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Pickup Date"}}, "Property": "Year Number"}.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Năm'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.data[0].properties.mode.expr.Literal.Value = 'Dropdown'
objects.selection[0].properties.singleSelect.expr.Literal.Value = false

Báo cáo YellowGreen_Trips

Cấu hình model reference


```
{
    "version":  "2.0",
    "connectionString":  "Data Source=THUONGNGUYEN\\MSSQLSV;Initial
Catalog=NYCTaxi_SSAS;Cube=\"YellowGreen Trips\";Integrated Security=SSPI;",
    "isMultiDimentional":  true,
    "connectionType":  "analysisServicesDatabaseLive"
}
```


Trang Taxi truyền thống

Canvas 1440 × 960. Chế độ FitToPage.

Cấu hình trang và tương tác


```
{
  "objects": {
    "background": [
      {
        "properties": {
          "color": {
            "solid": {
              "color": {
                "expr": {
                  "Literal": {
                    "Value": "'#F2F6F9'"
                  }
                }
              }
            }
          },
          "transparency": {
            "expr": {
              "Literal": {
                "Value": "0D"
              }
            }
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```


Visual 08b6494c4654f9a6850e loại card.

Vị trí x=374, y=210, width=342, height=110, z=9, tabOrder=9.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Fact Yellow Green Trips"}}, "Property": "Total Amount"}.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true

visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Tiền khách trả · USD'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.labels[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#C78B12'
objects.labels[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 29D
objects.categoryLabels[0].properties.show.expr.Literal.Value = false

Visual 1410d6c94f97d4d4c5d2 loại clusteredColumnChart.

Vị trí x=728, y=338, z=13, height=256, width=688, tabOrder=13.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Pickup Time"}}, "Property": "Hour Number"}; {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Fact Yellow Green Trips"}}, "Property": "Trip Count - Fact Yellow Green Trips"}.

objects.dataPoint[0].properties.defaultColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#C78B12'
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Giờ đón khách cao điểm'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
drillFilterOtherVisuals = True

Visual 26e6e440bfc5077e7180 loại clusteredBarChart.

Vị trí x=24, y=610, z=14, height=256, width=688, tabOrder=14.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Pickup Location"}}, "Property": "Borough"}; {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Fact Yellow Green Trips"}}, "Property": "Trip Count - Fact Yellow Green Trips"}.

objects.dataPoint[0].properties.defaultColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#C78B12'
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Số chuyến theo quận đón'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D

drillFilterOtherVisuals = True

Visual 2d0857d8f2bf088c8fe2 loại slicer.

Vị trí x=488, y=110, z=5, height=82, width=250, tabOrder=5.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Dim Service Type"}},

"Property": "Service Code"}.

objects.data[0].properties.mode.expr.Literal.Value = 'Dropdown'
objects.selection[0].properties.singleSelect.expr.Literal.Value = false
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Dịch vụ'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
drillFilterOtherVisuals = True

Visual 30ba35de9d19d216ef55 loại slicer.

Vị trí x=256, y=110, z=4, height=82, width=220, tabOrder=4.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Pickup Date"}},

"Property": "Month Number"}.

objects.data[0].properties.mode.expr.Literal.Value = 'Dropdown'
objects.selection[0].properties.singleSelect.expr.Literal.Value = false
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Tháng'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
drillFilterOtherVisuals = True

Visual 3803a14dd2c35e0a47f5 loại textbox.

Vị trí x=24, y=66, width=1392, height=32, z=2, tabOrder=2.

Đây là thành phần bố cục hoặc điều hướng không có field binding dữ liệu trong query.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = false
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = ''
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'

visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].value = Nhu cầu • giờ cao điểm • tiền khách trả • SSAS Live Connection
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontFamily = Segoe UI
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontSize = 11pt
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontWeight = normal
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.color = #516679

Visual 39a864d1b00957ec93e3 loại textbox.

Vị trí x=24.04038032632938, y=0, z=1, height=62.50498884845639, width=1391.9380208944713, tabOrder=1.

Đây là thành phần bố cục hoặc điều hướng không có field binding dữ liệu trong query.

objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].value = NYC TAXI / TAXI TRUYỀN THỐNG
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontWeight = bold
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontFamily = Segoe UI
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontSize = 23pt
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.color = #16364c
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = false
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = ''
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
drillFilterOtherVisuals = True

Visual 59ed5f1482b737acdfe1 loại slicer.

Vị trí x=24, y=110, z=3, height=82, width=220, tabOrder=3.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Pickup Date"}}, "Property": "Year Number"}.

objects.data[0].properties.mode.expr.Literal.Value = 'Dropdown'
objects.selection[0].properties.singleSelect.expr.Literal.Value = false
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Năm'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'

visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
drillFilterOtherVisuals = True

Visual 7de81113d664c14ec597 loại slicer.

Vị trí x=750, y=110, z=6, height=82, width=350, tabOrder=6.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Pickup Location"}}, "Property": "Borough"}.

objects.data[0].properties.mode.expr.Literal.Value = 'Dropdown'
objects.selection[0].properties.singleSelect.expr.Literal.Value = false
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Quận đón'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
drillFilterOtherVisuals = True

Visual 7e483673ffd31f2ac075 loại card.

Vị trí x=24, y=210, width=342, height=110, z=8, tabOrder=8.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Fact Yellow Green Trips"}}, "Property": "Trip Count - Fact Yellow Green Trips"}.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Số chuyến'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.labels[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#C78B12'
objects.labels[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 29D
objects.categoryLabels[0].properties.show.expr.Literal.Value = false

Visual 92bead8f38f82a0a9dec loại clusteredColumnChart.

Vị trí x=728, y=610, z=15, height=256, width=688, tabOrder=15.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Dim Service Type"}}, "Property": "Service Code"}; {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Fact Yellow Green Trips"}}, "Property": "Total Amount"}.

objects.dataPoint[0].properties.defaultColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#C78B12'
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Tiền khách trả theo dịch vụ'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
drillFilterOtherVisuals = True

Visual 987198d94d5ae28f945a loại textbox.

Vị trí x=24, y=884, width=1392, height=58, z=7, tabOrder=7.

Đây là thành phần bố cục hoặc điều hướng không có field binding dữ liệu trong query.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = false
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = ''
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].value = Phân tích trên dữ liệu đã nạp. Chọn cùng năm/tháng khi đối chiếu báo cáo; dữ liệu giới hạn dòng không đại diện toàn thị trường.
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontFamily = Segoe UI
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontSize = 10pt
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontWeight = normal
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.color = #6F591D

Visual cdf097db214f42a69301 loại card.

Vị trí x=724, y=210, width=342, height=110, z=10, tabOrder=10.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Measures"}}, "Property": "YellowGreen Average Fare Per Trip"}.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Cước TB/chuyến · USD'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'

visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.labels[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#C78B12'
objects.labels[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 29D
objects.categoryLabels[0].properties.show.expr.Literal.Value = false

Visual dbfd439cf8253755cc4b loại card.

Vị trí x=1074, y=210, width=342, height=110, z=11, tabOrder=11.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Measures"}},

"Property": "YellowGreen Tip Percentage"}.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Tip / cước hợp lệ'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.labels[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#C78B12'
objects.labels[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 29D
objects.categoryLabels[0].properties.show.expr.Literal.Value = false

Visual f7ed507540f0820f416a loại lineChart.

Vị trí x=24, y=338, z=12, height=256, width=688, tabOrder=12.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Pickup Date"}},

"Property": "Full Date"}; {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Fact Yellow

Green Trips"}}, "Property": "Trip Count - Fact Yellow Green Trips"}.

objects.dataPoint[0].properties.defaultColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#C78B12'
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Xu hướng số chuyến theo ngày'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
drillFilterOtherVisuals = True

Trang Hành vi & tiền tip

Canvas 1440 × 960. Chế độ FitToPage.

Cấu hình trang và tương tác


```
{
  "objects": {
    "background": [
      {
        "properties": {
          "color": {
            "solid": {
              "color": {
                "expr": {
                  "Literal": {
                    "Value": "'#F2F6F9'"
                  }
                }
              }
            }
          },
          "transparency": {
            "expr": {
              "Literal": {
                "Value": "0D"
              }
            }
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```


Visual 09d4bd1343ca646f1b34 loại slicer.

Vị trí x=488, y=110, z=20, height=82, width=250, tabOrder=20.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Dim Service Type"}},

"Property": "Service Code"}.

objects.data[0].properties.mode.expr.Literal.Value = 'Dropdown'
objects.selection[0].properties.singleSelect.expr.Literal.Value = false
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Dịch vụ'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
drillFilterOtherVisuals = True

Visual 0c59e4b88c03ca291b6e loại textbox.

Vị trí x=24, y=66, width=1392, height=32, z=17, tabOrder=17.

Đây là thành phần bố cục hoặc điều hướng không có field binding dữ liệu trong query.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = false
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = ''
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].value = Thanh toán • cuối tuần • khu vực • SSAS Live Connection
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontFamily = Segoe UI
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontSize = 11pt
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontWeight = normal
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.color = #516679

Visual 4b0c41f568cc1aeeb52b loại textbox.

Vị trí x=24, y=18, width=1392, height=44, z=16, tabOrder=16.

Đây là thành phần bố cục hoặc điều hướng không có field binding dữ liệu trong query.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = false
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = ''
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].value = NYC TAXI / HÀNH VI & TIỀN TIP
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontFamily = Segoe UI
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontSize = 23pt
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontWeight = bold
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.color = #16364C

Visual 6e985d39beda37663a15 loại slicer.

Vị trí x=750, y=110, z=21, height=82, width=350, tabOrder=21.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Dim Payment Type"}}, "Property": "Payment Type Key"}.

objects.data[0].properties.mode.expr.Literal.Value = 'Dropdown'
objects.selection[0].properties.singleSelect.expr.Literal.Value = false
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Thanh toán'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
drillFilterOtherVisuals = True

Visual 8b92b17b1beb2a9affe3 loại clusteredColumnChart.

Vị trí x=24, y=610, z=29, height=256, width=688, tabOrder=29.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Pickup Date"}},

"Property": "Is Weekend"}; {"Expression": {"SourceRef": {"Entity":

"Measures"}}, "Property": "YellowGreen Tip Percentage"}.

objects.dataPoint[0].properties.defaultColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#C78B12'
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Tỷ lệ tip: ngày thường / cuối tuần'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
drillFilterOtherVisuals = True

Visual ad9591747bb931cfc7be loại clusteredBarChart.

Vị trí x=24, y=338, z=27, height=256, width=688, tabOrder=27.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Pickup Location"}},

"Property": "Zone Name"}; {"Expression": {"SourceRef": {"Entity":

"Measures"}}, "Property": "YellowGreen Tip Percentage"}.

objects.dataPoint[0].properties.defaultColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#C78B12'
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Tỷ lệ tip theo khu vực đón · xem thêm số chuyến'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true

visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
drillFilterOtherVisuals = True

Visual b15b2c53a35892ad46e2 loại card.

Vị trí x=24, y=210, width=342, height=110, z=23, tabOrder=23.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Fact Yellow Green Trips"}}, "Property": "Tip Amount - Fact Yellow Green Trips"}.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Tiền tip ghi nhận · USD'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.labels[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#C78B12'
objects.labels[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 29D
objects.categoryLabels[0].properties.show.expr.Literal.Value = false

Visual c9105c04ffe28c92023b loại slicer.

Vị trí x=24, y=110, z=18, height=82, width=220, tabOrder=18.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Pickup Date"}}, "Property": "Year Number"}.

objects.data[0].properties.mode.expr.Literal.Value = 'Dropdown'
objects.selection[0].properties.singleSelect.expr.Literal.Value = false
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Năm'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
drillFilterOtherVisuals = True

Visual cc5bc17c4904a809ff26 loại lineChart.

Vị trí x=728, y=610, z=30, height=256, width=688, tabOrder=30.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Pickup Time"}}, "Property": "Hour Number"}; {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Measures"}}, "Property": "YellowGreen Tip Percentage"}.

objects.dataPoint[0].properties.defaultColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#C78B12'
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Tỷ lệ tip theo giờ đón'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
drillFilterOtherVisuals = True

Visual cf4165a97a7ee58a2439 loại card.

Vị trí x=374, y=210, width=342, height=110, z=24, tabOrder=24.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Measures"}}, "Property": "YellowGreen Tip Percentage"}.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Tip / cước hợp lệ'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.labels[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#C78B12'
objects.labels[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 29D
objects.categoryLabels[0].properties.show.expr.Literal.Value = false

Visual d4a422c3fd83ace56d42 loại card.

Vị trí x=1074, y=210, width=342, height=110, z=26, tabOrder=26.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Measures"}}, "Property": "YellowGreen Average Trip Duration Minutes"}.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Thời lượng TB · phút'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'

visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.labels[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#C78B12'
objects.labels[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 29D
objects.categoryLabels[0].properties.show.expr.Literal.Value = false

Visual d7597e7f703f06a477af loại clusteredColumnChart.

Vị trí x=728, y=338, z=28, height=256, width=688, tabOrder=28.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Dim Payment Type"}},

"Property": "Payment Type Key"}; {"Expression": {"SourceRef": {"Entity":

"Measures"}}, "Property": "YellowGreen Tip Percentage"}.

objects.dataPoint[0].properties.defaultColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#C78B12'
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Tỷ lệ tip theo hình thức thanh toán'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
drillFilterOtherVisuals = True

Visual eec4a9ece6e59253a933 loại slicer.

Vị trí x=256, y=110, z=19, height=82, width=220, tabOrder=19.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Pickup Date"}},

"Property": "Month Number"}.

objects.data[0].properties.mode.expr.Literal.Value = 'Dropdown'
objects.selection[0].properties.singleSelect.expr.Literal.Value = false
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Tháng'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
drillFilterOtherVisuals = True

Visual f23e8d7f14bc63aa0da9 loại textbox.

Vị trí x=24, y=884, width=1392, height=58, z=22, tabOrder=22.

Đây là thành phần bố cục hoặc điều hướng không có field binding dữ liệu trong query.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = false
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = ''
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].value = Phân tích trên dữ liệu đã nạp. Chọn cùng năm/tháng khi đối chiếu báo cáo; dữ liệu giới hạn dòng không đại diện toàn thị trường. Tip tiền mặt có thể không được ghi nhận đầy đủ; không suy diễn quan hệ nhân quả.
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontFamily = Segoe UI
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontSize = 10pt
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontWeight = normal
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.color = #6F591D

Visual f608818a7740e8a78353 loại card.

Vị trí x=724, y=210, width=342, height=110, z=25, tabOrder=25.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Measures"}}, "Property": "YellowGreen Average Tip Per Trip"}.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Tip TB/chuyến hợp lệ · USD'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.labels[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#C78B12'
objects.labels[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 29D
objects.categoryLabels[0].properties.show.expr.Literal.Value = false

Báo cáo Zone_Traffic

Cấu hình model reference

```
{
    "version":  "2.0",
    "connectionString":  "Data Source=THUONGNGUYEN\\MSSQLSV;Initial
Catalog=NYCTaxi_SSAS;Cube=\"Zone Traffic\";Integrated Security=SSPI;",
    "isMultiDimentional":  true,
```

```
    "connectionType":  "analysisServicesDatabaseLive"
}
```

Trang Nhu cầu theo khu vực

Canvas 1440 × 960. Chế độ FitToPage.

Cấu hình trang và tương tác

```
{
  "objects": {
    "background": [
      {
        "properties": {
          "color": {
            "solid": {
              "color": {
                "expr": {
                  "Literal": {
                    "Value": "'#F2F6F9'"
                  }
                }
              }
            }
          },
          "transparency": {
            "expr": {
              "Literal": {
                "Value": "0D"
              }
            }
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```

Visual 06507fc1087132b1b1db loại textbox.

Vị trí x=24, y=66, width=1392, height=32, z=2, tabOrder=2.

Đây là thành phần bố cục hoặc điều hướng không có field binding dữ liệu trong query.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = false
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = ''
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D

objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].value = So sánh lưu lượng dịch vụ • giờ cao điểm • quận • SSAS Live Connection
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontFamily = Segoe UI
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontSize = 11pt
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontWeight = normal
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.color = #516679

Visual 06afddf79f8af94a85e5 loại slicer.

Vị trí x=488, y=110, z=5, height=82, width=250, tabOrder=5.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Dim Service Type"}}, "Property": "Service Code"}.

objects.data[0].properties.mode.expr.Literal.Value = 'Dropdown'
objects.selection[0].properties.singleSelect.expr.Literal.Value = false
objects.general[0].properties.filter.filter.Version = 2
objects.general[0].properties.filter.filter.From[0].Name = d
objects.general[0].properties.filter.filter.From[0].Entity = Dim Service Type
objects.general[0].properties.filter.filter.From[0].Type = 0
objects.general[0].properties.filter.filter.Where[0].Condition.In.Expressions[0].Column.Expression.SourceRef.Source = d
objects.general[0].properties.filter.filter.Where[0].Condition.In.Expressions[0].Column.Property = Service Code.UniqueName
objects.general[0].properties.filter.filter.Where[0].Condition.In.Values[0][0].Literal.Value = '[Dim Service Type].[Service Code].&[YELLOW]'
objects.general[0].properties.filter.filter.Where[0].Annotations.filterExpressionMetadata.expressions[0].Column.Expression.SourceRef.Entity = Dim Service Type
objects.general[0].properties.filter.filter.Where[0].Annotations.filterExpressionMetadata.expressions[0].Column.Property = Service Code
objects.general[0].properties.filter.filter.Where[0].Annotations.filterExpressionMetadata.decomposedIdentities.values[0][0].0[0].Literal.Value = '[Dim Service Type].[Service Code].&[YELLOW]'
objects.general[0].properties.filter.filter.Where[0].Annotations.filterExpressionMetadata.decomposedIdentities.columns[0].value.Column.Expression.SourceRef.Entity = Dim Service Type
objects.general[0].properties.filter.filter.Where[0].Annotations.filterExpressionMetadata.decomposedIdentities.columns[0].value.Column.Property = Service Code.UniqueName
objects.general[0].properties.filter.filter.Where[0].Annotations.filterExpressionMetadata.valueMap[0].0 = YELLOW
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Dịch vụ'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
drillFilterOtherVisuals = True

Visual 1eb7035301dd5e3363f4 loại clusteredColumnChart.

Vị trí x=728, y=610, z=13, height=256, width=688, tabOrder=13.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Dim Service Type"}}, "Property": "Service Code"}; {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Zone Traffic Snapshot"}}, "Property": "Zone Traffic Snapshot TotalPickups"}.

objects.dataPoint[0].properties.defaultColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#2765A8'
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Lưu lượng đã nạp theo dịch vụ'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
drillFilterOtherVisuals = True
filterConfig.filters[0].name = b7279b234c244d17a9a4
filterConfig.filters[0].field.Column.Expression.SourceRef.Entity = Dim Service Type
filterConfig.filters[0].field.Column.Property = Service Code
filterConfig.filters[0].type = Categorical
filterConfig.filters[1].name = b152330e120b71c62037
filterConfig.filters[1].field.Measure.Expression.SourceRef.Entity = Zone Traffic Snapshot
filterConfig.filters[1].field.Measure.Property = Zone Traffic Snapshot TotalPickups
filterConfig.filters[1].type = Advanced

Visual 210cc708763563d6452a loại slicer.

Vị trí x=256, y=110, z=4, height=82, width=220, tabOrder=4.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Snapshot Date"}}, "Property": "Month Number"}.

objects.data[0].properties.mode.expr.Literal.Value = 'Dropdown'
objects.selection[0].properties.singleSelect.expr.Literal.Value = false
objects.general[0].properties.filter.filter.Version = 2
objects.general[0].properties.filter.filter.From[0].Name = s
objects.general[0].properties.filter.filter.From[0].Entity = Snapshot Date
objects.general[0].properties.filter.filter.From[0].Type = 0
objects.general[0].properties.filter.filter.Where[0].Condition.In.Expressions[0].Column.Expression.SourceRef.Source = s
objects.general[0].properties.filter.filter.Where[0].Condition.In.Expressions[0].Column.Property = Month Number.Key0
objects.general[0].properties.filter.filter.Where[0].Condition.In.Expressions[1].Column.Expression.SourceRef.Source = s
objects.general[0].properties.filter.filter.Where[0].Condition.In.Expressions[1].Column.Property = Month Number.Key1
objects.general[0].properties.filter.filter.Where[0].Condition.In.Values[0][0].Literal.Value = 2025L
objects.general[0].properties.filter.filter.Where[0].Condition.In.Values[0][1].Literal.Value = 1L
objects.general[0].properties.filter.filter.Where[0].Annotations.filterExpressionMetadata.expressions[0].Column.Expression.SourceRef.Entity = Snapshot Date
objects.general[0].properties.filter.filter.Where[0].Annotations.filterExpressionMetadata.expressions[0].Column.Property = Month Number

objects.general[0].properties.filter.filter.Where[0].Annotations.filterExpressionMetadata.decomposedIdentities.values[0][0].0[0].Literal.Value = 2025L
objects.general[0].properties.filter.filter.Where[0].Annotations.filterExpressionMetadata.decomposedIdentities.values[0][0].0[1].Literal.Value = 1L
objects.general[0].properties.filter.filter.Where[0].Annotations.filterExpressionMetadata.decomposedIdentities.columns[0].left.value.Column.Expression.SourceRef.Entity = Snapshot Date
objects.general[0].properties.filter.filter.Where[0].Annotations.filterExpressionMetadata.decomposedIdentities.columns[0].left.value.Column.Property = Month Number.Key0
objects.general[0].properties.filter.filter.Where[0].Annotations.filterExpressionMetadata.decomposedIdentities.columns[0].right.value.Column.Expression.SourceRef.Entity = Snapshot Date
objects.general[0].properties.filter.filter.Where[0].Annotations.filterExpressionMetadata.decomposedIdentities.columns[0].right.value.Column.Property = Month Number.Key1
objects.general[0].properties.filter.filter.Where[0].Annotations.filterExpressionMetadata.valueMap[0].0 = January
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Tháng'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
drillFilterOtherVisuals = True

Visual 3cfc3d14098a7f482e8c loại slicer.

Vị trí x=24, y=110, z=3, height=82, width=220, tabOrder=3.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Snapshot Date"}},

"Property": "Year Number"}.

objects.data[0].properties.mode.expr.Literal.Value = 'Dropdown'
objects.selection[0].properties.singleSelect.expr.Literal.Value = false
objects.general[0].properties.filter.filter.Version = 2
objects.general[0].properties.filter.filter.From[0].Name = s
objects.general[0].properties.filter.filter.From[0].Entity = Snapshot Date
objects.general[0].properties.filter.filter.From[0].Type = 0
objects.general[0].properties.filter.filter.Where[0].Condition.In.Expressions[0].Column.Expression.SourceRef.Source = s
objects.general[0].properties.filter.filter.Where[0].Condition.In.Expressions[0].Column.Property = Year Number
objects.general[0].properties.filter.filter.Where[0].Condition.In.Values[0][0].Literal.Value = 2025L
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Năm'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
drillFilterOtherVisuals = True

Visual 6679a30d544d8d96cf0d loại slicer.

Vị trí x=750, y=110, z=6, height=82, width=350, tabOrder=6.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Snapshot Location"}}, "Property": "Borough"}.

objects.data[0].properties.mode.expr.Literal.Value = 'Dropdown'
objects.selection[0].properties.singleSelect.expr.Literal.Value = false
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Quận'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
drillFilterOtherVisuals = True

Visual 6b36f2aae0f5f89466ab loại clusteredColumnChart.

Vị trí x=728, y=338, z=11, height=256, width=688, tabOrder=11.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Snapshot Time"}}, "Property": "Hour Number"}; {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Dim Service Type"}}, "Property": "Service Code"}; {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Zone Traffic Snapshot"}}, "Property": "Zone Traffic Snapshot TotalPickups"}.

objects.dataPoint[0].properties.defaultColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#2765A8'
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Lượt đón theo giờ và dịch vụ'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
drillFilterOtherVisuals = True
filterConfig.filters[0].name = efdcd0cf8a0361001ab3
filterConfig.filters[0].field.Column.Expression.SourceRef.Entity = Snapshot Time
filterConfig.filters[0].field.Column.Property = Hour Number
filterConfig.filters[0].type = Categorical
filterConfig.filters[1].name = 50c1655fbb15a5000389
filterConfig.filters[1].field.Measure.Expression.SourceRef.Entity = Zone Traffic Snapshot
filterConfig.filters[1].field.Measure.Property = Zone Traffic Snapshot TotalPickups
filterConfig.filters[1].type = Advanced
filterConfig.filters[2].name = b5fb475a69d2256a40b7
filterConfig.filters[2].field.Column.Expression.SourceRef.Entity = Dim Service Type

filterConfig.filters[2].field.Column.Property = Service Code
filterConfig.filters[2].type = Categorical

Visual 8db8b426a8a3587a1bfc loại textbox.

Vị trí x=23.464312993295426, y=0, z=1, height=62.57150131545447, width=1392.215904268862, tabOrder=1.

Đây là thành phần bố cục hoặc điều hướng không có field binding dữ liệu trong query.

objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].value = NYC TAXI / NHU CẦU THEO KHU VỰC
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontWeight = bold
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontFamily = Segoe UI
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontSize = 23pt
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.color = #16364c
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = false
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = ''
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
drillFilterOtherVisuals = True

Visual 966c2fea5a768a1487ef loại card.

Vị trí x=728, y=210, z=9, height=110, width=688, tabOrder=9.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Zone Traffic Snapshot"}}, "Property": "Zone Traffic Snapshot TotalDropoffs"}.

objects.labels[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#2765A8'
objects.labels[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 29D
objects.categoryLabels[0].properties.show.expr.Literal.Value = false
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Lượt trả'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
drillFilterOtherVisuals = True
filterConfig.filters[0].name = 2c19965313eeee9ac2d9
filterConfig.filters[0].field.Measure.Expression.SourceRef.Entity = Zone Traffic Snapshot
filterConfig.filters[0].field.Measure.Property = Zone Traffic Snapshot TotalDropoffs
filterConfig.filters[0].type = Advanced

Visual b30f035b477ef0792afe loại textbox.

Vị trí x=24, y=884, width=1392, height=58, z=7, tabOrder=7.

Đây là thành phần bố cục hoặc điều hướng không có field binding dữ liệu trong query.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = false
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = ''
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].value = Phân tích trên dữ liệu đã nạp. Chọn cùng năm/tháng khi đối chiếu báo cáo; dữ liệu giới hạn dòng không đại diện toàn thị trường. Lượt đón và trả là hai sự kiện; không cộng chúng thành tổng chuyến.
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontFamily = Segoe UI
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontSize = 10pt
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontWeight = normal
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.color = #6F591D

Visual bdc1dd744f79a978bcfc loại lineChart.

Vị trí x=24, y=338, z=10, height=256, width=688, tabOrder=10.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Snapshot Date"}}, "Property": "Full Date"}; {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Dim Service Type"}}, "Property": "Service Code"}; {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Zone Traffic Snapshot"}}, "Property": "Zone Traffic Snapshot TotalPickups"}.

objects.dataPoint[0].properties.defaultColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#2765A8'
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Lượt đón theo ngày và dịch vụ'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
drillFilterOtherVisuals = True
filterConfig.filters[0].name = 08b16e7e5d096d926028
filterConfig.filters[0].field.Column.Expression.SourceRef.Entity = Snapshot Date
filterConfig.filters[0].field.Column.Property = Full Date
filterConfig.filters[0].type = Categorical
filterConfig.filters[1].name = d25cd96c00417b47b980
filterConfig.filters[1].field.Measure.Expression.SourceRef.Entity = Zone Traffic Snapshot
filterConfig.filters[1].field.Measure.Property = Zone Traffic Snapshot TotalPickups

filterConfig.filters[1].type = Advanced
filterConfig.filters[2].name = 5cf6cbf580b4b7696e10
filterConfig.filters[2].field.Column.Expression.SourceRef.Entity = Dim Service Type
filterConfig.filters[2].field.Column.Property = Service Code
filterConfig.filters[2].type = Categorical

Visual cad955d1f1f023f4e2c2 loại clusteredBarChart.

Vị trí x=24, y=610, z=12, height=256, width=688, tabOrder=12.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Snapshot Location"}}, "Property": "Borough"}; {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Zone Traffic Snapshot"}}, "Property": "Zone Traffic Snapshot TotalPickups"}; {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Zone Traffic Snapshot"}}, "Property": "Zone Traffic Snapshot TotalDropoffs"}.

objects.dataPoint[0].properties.defaultColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#2765A8'
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Lượt đón và trả theo quận'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
drillFilterOtherVisuals = True

Visual db963f2f2b84da1c2402 loại card.

Vị trí x=24, y=210, width=688, height=110, z=8, tabOrder=8.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Zone Traffic Snapshot"}}, "Property": "Zone Traffic Snapshot TotalPickups"}.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Lượt đón'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.labels[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#2765A8'
objects.labels[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 29D
objects.categoryLabels[0].properties.show.expr.Literal.Value = false

Trang Chi tiết không gian & giờ

Canvas 1440 × 960. Chế độ FitToPage.

Cấu hình trang và tương tác


```
{
  "objects": {
    "background": [
      {
        "properties": {
          "color": {
            "solid": {
              "color": {
                "expr": {
                  "Literal": {
                    "Value": "'#F2F6F9'"
                  }
                }
              }
            }
          },
          "transparency": {
            "expr": {
              "Literal": {
                "Value": "0D"
              }
            }
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```


Visual 09a1e3a97e02d9ade0de loại slicer.

Vị trí x=750, y=110, z=19, height=82, width=350, tabOrder=19.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Snapshot Location"}},

"Property": "Borough"}.

objects.data[0].properties.mode.expr.Literal.Value = 'Dropdown'
objects.selection[0].properties.singleSelect.expr.Literal.Value = false
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Quận'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
drillFilterOtherVisuals = True

Visual 1d9dd53747c099c8c48c loại textbox.

Vị trí x=24, y=18, width=1392, height=44, z=14, tabOrder=14.

Đây là thành phần bố cục hoặc điều hướng không có field binding dữ liệu trong query.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = false
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = ''
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].value = NYC TAXI / CHI TIẾT KHÔNG GIAN & GIỜ
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontFamily = Segoe UI
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontSize = 23pt
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontWeight = bold
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.color = #16364C

Visual 27276a6b6edb278e42a3 loại textbox.

Vị trí x=24, y=66, width=1392, height=32, z=15, tabOrder=15.

Đây là thành phần bố cục hoặc điều hướng không có field binding dữ liệu trong query.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = false
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = ''
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].value = Ma trận lưu lượng quận × giờ và phân bổ theo zone
• SSAS Live Connection
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontFamily = Segoe UI
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontSize = 11pt
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontWeight = normal
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.color = #516679

Visual 2d16bc2ccd31b77db667 loại clusteredBarChart.

Vị trí x=728, y=338, z=24, height=528, width=688, tabOrder=24.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Snapshot Location"}}, "Property": "Zone Name"}; {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Zone Traffic Snapshot"}}, "Property": "Zone Traffic Snapshot TotalPickups"}.

objects.dataPoint[0].properties.defaultColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#2765A8'
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Lượt đón theo khu vực · cuộn để xem đủ zone'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
drillFilterOtherVisuals = True

Visual 3c7d52d0c0c07ffa8aa9 loại slicer.

Vị trí x=488, y=110, z=18, height=82, width=250, tabOrder=18.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Dim Service Type"}}, "Property": "Service Code"}.

objects.data[0].properties.mode.expr.Literal.Value = 'Dropdown'
objects.selection[0].properties.singleSelect.expr.Literal.Value = false
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Dịch vụ'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
drillFilterOtherVisuals = True

Visual 46d3d49092e26fe8bb33 loại textbox.

Vị trí x=24, y=884, width=1392, height=58, z=20, tabOrder=20.

Đây là thành phần bố cục hoặc điều hướng không có field binding dữ liệu trong query.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = false
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = ''
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D

visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].value = Phân tích trên dữ liệu đã nạp. Chọn cùng năm/tháng khi đối chiếu báo cáo; dữ liệu giới hạn dòng không đại diện toàn thị trường. Ma trận giữ Unknown. Đọc số lượt theo cùng bộ lọc; không cộng vào sổ chuyến chi tiết.
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontFamily = Segoe UI
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontSize = 10pt
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.fontWeight = normal
objects.general[0].properties.paragraphs[0].textRuns[0].textStyle.color = #6F591D

Visual 60ee569ecc890c2718d4 loại card.

Vị trí x=24, y=210, width=688, height=110, z=21, tabOrder=21.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Zone Traffic Snapshot"}}, "Property": "Zone Traffic Snapshot TotalPickups"}.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Lượt đón'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.labels[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#2765A8'
objects.labels[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 29D
objects.categoryLabels[0].properties.show.expr.Literal.Value = false

Visual a224b16021ca94e2671f loại slicer.

Vị trí x=256, y=110, z=17, height=82, width=220, tabOrder=17.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Snapshot Date"}}, "Property": "Month Number"}.

objects.data[0].properties.mode.expr.Literal.Value = 'Dropdown'
objects.selection[0].properties.singleSelect.expr.Literal.Value = false
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Tháng'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
drillFilterOtherVisuals = True

Visual ce718e86d691b83460f7 loại slicer.

Vị trí x=24, y=110, z=16, height=82, width=220, tabOrder=16.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Snapshot Date"}}, "Property": "Year Number"}.

objects.data[0].properties.mode.expr.Literal.Value = 'Dropdown'
objects.selection[0].properties.singleSelect.expr.Literal.Value = false
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Năm'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
drillFilterOtherVisuals = True

Visual f2592ec068001749a501 loại pivotTable.

Vị trí x=24, y=338, z=23, height=528, width=688, tabOrder=23.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Snapshot Time"}}, "Property": "Hour Number"}; {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Snapshot Location"}}, "Property": "Borough"}; {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Zone Traffic Snapshot"}}, "Property": "Zone Traffic Snapshot TotalPickups"}.

visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Lượt đón theo quận × giờ'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D
visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
drillFilterOtherVisuals = True

Visual f432abff04909e651da7 loại card.

Vị trí x=728, y=210, width=688, height=110, z=22, tabOrder=22.

Trường dữ liệu: {"Expression": {"SourceRef": {"Entity": "Zone Traffic Snapshot"}}, "Property": "Zone Traffic Snapshot TotalDropoffs"}.

drillFilterOtherVisuals = True
visualContainerObjects.title[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.title[0].properties.text.expr.Literal.Value = 'Lượt trả'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontColor.solid.color.expr.Literal.Value = '#18334B'
visualContainerObjects.title[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 12D

visualContainerObjects.background[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.background[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#FFFFFF'
visualContainerObjects.background[0].properties.transparency.expr.Literal.Value = 0D
visualContainerObjects.border[0].properties.show.expr.Literal.Value = true
visualContainerObjects.border[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#DFE7ED'
visualContainerObjects.border[0].properties.radius.expr.Literal.Value = 8D
objects.labels[0].properties.color.solid.color.expr.Literal.Value = '#2765A8'
objects.labels[0].properties.fontSize.expr.Literal.Value = 29D
objects.categoryLabels[0].properties.show.expr.Literal.Value = false

4.4 Quy trình khai thác nghiệp vụ từng nhóm dashboard

Taxi truyền thống và hành vi tiền tip

Mở YellowGreen, chọn năm trước rồi tháng có dữ liệu; chọn dịch vụ để tách Yellow và Green. Theo dõi số chuyến, tiền khách trả, phân bố giờ và quận. Trang hành vi thanh toán và tip dùng payment type, quận, cuối tuần và giờ để khảo sát khác biệt trong tập được ghi nhận. Tip percentage là tỷ lệ có mẫu số cước hợp lệ, không thay cho tỷ lệ khách có tip. Khi lọc phải xem Unknown và phạm vi ngày pickup thực tế để tránh kết luận từ đầu tháng cho cả tháng.

Xe công nghệ phí và thu nhập

Mở HVFHV, chọn cùng phạm vi thời gian, dịch vụ và provider khi so sánh. Thời gian chờ dùng mốc yêu cầu và các mốc phục vụ theo công thức cube; không đổi đơn vị giữa giây và phút trong diễn giải. Trang tài chính tách tiền khách trả, tiền tài xế, tip và thuế phí; chênh lệch các khoản không tự động là lợi nhuận nền tảng. Biểu đồ biến động phí và lượng chuyến chỉ mô tả quan hệ trong dữ liệu, chưa chứng minh phí gây ra thay đổi nhu cầu.

FHV truyền thống

Báo cáo FHV tập trung nhu cầu theo ngày, giờ, quận, base và thời lượng. Không có measure doanh thu nên không điền 0 để tạo biểu đồ tài chính. Nhiều vị trí thiếu hoặc Unknown có thể làm biểu đồ địa lý chưa đại diện. Card tổng thời lượng dùng

giây trong cấu hình đã ghi nhận, còn trung bình có thể dùng phút; đọc tên và định dạng measure trước khi đối chiếu.

Tài chính theo ngày

Daily Financial phân tích ngày và dịch vụ có tài chính. Dùng tổng tiền khách trả, tip, thuế phí và tiền tài xế đúng nguồn. FHV không nằm trong phạm vi tài chính. Giá trị rỗng là thiếu hoặc không áp dụng chứ không chứng minh giao dịch không phát sinh tiền. Không cộng số chuyến của cube này vào số chuyến transaction để lập một tổng mới.

Nhu cầu theo khu vực và chi tiết không gian giờ

Zone Traffic dùng cùng bộ lọc ngày, dịch vụ, địa lý để so sánh các nguồn. Lượt đón theo thời gian và vùng pickup, lượt trả theo thời gian và vùng dropoff; hai loại sự kiện có thể khác ngày và khác quận. Ma trận quận và giờ thể hiện cường độ của tập đã nạp; không coi tổng đón cộng tổng trả là tổng chuyến. Khi drill từ Borough xuống Zone phải giữ đúng vai trò địa lý.

Hiệu suất điều phối

Base Performance so khối lượng, chờ, thời lượng và yêu cầu đi chung theo base, provider và dịch vụ. Trung bình phải tính lại từ tổng và mẫu số hợp lệ của cube; không lấy trung bình các ô base. Shared request và shared match là hai cờ khác nhau. WAV Match Rate không được đưa vào dashboard vì chưa có tập tử và mẫu đáp ứng ý nghĩa tỷ lệ phục vụ yêu cầu.

4.5 Kiểm thử dashboard và giới hạn nghiệm thu

Hồ sơ lưu sáu cấu hình live, sáu probe, 70 binding duy nhất và 101 truy vấn visual đạt. Những kiểm tra này xác nhận tên trường và khả năng truy vấn trong thời điểm

đó, chưa chứng nhận toàn bộ bố cục Desktop, slicer, drill, cross filter và trạng thái sau reset. Có chín trang theo lần rà soát; danh mục trang ở phần trên phản ánh các tệp hiện có để nhận diện thay đổi sau khi người dùng lưu bằng Desktop.
Quy trình nghiệm thu giao diện cần mở từng project khi cube Processed; kiểm tra tất cả trang có dữ liệu; thay năm, tháng, dịch vụ và bộ lọc đặc thù; đối chiếu card với MDX cùng bộ lọc; thử Unknown và tập rỗng; kiểm tra đơn vị và định dạng; kiểm tra drill và tương tác; lưu ảnh có ngày giờ và phạm vi dữ liệu. Đây là quy trình cần thực hiện trong Desktop, không được ghi là đã hoàn tất chỉ từ schema validation.

4.6 Các điểm cần hoàn thiện và điều kiện vận hành

Bản rà soát ban đầu nêu các lỗi mapping FHV, WAV, lịch và điều phối. Hồ sơ hardening về sau ghi nhận đã sửa mapping, ẩn WAV, đăng ký lịch, bổ sung Job Object và truyền lỗi có cấu trúc. Các phần chưa hoàn tất còn gồm Transform kiểm tra lịch sử, aggregate và SSAS full, guard chưa thống nhất ở đường native package, thiếu manifest code cho resume, lịch ngày lễ chưa xác nhận, chưa có SCD2 và chưa có lineage file thật trong LoadBatch. Trạng thái trước và sau thay đổi cần được đọc theo thời điểm, không dùng nhận xét cũ như kết luận cho source mới.
Điều kiện bảo vệ và bàn giao là xác định rõ tập dữ liệu demo, kiểm tra cấu hình máy, chạy từ điểm vào thống nhất, giữ nguyên log và checkpoint, hoàn tất các bước ETL, process và đối soát rồi mới khai thác dashboard. Hướng phát triển gồm lịch đã được kiểm thử theo tài khoản thực, hủy và phục hồi có kiểm soát, mapping cờ đúng phiên bản, đối soát nghiệp vụ của KPI và tối ưu các bước theo phạm vi thay đổi. Các đề xuất này phải được triển khai và có bằng chứng riêng trước khi tuyên bố đã hoàn thành.

TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ NGUỒN ĐỐI CHIẾU

Nhom04_ThietKeMucLogic_DACK.docx Mẫu bố cục diễn giải logic và hình thức bảng do người dùng cung cấp.

NYC TLC Trip Record Data https://www.nyc.gov/site/tlc/about/tlc-trip-record-data.page

NYC TLC Yellow Dictionary https://www.nyc.gov/assets/tlc/downloads/pdf/data_dictionary_trip_records_yellow.pdf

NYC TLC Green Dictionary https://www.nyc.gov/assets/tlc/downloads/pdf/data_dictionary_trip_records_green.pdf

NYC TLC FHV Dictionary https://www.nyc.gov/assets/tlc/downloads/pdf/data_dictionary_trip_records_fhv.pdf

NYC TLC HVFHV Dictionary https://www.nyc.gov/assets/tlc/downloads/pdf/data_dictionary_trip_records_hvfhs.pdf

Source dự án etl/packages và etl/python, Invoke-NYCTaxiPipeline.ps1, Invoke-SsisStage.ps1.

Metadata SQL evidence/columns.json, primary-keys.json, foreign-keys.json. Đây là bản chụp có thời điểm, không bao phủ tự động mọi cột được thêm về sau.

Mô hình NYCTaxi_SSAS/*.dim, *.cube, DSV_NYCTaxi.dsv và DS_NYCTaxi_DWH.ds.

Định nghĩa báo cáo powerbi/reports, modelReference.json và visual.json từng project.

Bằng chứng evidence/review-20261031/REVIEW.md, evidence/final-status.json, evidence/reconciliation-Full.csv, etl/incremental/README.md và powerbi/README.md.